



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME

32.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

André Frank (Química)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Emerson F. Gomes (Física)

Fabiana Asano (Química)

Flávia Reis (Química)

João Eduardo Ramos (Física)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcelo Pulido (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Romero (Biologia)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamos-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

Entendendo a evolução biológica 8

FÍSICA

Magnetismo.....70

QUÍMICA

Reações de adição e de eliminação 122

Seções finais 173

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva da quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- Analogamente ao quadro mostrado, quando estudamos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

- As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar sempre na entrada, como hotéis, restaurantes e hospitais, ou para visar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que, quando se estiver no trecho a 80-200, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta a foz de todo o oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-200, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.

Considere um veículo que passa de certo ponto marcado da rodovia no sentido sentido para leste com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:

- a função da posição do movimento do carro.

- o tempo que o veículo levará para chegar a Campina Grande (PG), que fica a aproximadamente 100 km do marco inicial.

- Considerando certo sistema de referência, um carro de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $s = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- Conclua essas informações, determine:

- a posição inicial do carro em relação à origem.

- a velocidade com que o carro trafega.

- a posição do carro 20 horas depois.

- o tempo que o carro leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3000 km da origem do sistema.

PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

APROFUNDE

- A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:

- a capacidade da água de dissolver todos os substâncias inorgânicas e orgânicas;
- a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias;
- a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucariontes;
- a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vasos;
- a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

- Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proposições nele representadas.

Composição química do corpo dos seres vivos



- A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular.

- As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.

- A evaporação da água da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.

- Os sais cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.

- A deficiência de ferro pode causar anemia ferropriva.

- A adição de flúor na água e de todo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretos:

- apenas I e II;
- apenas II e III;
- apenas II, III e IV;
- apenas I, III e V;
- todos estão corretos.

- Água e elementos constituintes das fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso de soro caseiro.

- Pensar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

1. Origem da vida na Terra

2. Formação da Terra:
Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

1. Teoria do Big Bang:
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres sentem capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (revolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial
Hipótese de Oparin-Haldane; experimento Miller-Urey; cocoonados de Oparin
• Fontes hidrotermais:
"Pírcoselas"; inteligência genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos, defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

Este capítulo em 1 minuto

52

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado – não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilar também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e seu comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

Créditos: Da Natureza e suas Tecnologias | Volume 2 | 161

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem sua história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais sutil, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MEDELLANO, C. H. et al. Química para um futuro sustentável. Porto Alegre: ARCA, 2016, p. 101.

• O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos conectados [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de troca de força elétrica com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. Parceria pelo fim do CO₂ no mundo. O Carreira. 29 maio 2023. Disponível em: <https://www.carreiraonline.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

186

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM



BIO LO GIA

32.

ENTENDENDO A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

A pandemia de covid-19 teve diversas consequências além da própria doença. Uma delas, decorrente do medo de infecções secundárias, foi o aumento do consumo indiscriminado de antibióticos, particularmente da azitromicina. O uso inadequado de antibióticos tem forte correlação com o desenvolvimento de resistência bacteriana, fenômeno em que os antibióticos perdem a eficácia no combate às bactérias. Para evitar a resistência bacteriana, esses medicamentos, quando necessários, são administrados de forma restrita e em alta concentração. Essas duas estratégias se baseiam no mecanismo de seleção natural e têm o objetivo de evitar o desaparecimento de populações não resistentes competidoras e a seleção de indivíduos resistentes.

- a) Por que o uso de antibióticos deve ser feito apenas com prescrição de receita médica?
- b) Como se explica a resistência bacteriana por meio do uso de antibióticos e da seleção natural?
- c) Por que evitar o desaparecimento de populações não resistentes competidoras e a seleção de indivíduos resistentes desacelera o fenômeno da resistência bacteriana?





EVOLUÇÃO E GENÉTICA

Característica contínua: característica que pode ser medida e que apresenta qualquer valor dentro de um intervalo, a exemplo da altura e da massa corporal.

Característica discreta: característica cuja variação é agrupada em categorias, como a cor dos olhos ou o número de filhos.

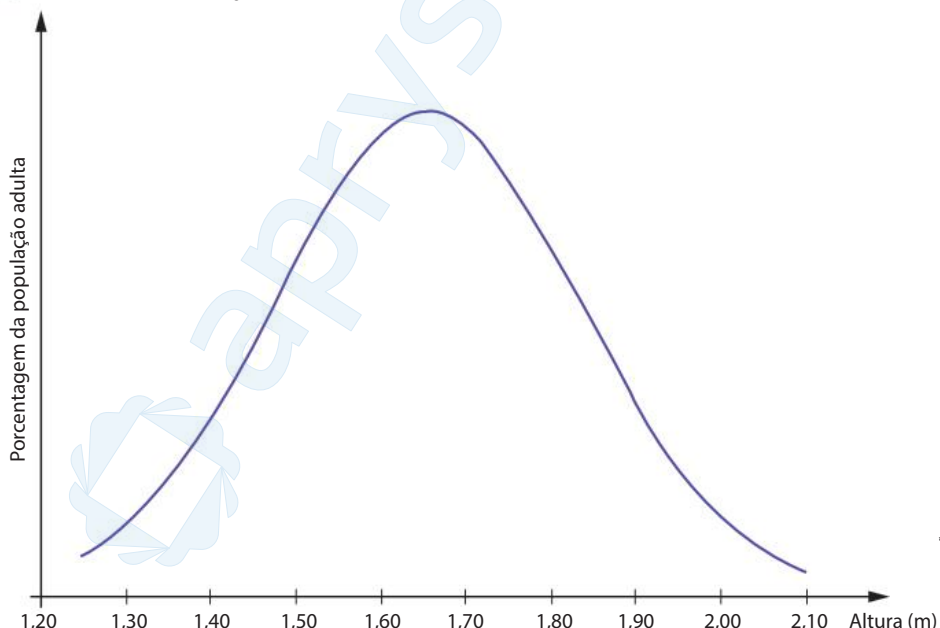
Distribuição normal: em um gráfico de distribuição normal, os valores ocorrem de modo bastante simétrico: à esquerda e à direita de um valor central.

Na transição entre os séculos XIX e XX ressurgiam as ideias mendelianas e um grande debate científico se configurava. De um lado, os biometristas e, de outro, os mendelistas.

Os biometristas argumentavam que o mendelismo não poderia explicar os fenômenos por trás da evolução pelo simples fato de que a evolução por seleção natural atua, segundo o entender deles, sobre **características contínuas**, enquanto os mendelistas tratavam de **características discretas** ou descontínuas.

Analisando as diferenças nas populações, os biometristas tentavam buscar uma lei de herança que pudesse explicar a **distribuição normal** de características em uma população. Eles se baseavam na ideia de que a seleção atua sobre características contínuas. Suas análises não tinham por base cruzamentos, mas análises estatísticas das distribuições de fenótipos na população.

➤ Curva de distribuição da altura humana



- Note que a altura é uma característica que apresenta distribuição normal.

Os biometristas fundamentavam-se nas leis do pesquisador inglês Francis Galton (1822-1911), primo de Darwin, que desenvolveu um método para o estudo da herança das características. Estudando cães, ervilhas comestíveis e a altura de pessoas, Galton propôs a lei de herança ancestral, segundo a qual os descendentes recebem parte de suas características de seus pais, mas estas sofrem a interferência das características dos avós, em menor proporção, e dos bisavós, em proporção ainda menor, e assim por diante. Isso parecia explicar a maior semelhança dos filhos com seus pais do que dos filhos com seus avós.

- Francis Galton. O pesquisador ficou conhecido por defender a ideia de que seria possível aperfeiçoar a sociedade usando conceitos da hereditariedade e da seleção natural.



AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY/
SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

Embora o modelo de herança pautado na biometria fosse ao encontro da teoria evolucionista de Darwin, ele foi intensamente contestado pelos mendelistas, que dispunham de muitos dados que corroboravam o modelo de herança baseada nos genes. A oposição dos mendelistas acabou ofuscando as ideias darwinistas, não porque o fenômeno da seleção natural fosse contestado pelas hipóteses mendelistas, mas principalmente porque seus defensores, os biometristas, eram refratários às evidências descobertas pelo estudo da genética.

Ainda que os mendelistas acumulassem muitas evidências que demonstrassem diversas circunstâncias em que o modelo mendeliano era válido, os biometristas argumentavam que talvez Mendel tivesse encontrado uma lei de hibridação, mas que ela não se repetiria na natureza; e que tampouco daria conta de explicar as características contínuas tão caras à interpretação que faziam do processo evolutivo.

A evolução, segundo os biometristas, era incompatível com o mendelismo. As características que seguiam as leis de Mendel eram descontínuas, como a cor das ervilhas, que eram verdes ou amarelas, sem variações entre uma cor e outra. Além disso, a herança mendeliana considerava apenas a herança dos pais, desconsiderando a herança ancestral, considerada também valiosa para os biometristas.

O biólogo evolutivo Walter Weldon (1860-1906), proeminente biometrista britânico, foi um dos críticos do mendelismo. Ele criticou os muitos trabalhos publicados pelo biólogo inglês William Bateson (1861-1926) e por sua aluna, Edith Rebecca Saunders (1865-1945), ambos mendelistas. Weldon formou uma grande legião de seguidores afeitos às teorias de Galton e defendia que a evolução só poderia acontecer lentamente. De acordo com Weldon, descrever a evolução era essencialmente um problema estatístico.

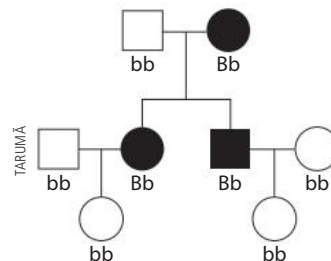
O debate entre biometristas e mendelistas ofuscou o darwinismo por pelo menos 30 anos, mas também, como é próprio do desenvolvimento científico, produziu muitos avanços. Dedicada a conciliar o mendelismo com a evolução biológica proposta por Darwin, a equipe de Bateson descreveu inúmeros tipos de herança baseando-se no modelo de Mendel.



William Bateson.

O mendelismo e a genética de populações

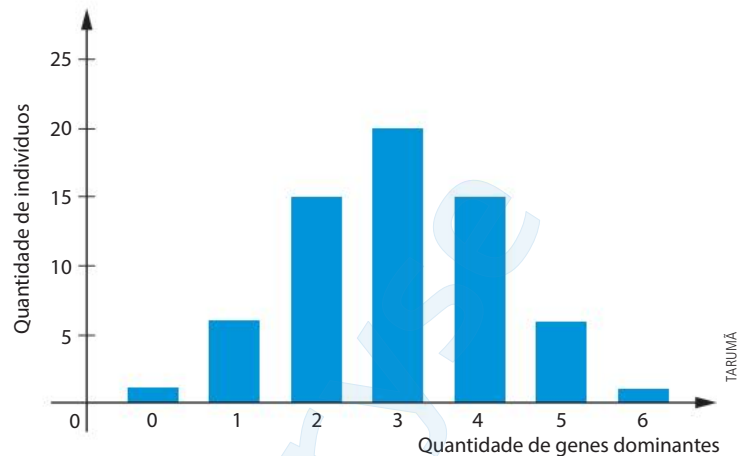
Em 1908, o geneticista britânico Reginald Punnett, aluno de Bateson, apresentou um trabalho sobre a herança da braquidactilia. Essa condição se caracteriza pelo encurtamento dos dedos e é condicionada por um alelo dominante.



- A braquidactilia é uma característica com padrão de herança autossômica dominante.

Na apresentação, Punnet recebeu críticas do estatístico britânico George Udny Yule. Esse pesquisador havia demonstrado que, ao menos do ponto de vista estatístico, algumas heranças de caráter contínuo, como o tamanho de sementes, poderiam ser explicadas tanto pela herança ancestral de Galton quanto pelo modelo mendeliano, desde que se admitisse a dominância incompleta entre alguns pares de alelos interagindo. Ou seja, ele explicou a herança quantitativa; no entanto, argumentava que o mendelismo era um caso particular de herança ancestral.

➤ **Peso de sementes dos diferentes genótipos de uma herança quantitativa com três alelos resultante do cruzamento de triíbridos (AaBbCc)**



Yule afirmava que, se a herança da braquidactilia fosse, no sentido mendeliano, condicionada por um alelo dominante, em algumas gerações a braquidactilia deveria tornar-se preponderante na população. Nesse caso, a proporção esperada seria de três pessoas com braquidactilia para cada indivíduo sem a condição, mas isso não se verificava. No entender de Yule, o que justificava a baixa frequência de pessoas com braquidactilia era a interferência da herança ancestral, que impedia mudanças abruptas de fenótipo.

Punnet não era exímio matemático. Mas ele jogava críquete e era amigo de um dos mais importantes matemáticos do início do século XX, o britânico Godfrey Hardy. Punnet então expôs o problema levantado por Yule a Hardy, que se interessou pelo assunto.

O equilíbrio de Hardy-Weinberg

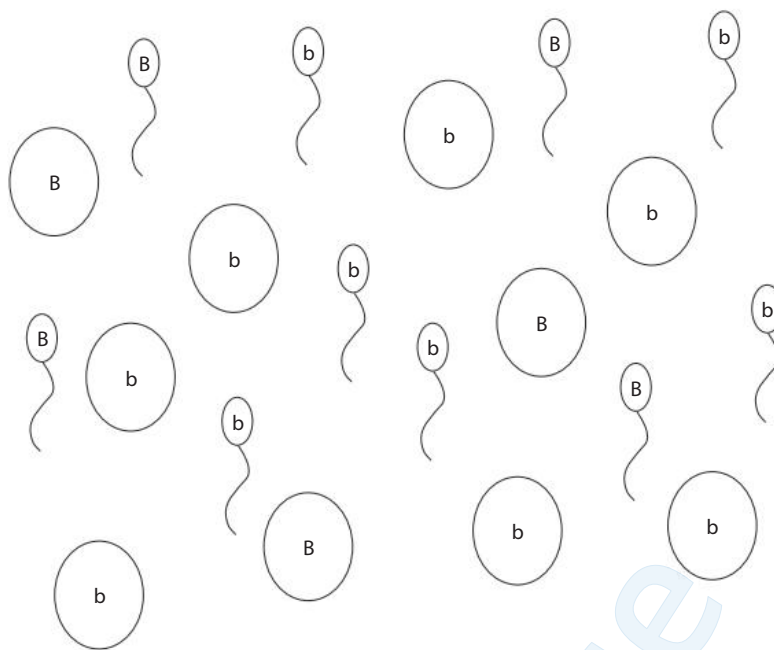
Ao pensar sobre o problema apresentado por Punnet, Hardy concluiu que uma população seria capaz de manter-se em equilíbrio gênico, isto é, apresentar as frequências alélicas de seus genes constantes ao longo de gerações, caso o ambiente permanecesse essencialmente o mesmo. Assim, era possível entender por que uma característica dominante, como a braquidactilia, não atingia a proporção prevista pelas Leis de Mendel na população.

Para chegar a essa conclusão, Hardy propôs que cada gameta possuía apenas uma cópia de cada gene. Daí deduziu que a probabilidade de um gameta ter determinado alelo seria igual à frequência desse alelo na população.

Probabilidade de ter o gene B = frequência do gene B = p

Probabilidade de ter o gene b = frequência do gene b = q

$$p + q = 1$$



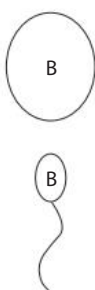
Exemplo: $p = \frac{6}{20} = 0,3$; $q = \frac{14}{20} = 0,7$

Seguindo o modelo matemático de Hardy, e considerando que a fecundação é aleatória, podem-se calcular as frequências dos três possíveis genótipos (BB , Bb e bb) com base na probabilidade de encontro dos gametas que carregam os respectivos alelos.

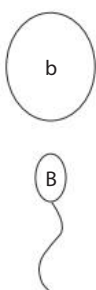
A probabilidade de um cruzamento gerar um organismo homozigoto BB é dada por $p \times p = p^2$. Da mesma forma, a probabilidade de um cruzamento gerar um organismo homozigoto bb é dada por $q \times q = q^2$.

Por sua vez, um organismo heterozigoto Bb pode ser formado da união de um ovócito II contendo B com um espermatozoide contendo b ou de um óvulo contendo b com um espermatozoide contendo B . Assim, a probabilidade é dada por $2 \times p \times q$.

$p \times p = p^2$

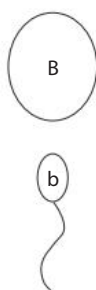


$p \times q$

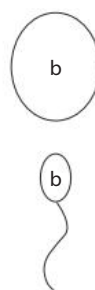


ou

$q \times p = 2pq$



$q \times q = q^2$



Logo, o total de alelos de uma população é dado por $p + q$. Os encontros gaméticos possíveis serão:

$$(p + q) \times (p + q) = (p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$$

➤ Probabilidade de formação dos diferentes genótipos em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg

		Frequência dos alelos nos gametas masculinos	
		p	q
Frequência dos alelos nos gametas femininos	p	p^2	pq
	q	pq	q^2

Suponha que, em uma população em equilíbrio, a frequência do alelo *B* seja $p = 0,3$ e a frequência do alelo *b* seja $q = 0,7$. Nesse caso, a probabilidade de um gameta qualquer carregar o alelo *B* é 0,3 e de carregar o alelo *b* é 0,7. A frequência do genótipo *BB* é $(0,3)^2 = 0,09$, a frequência do genótipo *Bb* é $2(0,3) \times (0,7) = 0,42$, e a frequência do genótipo *bb* é $(0,7)^2 = 0,49$.

Assim, Hardy concluiu que, em uma população em equilíbrio, a frequência dos genes é constante e depende apenas da frequência dos genes na população anterior. Estava respondida, assim, a questão levantada por Yule. Os mendelistas ganhavam então uma ferramenta estatística poderosa para realizar seus estudos. Posteriormente, a demonstração de Hardy seria utilizada como instrumento para demonstrar a ocorrência da evolução.

Anos depois, descobriu-se o artigo do alemão Wilhelm Weinberg, de janeiro de 1908, que fazia a mesma demonstração de Hardy de forma independente, razão pela qual se denomina essa demonstração e suas condições de **equilíbrio de Hardy-Weinberg**.

É importante salientar que existem alguns pressupostos para que uma população se mantenha em equilíbrio gênico, como:

- os cruzamentos entre indivíduos de uma população devem ocorrer ao acaso, ou seja, sem preferência por um determinado fenótipo;
- a população deve ser grande o suficiente de modo que possam ocorrer todos os tipos de cruzamento, que devem ser aleatórios (panmixia);
- não deve haver eventos migratórios capazes de alterar a frequência de determinado gene;
- os genes não se modificam, portanto não sofrem nenhum tipo de mutação.

Hardy e Weinberg haviam desenvolvido um instrumento matemático capaz de verificar a ocorrência de seleção de um determinado alelo em uma população. Os avanços nos conhecimentos em genética, especialmente em genética molecular, possibilitaram elucidar muitos dos fenômenos que antes não possuíam explicação aparente. Esses pesquisadores desvendaram os mecanismos pelos quais as espécies derivam de um ancestral, modificando completamente as interpretações acerca dos processos evolutivos e se aproximando mais da leitura que o próprio Darwin parecia fazer de seus estudos.

A Teoria Sintética da Evolução

Os cientistas Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), John B. S. Haldane (1892-1964) e Sewall Wright (1889-1988) demonstraram que, quando as previsões da fórmula de equilíbrio não se concretizavam, isso significava que a população estava sujeita à ação da seleção natural sobre determinado fenótipo, o que resultava em uma mudança na frequência de determinados alelos. Esses pesquisadores também identificaram dois mecanismos responsáveis por aumentar a variabilidade genética de uma espécie: a recombinação e a mutação gênica, ambas capazes de trazer características novas para uma população.



A. BARRINGTON BROWN, GOINVILLE AND CAIUS COLLEGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOOTARENA



UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY IMAGES



BETTMANN/GETTY IMAGES

- Os fundamentos teóricos do neodarwinismo foram fornecidos, principalmente, pelo trabalho independente de três cientistas: **1.** Ronald Aylmer Fisher; **2.** John B. S. Haldane; **3.** Sewall Wright (à esquerda na foto).

A síntese dos trabalhos desses três cientistas, feita pouco depois pelo ucraniano-estadunidense Theodosius Dobzhansky (1900-1975), ajudou a construir a **Teoria Sintética da Evolução**. Essa teoria foi importante, pois ela se propôs a explicar a origem da variabilidade genética.

De acordo com a Teoria Sintética da Evolução, as recombinações e as mutações gênicas propiciam o aparecimento de variedades dentro de uma mesma espécie. Aquelas variedades que apresentam maior vantagem adaptativa serão selecionadas. Assim, embora a seleção atue sobre os fenótipos, ela seleciona genes que conferem maior ou menor adaptabilidade em determinado meio.

Fontes de variabilidade genética

O desenvolvimento da genética molecular e de seus métodos permitiu novas interpretações do processo evolutivo e possibilitou a compreensão de que a seleção natural atua sobre os genes, com a possibilidade de estes produzirem características contínuas ou descontínuas.

Ficaram então reconhecidas a mutação e a recombinação gênica como fontes de variabilidade genética.

Mutações

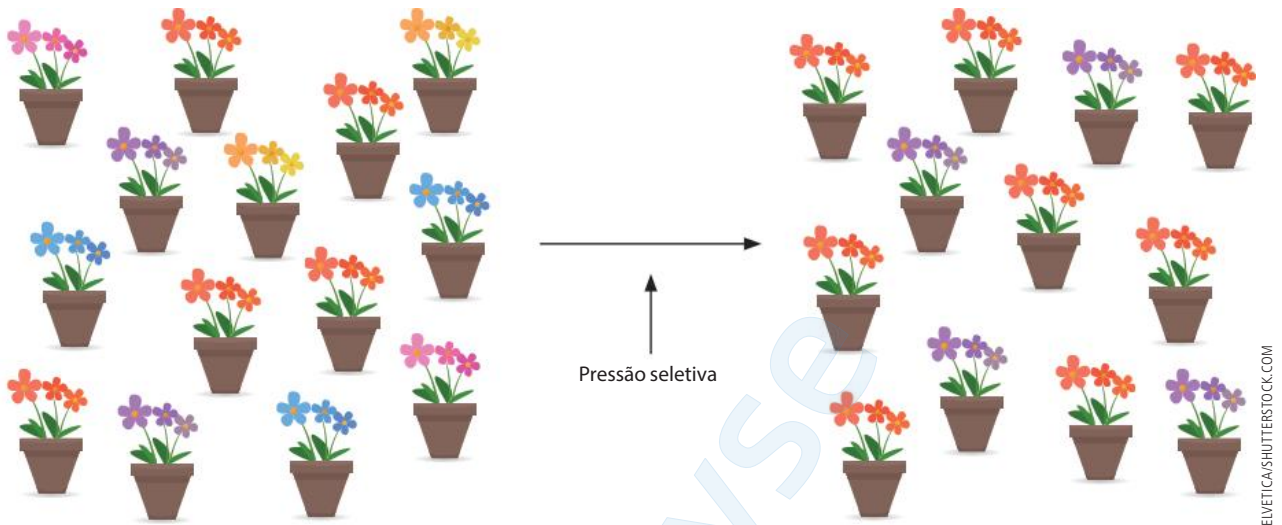
As alterações no material genético são conhecidas como mutações. Elas ocorrem de forma espontânea ou induzida por certos fatores, como a exposição prolongada aos raios X ou aos raios ultravioleta; o consumo frequente de tabaco, entre outros. As mutações podem ser **gênicas**, quando envolvem a deleção, adição ou substituição de uma ou mais bases nitrogenadas; ou **cromossômicas**, quando envolvem a alteração na estrutura ou na quantidade de cromossomos.

As mutações gênicas, quando não são silenciosas ou fatais, podem produzir novos fenótipos. Já as mutações cromossômicas costumam resultar em síndromes porque afetam um conjunto grande de genes.

As mutações podem ocorrer nas células somáticas ou nas células germinativas (que originam gametas), mas apenas as mutações ocorridas na linhagem germinativa podem ser transmitidas aos descendentes. Se as mutações resultarem em modificação do fenótipo, ele se torna suscetível a sofrer a ação da seleção natural.

Mutações que produzem um fenótipo mais adaptado ao meio tendem a se estabelecer na população, enquanto mudanças que produzem fenótipos menos adaptados costumam ser eliminadas.

É importante frisar que as mutações são aleatórias, ou seja, não há intencionalidade ou direcionamento na ocorrência delas.

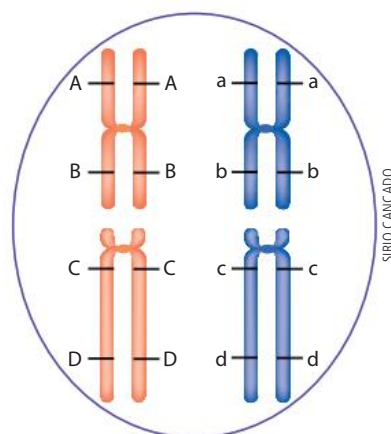


- Algumas mutações podem inviabilizar a sobrevivência de um indivíduo e/ou impedir sua reprodução. No exemplo da figura, a pressão seletiva fez com que as flores azuis, amarelas e cor-de-rosa desaparecessem.

Recombinação gênica

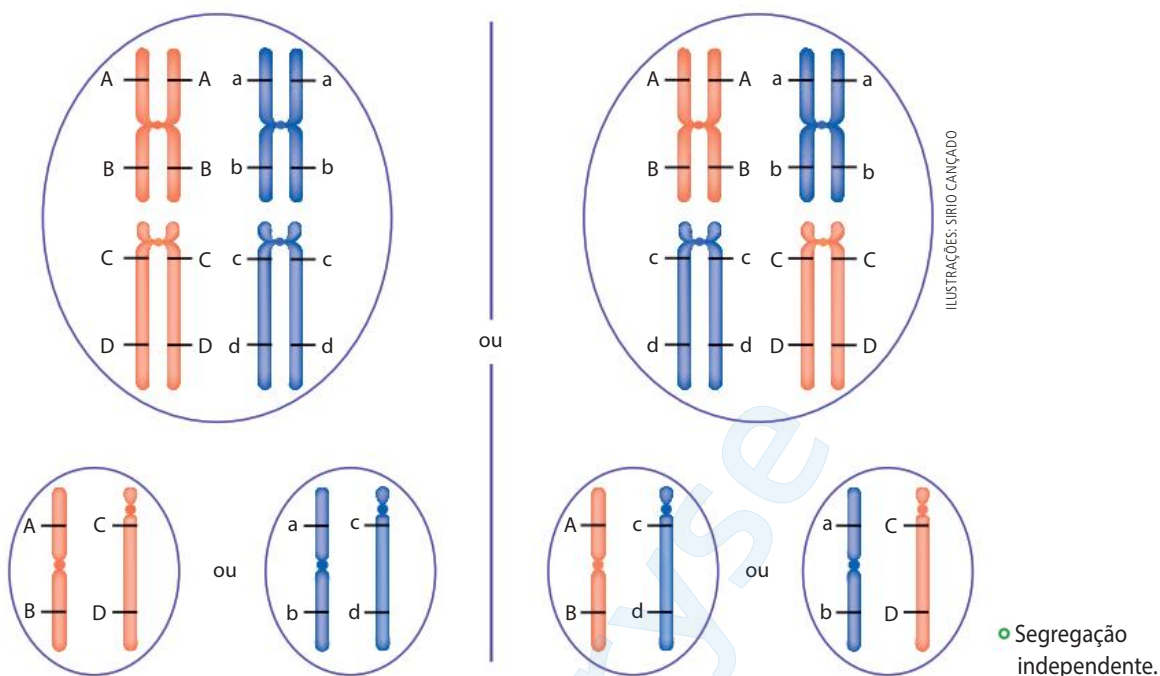
A meiose é um tipo de divisão celular envolvido na formação de gametas nos animais. A troca de material genético durante a meiose é chamada recombinação gênica e pode ocorrer por meio de dois processos: segregação independente, que é a separação aleatória dos cromossomos homólogos; ou *crossing-over*, que é a troca de material genético entre duas cromátides não irmãs.

- Nas células de organismos diploides e com reprodução sexuada, existem dois conjuntos de cromossomos, cada um herdado de um dos genitores.



- Célula diploide.

2. Durante a meiose que dará origem aos gametas, os cromossomos homólogos segregam-se aleatoriamente. Assim, cada gameta tem chances iguais de herdar um ou outro cromossomo do par de homólogos.

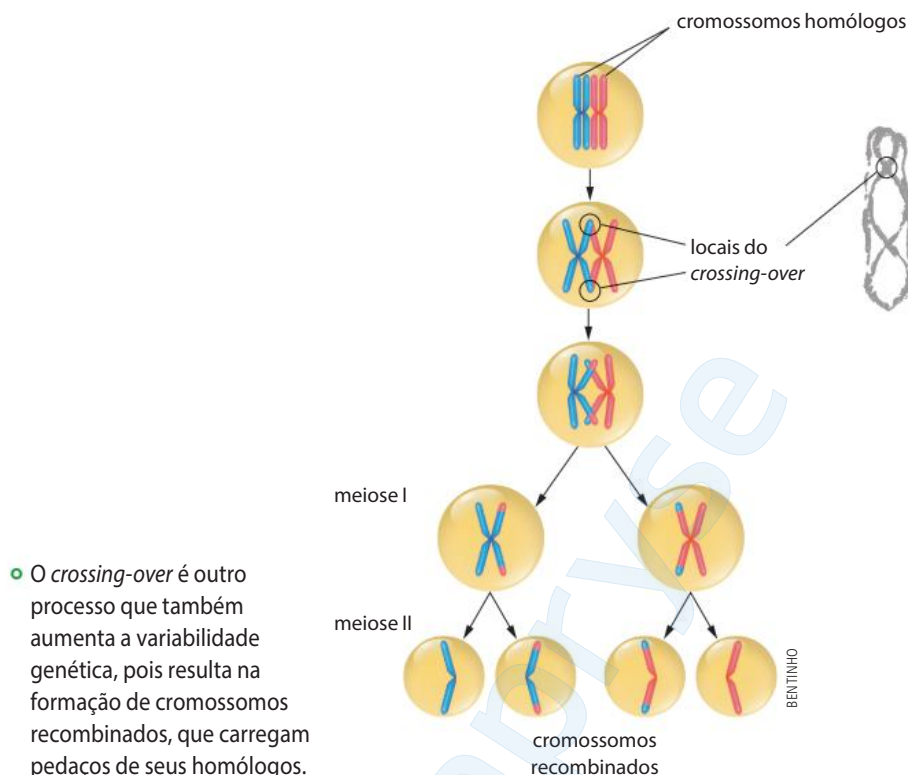


3. Além disso, a segregação independente dos cromossomos permite que eles sejam reagrupados em diferentes combinações durante a meiose, gerando gametas e, consequentemente, descendentes com combinações genéticas variadas.



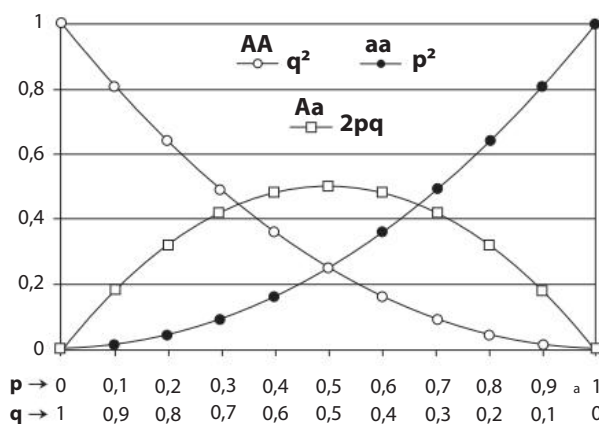
- A segregação independente aumenta o número de combinações possíveis entre os cromossomos. No caso da espécie humana, que tem 23 pares de cromossomos homólogos, esse mecanismo de recombinação gênica é capaz de gerar sozinho 2^{23} ou 8,4 milhões de gametas diferentes, aproximadamente.

Por causa dessa enorme variabilidade genética dos gametas e da associação de dois gametas durante a fecundação, cada zigoto apresenta uma constituição hereditária única. Esses processos de recombinação gênica, associados ao surgimento de mutações, explicam a imensa quantidade de variações genotípicas e fenotípicas encontradas em uma população e sobre as quais a seleção natural pode atuar.



PRATIQUE

1. (Acafe-SC) Em 1908, os cientistas Hardy e Weinberg formularam um teorema que estabeleceu um modelo para o comportamento dos genes nas populações naturais. No esquema a seguir, estão representados, de acordo com o princípio Hardy-Weinberg, os alelos **A** e **a** em diferentes gerações. No eixo horizontal, estão indicadas as frequências alélicas **p** e **q** e, no eixo vertical, as frequências genotípicas. Os três possíveis genótipos são representados pelos diferentes glifos.



Fonte: <http://pt.wikipedia.org>

Acerca das informações contidas no esquema e nos conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar, **exceto**

- a) Em qualquer geração, a frequência do alelo **A** somada à frequência do alelo **a** é sempre igual.
- b) Do cruzamento $Aa \times Aa$, com frequência de $p = 0,1$ e $q = 0,9$, espera-se que 50% dos descendentes sejam heterozigotos.
- c) Se a população estiver em equilíbrio de Hardy-Weinberg e for composta por 1 200 indivíduos, com a frequência do alelo **A** de 0,7 e do alelo **a** de 0,3, o número esperado de portadores dos fenótipos dominante e recessivo é, respectivamente, 1 092 e 108.
- d) Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg com frequência dos genótipos **AA**, **Aa** e **aa** de, respectivamente, 2 500, 5 000 e 2 500, a frequência do alelo **A** é de 0,5.

2. (UFG-GO) Leia o texto a seguir e responda à questão.

Risco de diabetes tipo 2 associado a gene dos Neandertais

Uma variante do gene SLC16A11 aumenta o risco de diabetes entre os latino-americanos. As análises indicaram que a versão de maior risco dessa variante foi herdada dos Neandertais. As pessoas que apresentam a variação SLC16A11 em um dos alelos são 25% mais propensas a desenvolver o diabetes; já naquelas que herdaram de ambos os pais, essa probabilidade sobe para 50%.

Disponível em: <www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/12/131225_neandertal_1k.shtml>. Acesso em: 26 mar. 2014. (Adaptado)

De acordo com os dados apresentados no texto e considerando uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, na qual 36% dos indivíduos apresentam genótipo com dois alelos variantes de SLC16A11, qual a frequência, em percentagem, de indivíduos que serão 25% mais propensos a desenvolver o diabetes?

Dados: equilíbrio de Hardy-Weinberg
 $(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1$
 p = frequência do alelo variante
 q = frequência do alelo normal

- a) 48%
- b) 50%
- c) 64%
- d) 75%
- e) 84%

3. (Udesc-SC) Ao publicar *A Origem de Espécies por Meio da Seleção Natural* (1859), Charles Darwin lançou as bases da Teoria da Evolução. Em 1883, August Weismann refutou a herança das características adquiridas, contidas na obra de Darwin. Em 1894, o naturalista inglês George J. Romanes cunhou o termo Neodarwinismo para este novo tipo de darwinismo, sem a herança das características hereditárias. Atualmente, de maneira errônea, usa-se o termo Neodarwinismo como sinônimo de Teoria Sintética da Evolução, síntese do pensamento evolucionista.

Analise as proposições em relação à Teoria Sintética da Evolução e a seus pressupostos.

- I. A evolução pode ser explicada por mutações e pela recombinação genética, orientadas pela seleção natural.
- II. As mudanças impostas pelo ambiente no indivíduo são agregadas ao seu genótipo e transmitidas aos seus descendentes.
- III. O fenômeno evolutivo pode ser explicado de modo consistente por mecanismos genéticos conhecidos.
- IV. O uso de determinadas partes do organismo faz que estas tenham um desenvolvimento maior.
- V. A recombinação gênica não aumenta a variabilidade dos genótipos, pois atua em nível de fenótipos.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.

4. (Unicamp-SP) Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo.

As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma composição rochosa.

Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície.

* Irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta.

Responda às questões a seguir.

- a) O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos, explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.

- b) Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível. Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica?

ALTERAÇÃO DO EQUILÍBRIO GENÉTICO: A EVOLUÇÃO EM CENA

Os avanços no desenvolvimento de modelos genéticos permitiram evidenciar o quanto os processos de seleção natural atuam, às vezes, com grande velocidade.

Como visto anteriormente, uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg possui a frequência dos alelos constante. Nesse caso, podemos considerar que a espécie não está sofrendo alterações ao longo do tempo, isto é, não está evoluindo. Um dos efeitos do processo evolutivo em uma população é a alteração da frequência dos alelos dos diversos genes que compõem o genoma da espécie.

A seguir, vamos estudar os três principais mecanismos de alteração da frequência de alelos, que promovem, portanto, a evolução das espécies: **seleção natural**, **deriva genética** e **fluxo genético**. É importante saber que, embora esses mecanismos promovam a evolução das espécies, isto é, causem alterações ao longo do tempo, somente a seleção natural está relacionada à adaptação de uma população a um dado ambiente.

Seleção natural

Um clássico exemplo de seleção natural é caso das mariposas *Biston betularia*. Nessa espécie, há duas variedades de mariposa: as claras e as escuras (melânicas). De forma simplificada, podemos dizer que as mariposas claras apresentam genótipo *aa*, enquanto as melânicas apresentam um alelo mutante *A*, que lhes confere a cor escura.

Antes da Revolução Industrial, troncos e galhos de árvores das florestas inglesas eram comumente cobertos por líquens de cor clara. Nessas florestas, a frequência do alelo *a* era superior à frequência do alelo *A*, pois, nessas condições, as mariposas melânicas eram predadas com maior facilidade que as claras, pois era mais difícil que elas fossem detectadas pelos predadores sobre o fundo de líquens também claros.

Entretanto, a partir da Revolução Industrial, a fuligem provocada pela queima do carvão causou a morte dos líquens e o escurecimento dos troncos das árvores em muitas regiões da Inglaterra. Nesse novo contexto, a pressão de predação sobre as mariposas melânicas diminuiu, pois elas estariam mais bem camufladas sobre o novo fundo escuro resultante da fuligem e da morte dos líquens. Esse fato aumentou as chances de esses indivíduos se reproduzirem antes de serem predados, o que fez a frequência do alelo *A* subir nessas populações. Passados cerca de 150 anos, a população de mariposas melânicas era muitas vezes maior do que a de mariposas claras, que praticamente desapareceram.

Um exemplo interessante também ocorre na espécie humana. A seleção atua fortemente sobre a anemia falciforme, uma condição genética que altera o formato das hemácias, comprometendo a capacidade de transportar oxigênio. Em populações acometidas pela malária em sua forma mais fatal, o gene para anemia é mais frequente do que em outras populações, já que indivíduos heterozigotos para anemia falciforme têm maior resistência à infecção.



• Mariposa (*Biston betularia*):
1. clara; 2. escura (melânica).

Alguns seres vivos têm um padrão de cores muito chamativo, destacando-se na paisagem. Em princípio, chamar a atenção não parece ser uma boa estratégia... Se você fosse um predador em busca de uma refeição, certamente não deixaria de notar os animais e o cogumelo das imagens a seguir.



- A cor vermelha é frequente na coloração de advertência de várias espécies, como na rã flecha (*Dendrobates pumilio*), no cogumelo mata-moscas (*Amanita muscaria*) e nas cobras-coral (*Micrurus* sp.).

No entanto, para essas espécies, ser colorido assim representa uma vantagem adaptativa bem interessante. Trata-se de uma coloração de advertência denominada **aposematismo** e, na prática, funciona como aviso aos predadores: não se aproximem, sou venenoso!

A coloração de advertência funciona e, na natureza, essas espécies são bem menos predadas que as não venenosas. É interessante também a estratégia de espécies que mimetizam essa coloração, como as serpentes chamadas de falsa coral.

- Repare que a falsa coral mimetiza as cores, mas há diferença no padrão de listras em comparação com as da coral verdadeira.



Pangênese: teoria de acordo com a qual todas as partes do corpo produzem “gêmulas”, partículas que conteriam as características a serem herdadas e que se acumulavam nas células reprodutivas.

Tipos de seleção

Embora os biometristas tenham defendido causas não fundamentadas, como a **pangênese** e a herança de caracteres adquiridos, eles ajudaram a desenvolver vários conceitos fundamentais para a compreensão da evolução. Entre as suas contribuições, destacam-se aquelas relacionadas aos tipos de seleção natural.

O conceito de seleção natural de Darwin baseia-se no fato de que, em uma população, há variação entre indivíduos e que, sob pressão da seleção,

aqueles com características vantajosas em determinado ambiente deixarão uma prole mais numerosa (aumentando, portanto, a frequência de seus alelos naquela população). Isso significa que a luta pela sobrevivência resulta na reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, principalmente, por causa da atuação da seleção natural.

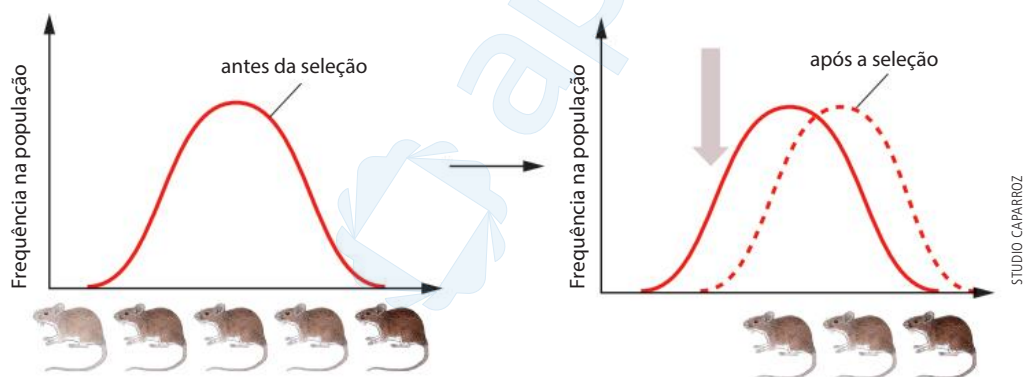
Admitindo-se que a seleção natural pode alterar a frequência dos caracteres herdáveis da população, produzindo resultados diferentes dependendo de quais variações fenotípicas são privilegiadas, sua atuação pode ser classificada em três tipos: seleção direcional, seleção estabilizadora e seleção disruptiva.

Além desses três tipos de seleção, os biometristas também contribuíram para ampliar a ideia de seleção sexual, proposta por Darwin em seu livro **A descendência do homem e seleção em relação ao sexo**, publicado em 1871.

Seleção direcional

A seleção é direcional quando os indivíduos com um dos fenótipos extremos da variação fenotípica normal de uma população são favorecidos pela seleção natural. Esse tipo de seleção é comum quando o ambiente em que se encontra uma população sofre mudanças e um traço fenotípico que antes não representava nenhuma vantagem evolutiva passa a conferir maiores chances de sobrevivência aos indivíduos que o apresentam.

Tomemos como exemplo uma população de camundongos cuja pelagem apresenta distribuição normal para a cor, que varia de marrom-claro a marrom-escuro. Suponha ainda que a cor da pelagem possa conferir maior ou menor grau de camuflagem ao ambiente. Caso o ambiente mude repentinamente, de modo que a pelagem escura passe a ser o fenótipo que confere melhor camuflagem ao ambiente e, portanto, menor taxa de predação dos camundongos, observa-se um caso de seleção direcional, no qual um dos fenótipos extremos é favorecido.



- A seleção direcional favorece a pelagem escura, que era um dos fenótipos extremos nos camundongos em questão.

O caso das mariposas *Biston betularia*, discutido anteriormente, também é um exemplo de seleção natural direcional.

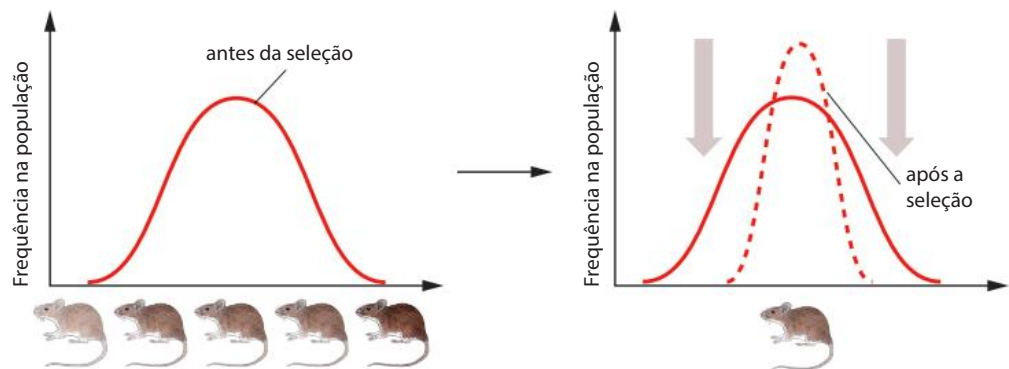
Seleção estabilizadora

A seleção é estabilizadora quando os indivíduos com fenótipo intermediário são favorecidos em detrimento dos indivíduos que apresentam características extremas. Esse tipo de seleção é chamado estabilizador, pois tende a manter a tendência da variação observada para dada característica, com fenótipo intermediário mais adaptado ao meio do que os fenótipos extremos.

Voltando ao exemplo da pelagem dos camundongos, a seleção estabilizadora vai continuar a favorecer os camundongos de pelagem intermediária, fenótipo que confere maior

camuflagem e proteção contra predadores. Os camundongos de pelagem clara e de pelagem escura são aqueles com fenótipo extremo e pouco vantajoso.

- A seleção estabilizadora favorece a pelagem intermediária, que era o fenótipo mais comum nos camundongos em questão.



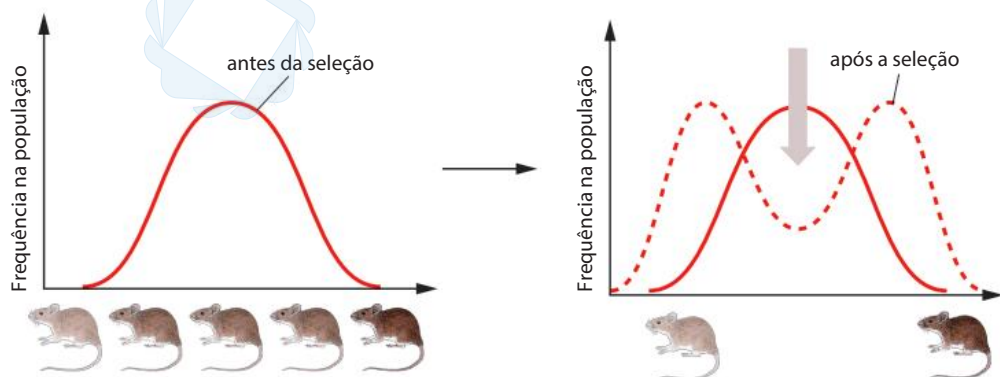
Um exemplo clássico de seleção estabilizadora refere-se ao peso dos bebês humanos recém-nascidos: crianças que, ao nascer, têm peso entre 3 kg e 4 kg apresentam maiores chances de sobreviver do que crianças com peso muito baixo (abaixo de 3 kg) ou muito alto (acima de 4 kg).

Seleção disruptiva

A seleção é disruptiva, ou diversificadora, quando os indivíduos em extremos opostos de uma faixa fenotípica são favorecidos pela seleção natural, em detrimento de indivíduos com fenótipos intermediários. Esse tipo de seleção promove a diversificação da população e a eliminação dos fenótipos intermediários.

No caso da pelagem dos camundongos, a seleção disruptiva vai favorecer os camundongos de pelagem clara e de pelagem escura, cada qual adaptado a um determinado tipo de ambiente. Os camundongos de pelagem intermediária são aqueles que não são favorecidos em nenhum dos ambientes em questão. Assim, a curva de distribuição fenotípica sofre uma ruptura no centro, apresentando dois picos de frequência para cada fenótipo extremo.

- A seleção disruptiva favorece a pelagem clara e a pelagem escura, ambas fenótipos extremos nos camundongos em questão.



GRÁFICOS: STUDIO CAPARROZ

Um bom exemplo de seleção disruptiva é observado na população do tentilhão africano *Pyrenestes ostrinus*. Nessa espécie, os indivíduos com bico grande conseguem se alimentar de sementes duras de modo bastante eficiente, enquanto os indivíduos com bico pequeno se alimentam de sementes macias de uma maneira mais eficiente. Aparentemente, as aves com fenótipo intermediário, ou seja, com bico de tamanho médio, são ineficientes para quebrar qualquer um dos dois tipos de semente, o que reduz suas chances de sobrevivência quando comparadas às dos tentilhões com fenótipos extremos.

Seleção sexual

A seleção sexual constitui um caso particular de seleção natural que afeta diretamente o sucesso reprodutivo de um organismo. Trata-se da seleção natural que favorece certos caracteres que aumentam as chances de obter um parceiro sexual, não conferindo vantagens em outros aspectos, como na alimentação.

Atributos como cores chamativas, cantos elaborados, caudas longas, chifres extravagantes e outras estruturas e comportamentos são observados em diversas espécies. Essas características parecem conferir aos seus portadores vantagens reprodutivas, como a atração mais eficiente de parceiros sexuais. Em alguns casos, no entanto, essas características podem ser prejudiciais à sobrevivência dos indivíduos.

Um exemplo de característica que foi favorecida pela seleção sexual é a cauda do pavão. Sabe-se que as fêmeas preferem os machos com caudas grandes e coloridas. Assim a seleção sexual acabou favorecendo os machos com caudas cada vez maiores e mais coloridas. Esses indivíduos passaram a se reproduzir mais do que aqueles com caudas curtas, ou com cores menos intensas. Acredita-se que a cauda exuberante exibida pelos machos reduza sua mobilidade e capacidade de voar, além de aumentar o seu gasto energético. No entanto, essas características permanecem sendo selecionadas, já que favorecem a reprodução.

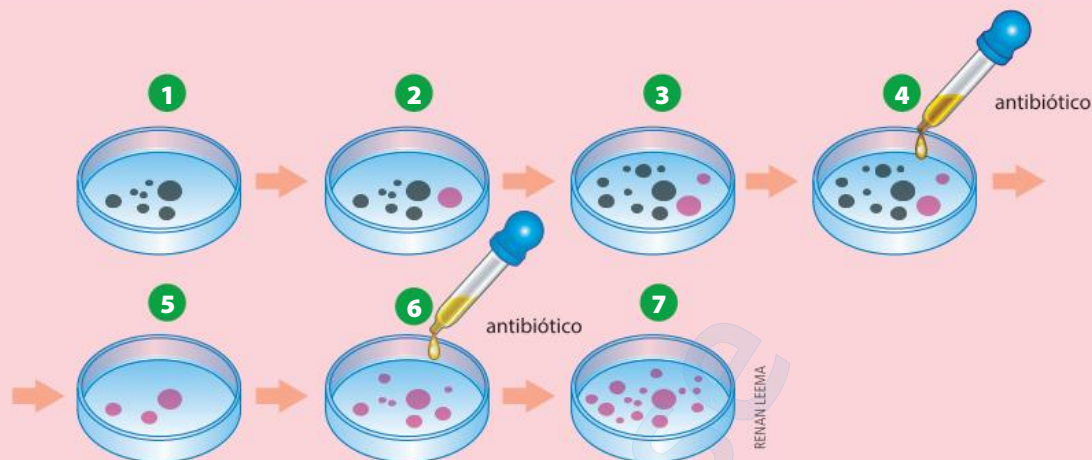
A seleção sexual evidencia que, embora qualquer ser vivo necessite sobreviver para se reproduzir, a falta de sucesso reprodutivo impossibilita a transmissão das características para a geração seguinte. Assim, no caso do pavão, a vantagem reprodutiva proporcionada pela cauda longa teria compensado a redução em suas chances de sobrevivência.

- Os pavões machos disputam entre si o acesso às fêmeas, que, por sua vez, tendem a escolher os machos com caudas mais exuberantes.



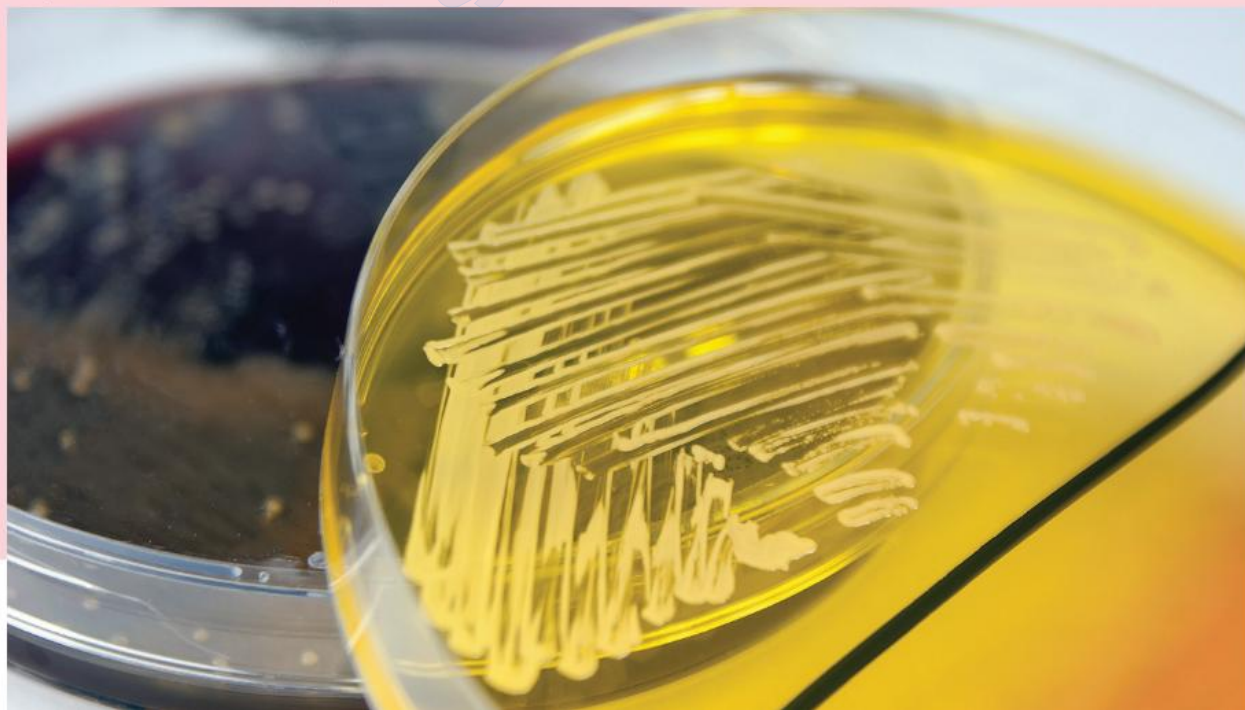
Uso correto de antibióticos

Bactérias são organismos que apresentam grande capacidade de proliferação e taxas de mutação bastante altas. Essas duas características fazem com que as bactérias sejam bons modelos para o estudo da seleção natural. Observe como a seleção de bactérias resistentes pode tornar um antibiótico ineficiente:



- 1 Meio de cultura contendo bactérias que se reproduzem normalmente.
- 2 Entre essas bactérias, surge uma variante com uma mutação no gene que codifica a estrutura proteica dos ribossomos.
- 3 Embora essa bactéria tenha seu potencial biótico diminuído, uma vez que há problemas no funcionamento de seus ribossomos, ela consegue sobreviver e se reproduzir.
- 4 É aplicado um antibiótico que atua inibindo a atividade de ribossomos.
- 5 Todas as bactérias com ribossomos normais morrem no novo meio de cultura, exceto a variante mutante, que apresenta resistência ao antibiótico recebido.
- 6 Assim, as bactérias mutantes foram artificialmente selecionadas, perpetuando seus genes ao longo das gerações. Sem competidores, essas bactérias se desenvolvem plenamente no meio de cultura.
- 7 A aplicação de doses maiores do antibiótico não surte efeito, pois foram selecionadas variedades mutantes de bactérias resistentes ao antibiótico.

- Placa de petri com meio de cultura e crescimento de colônias da bactéria *Staphylococcus aureus*. Uma linhagem resistente dessa espécie é muito comum em hospitais.



Todo mês de novembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) promove, em colaboração com instituições de saúde do mundo todo, a Semana Mundial de Conscientização do Uso Prudente de Antimicrobianos. Desde 2014, a OMS vem alertando para a possibilidade de entrarmos no que eles denominam de “era pós-antibiótico”.

Nesta investigação, vamos pesquisar e organizar informações de modo a ter material para promover uma campanha sobre o uso consciente de antibióticos.

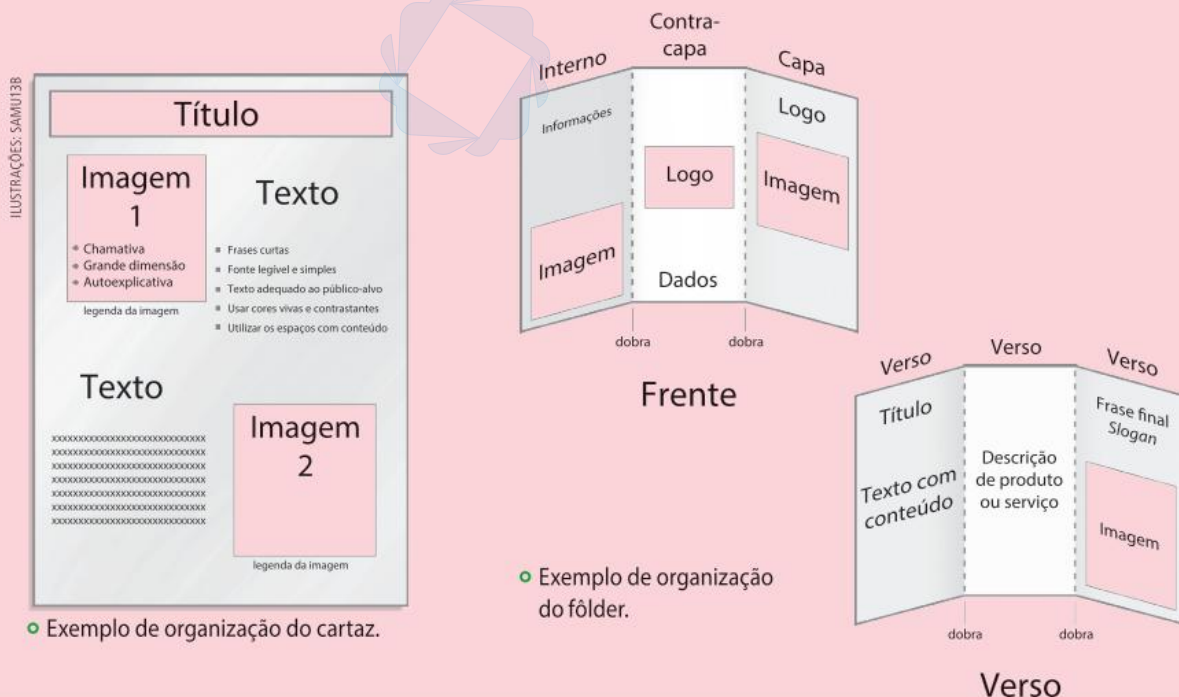
1. Organizem-se em grupos de até três estudantes, conforme a orientação de seu professor.
2. Pesquisem a respeito da “era pós-antibiótico”:
 - o que significa;
 - qual a causa;
 - quais as consequências;
 - como podemos evitar.
3. Procurem exemplos reais dos alertas da OMS e os números nos quais esses alertas se fundamentam.
4. Organizem todas as informações obtidas indicando suas fontes.
5. Seleccionem as informações mais relevantes e procurem um profissional da saúde para conversar sobre elas.

Vocês podem, sob orientação do professor:

- procurar profissionais da saúde usando ferramentas na internet, como redes sociais;
 - buscar profissionais da saúde em sua rede de contatos (pais de amigos ou vizinhos);
 - convidar o profissional de saúde para uma conversa na escola, ou entrevista *on-line*.
6. Uma vez confirmadas as informações, elaborem um cartaz e um folheto informativo para uma campanha de conscientização sobre a questão da resistência a antibióticos.

O cartaz deve ser elaborado para ocupar uma folha A4 de fácil leitura e visualização.

O folheto deve ser elaborado para ocupar uma folha A4 na posição paisagem com três colunas, frente e verso, de maneira que se dobre, formando um informativo mais detalhado que o cartaz.

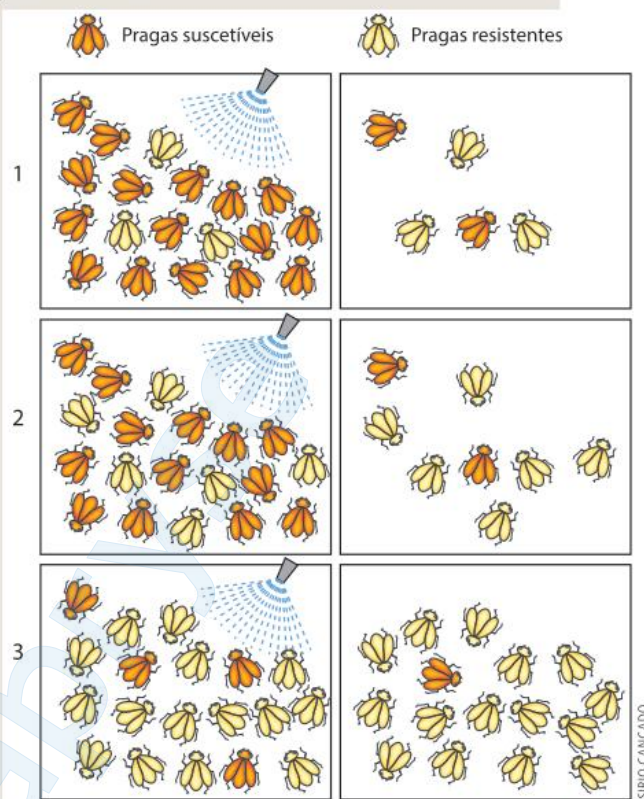


• **Agrotóxicos versus controle biológico**

A exemplo do que acontece com os antibióticos, os agrotóxicos usados para eliminar pragas agrícolas estão, aos poucos, selecionando linhagens resistentes de organismos.

Vejam os casos de um agrotóxico com ação inseticida.

1. Entre as populações de insetos, há organismos mais ou menos tolerantes às substâncias inseticidas, pois apresentam sutis variações nas proteínas que controlam seus metabolismos. Ao aplicarmos agrotóxicos na lavoura, provocamos uma mortalidade seletiva dos insetos. Apenas aqueles portadores de mutações ou tipos particulares de recombinação gênica que os tornem capazes de metabolizar maiores quantidades de inseticida permanecem vivos. Por serem menos numerosos, podem não ser percebidos pelo agricultor.
2. A repetição do procedimento leva a uma seleção cada vez mais intensa dos organismos resistentes.
3. Sem competidores, as formas resistentes proliferam com mais facilidade, e isso faz que sejam necessárias doses cada vez maiores de agrotóxicos ou formulações mais potentes.



Além da seleção de pragas resistentes, o uso de agrotóxicos causa uma série de outros problemas ambientais, como a contaminação do solo e da água; e problemas de saúde nas pessoas que aplicam esses compostos, podendo também afetar as pessoas que os consomem. Por essas razões, uma das alternativas é o controle biológico, que visa controlar a população de pragas agrícolas por meio da introdução de organismos predadores, parasitas ou competidores em relação às espécies indesejadas. O Brasil é líder na pesquisa e no manejo de pragas por meio de tecnologias baseadas no controle biológico. Os seres vivos utilizados são denominados bioagentes.

Embora o impacto ambiental do controle biológico possa ser menor quando comparado com o uso de agrotóxicos, o método alternativo também pode resultar na seleção de linhagens mais resistentes às espécies introduzidas, além de outros problemas. É necessário lembrar ainda que os organismos introduzidos também estão sujeitos à seleção, podendo evoluir junto com as pragas, em um processo denominado coevolução.

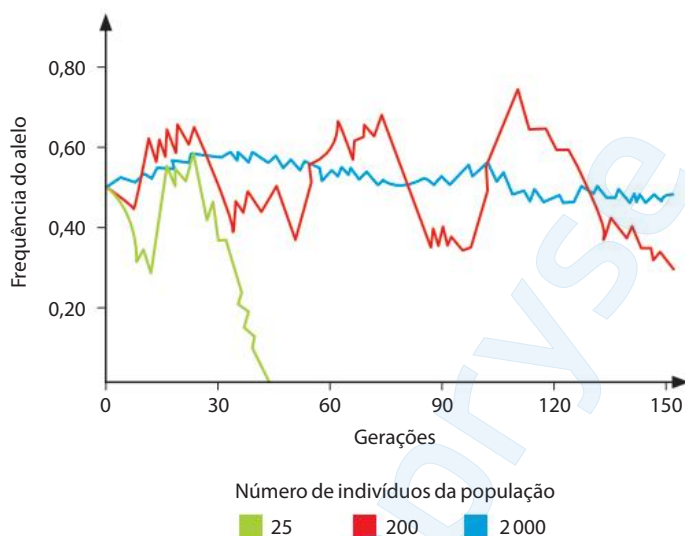
- As joaninhas são exemplos de organismos que podem ser usados como bioagentes no controle de pragas.



Deriva genética

Em toda população natural, alguns indivíduos podem sobreviver e deixar mais descendentes por simples acaso, e não porque são os mais adaptados àquele ambiente. Isso parece acontecer especialmente em populações pequenas. Quando um evento casual — e não a seleção natural — provoca uma alteração nas frequências alélicas de uma geração para a seguinte, fala-se em **deriva genética**, ou deriva gênica.

Assim, alguns alelos raros podem se tornar frequentes e vice-versa; outros alelos podem até desaparecer nesse processo. A deriva genética provoca a redução da variabilidade dentro de uma população e, conseqüentemente, favorece a diferenciação entre populações que estejam relativamente isoladas.



- Em populações pequenas, a deriva genética pode causar o desaparecimento de determinado alelo após algumas gerações. Nas populações de tamanho médio, apesar de o alelo persistir na população, sua frequência sofre alterações drásticas em comparação com as populações maiores, nas quais se mantém constante ao longo das gerações.



- Geração 1.** A população está estável, sendo composta de dez indivíduos, e a frequência de alelos está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Por simples acaso, somente parte da geração 1 deixa descendentes (destacados em verde).
 $p = 0,7$ $q = 0,3$

- Geração 2.** Como somente parte da geração 1 deixou descendentes, a frequência de alelos foi alterada. Também na geração 2, somente uma parcela da população deixa descendentes, alterando novamente a frequência de alelos.
 $p = 0,5$ $q = 0,5$

- Geração 3.** Os eventos que limitaram a reprodução das gerações 1 e 2 alteraram a frequência de alelos da geração 3, reduzindo a variabilidade genética.
 $p = 1$ $q = 0$

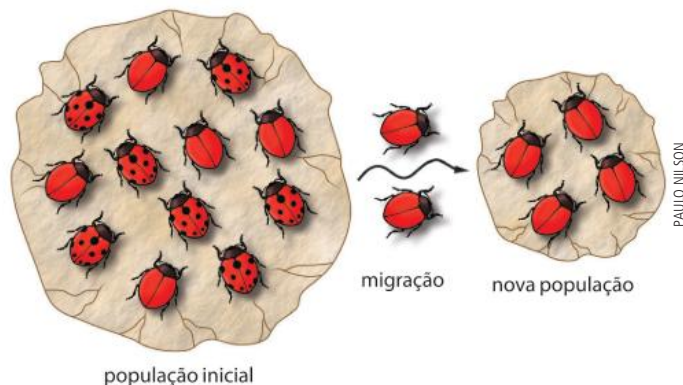
O **efeito gargalo** é um exemplo de situação decorrente da deriva genética. Ele ocorre quando uma população é reduzida a poucos indivíduos indiscriminadamente. Qualquer população está sujeita a desastres ambientais, como incêndios, enchentes, doenças e outros impactos. Pode acontecer de uma população ser atingida por um desses eventos, de modo que os sobreviventes correspondam a um conjunto aleatório e não representativo da população original. Em outras palavras, alguns indivíduos sobreviveram não por serem os mais aptos (isso seria um caso de seleção natural), mas por mero acaso. Como nesse caso a variabilidade genética da nova população é distinta da população original, fala-se em “mudança evolutiva”.



- Representação esquemática do efeito gargalo. A passagem de poucas bolinhas pelo gargalo da garrafa assinala de forma análoga a redução drástica de uma população por algum evento ao acaso. Cada coloração representa um genótipo diferente. Observe como a população sobrevivente não contém bolinhas vermelhas, o que a torna diferente da população original.

Um caso especial de efeito gargalo ocorre quando um grupo de poucos indivíduos se separa da população original e ocupa um novo hábitat, fundando uma nova população. Em alguns casos, essa população pode permanecer isolada e conseguir sobreviver. À medida que as novas gerações forem surgindo, as frequências alélicas e o conjunto gênico dessa nova população serão diferentes dos da população de origem. Esse tipo de deriva é denominado **efeito fundador**.

- Representação esquemática do efeito fundador. Nesse exemplo, alguns indivíduos migram para uma nova região isolada, originando uma nova população com menor variabilidade em relação à população original.



Fluxo gênico

Além da seleção natural e da deriva genética, outro fator que pode alterar a frequência de alelos em uma população é o **fluxo gênico**, que se caracteriza pela transferência de genes entre populações de uma mesma espécie por meio do cruzamento.

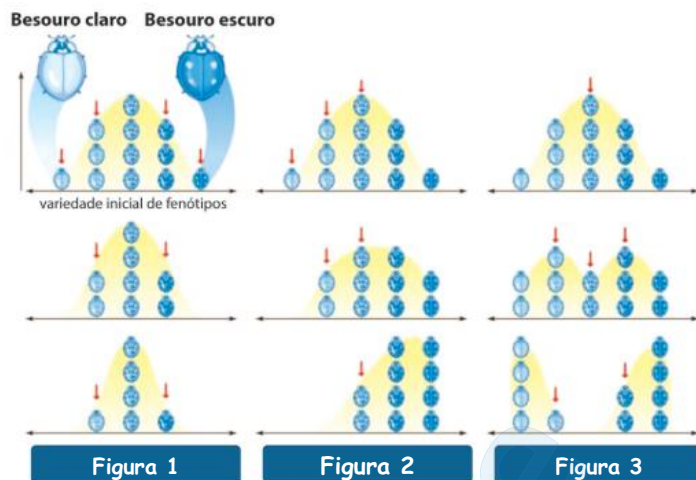
De modo geral, o fluxo gênico é vantajoso para a espécie, pois ele aumenta sua variabilidade genética, tornando-a menos vulnerável às alterações ambientais. Um exemplo de fluxo gênico é o que ocorre entre a população de onças-pintadas do Cerrado e a população de onças-pintadas da Amazônia. Entretanto, o fluxo gênico pode ter outras implicações no caso de as populações intercruzantes estarem em equilíbrio, porém com frequências diferentes de alelos. Nessa situação, a troca de genes pode tornar as populações menos adaptadas ao seu meio.

Outra situação decorre da migração de indivíduos de uma população para outra. Quando os indivíduos imigrantes se cruzam com indivíduos da população à qual eles não pertenciam originalmente, eles podem alterar a frequência gênica dessa população. Voltando ao caso das duas populações de onças-pintadas, se uma seca atingisse o Cerrado de modo a causar a migração de onças-pintadas desse bioma para a Amazônia, a população de onças-pintadas amazônicas teria sua frequência gênica alterada de maneira significativa. Como no caso da deriva genética, as alterações nas frequências de alelos geradas pelo fluxo gênico não significam maior adaptação das populações a seus respectivos ambientes. Além disso, reduzem-se as eventuais diferenças genéticas entre as populações, diminuindo a probabilidade de surgimento de uma nova espécie.



- O fluxo gênico altera as frequências de alelos entre populações que vivem em áreas contíguas.

5. (UPE-PE)



Disponível em: <http://pt.slideshare.net/emanuelbio/reviso-enem-ii-origem-da-vida-e-evolucao> (Adaptado). Acesso em: julho 2015.

As figuras acima apresentam três tipos de seleção natural, nas quais os besouros claros e escuros se proliferaram e desenvolveram, ao longo das gerações, certas características. Com base nos conhecimentos sobre seleção natural e nas figuras, analise os tipos de seleção a seguir:

As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos seguintes tipos de seleção natural:

- 1 – estabilizadora; 2 – direcional; 3 – disruptiva.
 - 1 – conservadora; 2 – disruptiva; 3 – reprodutiva.
 - 1 – reprodutiva; 2 – estabilizadora; 3 – direcional.
 - 1 – conservadora; 2 – reprodutiva; 3 – direcional.
 - 1 – reprodutiva; 2 – disruptiva; 3 – direcional.
- 6. (UFC-CE)** Em um estudo realizado nas ilhas Galápagos, um casal de pesquisadores observou que indivíduos de uma espécie de tentilhão (espécie A) comumente se alimentavam de sementes de vários tamanhos. A ilha onde a espécie A ocorria foi colonizada por outra espécie de tentilhão (espécie B). Indivíduos de B se alimentavam de sementes grandes e eram mais eficientes que A na aquisição deste recurso. Com o passar dos anos, os dois pesquisadores observaram que o tamanho médio do bico dos indivíduos de A estava reduzindo gradualmente. Considerando que pássaros com bicos maiores conseguem se alimentar de sementes maiores, o processo de redução de bico observado em A é um exemplo de seleção:
- direcional: o estabelecimento de indivíduos da espécie B representou uma pressão seletiva que favoreceu indivíduos da espécie A com bicos pequenos.
 - disruptiva: o estabelecimento de indivíduos da espécie B representou uma pressão seletiva que favoreceu indivíduos da espécie A com bicos muito pequenos ou muito grandes.
 - estabilizadora: o estabelecimento de indivíduos da espécie B representou uma pressão seletiva que favoreceu indivíduos da espécie A com bicos de tamanho intermediário.
 - sexual: o estabelecimento de indivíduos da espécie B aumentou a competição entre machos da espécie A por acesso às fêmeas.
 - direcional: o estabelecimento de indivíduos da espécie B induziu mutações em indivíduos da espécie A.

7. (UEPG-PR) Darwin propôs a teoria da seleção natural. Essa teoria expõe a reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, em que os mais bem adaptados têm maior chance de deixar descendentes. Com relação à seleção natural, assinale o que for correto.

- 01. O uso errôneo de um antibiótico pode acarretar a seleção de bactérias resistentes. Esse é um exemplo de seleção estabilizadora.
- 02. A seleção pode ser classificada por tipo; na seleção estabilizadora, os fenótipos intermediários apresentam maior chance de sobrevivência e reprodução.
- 04. A seleção disruptiva ou diversificadora pode levar à diversificação de uma população, favorecendo os extremos e eliminando a média.
- 08. A seleção natural decorre das restrições que o meio impõe à sobrevivência dos organismos, tais como disponibilidade de alimento, disputa de recursos com outros seres, ação de predadores e parasitas, doenças, sucesso reprodutivo, entre outros.
- 16. A seleção direcional sempre favorece os indivíduos de fenótipo intermediário em uma população, os quais, por cruzamento, voltam a regenerar os extremos.

Soma: _____

8. (UEL-PR) Leia o texto a seguir e responda à questão.

A sociedade contemporânea convive com os riscos produzidos por ela mesma e com a frustração de, muitas vezes, não saber distinguir entre catástrofes que possuem causas essencialmente naturais e aquelas ocasionadas a partir da relação que o homem trava com a natureza. Os custos ambientais e humanos do desenvolvimento da técnica, da ciência e da indústria passam a ser questionados a partir de desastres contemporâneos como aids, Chernobyl, aquecimento global, contaminação da água e de alimentos pelos agrotóxicos, entre outros.

(Adaptado de: LIMA, M. L. M. A ciência, a crise ambiental e a sociedade de risco. Senatus. v. 4, n. 1, nov. 2005. p. 42-47.)

O uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos, como os herbicidas, pode acarretar a necessidade da utilização de concentrações cada vez mais frequentes e maiores de substâncias presentes nesses produtos, para obter os efeitos esperados. Depois de um longo período, esse agrotóxico não surtirá mais os efeitos desejados, ou seja, exterminar as ervas daninhas que competem pelos nutrientes do solo em plantações de soja.

Acerca da explicação para esse fenômeno, assinale a alternativa correta.

- a)** As pequenas doses do agrotóxico desenvolveram resistência nas ervas daninhas.
- b)** As ervas daninhas resistentes foram selecionadas pelo uso do agrotóxico.
- c)** As ervas daninhas se acostumaram e se adaptaram ao agrotóxico.
- d)** As ervas daninhas submetidas ao agrotóxico tornaram-se dependentes da substância.
- e)** O agrotóxico modificou as ervas daninhas, induzindo mutações.

9. (PUC-RJ) A análise genética dos bisões europeus (*Bison bonasus*) revelou uma diversidade genética muito baixa em suas populações, que foi atribuída a uma drástica redução de tamanho populacional, chegando muito próximo à extinção da espécie, no início do século XX. A força evolutiva que melhor explica a redução da diversidade genética nesta espécie é:

- a)** seleção natural.
- b)** migração.
- c)** deriva genética.
- d)** mutação.
- e)** seleção sexual.

AFINAL, COMO SE ORIGINAM AS ESPÉCIES?



© BOARD OF TRUSTEES OF THE ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW

- Até hoje, toda espécie descrita tem um exemplar em museu conhecido como “tipo”. Um exemplo é o tipo da espécie *Abatia microphylla*, mostrado acima. Ele foi coletado no Rio de Janeiro e armazenado no Royal Botanic Gardens, Kew, na Inglaterra.

Especiação é o processo de formação de novas espécies. Antes de estudá-lo, entretanto, é preciso definir o que é uma espécie, conceito que se modificou ao longo do tempo e que gerou debates entre diversos filósofos e cientistas. Mesmo atualmente, ainda não há um consenso sobre como definir espécie de modo preciso e como reconhecer espécies distintas em populações naturais.

Entre os inúmeros conceitos de espécies já propostos, podemos destacar dois: o **conceito tipológico de espécie**, originado no pensamento platônico, e o **conceito biológico de espécie**, inicialmente proposto por alguns naturalistas ao longo do século XIX e desenvolvido especialmente depois dos anos 1940, sendo muito aceito atualmente.

O filósofo grego Platão afirmava que tudo que observamos no mundo corresponde a manifestações imperfeitas de tipos (ou ideias) com certas propriedades definidoras, ou essências. Para ele, as variações entre os objetos ou seres de um mesmo tipo eram irrelevantes e acidentais, pois a essência de todos eles era a mesma. Aristóteles aplicou essa ideia em sua classificação do mundo natural, influenciando os naturalistas durante séculos.

No século XVIII, Lineu usou esse mesmo conceito para classificar cerca de nove mil “tipos naturais” de plantas e animais que conhecia, nomeando-os segundo seu sistema de nomenclatura binomial. Nessa classificação, a variabilidade entre os indivíduos era considerada irrelevante. De acordo com o conceito de “tipos naturais”, uma espécie é um tipo constante, formada por indivíduos semelhantes, e que pode ser distinguida de outras espécies por suas diferenças morfológicas. Esse conceito foi importante no estudo da diversidade biológica realizado pelos primeiros naturalistas, e todos os sistemas de classificações dos organismos eram baseados nessa lógica.

Ao longo dos séculos XIX e XX, no entanto, os naturalistas perceberam que a aplicação do conceito tipológico trazia algumas dificuldades. Há casos em muitas regiões, por exemplo, de plantas e aves que são morfológicamente parecidas, mas que, ainda assim, não são capazes de se reproduzir. É o caso das espécies de estorninho *Sturnella magna* e *Sturnella neglecta*.

- Estorninhos: 1. *Sturnella magna*; 2. *Sturnella neglecta*. As duas espécies são muito parecidas morfológicamente, mas possuem cantos e comportamentos tão diferentes que impedem o cruzamento entre elas na natureza, caracterizando-as como espécies distintas.



BRIAN LASEK/SHUTTERSTOCK.COM



LARSEK/SHUTTERSTOCK.COM

Por sua vez, muitos organismos apresentam formas distintas ao longo da vida (como estágio larval e adulto, gametófito e esporófito), e muitas espécies apresentam indivíduos extremamente diversos entre si. Por exemplo, o ganso-das-neves (*Chen caerulescens*) pode apresentar plumagem branca ou cinza azulada. Essas situações dificultam a definição de um tipo. Esse conceito também é difícil de ser aplicado em alguns grupos de microrganismos, pela dificuldade de visualização de suas estruturas.

O conceito biológico de espécie

Foi apenas no século XX, com o advento da Teoria Sintética da Evolução, que o conceito de espécie foi reformulado. Sob a lógica evolutiva, os naturalistas reconheceram que as espécies naturais não são tipos constantes, mas conjuntos de populações cujas semelhanças se devem à ancestralidade comum. Isso levou ao estabelecimento do **conceito biológico de espécie**, proposto pelo biólogo alemão Ernst Mayr (1904-2005) e complementado por muitos outros cientistas. O conceito biológico de espécie pode ser expresso da seguinte maneira:

Espécies são grupos de populações capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis, e que estão isoladas reprodutivamente de outras populações.

Esse conceito também apresenta algumas dificuldades práticas. Constatar se determinado conjunto de indivíduos forma uma comunidade reprodutiva não é uma tarefa fácil, pois requer o acompanhamento dos indivíduos, o registro de sua reprodução, bem como a confirmação da fertilidade da prole. Dificuldade análoga se aplica a espécies representadas por fósseis, cujo comportamento não pode ser observado.

Além disso, o conceito biológico de espécie não se aplica a organismos que se reproduzem assexuadamente, como bactérias. Ainda assim, ele é amplamente difundido e aceito, sendo utilizado por cientistas e também para fundamentar as legislações ambientais.

Com os avanços recentes nas áreas da Biologia molecular e da Genética, novas metodologias permitem analisar diferenças significativas não apenas em relação à morfologia, à fisiologia e ao comportamento, mas também na sequência do material genético, o que pode ajudar a distinguir duas espécies.

- Bactérias *Escherichia coli* em processo de conjugação. Como aplicar a organismos que se reproduzem de forma assexuada o conceito biológico de espécie?

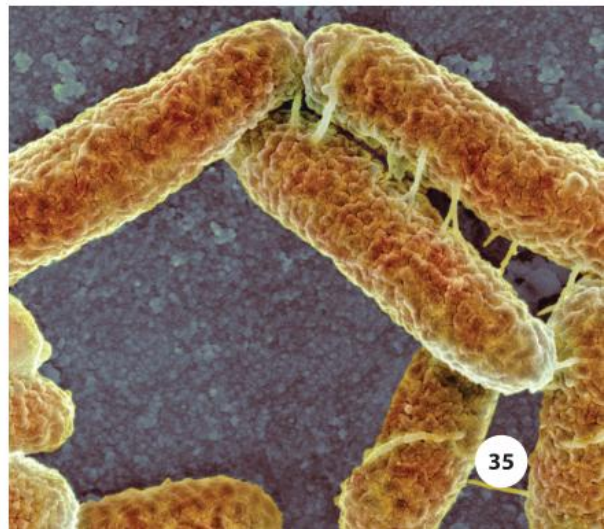


- Gansos-das-neves com plumagens diferentes. Essa diferença não impede que os indivíduos acasalem e se reproduzam. Por isso, são classificados na mesma espécie.



- Fósseis de trilobitas, um artrópode já extinto. Seriam diferentes formas da mesma espécie de trilobitas ou seriam espécies diferentes?

SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA





JOE MCDONALD/GETTY IMAGES



- Essas duas espécies de serpente do gênero *Thamnophis* convivem na mesma área geográfica, mas não se encontram porque habitam locais diferentes. Como o encontro não ocorre, dizemos que elas estão isoladas por mecanismos pré-zigóticos.



CARMINE ARENZO/SHUTTERSTOCK.COM



BLUE RANGE STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM



MOONBLACK/SHUTTERSTOCK.COM

- O comportamento das aves durante a corte varia entre as espécies.

Mesmo que as espécies se encontrem e tentem acasalar, diferenças morfológicas podem impedir o contato dos órgãos reprodutores (isolamento mecânico), garantindo o isolamento reprodutivo. A fecundação pode ainda ser impedida por **diferenças bioquímicas**, mecanismo bastante importante no ambiente marinho, em que os gametas das mais variadas espécies são lançados livremente na água, mas interagem quimicamente apenas com os seus pares específicos.

Mecanismos de isolamento reprodutivo

De acordo com o conceito biológico de espécie, duas populações naturais correspondem a espécies distintas se houver **isolamento reprodutivo** entre elas. Esse isolamento reprodutivo deve-se à presença de características dos organismos que impedem o seu cruzamento com indivíduos de espécies diferentes.

Existem diversos mecanismos de isolamento reprodutivo, que podem ser agrupados em dois tipos: pré-zigóticos e pós-zigóticos.

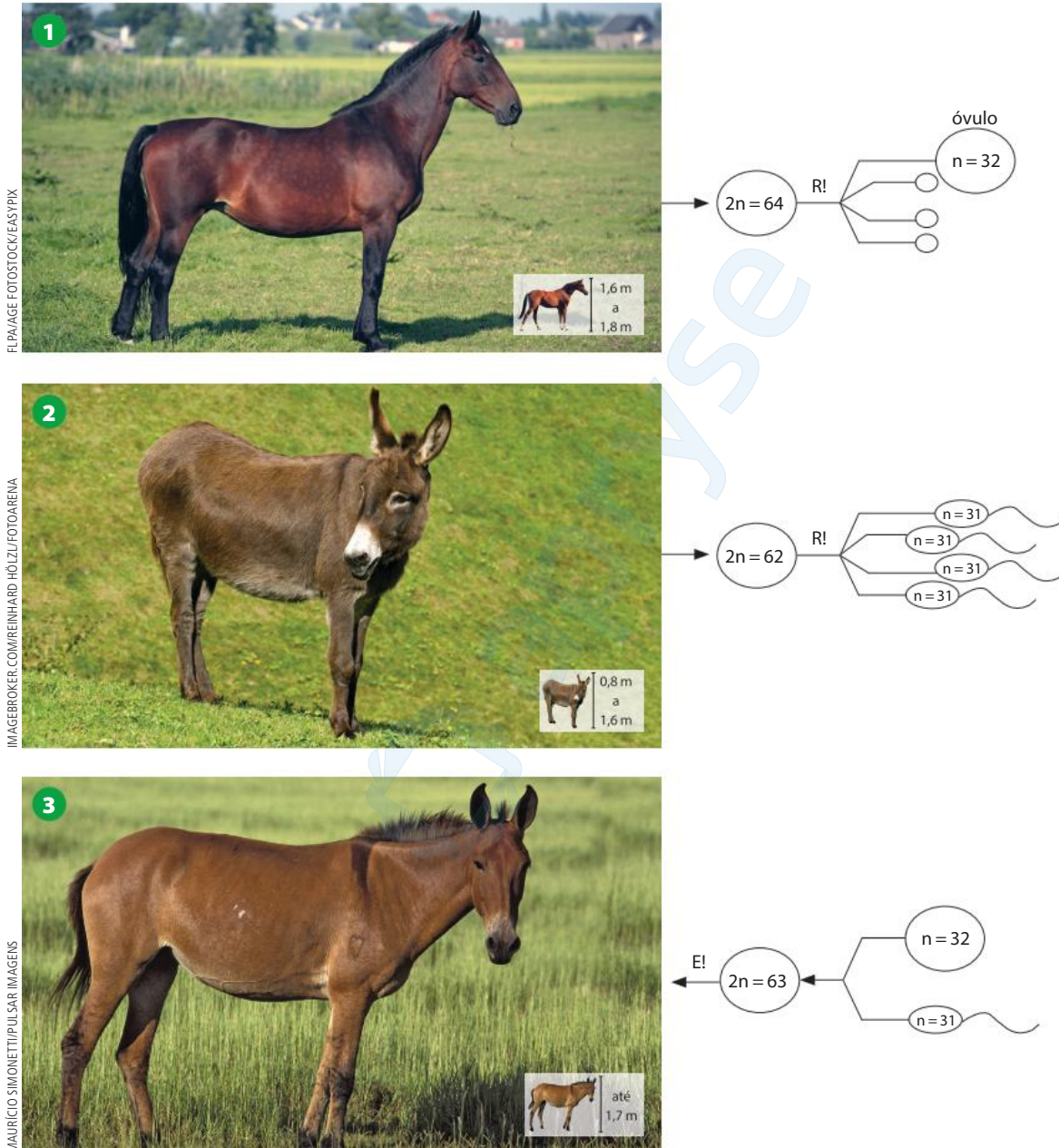
Os **mecanismos pré-zigóticos** são aqueles que impedem o encontro das espécies para o acasalamento ou a fecundação dos gametas e, assim, a formação do zigoto. Por exemplo, duas espécies podem estar em uma mesma região, mas viver em habitats diferentes, e por isso não se encontram.

O comportamento de duas espécies pode ser ainda tão distinto que os indivíduos não se reconhecem como parceiros reprodutivos. Muitas espécies, como é comum em aves, apresentam comportamentos de corte bastante específicos, além de entrarem em período fértil em diferentes estações do ano (isolamento sazonal).

- Em um recife de coral, quando diferentes espécies de animais que realizam fecundação externa se reproduzem, existem mecanismos de identificação de gametas.

VOLODYMYR GOINYK/SHUTTERSTOCK.COM

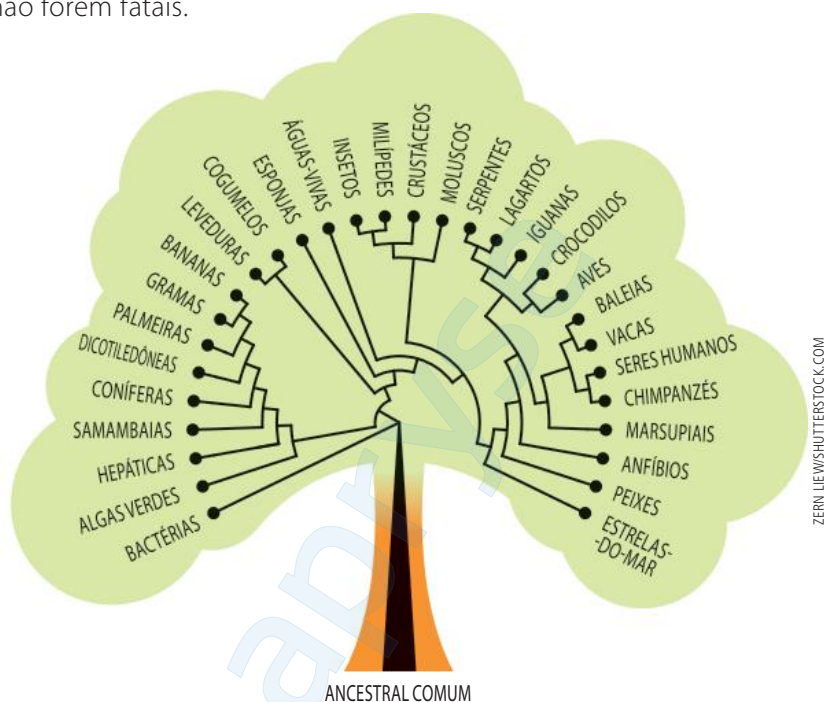
Já os **mecanismos pós-zigóticos** atuam após a fecundação, impedindo que o zigoto híbrido se desenvolva em um adulto fértil. Por exemplo, mesmo com a ocorrência de cruzamento e fecundação, o zigoto torna-se inviável e morre, ou a prole híbrida apresenta má-formação ou características letais. Em outros casos, o híbrido pode se desenvolver, mas possui fertilidade bastante reduzida ou é completamente estéril (esterilidade do híbrido), como ocorre em grande parte dos animais híbridos. Este é o caso da mula e do burro, fêmea e macho, respectivamente, gerados pelo cruzamento entre o cavalo e o jumento.



- 1 Cavalo ou égua (*Equus caballus*) possuem 64 cromossomos e formam gametas com 32 tipos de cromossomos.
- 2 O jumento (*Equus asinus*) possui 62 cromossomos e forma gametas com 31 tipos de cromossomos.
- 3 Assim, o filhote nascido do cruzamento entre *Equus caballus* e *Equus asinus* tem genoma constituído de 63 cromossomos, sendo 32 cromossomos provenientes do cavalo e 31 cromossomos provenientes do jumento. Esses 63 cromossomos não formam ainda pares homólogos. Durante a meiose, o pareamento é irregular, inviabilizando os gametas.

Tipos de especiação

Vimos que uma espécie é caracterizada essencialmente por sua incapacidade de trocar genes com outras espécies, o que é garantido por mecanismos de isolamento reprodutivo. Além disso, todas as espécies descendem de espécies ancestrais comuns e há diversos fatores evolutivos que podem modificar as características de uma população, como mutações, seleção natural e deriva genética. Em relação às mutações, são chamadas aneuploidias as mutações numéricas em alguns cromossomos, e elas não são capazes de gerar especiação. Já as euploidias mudam todo o genoma e podem ocasionar a formação de novas espécies quando não forem fatais.



- Representação esquemática simplificada de uma árvore filogenética mostrando as relações de parentesco entre os diferentes grupos de seres vivos.

A origem de novas espécies envolve, portanto, o surgimento de mecanismos de isolamento reprodutivo que impedem o fluxo gênico entre duas populações antes pertencentes à mesma espécie. A partir daí, pela ação dos diversos fatores evolutivos ao longo de inúmeras gerações, cada linhagem vai se tornando diferente, com alterações em sua morfologia, fisiologia, surgimento de novos comportamentos, exploração de diferentes recursos, entre outras características, até se tornarem espécies diferentes.

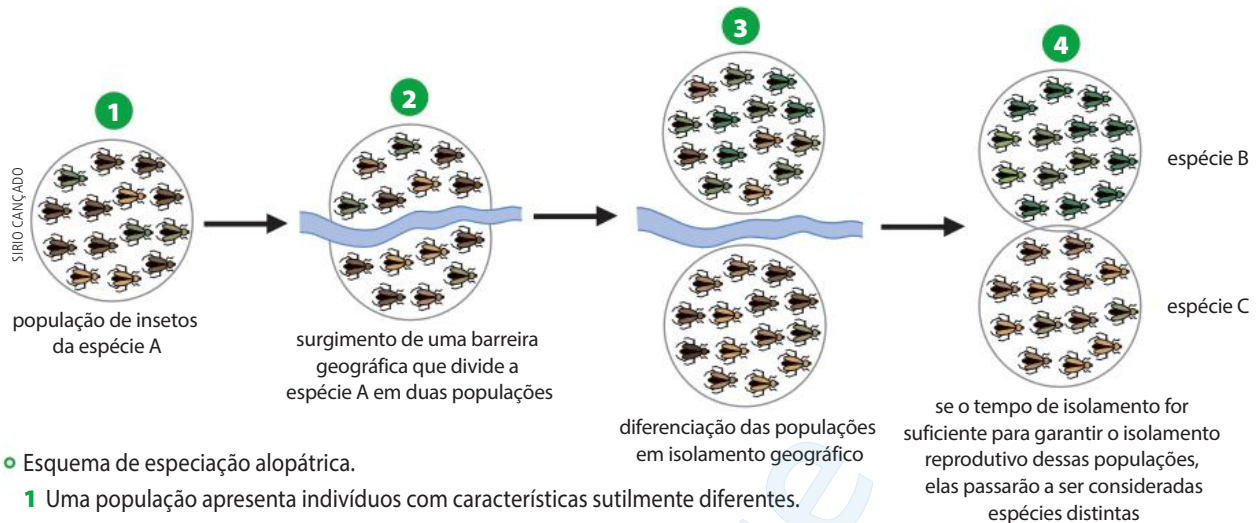
De modo geral, existem duas maneiras pelas quais pode ocorrer a especiação: por alopatria ou simpatria.

Especiação alopatrica

O surgimento de uma barreira física pode impedir o livre fluxo de indivíduos de uma espécie, separando-a em populações isoladas. Isso pode ocorrer, por exemplo, pelo soerguimento de uma cadeia de montanhas, pelo ressecamento de um grande lago que o divida em vários lagos menores ou pela mudança no curso de um rio.

As populações que foram geograficamente separadas continuam sujeitas aos processos evolutivos. Novas mutações aleatórias podem surgir, diferentes em cada caso, e as características distintas dos dois ambientes podem resultar na seleção natural de diferentes fenótipos.

Ao longo de gerações, as duas populações podem acumular diferenças até, finalmente, tornarem-se incompatíveis para a reprodução, constituindo, assim, duas espécies distintas. Nesse caso, mesmo se elas voltarem a entrar em contato, não haverá fluxo gênico.



• Esquema de especiação alopátrica.

- 1 Uma população apresenta indivíduos com características sutilmente diferentes.
- 2 Essa população é separada por uma barreira geográfica — um largo rio (barreira hídrica), por exemplo —, ficando impedida de trocar genes.
- 3 Separadas, as mutações e recombinações em cada população serão diferentes. As pressões seletivas também podem ser muito diferentes, resultando, então, em populações que apresentam adaptações diferentes.
- 4 Podem diferir a tal ponto que não sejam mais capazes de se cruzar entre si e produzir descendência fértil, ainda que a barreira se desfaça.

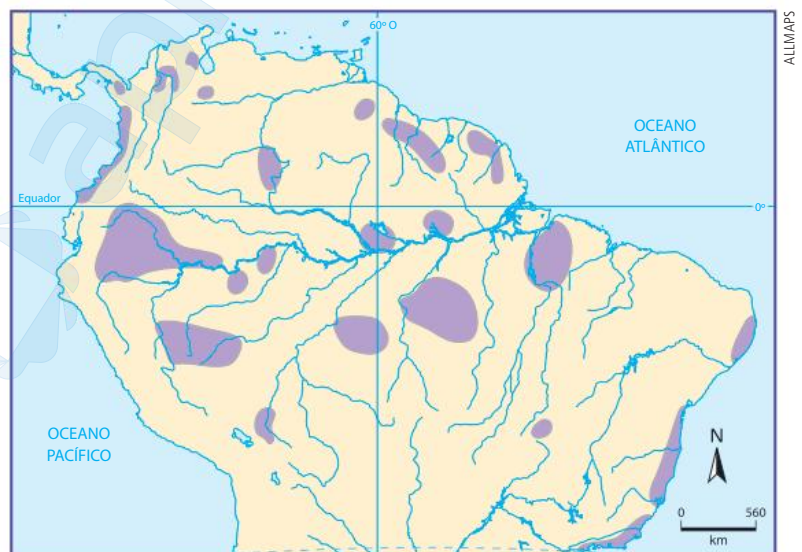
Muitos dados indicam que a região amazônica sofreu grandes flutuações entre períodos úmidos e secos durante a Era Cenozoica (períodos Terciário e Quaternário). Em épocas secas, muitas regiões florestadas foram substituídas por vegetação de savana, e as florestas resistiram apenas em áreas particularmente úmidas.

Essa situação provocou a separação geográfica de inúmeras populações, que ficaram restritas a essas áreas e isoladas por extensas áreas secas. Algumas dessas populações originaram, então, espécies distintas.

Com a volta das condições climáticas úmidas e a expansão das florestas, as novas espécies passaram a conviver sem acasalar. Essas flutuações climáticas ocorreram diversas vezes, provocando reiterados eventos de especiação alopátrica. Esse processo ficou conhecido como

teoria dos refúgios e explicaria a enorme biodiversidade da região amazônica atual.

A especiação alopátrica também pode ocorrer com a colonização de um novo ambiente afastado, pois isso também resulta no isolamento geográfico de um grupo de indivíduos da população original.



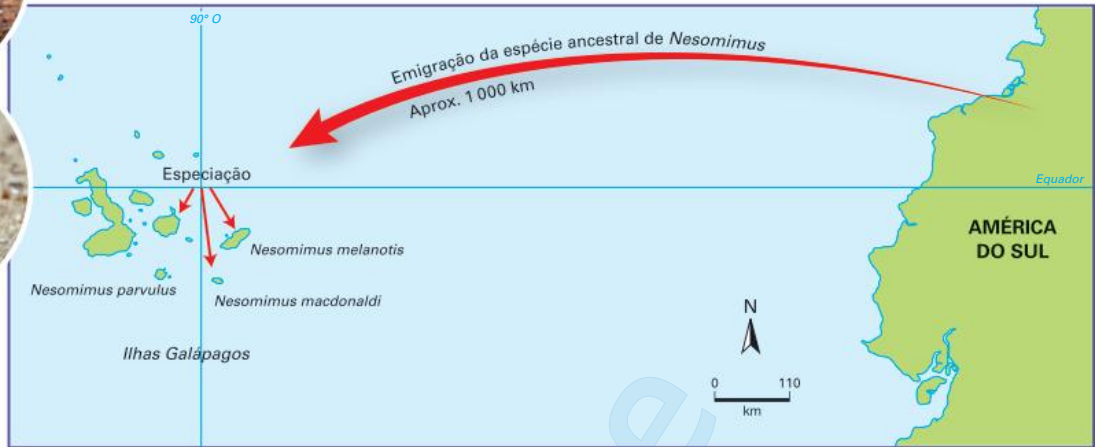
HAFFER, J.; PRANCE, G. T. Impulsos climáticos da evolução na Amazônia durante o Cenozoico: sobre a teoria dos Refúgios da diferenciação biótica. *Estudos Avançados*, [S. l.], v. 16, n. 46, p. 175-206, 2002. Disponível em: <www.revistas.usp.br/eav/article/view/9894>. Acesso em: 16 ago. 2021.

- O mapa mostra as regiões propostas como possíveis refúgios de floresta amazônica em períodos de seca durante a Era Cenozoica.



- Espécies do gênero *Nesomimus* encontradas nas ilhas Galápagos.

Por exemplo, em sua viagem pelas ilhas Galápagos, Darwin observou a existência de três espécies semelhantes de aves do gênero *Nesomimus* sp., cada uma habitando uma ilha distinta. O naturalista concluiu então que todas deveriam ter sido originadas de uma espécie ancestral encontrada no continente, de onde alguns indivíduos teriam emigrado.

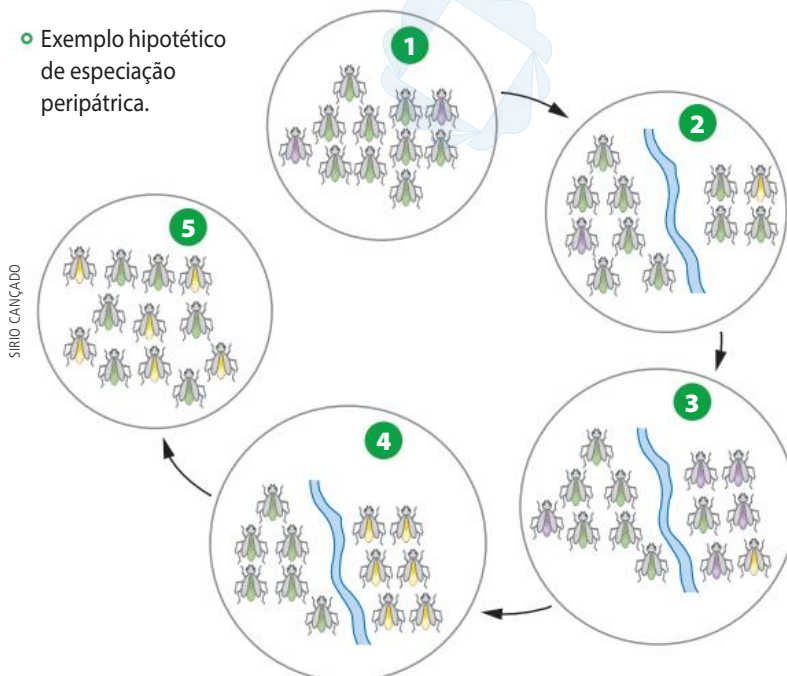


ARBOGAST, B.S. et al. The origin and diversification of Galapagos mockingbirds. *Evolution*. 2006 Fev.;60(2):370-82. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16610327/>>. Acesso em: 16 ago. 2021.

- As ilhas Galápagos ficam a cerca de 1 000 quilômetros da costa do Equador, o que torna a migração entre ilhas e continente um evento bastante improvável. Alguns indivíduos de uma espécie ancestral de *Nesomimus* sp. colonizaram três ilhas. Ao longo de gerações, o acúmulo de modificações originou, por especiação alopátrica, três espécies diferentes: *N. melanotis*, *N. macdonaldi* e *N. parvulus*.

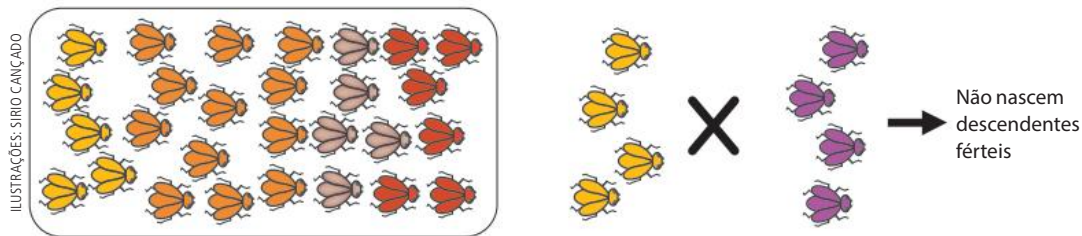
Um caso particular de especiação alopátrica é a **especiação peripátrica**. Em vez de uma grande população ser dividida em duas, uma pequena parcela da grande população inicial é isolada. Esta pequena parcela, por estar mais sujeita aos efeitos da deriva genética, pode muito rapidamente sofrer especiação e se tornar incapaz de cruzar e gerar descendentes férteis com o resto da população que lhe deu origem.

- Exemplo hipotético de especiação peripátrica.



- 1 O padrão de luz utilizado na corte é específico de cada espécie de vaga-lume.
- 2 Uma pequena população é isolada.
- 3 Pode ocorrer de mutantes, com um padrão de luz ligeiramente diferente, terem maior sucesso reprodutivo nesse ambiente.
- 4 O acúmulo de pequenas modificações no padrão de luz dos machos pode se tornar dominante na população.
- 5 Caso essas populações voltem a entrar em contato, os padrões diferentes de luz podem impossibilitar o cruzamento entre elas.

Outro caso de especiação alopátrica é a **especiação parapátrica**. Nessa situação, uma espécie ocupa uma grande área de distribuição, de modo que a população de um extremo não se reproduz com aquela que ocupa o outro extremo, ficando a área de contato restrita a uma pequena região. Sem fluxo gênico, as populações que ocupam os extremos podem acumular mutações, recombinações e adaptações a pressões seletivas diferentes que resultem, ao longo do tempo, em isolamento reprodutivo, gerando espécies diferentes.



- Exemplo hipotético de especiação parapátrica. Insetos em uma área apresentam distribuição de fenótipos em gradiente. Os fenótipos dos extremos dessa distribuição não se encontram e podem originar novas espécies que, caso se encontrem, não se reproduzem.

Especiação simpátrica

Alguns estudos demonstraram que também é possível ocorrer a especiação sem isolamento geográfico. Esse processo é denominado **especiação simpátrica** e é explicado pelo surgimento de barreiras reprodutivas em populações que vivem em uma mesma região.

Um bom exemplo de especiação simpátrica é aquele atualmente em curso nas moscas-da-maçã. Há evidências de que essas moscas punham seus ovos apenas nos frutos do espinheiro-branco, nativo da América do Norte. Contudo, quando a maçã foi introduzida nesse continente, as moscas passaram a pôr seus ovos também nas maçãs.



• Mosca-da-maçã
(*Rhagoletis pomonella*).



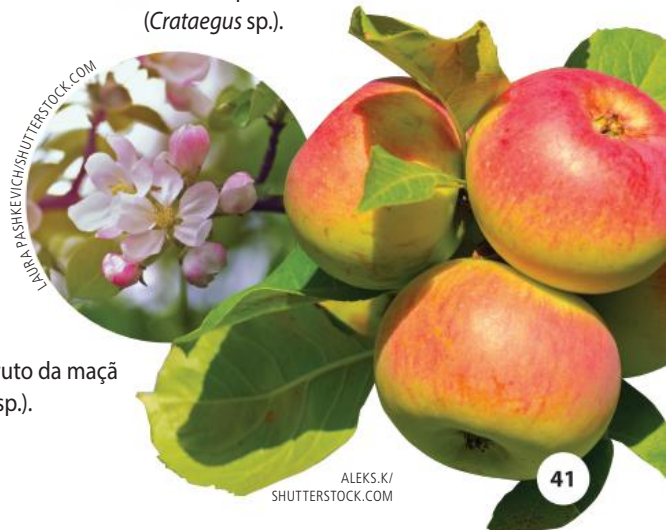
• Fruto do espinheiro-branco
(*Crataegus* sp.).



• Flor do espinheiro-branco
(*Crataegus* sp.).

Na América do Norte, coexistem macieiras e espinheiros-brancos. No entanto, as fêmeas da mosca-da-maçã tendem a pôr seus ovos no fruto em que nasceram; de modo similar, os machos tendem a procurar fêmeas também onde nasceram. Portanto, embora moscas capazes de se inter cruzar gerando descendentes férteis habitem a mesma região, o fluxo gênico está interrompido, o que pode levar ao processo de especiação.

- Flor e fruto da maçã
(*Malus* sp.).

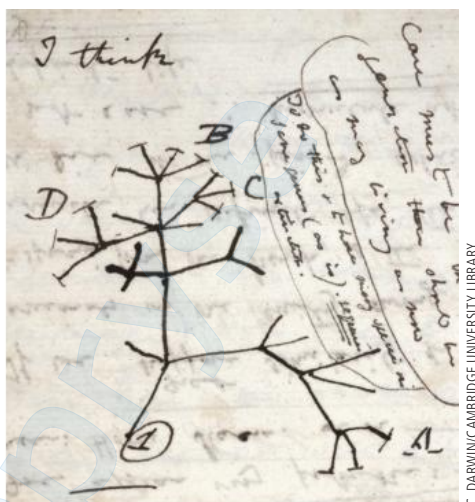


Paradigma atual da Taxonomia: cladística

É uma característica humana a necessidade de organizar e classificar a natureza. Os primeiros sistemas de classificação dos seres vivos eram baseados na visão tipológica, originada da filosofia platônica e propagada por Aristóteles em seu livro ***Scala naturae***. É também o caso do sistema de classificação biológico proposto por Lineu em seu livro ***Systema naturae***, de 1735, que continua parcialmente em uso.

Contudo, depois da disseminação e aceitação das ideias darwinistas no século XIX, que apontavam a existência de um ancestral comum a todos os seres vivos, o conceito tipológico passou a ser visto como algo artificial e que não refletia as relações evolutivas entre as espécies.

- Árvore da vida desenhada por Darwin para representar a sua ideia de que todas as espécies surgiram de um ancestral comum.



Embora o sistema lineano ainda seja muito utilizado, uma nova forma de classificação emergiu no meio científico: a cladística.

A cladística propõe que os seres vivos sejam classificados de acordo com seu grau de parentesco, e essa vertente desenvolveu um método próprio para resgatar as relações evolutivas entre as espécies. O método pressupõe que, quanto mais evolutivamente próximas forem duas espécies, mais características exclusivas elas compartilharão entre si e com mais nenhum outro grupo.

Essas características exclusivas ajudarão a reconhecer os **grupos naturais**, chamados clados. Os grupos naturais são formados por espécies que compartilham um ancestral comum exclusivo. Na cladística, as semelhanças usadas para agrupar os seres vivos em um clado precisam ser separadas daquelas que não ajudam a desvendar sua história evolutiva ou filogenia. Isso quer dizer que simples semelhanças morfológicas, como a presença de asas, não podem ser usadas para definir um grupo natural, com um ancestral comum exclusivo. É necessário compreender então se tal característica consiste em uma **homologia**, ou em uma simples **analogia**.

Os **cladogramas** são representações bastante usadas pelos cladistas para retratar a filogenia das espécies. Os clados correspondem aos grupos formados por todos os ramos que partem de cada nó, bem como os próprios ramos terminais de um cladograma. Esses clados podem corresponder a espécies ou grupos maiores, como gêneros, famílias e ordens.

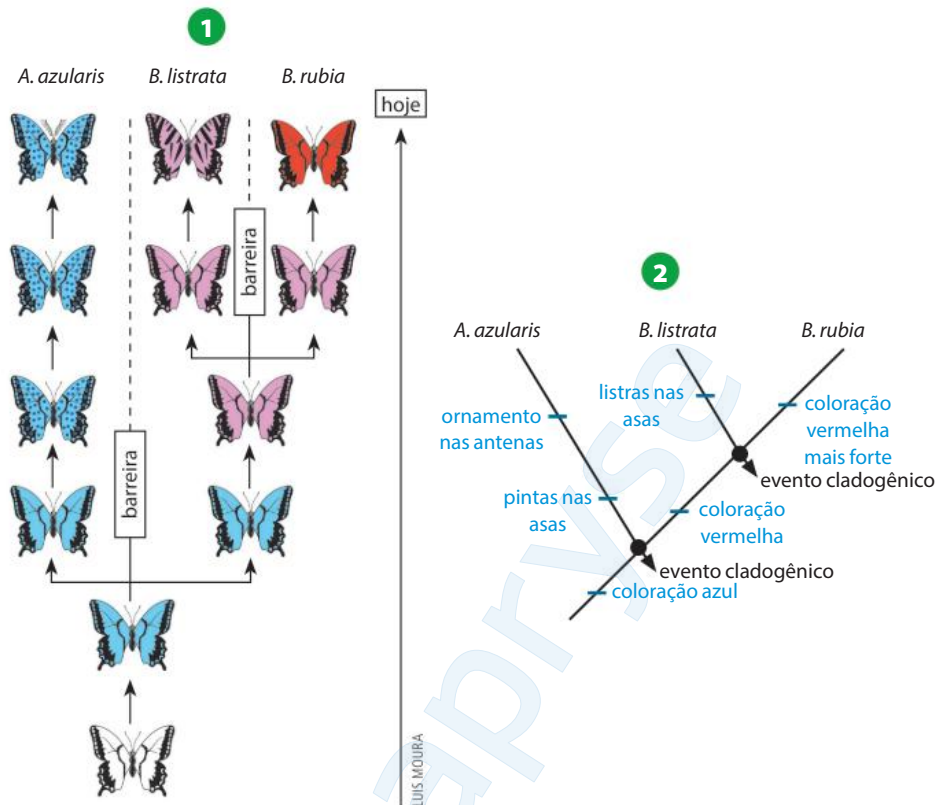
Homologia: característica que reflete parentesco evolutivo.

Estruturas homólogas têm mesma origem embrionária e podem ou não exercer a mesma função. Podemos citar como exemplo as nadadeiras de uma baleia e as mãos de um ser humano. Esse conceito se opõe às analogias.

Analogia: neste caso, representa adaptações semelhantes resultantes de convergência adaptativa em resposta ao ambiente e que não têm a mesma origem embrionária. Um exemplo são as asas dos insetos e as asas das aves. Ambas são adaptações ao voo, porém suas origens embrionárias são diferentes.

Os nós de um cladograma também representam os eventos de **cladogênese**, isto é, de separação de uma linhagem em dois clados. Quando os clados são espécies, os nós correspondem aos eventos de especiação.

Já a **anagênese** compreende a transformação de uma espécie ao longo do tempo, sem que ocorra a cladogênese, ou seja, sem que ocorra a separação de linhagens.



1 Esquema hipotético de especiação alopátrica em borboletas.

2 Cladograma retratando as relações evolutivas resultantes das espécies de borboletas geradas.

ENEM EM FOCO

A seleção natural e a especiação são temas bastante recorrentes no Enem, especialmente quando associados à genética. De modo geral, os exercícios costumam exigir o bom entendimento desses conceitos para explicar alguma situação prática.

1. (Enem/MEC) Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies (especiação).

Essa especiação não ocorre devido ao(à)

- a) oscilação genética das raças.
- b) convergência adaptativa das raças.
- c) isolamento geográfico entre as raças.
- d) seleção natural que ocorre entre as raças.
- e) manutenção do fluxo gênico entre as raças.

As variantes do Sars-Cov-2

Durante a pandemia de covid-19, o mundo viu as novas variantes do vírus Sars-Cov-2 aparecendo uma após a outra. Algumas delas, como a variante gamma (chamada inicialmente de P.1), detectada pela primeira vez no Amazonas, contribuíram para a ocorrência de grandes ondas epidêmicas, o que provocou o colapso dos sistemas de saúde de diversos países.

Com a evolução não se brinca

[...] Os vírus evoluem, e a evolução por seleção natural torna-os capazes de burlar nossas defesas. Ainda não sabemos quais das novas variantes foram selecionadas, mas há indícios de que algumas delas aumentem a transmissão e algumas reduzam a eficácia dos anticorpos gerados pela exposição às formas mais antigas do vírus.

Antivirais e vacinas exercem uma pressão seletiva sobre os vírus, favorecendo a disseminação de formas resistentes. Pode então parecer que há algo indesejável no uso de antivirais e vacinas, pois eles são agentes de mudança evolutiva indesejável. Mas analisando com atenção como antivirais e vacinas podem mitigar epidemias, e pensando sobre a forma ideal de usá-los, vemos que o risco de selecionarmos formas resistentes é algo que pode ser minimizado, como explico agora.

[...]

O ambiente ao qual o vírus está submetido é moldado por ações humanas. Quando criamos condições para o vírus proliferar (pela ausência de medidas de distanciamento, pela falta de tratamento médico, pela baixa vacinação), estamos favorecendo o surgimento de novas linhagens. Pior ainda, se essas linhagens surgem num ambiente em que há uma fração pequena da população vacinada, a exposição dessas variantes às vacinas cria uma condição em que pode haver seleção favorecendo a disseminação de linhagens resistentes. Dessa forma, um processo de vacinação lento tem o potencial de favorecer o surgimento de linhagens resistentes: a baixa vacinação não diminui a população viral, permitindo que surjam mutantes, e expõe as novas mutantes à seleção pelos indivíduos vacinados. Uma vacinação rápida e em massa diminuiria os riscos de surgimento de formas resistentes.

Outro cenário preocupante é o da infecção de pessoas imunocomprometidas com o coronavírus. Nelas, o vírus persiste por muito tempo, e na ausência de defesas eficazes sua proliferação pode ser extensa, gerando muitas novas variantes. Um estudo recente mostrou que, num homem com uma história de imunossupressão, o vírus gerou linhagens resistentes aos anticorpos com os quais ele vinha sendo tratado. Nesse caso, a evolução do vírus ocorreu dentro de uma pessoa. Proteger pessoas imunocomprometidas seria, portanto, uma forma de proteger não só a sua saúde delas, mas também uma forma de reduzir as chances de surgirem linhagens com adaptações a drogas ou vacinas.

Vírus evoluem. Para enfrentá-los, precisamos evitar que encontrem condições favoráveis para que surjam linhagens novas e perigosas, e que elas proliferem. Em termos práticos, sabemos o que fazer: tomar atitudes para diminuir a quantidade de vírus circulando, realizar a vacinação de modo ágil e em massa, e monitorar o surgimento de novas linhagens, para sabermos como o vírus está evoluindo. Essas são nossas estratégias. O vírus, de seu lado, conta com a evolução. E com a evolução não se brinca.

MEYER, Diogo. Com a evolução não se brinca. **Jornal da USP**. 22 mar. 2021. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/com-a-evolucao-nao-se-brinca/>.

● Acesso em: 12 jun. 2021.

- Cremação em massa de mortos pela covid-19, na Índia, em 30 de abril de 2021.



VARIANTES DE PREOCUPAÇÃO DO SARS-COV-2

VARIANTE	NOVO NOME DADO PELA OMS	PRIMEIRA AMOSTRA DOCUMENTADA
B.1.1.7	Alpha	Reino Unido, 09/20
B.1.351	Beta	África do Sul, 05/20
P.1	Gamma	Brasil, 11/20
B.1.617.2	Delta	Índia, 10/20

OUTRAS VARIANTES DO SARS-COV-2

VARIANTE	NOVO NOME DADO PELA OMS	PRIMEIRA AMOSTRA DOCUMENTADA
B.1.427/B.1.429	Epsilon	Estados Unidos, 03/20
P.2	Zeta	Brasil, 04/20
B.1.525	Eta	Diversos países, 12/20
P.3	Theta	Filipinas, 01/21
B.1.526	Iota	Estados Unidos, 11/20
B.1.617.1	Kappa	Índia, 10/20

Fonte: <www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/31/oms-define-novos-nomes-para-variantes-da-covid-19-brasileira-vai-chamar-gamma>. Acesso em: 12 jun. 2021.

Com base no texto, responda ao que se pede em seu caderno:

1. Como as variantes do Sars-Cov-2 estão relacionadas à evolução biológica?
2. Que situações favorecem o surgimento de variantes de preocupação? Explique.
3. Embora a vacinação aja como pressão seletiva, ela pode reduzir a chance de aparecimento de variantes. Por quê?
4. Observe a tabela de variantes do Sars-Cov-2 e os países onde elas foram detectadas. Com base nos fatos apresentados pelo texto e no seu conhecimento sobre evolução, como o surgimento dessas variantes poderia ter sido evitado?

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213bio61332oau001>

PRATIQUE

10. (IFSC) O que é uma espécie? Em 1942, o biólogo Ernst Mayr elaborou uma definição que provavelmente é a mais conhecida do público em geral. A descrição ficou conhecida como o “conceito biológico de espécie”. No entanto, esse conceito, que enfatiza o isolamento reprodutivo, possui limitações. Dessa forma, permanecem atualmente diversas definições para espécie, cada uma com suas particularidades.

Considerando o conceito biológico de espécie e os processos de especiação, assinale a soma da(s) proposição(ões) **correta(s)**.

- 01. Ao aplicar o conceito biológico de espécie, as diferentes raças humanas deveriam ser consideradas como espécies distintas, já que apresentam características morfológicas diferentes e únicas em cada grupo.
- 02. De acordo com o conceito biológico, uma espécie é caracterizada por membros de um grupo que podem acasalar na natureza e conseguem produzir descendentes viáveis e férteis, mas que não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis com outros grupos.
- 04. Ao cruzarmos um burro e uma égua obtém-se um indivíduo híbrido conhecido como mula. A mula é um animal robusto, no entanto, estéril. Considerando o conceito biológico de espécie, a mula é uma nova espécie, pois, além de ser viável, recebe o seu próprio nome popular diferente de burro ou cavalo.
- 08. A popularidade do conceito biológico de espécie está relacionada à sua ampla aplicação. Por exemplo, esse conceito pode ser utilizado para espécies com reprodução sexuada e também para espécies com reprodução exclusivamente assexuada.
- 16. Uma das limitações do conceito biológico de espécie é o fato de que este não pode ser aplicado em organismos conhecidos apenas nos registros fósseis.

Soma: _____

11. (UFRGS-RS) Considere as afirmações abaixo sobre o surgimento de novas espécies.

- I. O processo pode ocorrer pela modificação gradual de uma população ao longo do tempo, em resposta a alterações ambientais.
- II. O processo pode ocorrer por meio do isolamento geográfico de subpopulações de uma espécie, seguida de diferenciação genética e isolamento reprodutivo.
- III. O processo pode ocorrer pela poliploidia através do cruzamento de indivíduos tetraploides com diploides, originando triploides que são férteis.

Quais estão **corretas**?

- a)** Apenas I.
- b)** Apenas III.
- c)** Apenas I e II.
- d)** Apenas II e III.
- e)** I, II e III.

12. (Cefet-MG)

Nas últimas décadas tem sido empregado o uso do material genético na reconstrução de filogenias para representar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies a partir de um ancestral comum. Mas, para explicar a origem da biodiversidade, é necessário incluir as transformações ecológicas e geográficas. No caso da Amazônia, o local de maior biodiversidade do planeta, dados obtidos com cipós, aves, primatas e borboletas indicam que a diversificação de espécies na Amazônia ocorreu na mesma época que a formação da bacia hídrica.

STAM, G. A. Entre cipós e algas. Disponível em: <<http://revistapesquisa.fapesp.br>>. Acesso em: 6 abr. 2015. (Adaptado).

A consequência do surgimento dessa bacia, nesse processo de diversificação, foi a:

- a) dispersão de sementes e gametas, colonizando novas áreas geográficas.
- b) disponibilização de água, favorecendo o crescimento numérico das populações.
- c) interrupção do fluxo gênico pela presença de barreira hídrica, acarretando especiação.
- d) indução de mutações, alterando o material genético das espécies e originando a diversidade.
- e) promoção do deslocamento de nichos, levando ao surgimento de espécies arbóricolas e aéreas.

13. (Unesp-SP) O *Pezosiren portelli* foi um mamífero quadrúpede terrestre, ancestral das espécies de peixe-boi atuais, que viveu há 50 milhões de anos. Há 23 milhões de anos, havia na Amazônia um braço de mar, o Lago Pebas, habitado por peixes-boi de água salgada. Há 8 milhões de anos, este braço de mar fechou-se e confinou os animais em um ambiente de água doce. Ao longo da evolução, estes animais originaram o atual peixe-boi-da-amazônia.

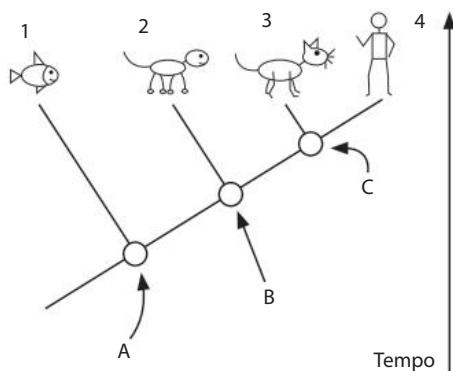


(<http://revistaepoca.globo.com>. Adaptado.)

a) Comparando-se os esqueletos do *P. portelli* e do peixe-boi-da-amazônia, há semelhança na organização anatômica dos membros anteriores. Como são classificados estes órgãos quanto à origem embrionária? Por que esta comparação evidencia a divergência evolutiva entre o *P. portelli* e as espécies de peixe-boi atuais?

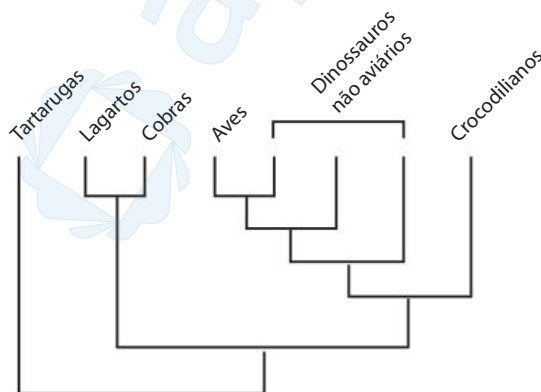
b) Justifique como o fechamento do braço de mar e o novo ambiente de água doce levaram à formação da espécie de peixe-boi na bacia do Rio Amazonas.

14. (UPE-PE) Com base no cladograma simplificado dos vertebrados, assinale a alternativa **correta**.



Disponível em: <http://scienceblogs.com.br/cienciaaonatural/tag/evolucao/page/2/> (Adaptado) Acesso em: julho 2015.

- a)** O cladograma apresenta vários eventos de anagênese, representados nos nós A, B e C. A cladogênese, por sua vez, está representada ao longo da linha do tempo relativo.
 - b)** A letra A corresponde ao primeiro nó de um evento de cladogênese e representa o ancestral comum a todos os seres vivos.
 - c)** Cada um dos terminais (1 a 4) representa grupos descendentes de diferentes grupos ancestrais, sendo formado por seres que compartilham a condição derivada de um caractere.
 - d)** Os grupos dos ramos 2 e 3 são ditos grupos irmãos, pois partem do mesmo nó e compartilham maior número de novidades evolutivas.
 - e)** Os grupos dos ramos 3 e 4 são mais aparentados entre si, comparados aos grupos dos ramos 1 e 2.
- 15.** Os cladogramas são representações gráficas do processo evolutivo de grupos de seres vivos. O cladograma a seguir ilustra a complexa relação evolutiva entre as tartarugas, os lagartos, as cobras, as aves, os dinossauros não aviários e os crocodilianos.



<<http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIDClassification.shtml>>

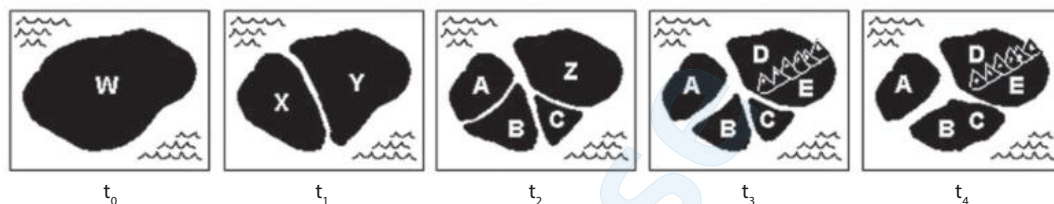
A interpretação do cladograma permite afirmar que evolutivamente

- a)** a interpretação do cladograma permite afirmar que evolutivamente os dinossauros não aviários são mais próximos das cobras do que dos lagartos.
- b)** a proximidade entre as aves e os crocodilianos é maior que a proximidade entre as tartarugas e os lagartos.
- c)** os crocodilianos e as tartarugas compartilham um ancestral comum que não é ancestral das aves.
- d)** os lagartos e os crocodilianos compartilham um ancestral comum que não é ancestral das cobras.
- e)** as cobras são mais próximas das aves do que dos crocodilianos.

16. (Fatec-SP) A história evolutiva dos seres vivos está diretamente relacionada às transformações que ocorrem no ambiente no qual eles se encontram.

Na figura, estão representadas as modificações que teriam ocorrido ao longo de um período de tempo t_0 a t_4 , em um conjunto de continentes hipotéticos, representados em preto e que estão ligados ao surgimento das espécies A, B, C, D e E a partir de espécies ancestrais W, X, Y e Z . As áreas que cada uma das espécies ocupa em cada um dos períodos estão indicadas pelas letras que as representam. O período de tempo t_4 corresponde à época mais recente.

No período de t_0 a t_1 , houve uma divisão do continente inicial, originando dois novos continentes. Cada um desses dois continentes sofreu, entre t_1 e t_2 , uma nova divisão, dando origem a quatro novos continentes. Entre t_2 e t_3 , ocorreu um soerguimento de cadeias montanhosas em um dos continentes e, finalmente, entre t_3 e t_4 , ocorreu uma junção de dois continentes, de modo que, em t_4 , são encontrados apenas três continentes.



Com base nas informações dadas, assinale a alternativa que contém o cladograma que representa corretamente o relacionamento evolutivo de A, B, C, D e E .

- a)**
- b)**
- c)**
- d)**
- e)**

APROFUNDE

- 1. (FGV-SP)** Uma determinada característica genética de um grupo de animais invertebrados é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos. Estudos de genética de populações, nestes animais, mostraram que a frequência do alelo recessivo é três vezes maior que a frequência do alelo dominante, para a característica analisada em questão.

A quantidade esperada de animais com genótipo heterozigoto, em uma população com 4800 indivíduos, em equilíbrio gênico, será igual a:

- a) 900.
 - b) 1 200.
 - c) 1 800.
 - d) 2 400.
 - e) 3 600.
- 2. (UEG-GO)** Em uma população hipotética de estudantes universitários, 36% dos indivíduos são considerados míopes. Sabendo-se que esse fenótipo é associado a um alelo recessivo "a", as frequências genotípicas podem ser calculadas pela fórmula de Hardy-Weinberg. Nesse contexto, as frequências de AA, Aa e aa correspondem a
- a) 58%, 24% e 18%
 - b) 40%, 24% e 36%
 - c) 34%, 48% e 18%
 - d) 16%, 48% e 36%

- 3. (Vunesp-SP)** Em raças de gado existem três genótipos possíveis para a β -caseína A. O genótipo **A1A1** determina que o animal produza apenas a β -caseína A1. Vacas com o genótipo **A2A2** produzem somente a β -caseína A2, e vacas com o genótipo **A1A2** produzem os dois tipos de β -caseína. Alguns levantamentos mostram que a frequência do alelo **A2** na população de animais da raça holandês varia de 24% a 62%.

(www.revistaleiteintegral.com.br. Adaptado.)

Considere que em um rebanho da raça holandês esses alelos estejam distribuídos em

conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Admitindo que a frequência do alelo **A2** nesse rebanho seja igual a 30%, a frequência de animais heterozigóticos será igual a

- a) 0,21.
- b) 0,09.
- c) 0,42.
- d) 0,49.
- e) 0,18.

- 4. (UERJ)** Considere uma população de 200 camundongos que foi criada em laboratório e se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois genes, B e b. O gene B é dominante e determina a pelagem marrom; o gene b é recessivo e determina a pelagem branca. A frequência de indivíduos com o genótipo recessivo bb é de 16% nessa população. Sabe-se, ainda, que p representa a frequência do gene B e q a frequência do gene b.

Em relação a essa população de camundongos, determine os valores de p e q e, também, o número de indivíduos heterozigotos.

Em seguida, aponte uma condição necessária para que uma população seja considerada em equilíbrio de Hardy-Weinberg.

- 5. (PUC-RJ)** Três processos fundamentam a teoria sintética da evolução:

- 1. processo que gera variabilidade,
- 2. processo que amplia a variabilidade e
- 3. processo que orienta a população para maior adaptação.

Esses processos são, respectivamente:

- a) recombinação gênica, seleção natural, mutação.

b) recombinação gênica, mutação, seleção natural.

c) mutação, recombinação gênica, seleção natural.

d) mutação, seleção natural, recombinação gênica.

e) seleção natural, mutação, recombinação gênica.

6. (IFBA) As mutações genéticas são, na maior parte das vezes, aleatórias, e constituem uma eficiente forma de variação genética. Entretanto, o processo de seleção natural não é aleatório. Uma decorrência importante dessa afirmação é que:

a) espécies mais bem adaptadas tendem a ser mais bem distribuídas em diferentes biomas.

b) a seleção natural prioriza as formas de vida mais complexas em ambientes com maiores chances de mudanças.

c) a seleção é o mecanismo responsável pela modificação que as espécies sofrem ao longo do tempo evolutivo para se tornarem mais aptas ao meio.

d) a adaptação ocorre de maneira gradual à medida que o ambiente vai se modificando, conduzindo as espécies para um *status* mais ajustado ao ambiente em que vivem.

e) a seleção natural é um mecanismo que seleciona os indivíduos com maiores chances de sobrevivência e reprodução em um dado contexto ambiental, fazendo que a característica evolutiva, responsável por esse diferencial, se torne mais frequente ao longo das gerações.

7. (Unesp-SP)

Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teleológicos. A palavra teleologia provém de dois termos gregos, *telos* (fim, meta, propósito) e *logos* (razão, explicação), ou seja, uma “razão de algo em função de seus fins” ou uma “explicação que se serve de propósitos ou de fins”. Na explicação teleológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Neste sentido, uma explicação teleológica estará centralizada na finalidade de alguma coisa. Por exemplo,

na explicação teleológica, nossos dedos são articulados para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teleológica, que afirma que manipulamos objetos porque nossos dedos são articulados.

(Matheus de M. Silveira *et al.* Argumentos – Revista de Filosofia, julho/dezembro de 2016. Adaptado.)

Considerando as características adaptativas dos organismos, a teleologia

a) refuta a proposta de Lamarck, no que concerne à transmissão dos caracteres adquiridos.

b) contribui para a explicação da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações.

c) contraria as fundamentações teóricas propostas pela Teoria Sintética da Evolução.

d) fortalece as explicações da Teoria Sintética da Evolução, quanto ao resultado da ação da Seleção Natural.

e) sustenta tanto as ideias evolucionistas de Lamarck como as de Charles Darwin e da Teoria Sintética da Evolução.

8. (UEL-PR) Leia a tirinha e o texto a seguir.



Disponível em: <www.umsabadoqualquer.com/category/darwin/>. Acesso em: 27 jun. 2014.

Antes do século XVIII, as especulações sobre a origem das espécies baseavam-se em mitologia e superstições e não em algo semelhante a uma teoria científica testável. Os mitos de criação postulavam que o mundo permanecera constante após sua criação. No entanto, algumas pessoas propuseram a ideia de que a natureza tinha uma longa história de mudanças constantes e irreversíveis.

Adaptado de: HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 99.

De acordo com a ilustração, o texto e os conhecimentos sobre as teorias de fatores evolutivos, assinale a alternativa **correta**.

- a) A variabilidade genética que surge em cada geração sofre a seleção natural, conferindo maior adaptação à espécie.
 - b) A variabilidade genética é decorrente das mutações cromossômicas e independe das recombinações cromossômicas.
 - c) A adaptação altera a frequência alélica da mutação, resultando na seleção natural em uma população.
 - d) A adaptação é decorrente de um processo de flutuação na frequência alélica ao acaso de uma geração para as seguintes.
 - e) A adaptação é o resultado da capacidade de os indivíduos de uma mesma população possuírem as mesmas características para deixar descendentes.
9. (IFPE) A anemia falciforme é uma doença hereditária, que, diante de certas condições, altera a forma dos glóbulos vermelhos, os quais se tornam parecidos com uma foice. A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada de escravos. No Brasil, distribui-se heterogeneamente, sendo mais frequente onde a proporção de antepassados negros é maior. Além de estar presente na África e na América, é hoje encontrada em toda Europa e em grandes regiões da Ásia. No Brasil, a doença é predominante entre negros e pardos, também ocorrendo entre os brancos. No Sudeste do Brasil, a equivalência média de heterozigoto (portadores) é de 2%, valor que

sobe cerca de 6 a 10% entre negros. Estima-se o nascimento de 700-1 000 novos casos anuais de doença falciforme, sendo um problema de saúde pública no Brasil.

Com relação à genética da anemia falciforme na população do Brasil, podemos afirmar que:

- a) a emigração é o único fator evolutivo que pode alterar o equilíbrio gênico.
- b) a mutação sempre mantém constante o equilíbrio gênico, sem anemia falciforme.
- c) casais heterozigotos nunca poderiam ter uma prole homozigota recessiva.
- d) a imigração não representa um fator evolutivo e mantém o equilíbrio gênico.
- e) a migração, mutação e seleção natural afetam o equilíbrio gênico.

10. Leia a notícia a seguir.

Caso de peixe africano mostra que evolução pode pregar peças

Um curioso estudo realizado na África expõe uma questão pouco usual sobre a evolução: ela pode levar as espécies a ficarem tão especializadas e eficientes em se alimentar de determinada presa que, se em algum momento a disponibilidade daquele alimento mudar, tais bichos ficarão desprevenidos, incapazes de competir por outra coisa.

O que os pesquisadores dos Estados Unidos e Suíça mostraram foi que isso aconteceu com a mandíbula dos ciclídeos (uma família de peixes).

A evolução parece ter pregado uma peça nesses peixes, que vivem no lago Vitória, na África, entre Tanzânia, Uganda e Quênia: a característica que um dia os ajudou a se alimentar de bichos duros (como estrela-do-mar) ou com conchas (como alguns moluscos) agora pode levá-los a extinção.

Eles tinham a mandíbula muito forte, que os permitia quebrar tal proteção das presas, acessando seu suculento e nutritivo conteúdo.

Mas os cientistas não sabiam por que a população do bicho estava decaindo nas úl-

timas décadas. A principal hipótese era que eles vinham sendo comidos pela voraz perca-do-nylo, um peixe que pode passar dos dois metros de comprimento e foi introduzida no lago a partir da década de 1950.

O que os pesquisadores descobriram agora é que a perca-do-nilo não só se alimenta dos ciclídeos, mas também competem com eles pelos mesmos alimentos.

E foi aí que a coisa ficou feia para os ciclídeos.

$$\begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$$

A perca-do-nilo afetou todo o ecossistema do lago Vitória. Os alimentos duros ou com conchas, para os quais os ciclídeos estavam preparados, rarearam.

O problema é que um efeito colateral de ter uma mandíbula mais forte foi ter uma boca bem menos flexível – ou seja, com uma abertura total menor.

Isso fez com que os ciclídeos não tivessem grandes condições de competir por alimentos fora do seu nicho anterior – ou seja, fora da “reserva de mercado” que eles tinham anteriormente.

Para chegar a tais conclusões os cientistas quantificaram e caracterizaram o conteúdo estomacal de vários peixes do Lago Vitória.

$$[\dots]$$

“A adaptação pela seleção natural contribui para uma boa adaptação para o organismo ao ambiente naquele momento. O que ele não consegue fazer é prever o futuro”, afirma Geerat Vermeij, pesquisador da Universidade da Califórnia, em Davis, que comentou o estudo publicado na revista “Science”.

“Será interessante descobrir quão frequentemente inovações podem acabar piorando, no longo prazo, a suscetibilidade de uma linhagem evolutiva à extinção.”

$$\left[\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right]$$

CASO de peixe africano mostra que evolução pode pregar peças. **Folha de S. Paulo**. São Paulo, 27 nov. 2015. Ciência.

Folhapress. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/11/1711775-caso-de-peixe-africano-mostra-que-evolucao-pode-pregar-pecas.shtml>. Acesso em: 3 ago. 2016.

a) Explique, com base na hipótese lamarckiana e na Teoria Sintética da Evolução, como os ciclídeos do lago evoluíram.

se

b) Identifique as atuais formas de pressão seletiva do ambiente a que os ciclídeos de maxilar mais forte têm sido submetidos.

- c) Imagine que a perca-do-nilo seja totalmente retirada do lago Vitória, mas os equinodermos e os moluscos com conchas não consigam mais repovoar o lago. De que modo a seleção natural poderia evitar a extinção dessa população de ciclídeos?

11. (UERJ) Os indivíduos de uma determinada espécie de peixe, bem adaptada a seu ambiente, podem ser classificados, quanto ao tamanho, em três grupos: pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso corresponde ao que apresenta fenótipo médio.

Considere a introdução de um predador desses peixes no ambiente. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo médio passam a ser os menos numerosos, pois os peixes de tamanho menor conseguem defender-se do predador escondendo-se nas tocas, enquanto os de maior tamanho, mais fortes, não são atacados pela espécie predadora.

As alterações descritas exemplificam o tipo de seleção denominado:

- a) direcional. c) qualitativa.
b) disruptiva. d) estabilizadora.

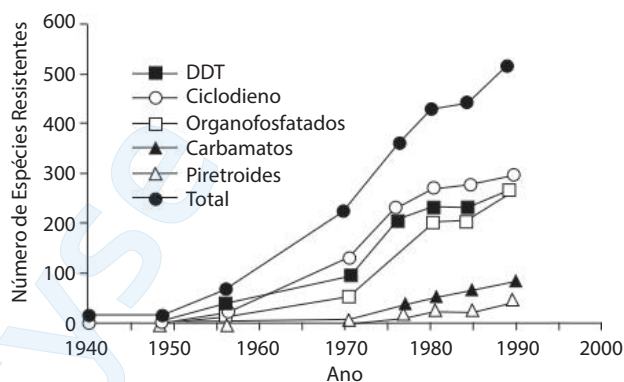
12. (UPE-PE) Leia o texto e observe o gráfico a seguir:

A evolução da resistência a inseticidas em espécies de insetos que constituem pragas oferece um exemplo da Evolução como processo dinâmico, que pode ter um impacto direto e importante sobre o meio ambiente. Atualmente, muitas espécies que constituem pragas são resistentes a todos, ou a quase todos, os inseticidas disponíveis. Além disso, algu-

mas espécies que eram incomuns tornaram-se pragas sérias, porque o uso de inseticidas extinguiu os seus inimigos naturais. A resistência dos insetos evolui rapidamente, porque a seleção natural aumenta as mutações raras que não são vantajosas em condições normais, mas, casualmente, conferem proteção contra substâncias químicas danosas.

Fonte: FUTUYMA, D. J. 2002. Evolução, Ciência e Sociedade. Disponível em: www.sbg.org.br (Adaptado)

Gráfico – Aumento dos números de espécies de pragas resistentes às principais classes inseticidas



Fonte: De R. L. Metcalf em: R. L. Metcalf e W. H. Luckman (eds.), Introduction to Insect Pest Management, 3. ed., p. 251, Copyright 1994 de John Wiley and Sons, N. Y.

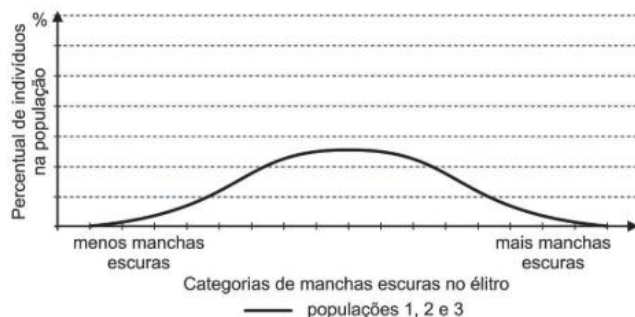
Com base no texto e no gráfico que ilustra o processo, assinale a alternativa que identifica o tipo de seleção.

- a) Disruptiva. d) Neutra.
b) Direcional. e) Sexual.
c) Estabilizadora.

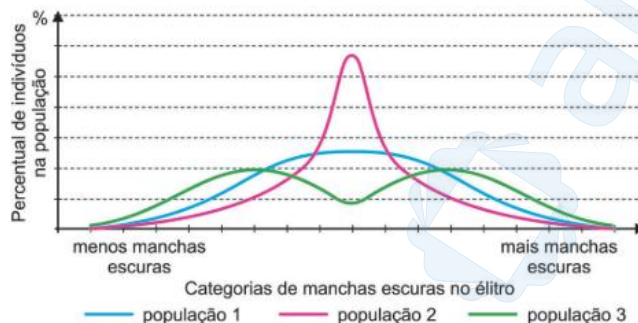
13. (Vunesp-SP) Os insetos da ordem Coleoptera têm dois pares de asas, mas as asas do par anterior, chamadas de élitros, são espessas e curvadas, protegendo as delicadas asas membranosas do par posterior. Além disso, os élitros podem apresentar manchas e cores específicas, contribuindo para a camuflagem do inseto no ambiente, como é o caso do *Penthea pardalis* (besouro leopardo).



Um pesquisador coletou amostras representativas de três populações de besouros leopardo e classificou-os segundo a quantidade e a distribuição de manchas escuras nos élitros. Em cada uma das três populações, a variabilidade fenotípica pôde ser representada pela mesma curva, conforme o gráfico:



Dez anos após a primeira coleta, o pesquisador voltou aos locais anteriormente visitados e coletou novas amostras representativas das mesmas populações. As proporções fenotípicas da população 1 não sofreram alterações, mas as populações 2 e 3 apresentaram novas proporções de fenótipo, como mostram as curvas do gráfico:



Ao longo dos dez anos de intervalo entre as coletas, a população

- a) 3 se estabeleceu em novos nichos ecológicos, nos quais foram selecionadas mutações que levaram à formação de duas novas espécies.
- b) 1 não se modificou porque sobre ela não houve ação de seleção natural sobre a variabilidade fenotípica.
- c) 3 sofreu intensa pressão seletiva, que favoreceu os indivíduos de fenótipos extremos e eliminou aqueles de fenótipos intermediários.

- d) 1 manteve-se fenotipicamente uniforme porque a pressão seletiva favoreceu uma variante fenotípica específica.
- e) 2 foi submetida a uma pressão seletiva, que desfavoreceu fenótipos menos escuros e fenótipos mais escuros e favoreceu os indivíduos de fenótipo intermediário.

14. (UFSM-RS)

Aproximadamente 30 milhões de hectares do planeta são afetados por sais, e de 0,25 a 0,5 milhão de hectares de área produtiva é perdido a cada ano em função da salinização do solo.

Fonte: FAO, 2002 apud Willadino & Camara, 2010. (Adaptado).

A informação apresentada tem preocupado agricultores, ambientalistas e pesquisadores. Em busca de novos cultivares de plantas adaptadas a solos com maior salinidade, pesquisadores do mundo inteiro estão intensificando estudos sobre espécies de plantas halófitas, que são naturalmente adaptadas a altas concentrações de sais no solo. Considerando-se os mecanismos gerais de evolução por seleção natural, apresentados por Darwin e Wallace, é possível inferir:

- a) Futuramente, todas as espécies cultivadas estarão adaptadas ao excesso de sais no solo, pois, ao longo do seu crescimento, cada indivíduo realizará adequações metabólicas profundas que garantirão sua sobrevivência.
- b) Para que as plantas se adaptem a solos com alta salinidade, basta submetê-las lentamente a doses crescentes de solução salina, estimulando a ocorrência de mutações que as tornarão resistentes.
- c) Poderão ocorrer mutações ao acaso em certos indivíduos, algumas delas conferindo resistência à alta salinidade e permitindo maior sucesso reprodutivo dos indivíduos portadores dessa mutação nos solos com alta salinidade, em comparação com aqueles indivíduos não portadores da mutação.
- d) Poderão ocorrer mutações específicas, causadas pelo excesso de sais, que serão direcionadas pela planta para resistência à alta salinidade.
- e) É inútil procurar novas plantas adaptadas à alta salinidade do solo além das já conhecidas, pois as espécies são imutáveis.

15. (UECE) Um somatório de resultados de pesquisas revelou que plantas da caatinga produzem substâncias antioxidantes e fotoprotetoras. A caatinga apresenta um reduzido potencial hídrico no solo, precipitações escassas e irregulares. Sua flora nativa apresenta espécies vegetais com caracteres anatômicos, morfológicos e funcionais, especializados para a sobrevivência nas condições adversas de clima e solo, típicos dessa fisionomia.

Com base nessas informações e na Teoria Sintética da Evolução, é **correto** afirmar-se que:

- a) as condições adversas de clima e solo, típicas dessa fisionomia, associadas a outros tipos de estresses, atuaram como fator de seleção, de maneira que a flora da caatinga, sem essas substâncias protetoras, seria mais suscetível à morte.
- b) as substâncias antioxidantes e fotoprotetoras surgem temporariamente para evitar que as plantas sofram a ação danosa desses fatores adversos combinados ou isolados.
- c) um reduzido potencial hídrico induziu mudanças nas folhas das plantas, que passaram a produzir os antioxidantes.
- d) a exposição às condições adversas de clima e solo, típicas dessa fisionomia, induziu as plantas da caatinga a produzirem, ao acaso, substâncias antioxidantes e fotoprotetoras.

16. (PUC-PR) Em outubro de 2010, a Anvisa, após alguns hospitais brasileiros sofrerem com um surto da bactéria “KPC”, resolveu proibir a venda de antibióticos sem receita médica pelas farmácias. Com a nova regra, a receita médica para antibióticos ficará retida na farmácia junto com os dados do comprador. A validade da receita é de 10 dias, o que obriga o paciente a procurar novamente o médico em casos de persistência da doença. Um dos objetivos da regra é mudar o hábito do brasileiro de se automedicar, uma vez que o uso indiscriminado de antibióticos pode provocar:

- a) a resistência microbiana, a qual pode tornar a bactéria resistente ao medicamento, uma vez que o uso indiscriminado de antibióticos pode induzir novas formas de bactérias.

- b)** a aquisição de resistência por indução de componentes antimicrobianos; com isso, as bactérias geram cepas capazes de suportar os antibióticos.
- c)** a resistência microbiana desencadeada pela indução de formas genéticas modificadas pela troca de pequenos plasmídeos (plasmídeo R) encarregados de levarem consigo genes que permitem a resistência antimicrobiana.
- d)** a necessidade de mudança por parte da população bacteriana, que se torna resistente por alterações genéticas impostas pelo uso dos antibióticos.
- e)** a redução da eficácia dos antibióticos devido à seleção de organismos resistentes.

17. O combate à dengue no Brasil tem se mostrado cada vez mais difícil em razão de uma série de dificuldades, relacionadas não só com a dificuldade no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus, mas também para realizar ações contra a proliferação do mosquito transmissor, o *Aedes aegypti*. Pesquise um pouco sobre o assunto e relacione essa dificuldade com os temas discutidos neste capítulo.

[illegible]

18. (Unifesp-SP)

No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, daria à luz sua filha, herdeira do príncipe William, a imprensa mundial noticiou que uma ala do Hospital de St. Mary, em Londres, havia sido fechada em decorrência de um pequeno surto de superbactéria. Se uma instituição frequentada por um casal real pode passar por uma situação como essa, dá para ter noção do desafio enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para lidar com microrganismos multirresistentes.

(<http://noticias.uol.com.br>. Adaptado.)

- a)** Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma colônia de bactérias pode dar origem a uma nova linhagem resistente ao antibiótico que até então era eficiente em combatê-la.

- b)** Na reprodução das bactérias, o processo que leva à formação de novas células assemelha-se mais à meiose ou à mitose? Justifique sua resposta.

19. (UFPR) Uma grande população de insetos de uma determinada espécie é submetida a um dado inseticida por um período prolongado de tempo. Como consequência, os indivíduos sensíveis ao inseticida morrem e os resistentes a ele sobrevivem. A respeito da seleção natural atuante nessa população, considere as seguintes afirmativas:

1. Por promover o aumento da ocorrência de mutações de resistência ao inseticida, a seleção natural direcional ajustou a frequência dos insetos resistentes.
2. Geração após geração, a seleção natural estabilizadora promove o aumento da ocorrência de mutações de resistência ao inseticida.
3. Insetos resistentes ao inseticida aumentam de frequência, geração após geração, pela ação da seleção natural estabilizadora.
4. A seleção natural direcional favorece os insetos resistentes ao inseticida, que irão aumentar de frequência geração após geração.

Assinale a alternativa correta.

- a)** Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

20. (UEPG-PR) Na evolução biológica, a seleção natural atua permanentemente sobre todas as populações. Mesmo em ambientes estáveis e constantes, a seleção natural atua eliminando fenótipos não adaptados. Dessa forma, a seleção natural atua sobre os fenótipos, que resultam da interação entre genótipo e ambiente. Com relação a alguns exemplos de seleção natural, assinale o que for correto.

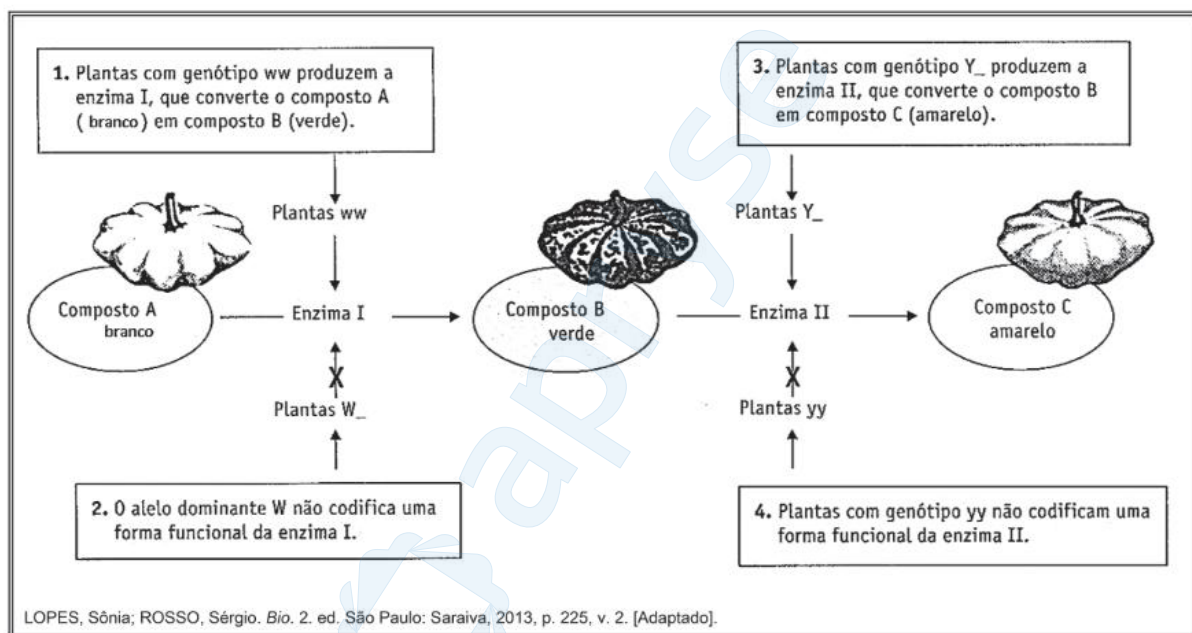
01. A borboleta-monarca possui coloração laranja e preta, sendo facilmente visível no ambiente. Ela também produz substâncias que a tornam não palatável aos seus predadores. Os predadores associam o padrão de coloração ao sabor desagradável e evitam capturar essas borboletas.

Nesse caso, as borboletas com esse tipo de coloração têm maior chance de sobrevivência e de deixar descendentes.

02. Na camuflagem, a ação da seleção natural também é verificada no estabelecimento de características que tornam os organismos semelhantes a outros organismos ou a outros componentes do ambiente, de modo que passam despercebidos de seus predadores.
04. A seleção natural é incapaz de atuar sobre a doença humana anemia falciforme.
08. Plantas resistentes a herbicidas e resistência de insetos ao DDT são exemplos de seleção natural por afetar a sobrevivência dos indivíduos da população, selecionando organismos detentores de variação genética capaz de tolerar as dosagens de tais compostos.

Soma: _____

- 21. (UFSC)** Considere a via bioquímica de produção do pigmento amarelo em abóboras representada abaixo.



Suponha as seguintes frequências alélicas em determinada população em equilíbrio de plantas que produzem abóboras:

- 50% W e 50% w
- 40% Y e 60% y

Sobre a genética e evolução e com base no que foi apresentado, é **correto** afirmar que:

01. uma população está em equilíbrio, com as frequências alélicas e genotípicas constantes ao longo das gerações, quando ocorre seleção natural e deriva gênica.
02. o alelo W é epistático em relação aos alelos Y e y .
04. espera-se, nesta população, uma distribuição de 50% de plantas que produzam abóboras brancas e 50% de plantas que produzam abóboras coloridas.
08. nesta população, há menos plantas produtoras de abóboras verdes do que de amarelas.
16. o genótipo das plantas produtoras de abóboras verdes é $wwyy$.

Soma: _____

22. (UERJ) Com a implantação de atividades agropecuárias, populações muito reduzidas de uma mesma espécie podem ficar isoladas umas das outras em fragmentos florestais separados. Caso permaneçam em isolamento, tais populações podem tender à extinção.

Na fotografia, observa-se um corredor florestal, construído para interligar ambientes expostos a esse tipo de impacto ecológico.



midias.folhavitoria.com.br

Sem a construção de corredores florestais, essas populações isoladas estariam sujeitas ao processo de extinção cuja causa é denominada:

- a) panmixia.
- b) deriva gênica.
- c) seleção natural.
- d) migração diferencial.

23. (Fepar-PR) Há cada vez mais evidências de que diferentes espécies, geneticamente similares, estão sendo forçadas a “fundir-se”. Esse fato está ligado a deslocamentos geográficos provocados pelas mudanças climáticas: os ursos-pardos (*Ursus arctos*: $2n = 74$) estão se movendo para o norte, para territórios que antes eram excessivamente frios para eles, e ocupando territórios dos ursos-polares (*Ursus maritimus*: $2n = 74$). As duas espécies estão competindo por comida e também por fêmeas, cruzando-se e produzindo descendentes híbridos denominados “ursos Grolar”.

Até o momento, o comportamento das duas espécies é confuso: em alguns casos, os ursos

se relacionam; em outros, lutam. Isso demonstraria que os animais não sabem como se comportar diante de uma espécie diferente, estranha a seu convívio.

(Texto adaptado. Disponível em: <<http://sciencenordic.com>>. Acesso em: 12 maio 2017.)

Tendo como base conhecimentos sobre os processos evolutivos, avalie as afirmativas que se seguem.



- () O urso-pardo e o urso-polar são originalmente consideradas espécies simpátricas, pois pertencem às mesmas comunidades biológicas: ocupam o mesmo nicho ecológico, o que permite que se reproduzam.
- () No caso dos “ursos Grolar”, as mudanças climáticas provocaram o rompimento do isolamento reprodutivo ecológico ou de hábitat, levando a ineficácia de mecanismos prezigóticos, pois o fluxo gênico não foi interrompido.
- () Os “ursos Grolar” poderiam ser híbridos férteis, pois sua hibridação resulta do cruzamento de espécies distintas, mas com o mesmo número cromossômico; o híbrido tenderia a apresentar o número normal de cromossomos das espécies geradoras.
- () A inviabilidade do híbrido é um mecanismo de isolamento produtivo pós-zigótico, pois o embrião é abortado, não se desenvolve em sua plenitude ou morre antes da idade reprodutiva.
- () Se o “urso Grolar” se transformar em uma nova espécie, o processo evolutivo formador seria o de especiação alopátrica por anagênese.

24. (PUC-RS) Responda à questão com base na figura e nas informações a seguir.

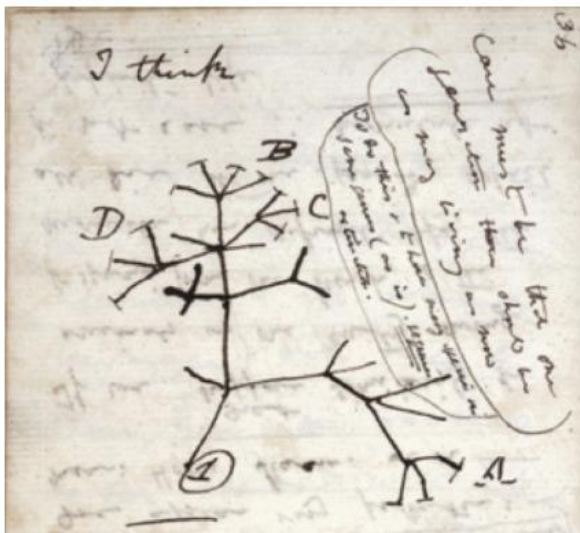


Figura disponível em: <http://darwin-online.org.uk/>. Acesso em 20/4/2015.

Uma revolução no pensamento científico ocorreu quando Charles Darwin explicou a origem das espécies de seres vivos. O desenho acima, com tal explicação, está em uma de suas cadernetas de anotações. Graças a esses estudos, afirma-se:

- I. Todas as espécies encontradas no planeta têm um ancestral comum.
- II. Uma espécie pode desaparecer se houver fracasso reprodutivo nas populações.
- III. Mutações genéticas podem originar uma nova espécie se transmitidas à descendência.
- IV. Mudanças morfológicas adquiridas em resposta a variações ambientais são passadas à geração seguinte.

Estão **corretas** apenas as afirmativas:

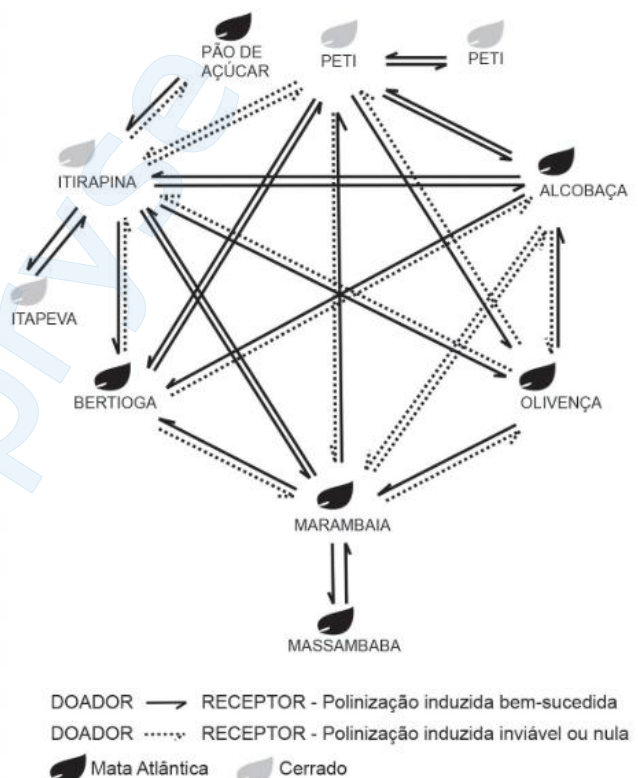
- a) I e II.
- b) II e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e III.
- e) I, III e IV.

25. (Enem/MEC) O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim,

plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações — denominadas de acordo com a localização onde são encontradas — de uma espécie de orquídea (*Epidendrum denticulatum*). No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações.

Considere que o doador fornece o pólen para o receptor.

Resultado dos cruzamentos:

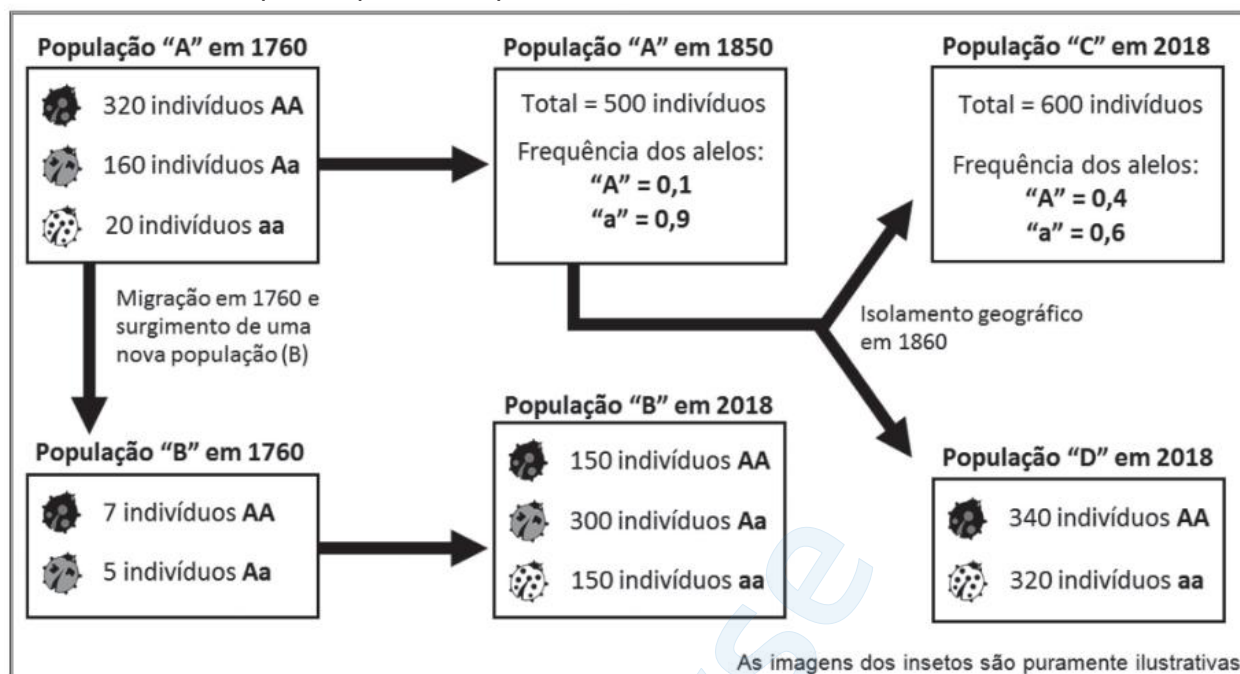


FIORAVANTI, C. Os primeiros passos de novas espécies: plantas e animais se diferenciam por meio de mecanismos surpreendentes. *Pesquisa Fapesp*, out. 2013 (adaptado).

Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente?

- a) Bertioiga e Marambaia; Alcobaca e Olivença.
- b) Itirapina e Itapeva; Marambaia e Massambaba.
- c) Itirapina e Marambaia; Alcobaca e Itirapina.
- d) Itirapina e Peti; Alcobaca e Marambaia.
- e) Itirapina e Olivença; Marambaia e Peti.

(UFSC) Quadro base para responder às questões 26 e 27.



26. Uma população hipotética de determinada espécie foi submetida a diversos processos evolutivos originando três novas populações, conforme o quadro acima.

Sobre evolução e os eventos esquematizados no quadro, é correto afirmar que:

01. a redução dos indivíduos "AA" e dos indivíduos "Aa" na população "A" em 1850 deve-se ao processo migratório ocorrido em 1760.
02. provavelmente ocorreu uma seleção estabilizadora na população "A" (entre os anos 1760 e 1850) e uma seleção direcional na população "B" (entre os anos 1760 e 2018).
04. há isolamento reprodutivo entre as populações "C" e "D" em 2018.
08. a frequência do alelo "a" encontrada na população "A" em 1760 é de 0,2.
16. certamente a população "D" não está em equilíbrio de Hardy-Weinberg porque, pelos dados apresentados, está ocorrendo uma seleção disruptiva.
32. observa-se uma deriva gênica em 1760 que origina a população "B"; esse tipo de deriva é um exemplo do chamado *princípio do fundador*.
64. caso sejam formadas duas novas espécies a partir do isolamento geográfico que ocorreu em 1860 e originou as duas populações ("C" e "D"), caracteriza-se uma especiação simpátrica.

Soma: _____

27. Calcule, segundo o teorema de Hardy-Weinberg, o número esperado de indivíduos heterozigotos na população "A" em 1850, conforme as informações apresentadas no quadro.

28. (UFJF-MG) A grande biodiversidade encontrada no planeta Terra é resultante de processos evolutivos de milhares de anos. Atualmente, teorias sobre especiação são testadas através da análise de características fósseis, genomas e populações naturais de plantas, animais e microrganismos. No entanto, compreender em tempo real todos esses aspectos é ainda desafiador para a ciência. Com base em seus conhecimentos sobre como ocorre a especiação responda ao que se pede:

a) Cite o nome e descreva as duas formas de surgimento de novas espécies a partir de uma única população.

b) Um dos fatores que contribuem para o surgimento de novas espécies é o **isolamento reprodutivo** entre indivíduos de uma população. Cite e descreva com exemplos os dois principais tipos de isolamento reprodutivo em relação ao momento da cópula/fertilização.

29. (Acafe-SC) O processo de surgimento de uma nova espécie, denominado especiação, se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo, que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento.

Analise as afirmações a seguir.

I. Isolamento sazonal: os membros de duas espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não coincidem.

II. Isolamento mecânico: decorre da incompatibilidade entre os órgãos genitais dos membros de duas espécies.

III. Esterilidade do híbrido: os membros de duas espécies copulam, mas o híbrido formado é estéril.

Qual(is) da(s) afirmação(ões) anterior(es) contém(êm) mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo?

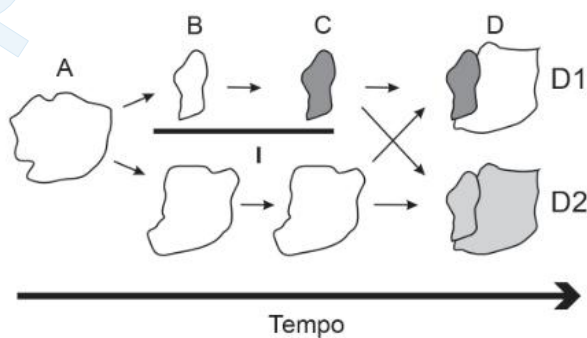
a) I e III.

b) I e II.

c) Nenhuma delas.

d) III.

30. (Enem/MEC) Uma população (momento A) sofre isolamento em duas subpopulações (momento B) por um fator de isolamento (I). Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem (momento C), representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2.



A representação indica que, no momento D, na situação

a) D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico.

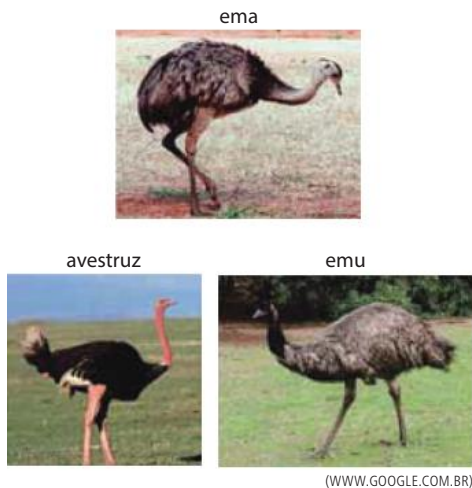
b) D1 existe uma única população distribuída em gradiente.

c) D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo.

d) D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas.

e) D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A.

- 31. (Vunesp-SP)** A ema (*Rhea americana*), o avestruz (*Struthio camelus*) e o emu (*Dromaius novaehollandiae*) são aves que não voam e que compartilham entre si um ancestral comum mais recente que aquele que compartilham com outros grupos de aves. Essas três espécies ocupam habitats semelhantes, contudo apresentam área de distribuição bastante distinta. A ema ocorre no sul da América do Sul, o avestruz é africano e o emu ocorre na Austrália.

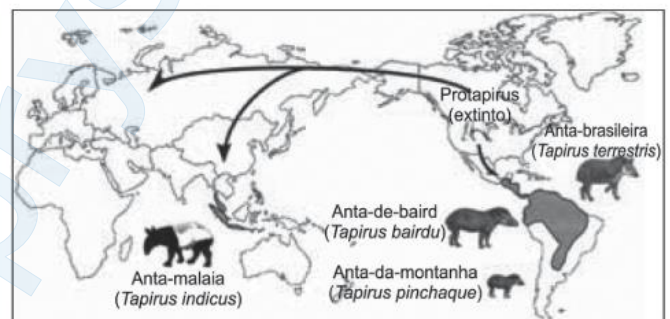


Segundo a explicação mais plausível da Biologia moderna, a distribuição geográfica dessas aves é consequência da:

- a)** origem independente de três espécies não aparentadas, na América do Sul, na África e na Austrália, que, mesmo vivendo em locais diferentes, desenvolveram características adaptativas semelhantes, resultando nas espécies atuais.
- b)** migração de indivíduos de uma população ancestral, provavelmente da África, para a América do Sul e a Austrália, utilizando faixas de terra existentes em épocas de mares rasos. Nos novos habitats, as populações migrantes divergiram e formaram as espécies atuais.
- c)** fragmentação de uma população ancestral que se distribuía por uma única massa de terra, um supercontinente. Em razão da deriva continental, as populações resultantes, ainda que em habitats semelhantes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação das espécies atuais.

- d)** ação do homem em razão da captura, transporte e soltura de aves em locais onde anteriormente não ocorriam. Uma vez estabelecidas nesses novos locais, a seleção natural teria favorecido características específicas para cada um desses habitats, resultando nas espécies atuais.
- e)** migração de ancestrais dessas aves, os quais, embora não aparentados entre si, tinham capacidade de voo e, portanto, puderam se distribuir pela América do Sul, pela África e pela Austrália. Em cada um desses lugares, teriam ocorrido mutações diferentes que teriam adaptado as populações aos seus respectivos habitats, resultando nas espécies atuais.

32. (Vunesp-SP)



(Adriano Figueiró. *Biogeografia*, 2015.)

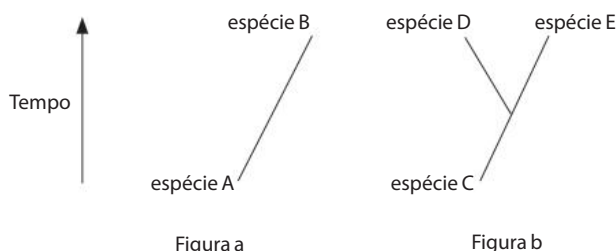
A distribuição do gênero *Tapirus* no tempo e no espaço indica que

- a)** classes naturalmente modificadas exemplificam a pluralidade ecológica do determinismo geográfico.
- b)** famílias deslocadas terão suas existências comprometidas com os limites meridionais dos continentes.
- c)** espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico.
- d)** espécies em distribuição contínua registram fácil adaptação devido à ausência de barreiras geográficas.
- e)** famílias derivadas de um mesmo gênero demonstram a adaptação dos seres vivos às características locais.

33. (IFSC)

Pesquisadores já identificaram em torno de 1,8 milhão de espécies no planeta e as estimativas do número total variam entre cerca de 9 milhões até 100 milhões de espécies. Essas espécies se transformam ao longo do tempo e podem dar origem a novas espécies.

Referência: CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B. *Biologia*. Tradução Anne D. Villela [et al.]. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.



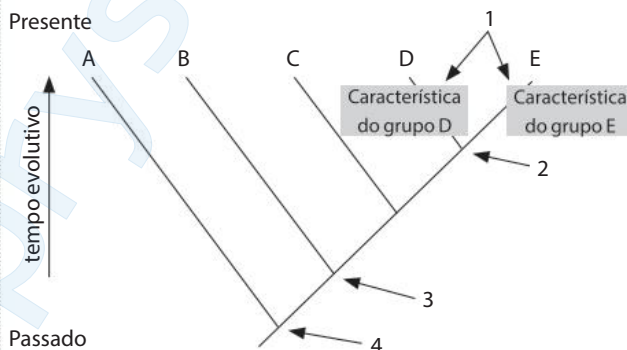
Considerando as figuras, o texto acima e os conceitos relacionados ao processo de especiação, assinale a soma da(s) proposição(ões) **correta(s)**.

01. A figura B representa a separação de uma população em duas populações que passam a ter histórias evolutivas distintas. Ao longo do tempo, o acúmulo de diferenças populacionais pode levar à formação de novas espécies.
02. A figura A representa o processo de especiação alopátrica, ou seja, aquele em que não há necessidade de uma separação geográfica para que ocorra a formação de novas espécies.
04. A especiação ocorre de forma independente de fatores genéticos e reprodutivos, como a mutação e o isolamento reprodutivo, respectivamente.
08. A figura A representa um processo de transformação denominado de anagênese. Entre os processos relacionados à anagênese estão as mutações e recombinações gênicas.
16. Na figura B é preciso ocorrer um isolamento geográfico que será responsável pelo isolamento reprodutivo da população. Esse processo é denominado de especiação simpátrica.

32. Entre os processos representados nas figuras A e B, apenas o processo representado em B aumenta a riqueza de espécies.

Soma: _____

34. (UEPG-PR) Atualmente, a cladística é considerada um bom método para estudos filogenéticos, porque permite formular hipóteses explícitas e testáveis das relações de parentesco entre os seres vivos. A cladística expressa suas hipóteses pela construção de cladogramas, representações gráficas em forma de árvore, nas quais são mostradas as relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos considerados. Em relação a essa área da Biologia, analise o cladograma abaixo e assinale o que for correto.

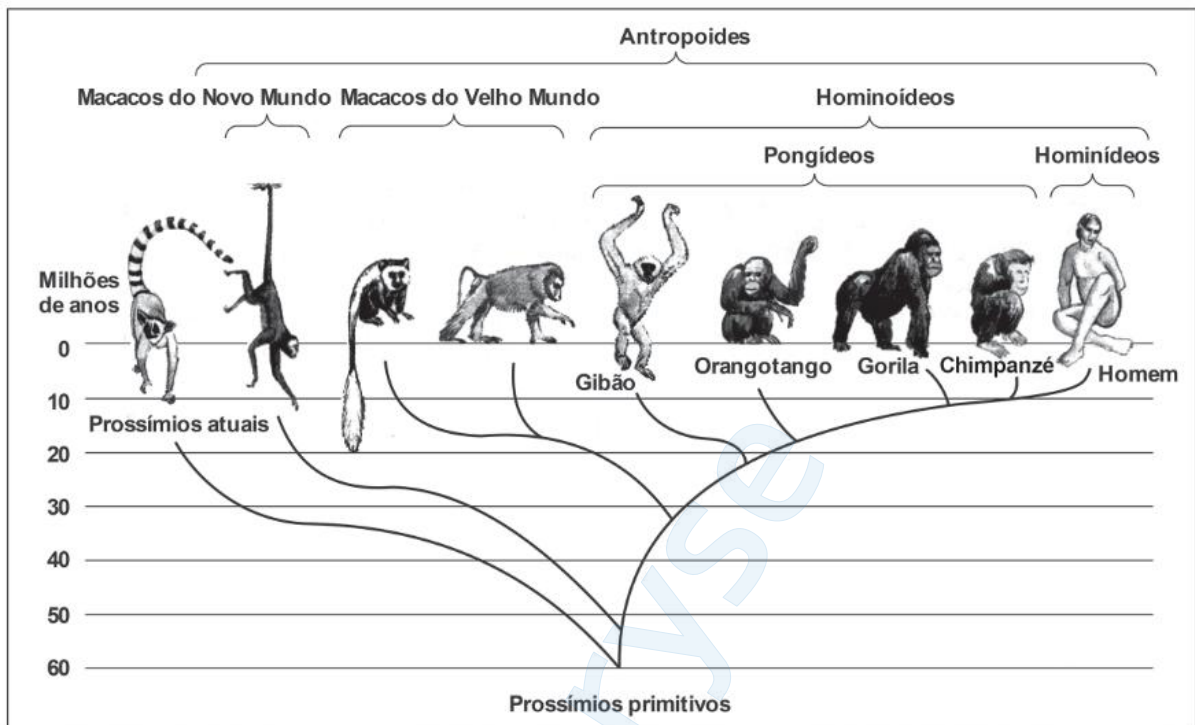


Adaptado de: Amabis, JM; Martho, GR. *Biologia dos organismos: Classificação, estrutura e função nos seres vivos*. Volume 2. 2a ed. Editora Moderna, São Paulo, 2004.

01. Em 1, são apontadas as características que são ditas apomórficas para os grupos D e E, respectivamente.
02. Cada uma das letras (A, B, C, D e E) representa um grupo ou espécie atual.
04. Em 3, é apontado um nó. O nó representa o ponto de diversificação por cladogênese e o ancestral comum dos ramos acima.
08. O ponto 4 marca o ancestral comum dos ramos A, B, C, D e E.
16. O número 2 aponta o grupo que detém as características derivadas presentes em D e E.

Soma: _____

- 35. (PUCCamp-SP)** Por suas características, a taxonomia zoológica classifica o homem entre os primatas. Considere o esquema abaixo, que representa uma das hipóteses sobre a filogenia desse grupo durante os últimos 60 milhões de anos.



Analisando-se esse esquema, é **correto** afirmar que:

- a) o chimpanzé e o homem têm um ancestral comum.
- b) o homem surgiu aproximadamente há 50 milhões de anos.
- c) o gibão e o orangotango são parentes próximos dos prossímios atuais.
- d) os macacos do Novo Mundo são mais evoluídos do que os do Velho Mundo.
- e) o gorila é o parente mais próximo do homem.

36. (UFJF-MG)

A figura representa um processo pelo qual novas espécies podem surgir. Nela, espécies distintas estão representadas por cores diferentes.

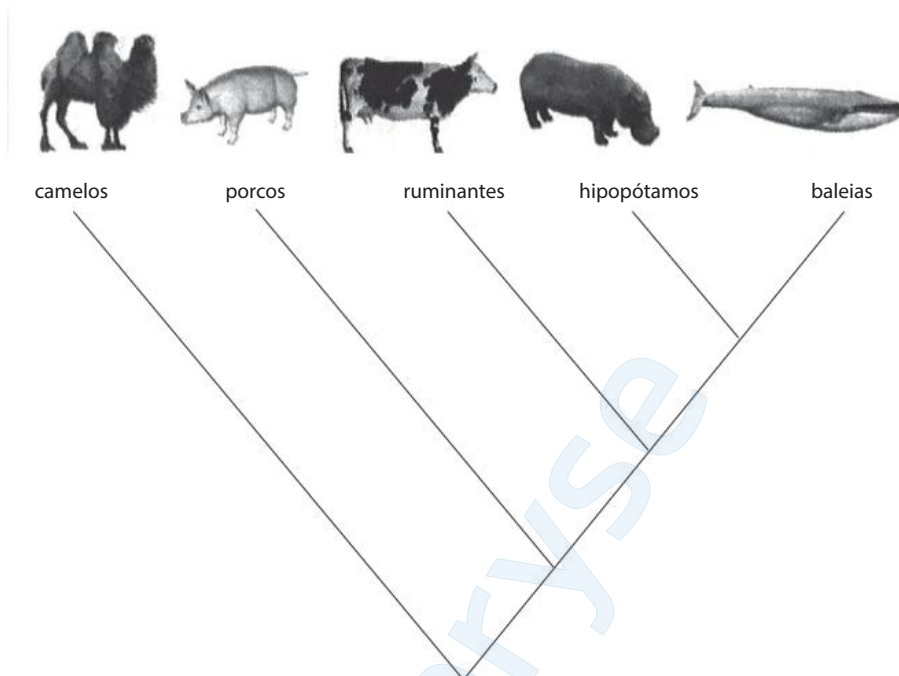
Fonte: <http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/search/imagelibrary.php>. Figura modificada.



- a) Descreva o processo de especiação representado na figura.

- b) Cite dois mecanismos genéticos que levaram a diferenciação das duas espécies, indicando qual é adaptativo e qual é não adaptativo.

- 37. (UEG-GO)** A figura a seguir apresenta a árvore filogenética indicando que o hipopótamo é o parente evolutivo mais próximo da baleia. Entretanto, outros animais como crocodilos e rãs, que possuem ancestrais diferentes dos hipopótamos e demais apresentados na árvore, possuem a característica comum de que, quando estão com seus corpos submersos na água, mantêm os olhos e as narinas alinhados, rentes à superfície da água.



LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. São Paulo: Ática, 2. ed. p. 162, 2013.

A semelhança indicada no texto resulta de:

- a)** convergência adaptativa.
 - b)** irradiação adaptativa.
 - c)** deriva genética adaptativa.
 - d)** mimetismo adaptativo.
- 38. (UFRGS-RS)** Considere as seguintes informações sobre as espécies e os processos de especiação.
- I. As espécies, de acordo com o conceito biológico, são constituídas por grupos de populações naturais que se inter cruzam de maneira real ou potencial e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos.
 - II. As aneuploidias podem dar origem a novas espécies vegetais, sem a necessidade de isolamento geográfico.
 - III. Uma radiação adaptativa tem grandes chances de ocorrer em ambientes onde exista uma série de recursos subutilizados.
- Quais estão **corretas**?
- a)** Apenas I.
 - b)** Apenas II.
 - c)** Apenas III.
 - d)** Apenas I e III.
 - e)** I, II e III.

39. (IFSC)

O preá mais raro do mundo vive na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Ele é simpático e sociável. Vive isolado em uma pequena ilha do litoral catarinense há 8 mil anos. Da mesma família de outro preá que vive no continente (*Cavia magna*), o preá do arquipélago de Moleques do Sul, em Palhoça, foi descrito como uma nova espécie (*Cavia intermedia*) por apresentar diferenças em relação ao seu parente continental e é considerado o mamífero mais raro do planeta. Primeiro, porque o único lugar de que se tem notícia que ele habite é a ilha de 9,86 hectares. Segundo, porque o total de indivíduos da espécie não passa de 100. Mas, afinal, como foi parar lá? A hipótese mais provável é de que, 8 mil anos atrás, com o fim da era do gelo, o nível do oceano subiu muito e o arquipélago, que era o topo de uma montanha ligada ao continente, acabou cercado por água e virou uma ilha. Alguns preás que estavam no local ficaram isolados.

Adaptado de: <http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2010/06/prea-mais-raro-do-mundovive-em-santa-catarina-2935554.html>. Acesso: 9 mar. 2014.

Assinale a soma da(s) proposição(ões) **correta(s)**.

01. O processo de cladogênese que separou o arquipélago do continente e com isso isolou uma população de preás na ilha foi determinante para que, junto ao processo de anagênese, a nova espécie surgisse.
02. Certamente a diferença que existe entre os preás do continente e aqueles da ilha é resultado da lei dos caracteres adquiridos que permite que as características dos indivíduos sejam transmitidas para seus descendentes através das gerações.
04. O caso descrito no texto é um caso extremo de deriva genética, chamado de princípio do fundador. Nesse caso, uma “nova” população é fundada por uns poucos indivíduos; os indivíduos que iniciam a nova população não constituem uma amostra representativa dos alelos presentes na população original.
08. Quando o texto diz que o preá *Cavia intermedia* é da mesma família do preá *Cavia magna*, ele poderia também afirmar que os dois preás são da mesma classe, da mesma ordem ou do mesmo gênero.
16. Ao se referir aos dois preás pelo nome científico, bastaria dizer *intermedia* e *magna*. Colocar o *Cavia* na frente dos dois nomes é somente um formalismo desnecessário.
32. Por ser uma população pequena, é muito difícil que, entre os indivíduos da espécie *Cavia intermedia* na ilha, os cruzamentos não sejam em sua maioria endogâmicos, ocasionando uma alta taxa de homozigose.

Soma: _____

40. (UECE) Atente às seguintes afirmações sobre a Teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética:

- I. A evolução pode ser melhor explicada a partir do surgimento da Genética, no início do século XX, com base nos conhecimentos sobre hereditariedade.
- II. A teoria moderna da evolução não considera a seleção natural e utiliza os conhecimentos genéticos para explicar a diversidade dos organismos.
- III. A evolução pode ser explicada pela variabilidade genética, originada de mutações e da recombinação gênica, orientada pela seleção natural.

É correto o que se afirma somente em

a) I e II.

b) II.

c) I e III.

d) III.

$$p + q = 1$$

EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG

- Em uma população **em equilíbrio**, a frequência dos genes é constante e depende apenas da frequência dos genes da população anterior.
- $p^2 + 2pq + q^2 = 1$

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio61332oau002>

Genética de populações

1

ENTENDENDO A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Teoria sintética da evolução

Explica a origem da **variabilidade genética**.

- Mutações;
- Recombinação gênica (segregação independente e *crossing-over*).

Cladística

4

Espécies

CONCEITOS

- Tipológico;
- **Biológico**: "Grupos capazes de se reproduzir entre si e gerar **descendentes férteis**, e que estão isolados".

Baseia-se na existência de **grupos naturais** que compartilham um **ancestral comum exclusivo**.

ESPECIAÇÃO

- **Alopátrica**
- **Simpátrica**

Isolamento geográfico

↓
isolamento reprodutivo

PROCESSOS EVOLUTIVOS

- Seleção natural;
- Deriva gênica;
- Fluxo gênico.

Resistência bacteriana



IMAGENS: SILVAE/SHUTTERSTOCK.COM,
DUCUS9US/SHUTTERSTOCK.COM

FÍSICA

32.

MAGNETISMO

Os meios de transporte estão, há gerações, entre os principais desafios da humanidade. E, ao longo dos séculos XIX e XX, ocorreu uma grande evolução deles com o advento e/ou aperfeiçoamento de trens, aviões, navios, automóveis, entre outros.

O tempo de viagem é uma das variáveis importantes quando discutimos mobilidade. Contudo, não é a única. Atualmente, a sociedade tem apresentado preocupação crescente não só com meios de transporte mais eficientes energeticamente, mas também menos poluentes. Ambas as exigências são cruciais para planejamentos sustentáveis.

Existem algumas propostas para o transporte do futuro, baseadas principalmente no transporte coletivo. Uma delas é o trem de levitação magnética, conhecido pela sigla, em inglês, MagLev, *magnetic levitation*, que significa levitação magnética. Em vez de rodas e trilhos, a ideia é que trens literalmente levitem sobre “trilhos” por ação de forças devidas a intensos campos magnéticos.

Embora essa ideia pareça extremamente futurista, as primeiras patentes de trens de levitação magnética são do início dos anos 1900, e na década de 1980 tivemos o primeiro trem desse tipo em operação, na Inglaterra. Atualmente, temos alguns desses em pleno funcionamento, como o trem de Xangai (China), mostrado na figura, que percorre um trajeto de aproximadamente 30 km em apenas 7 minutos e 20 segundos.

O Brasil possui alguns projetos, com destaque ao MagLev Cobra, desenvolvido por pesquisadores da UFRJ.

- a) Com base nos seus conhecimentos sobre ímãs, explique como você acha que o trem pode levitar por efeito magnético.
- b) Uma das vantagens do MagLev é a velocidade, que pode atingir até 500 km/h. Por que esse tipo de trem é mais rápido se comparado aos trens convencionais?





MAGNETISMO

A origem mais provável da palavra magnetismo vem do nome de uma localidade grega, Magnesia, na qual é localizado, de forma abundante, o mineral magnetita, que é um óxido de ferro (Fe_3O_4) encontrado na natureza como um ímã natural, capaz de atrair objetos de ferro.

De acordo com alguns estudos, existem registros históricos de que o ser humano usava propriedades magnéticas de certas substâncias em um passado muito longínquo. Historiadores apontam que, no ano de 2337 a.C., as tropas do imperador chinês Huang-ti construíram uma carruagem sobre a qual uma grande figura feminina, de braços abertos, girava livremente de modo a sempre indicar o sul, independentemente da direção em que estivesse a carruagem. A hipótese dos historiadores é que tal aparato funcionava com base no magnetismo, como uma espécie de bússola.

Tales de Mileto (c. 624-620 a.C.-c. 548-545 a.C.), matemático grego do século VI a.C., descreveu as propriedades dos ímãs e da eletricidade estática e associou os dois fenômenos como decorrentes de uma mesma natureza. No século III a.C., os chineses já conheciam a propriedade do ímã natural, magnetita, de atrair ferro e, por isso, consideravam-na uma pedra com poderes mágicos.

Um costume da antiguidade chinesa era a adivinhação, e uma dessas práticas fazia uso de um tabuleiro feito de bronze, no qual o círculo representava o céu, e a base quadrada a terra. Sobre esse tabuleiro eram lançados diferentes objetos, e a posição final deles nesse tabuleiro indicava situações futuras sobre a pessoa que estava se consultando com os adivinhadores. Um dos objetos utilizados era em formato de uma colher, com uma parte mais pesada. Ao ser lançada, essa colher ficava girando, e o local para onde o cabo apontava dava a resposta para o adivinho.

Os chineses denominaram a magnetita como “pedra mágica” e passaram a usá-la para confeccionar esse tipo de colher. Eles observaram que o objeto apontava sempre para o mesmo lado. Dessa forma, descobriram que a magnetita, além de ser capaz de atrair objetos de ferro,

aponta para uma direção determinada quando pode se mover livremente; com isso, ela poderia servir como orientação. Os chineses também observaram que era possível magnetizar objetos de ferro esfregando-os em um ímã. Além disso, perceberam que uma barra de ferro, depois de aquecida até ficar em brasa, podia se magnetizar sozinha, sem contato com nenhum ímã, bastando para isso que ela se resfriasse posicionada na direção norte-sul.

No século XI, muito tempo depois dos registros da carruagem do imperador Huang-ti, os chineses criaram a bússola colocando uma agulha imantada sobre uma tina de água e a utilizaram para orientar seus navios. No entanto, foi somente no século XII que os marinheiros italianos colocaram a agulha imantada sobre uma rosa dos ventos, com a indicação dos pontos cardeais, e criaram a bússola seca. Dessa forma, nasceu a bússola que se tornou um instrumento de grande influência no período das Grandes Navegações.

WOO/SHUTTERSTOCK.COM



- Magnetita encontrada em pequenos grãos disseminados nas rochas.



- Réplica do tabuleiro chinês de adivinhação.

Tina: espécie de cuba.

Bússola

A bússola foi uma construção tecnológica que revolucionou a forma como nos localizamos. Teve influência, sobretudo, no período das Grandes Navegações. Um feito como esse certamente influenciou diversas áreas do saber e da organização social. Entre essas influências, temos registros de diversos poemas e referências literárias aos ímãs e às bússolas.



BRUNOWELTMANN/SHUTTERSTOCK.COM

• Bússola da época das Grandes Navegações.

No longínquo ano de 1208, o poeta e trovador francês Guyot de Provins escreveu um longo poema satírico, no qual há a seguinte passagem:

Os marinheiros empregam
Uma arte que não engana.
Uma pedra feia e marrom,
À qual se junta o ferro com gana.
Depois de lhe aplicarem uma agulha,
Eles a colocam numa vareta
E na água a lançam simplesmente
Onde pode flutuar seguramente.
Sua ponta se volta então diretamente
Para a estrela de modo tal
Que homem algum duvidará jamais, certamente.
Tampouco ela jamais errará, obviamente.
Quando o mar está escuro e brumoso,
Que ninguém vê nem estrela nem lua,
Eles iluminam a agulha
E não temem perder a trilha.
A ponta para a estrela se torna,
Ensinando os marinheiros
A seguir a correta trajetória.
É uma arte que não engana.

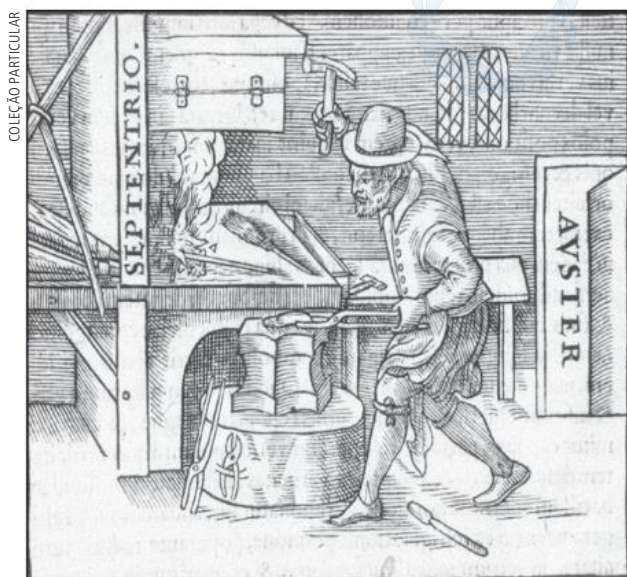
PROVINS, Guyot de. In: TONIDANDEL, D.; ARAÚJO, A.; BOAVENTURA, W. História da Eletricidade e do Magnetismo: da Antiguidade à Idade Média. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 40, n. 4, p. 4, 2018. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/rbef/v40n4/1806-9126-RBEF-40-04-e4602.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2021.

No século XIII, ocorreram grandes avanços no conhecimento sobre magnetismo, particularmente com os trabalhos do experimentalista medieval Pedro de Maricourt. No século XVI, William Gilbert (1544-1603), médico particular da rainha Elizabeth I, em seus estudos sobre a eletricidade e o magnetismo, fez a distinção entre os dois fenômenos por meio de diversas experiências. Mais adiante, no século XIX, a eletricidade e o magnetismo passaram novamente a ser vistos como manifestações de uma mesma causa fundamental. Já no século XX, com avanço dos estudos na área da Física Quântica, os pesquisadores entenderam melhor a relação entre eletricidade e magnetismo.



CLASSIC IMAGE/AMV/FOTOARENA

◦ O físico William Gilbert fazendo uma apresentação para a rainha Elizabeth I.



COLEÇÃO PARTICULAR

◦ Reprodução de uma ilustração do **De magnete** de um ferreiro malhando o ferro.

As investigações de Gilbert culminaram com a publicação, em 1600, de seu livro **De magnete**, que tratava dos fenômenos do magnetismo, da orientação por bússolas e do fato de a Terra se comportar como um ímã gigante. Ele também descreveu a magnetização provocada após o aquecimento e posterior resfriamento de uma barra de ferro orientada na direção norte-sul. Nesse trabalho, criticou o misticismo da época em relação ao magnetismo; por exemplo, havia crenças de que o alho destruía o magnetismo, que as montanhas do norte atraíam partes de ferro dos navios etc.

No livro II, além dos fenômenos magnéticos, Gilbert escreve outros fenômenos elétricos, tornando essa obra o primeiro tratado sobre eletromagnetismo de que se tem conhecimento na história. Nela, Gilbert descreve como determinar a posição

exata dos polos da Terra e ainda vários experimentos, entre eles suas observações em relação aos ímãs: quando quebrados, suas partes se comportam como novos ímãs.

No ano de comemoração de 400 anos da publicação da obra **De magnete**, Alberto Passos Guimarães, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, escreveu:

[...] Nos primeiros capítulos do livro I, o autor faz uma revisão crítica dos escritos anteriores sobre magnetismo, condenando mitos passados, sem contestação, de um autor a outro, falsidades criadas para serem engolidas pela humanidade. Entre elas, ele inclui histórias sobre navios construídos com pinos de madeira, em vez de pregos, para evitar a atração magnética das montanhas do norte; sobre a destruição do magnetismo pelo contato com o alho; sobre o uso de ímãs para denunciar esposas infiéis e assim por diante.

Gilbert volta aos mitos no livro II, criticando fábulas como a da existência de rochas que atraíam carne, madeira ou ouro, [...]. Gilbert utiliza, em muitos experimentos, uma pedra-ímã (ímã natural) torneada no formato de uma esfera, para representar a Terra, e por isso a chama de “terrella”, ou pequena Terra — em um dos primeiros exemplos de modelo experimental em escala. Ele descreve como a posição dos polos da “terrella” podia ser determinada, segundo o mesmo procedimento que o francês Pedro Peregrino apresentou em sua Epístola sobre magnetismo, de 1269. Prova ainda que dividir uma pedra-ímã em duas dá origem a dois novos ímãs, que ela não atrai outros metais além do ferro e não afeta madeira, vidro ou osso e que a atração magnética não é afetada quando se insere cartões, tábuas, cerâmica ou mármore entre a pedra-ímã e um pedaço de ferro. *Magnus magnes ipse est globus terrestris* (O próprio globo terrestre é um grande ímã), escreve Gilbert no **De magnete**. Essa descoberta é notável sob vários pontos de vista, e representa um passo importante no conhecimento sobre a Terra. De fato, ela significa o reconhecimento da segunda qualidade global atribuída ao nosso planeta a primeira foi a forma redonda.

Gilbert compara o alinhamento da bússola na direção norte-sul com o fato de o eixo de rotação da Terra ter uma direção constante no espaço (desprezando outros movimentos desse eixo, como precessão e nutação): Como a Terra, a pedra-ímã tem o poder de direção e de permanecer parada apontando para o norte e o sul; tem também um movimento circular para a posição da Terra, através do qual se ajusta às leis da Terra. Para ele, existia uma ligação entre o magnetismo da Terra e o da pedra-ímã extraída das minas: Cada fragmento separado da Terra exhibe em experimentos indubitáveis todo o ímpeto da matéria magnética; nos seus vários movimentos ele segue o globo terrestre e o princípio comum de movimento. [...]



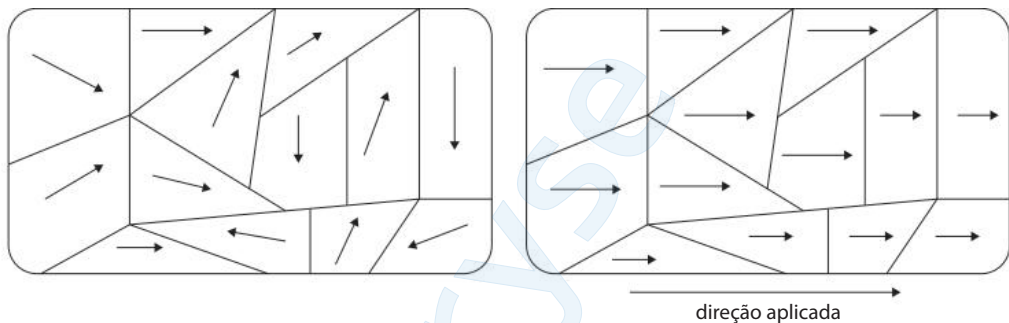
Capa do livro **De magnete**, de William Gilbert, publicado em 1600.

ÍMÃS E BÚSSOLAS

São denominados ímãs os corpos ou as substâncias que atraem metais, principalmente o ferro.

Provavelmente, todos os objetos que são atraídos por ímãs contêm ferro em sua composição. Além dele, também são naturalmente atraídos outros metais como o cobalto, o níquel e as ligas desses metais. Esses materiais formam um grupo conhecido por materiais ferromagnéticos.

O ferromagnetismo acontece em virtude de, em algumas regiões desses materiais, chamadas domínios magnéticos, ser possível observar um magnetismo intrínseco. Esses domínios se alinham quando estão em uma região de influência criada por ímãs, ampliando seu efeito. Por esse motivo, os materiais ferromagnéticos possuem muitas aplicações industriais.



- Representação do alinhamento dos domínios magnéticos nos materiais ferromagnéticos.



- Ímã atraindo pregos de ferro.

Dependendo do material, é possível até que ele fique magnetizado (ou imantado) após permanecer um tempo em contato com ímãs. Isso pode ser observado em tesouras e chaves de fenda que, após serem imantadas, passam a atrair alfinetes e parafusos.

É possível magnetizar um clipe de aço com um ímã e usá-lo para atrair outros objetos pequenos ou mesmo pendurá-los com uma linha e usá-los como bússola.

Os materiais que se comportam como ímãs possuem dois polos, chamados polo norte e polo sul, sendo comumente — e de maneira arbitrária — representados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. Eles podem ter diferentes formatos, em U, ou ferradura, ou em barra, mas sempre apresentarão os dois polos.



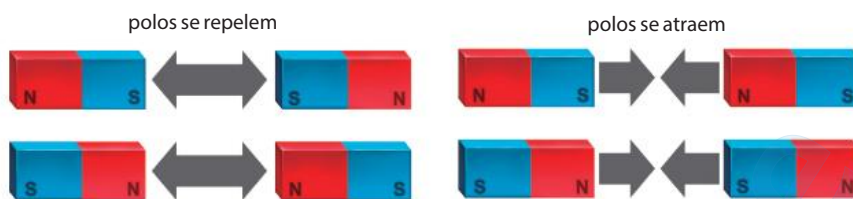
- Representação dos polos nos ímãs.



- O primeiro clipe é atraído pelo ímã e fica imantado, atraindo então o segundo clipe, e assim por diante.

Os ímãs possuem propriedades interessantes. Uma delas é a inseparabilidade dos polos; como descrito por Gilbert em seu livro: ao se quebrar um ímã ao meio, não é possível obter um polo norte e um polo sul separados, visto que cada fragmento resultante da quebra do ímã sempre terá os dois polos; por esse motivo, um ímã é denominado dipolo magnético, como representado na figura.

Outra propriedade é a atração ou a repulsão que ocorre ao tentar juntar os polos de dois ímãs. Quando polos iguais de um ímã são aproximados, ocorre repulsão; e, quando polos diferentes são aproximados, ocorre atração. Observe a ilustração a seguir.



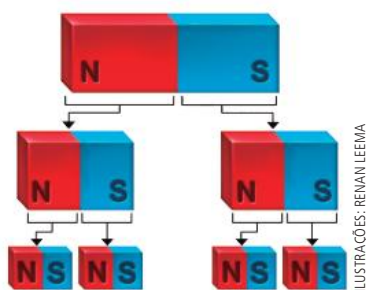
Uma bússola, instrumento utilizado para orientação geográfica, é feita de um pequeno ímã, em forma de agulha, que pode girar livremente em torno de um eixo.

Como os polos opostos dos ímãs se atraem, o polo da agulha que aponta aproximadamente para o norte magnético da Terra é o polo sul da agulha, e vice-versa.



- Representação da Terra como um grande ímã com seus polos norte e sul.

Tempestade solar: emissão, por parte do Sol, de partículas carregadas (elétrons, prótons e núcleos atômicos) e em alta velocidade.



- Um ímã quebrado sempre apresenta dois polos.

AMPLIE

Variação do campo magnético

O campo magnético terrestre está muito além de apenas nos prover uma forma de orientação espacial usando bússolas. Esse campo magnético é fundamental para proteger nosso planeta das chamadas **tempestades solares**. Essa proteção é essencial para as condições de vida na Terra.

Contudo, por processos naturais na dinâmica no interior do nosso planeta, o campo magnético terrestre varia ao longo do tempo. Uma reportagem interessante é a publicada no jornal **BBC Brasil** sobre essa possível inversão do campo magnético terrestre.



<https://ftd.li/fxgf3x>

O movimento da agulha da bússola em direção a um dos polos da Terra acontece porque é como se a Terra funcionasse como um gigantesco ímã, em forma de barra.

Note que o Polo Norte geográfico da Terra é próximo a seu polo sul magnético, assim como o Polo Sul geográfico encontra-se próximo do polo norte magnético.

Os polos dos ímãs são denominados norte e sul porque os ímãs tendem a se alinhar com o campo magnético da Terra. Assim, a ponta da agulha da bússola que mostra o norte geográfico foi denominada polo norte, e o polo sul do ímã é a ponta da agulha que mostra para a direção do sul geográfico. No entanto, quando o magnetismo foi mais bem compreendido, notou-se que o polo sul magnético da Terra correspondia ao norte geográfico, e vice-versa. Dessa forma, o polo norte da agulha de uma bússola, por ser atraído pelo polo sul magnético da Terra, aponta para o Polo Norte geográfico.

Durante um tempo, acreditou-se que as rochas que compunham o interior da Terra eram magnéticas; no entanto, essa ideia não poderia estar correta, uma vez que as rochas perderiam suas propriedades magnéticas por causa da alta temperatura do centro terrestre. O modelo aceito atualmente é que os metais líquidos presentes no centro do planeta estariam em movimento, gerando corrente elétrica capaz de criar os efeitos magnéticos percebidos no planeta. Esse fenômeno de criação de efeitos magnéticos pela corrente elétrica será descrito mais à frente.

PRATIQUE

1. A respeito de William Gilbert, médico e estudioso dos fenômenos elétricos e magnéticos no século XVI, podemos afirmar que:
 - a) foi o primeiro a construir a bússola no Ocidente.
 - b) demonstrou que as correntes elétricas produzem campos magnéticos.
 - c) formulou matematicamente o conceito de campo magnético proposto por Faraday.
 - d) explicou o funcionamento da bússola com base na ideia de que a Terra se comporta como um ímã.
 - e) estabeleceu distinções claras entre os fenômenos elétricos e magnéticos.
2. (UFSC) As afirmativas a seguir referem-se a fenômenos magnéticos. Assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s).
 - 01) Um estudante quebra um ímã ao meio, obtendo dois pedaços, ambos com polo sul e polo norte.
 - 02) Um astronauta, ao descer na Lua, constata que não há campo magnético na mesma, portanto ele poderá usar uma bússola para se orientar.
 - 04) Uma barra imantada se orientará ao ser suspensa horizontalmente por um fio preso pelo seu centro de gravidade ao teto de um laboratório da UFSC.
 - 08) Uma barra não imantada não permanecerá fixa na porta de uma geladeira desmagnetizada, quando nela colocada.
 - 16) Uma das formas de desmagnetizar uma bússola é colocá-la num forno quente.
 - 32) Uma das formas de magnetizar uma bússola é colocá-la numa geladeira desmagnetizada.

Soma: _____

CAMPO E FORÇA MAGNÉTICA

Assim como uma massa gera um campo gravitacional ao seu redor e uma carga elétrica gera um campo elétrico, o ímã forma uma região de influência, denominada **campo magnético**, que é uma região de interação entre o material que o gera e os materiais sensíveis a esse campo (outro ímã ou materiais ferro-magnéticos). Quando ocorre uma interação entre os elementos nesse campo, acontece a **força magnética**.

Um fato interessante sobre os campos é que eles provocam efeitos em locais onde aparentemente não há nada. Por exemplo, se o ser humano não fosse dotado de tato, não sentiria o vento. Mesmo assim, seria possível perceber seus efeitos, como árvores balançando, folhas voando, cabelos esvoaçados, entre outros. O corpo humano não tem um sentido específico para identificar o campo elétrico ou o magnético, mas é possível observar seus efeitos, que são bastante parecidos com o efeito do vento: mover e empurrar coisas, ou seja, os campos produzem forças, e essas forças provocam movimento ou alteram um já existente.

Campo magnético terrestre

O fato de a Terra se comportar como um grande ímã levou os cientistas a considerar a existência de um grande campo magnético terrestre denominado magnetosfera, que envolve e protege o planeta do **vento solar**. É por causa do campo magnético que a atmosfera do planeta se mantém estável e há condições para a vida na sua superfície.

O campo magnético terrestre também auxilia animais migratórios, como aves e lagostas, a encontrar seu caminho. São animais que possuem órgãos sensoriais capazes de detectar os campos magnéticos. Um ímã colocado próximo a eles pode desorientá-los, embora a maior parte deles possua outros mecanismos de orientação.

Vento solar: partículas carregadas, como elétrons e prótons, e outras subpartículas que são emitidas pelo Sol e liberadas no espaço em alta velocidade.



• Representação do campo magnético terrestre interagindo com os ventos solares.

AARON RUITTEN/SHUTTERSTOCK.COM

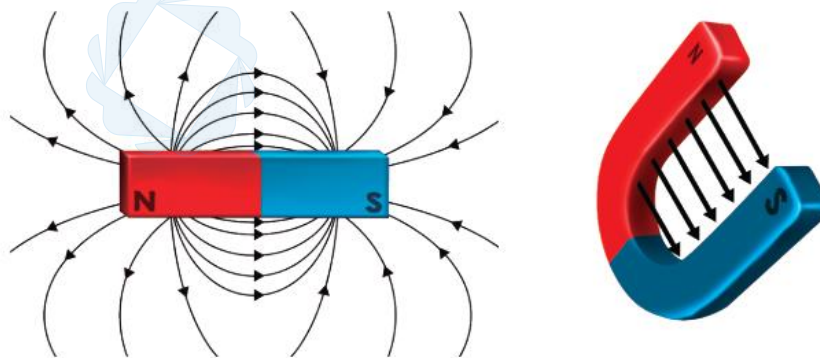
O campo magnético terrestre é responsável por diversos fenômenos. Provavelmente, o mais belo deles seja a aurora (boreal e austral). As auroras são fenômenos naturais que acontecem nos polos da Terra.

Até pouco tempo, acreditava-se que eram as luzes resultantes do choque entre as partículas do vento solar com as da alta atmosfera terrestre. Porém, pesquisas recentes indicam que as auroras acontecem em virtude das tempestades magnéticas que ocorrem no Sol. No Norte, as auroras são denominadas boreais, e, no Sul, austrais.



• Aurora boreal no Ártico, Polo Norte.

Os campos magnéticos são geralmente representados por linhas, chamadas **linhas de campo**, ou **linhas de força**, como na figura a seguir. Observe que essas linhas são orientadas por pequenas setas, que indicam que o campo sai do polo norte e se dirige ao polo sul do ímã.

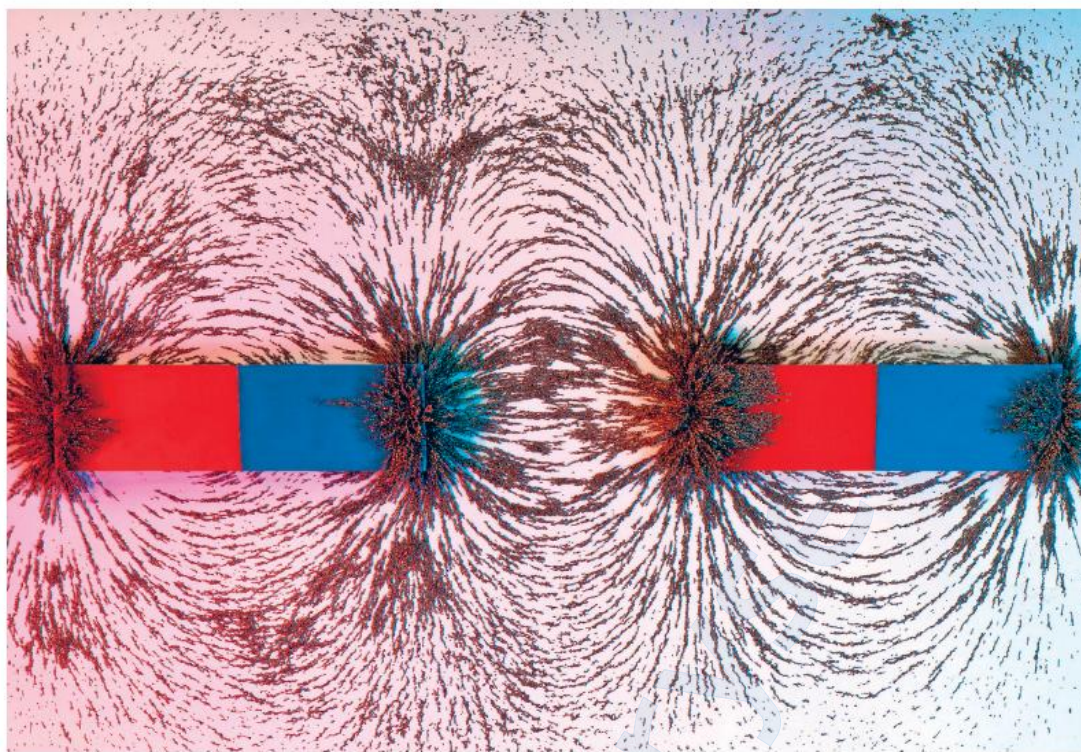


• Representação das linhas de campo para um ímã de barra e para um ímã ferradura.

Essas setas indicam a direção do campo magnético, que é uma grandeza vetorial. Em cada ponto do espaço, o vetor campo magnético, representado por $\vec{B}$, tem direção tangente à linha de força do campo e sentido da linha de campo naquele ponto.

No Sistema Internacional de medidas (SI), a unidade para intensidade de campo magnético é tesla (T). Outras unidades utilizadas, porém não adotadas pelo SI, são gauss (G), em que $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$, e weber por metro quadrado (Wb/m^2), que é uma unidade de medida relacionada ao fluxo magnético.

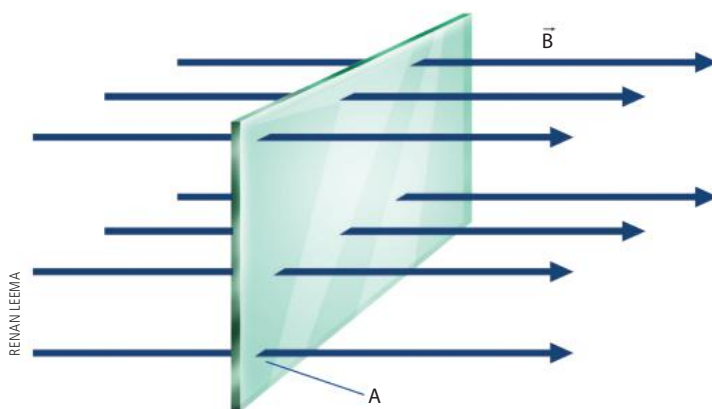
Essas linhas de campo podem ser observadas experimentalmente. A imagem a seguir reproduz um experimento feito com dois ímãs em forma de barra e limalha de ferro.



• As linhas do campo magnético.

As regiões em que as linhas de campo se encontram mais próximas umas das outras são as regiões nas quais o campo é mais intenso, o que ocorre nas proximidades dos polos. Nas regiões em que as linhas estão mais afastadas umas das outras, o campo apresenta menor intensidade.

Dessa maneira, podemos dizer que o campo magnético está relacionado com a quantidade de linhas de campo que passam por determinada área. Em outros cursos, vimos que quantidade por área é uma grandeza denominada fluxo. Com isso, podemos definir o conceito de **fluxo magnético**, que pode ser entendido como o número de linhas de indução que atravessam uma superfície A , como representado na figura a seguir.

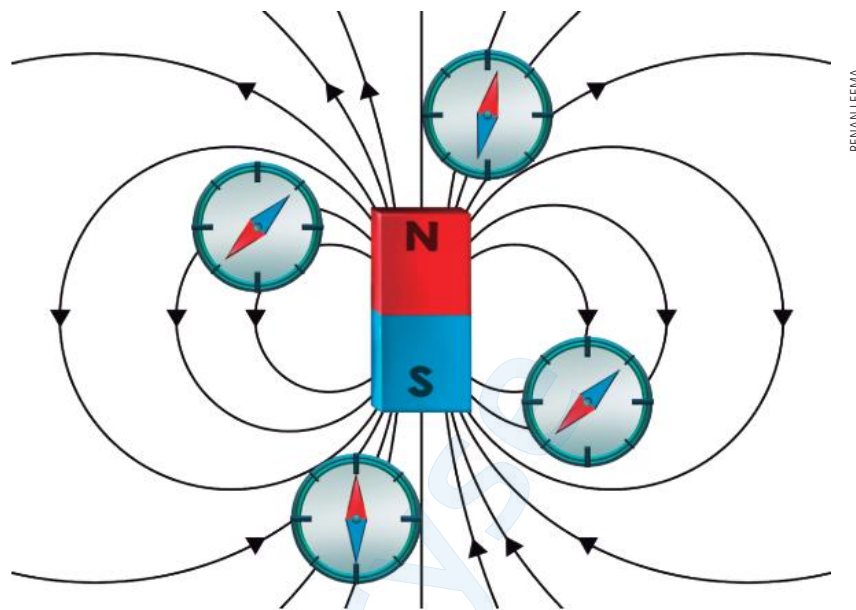


• As linhas de campo são perpendiculares à área A .

Desde que as linhas de indução sejam perpendiculares à A e o campo seja uniforme, a expressão para o fluxo magnético pode ser definida como:

$$\Phi = BA$$

Se pequenas bússolas forem colocadas nas proximidades de um ímã, devem se alinhar conforme as linhas de campo, como se pode observar na figura.



As bússolas orientam-se conforme as linhas de campo.

Força de Lorentz

Ao longo do desenvolvimento dos estudos sobre o magnetismo, era observado que as bússolas se orientavam em uma direção preferencial quando colocadas próximas a um ímã. E até o início do século XIX, os fenômenos elétricos e magnéticos eram considerados distintos. No entanto, no ano de 1820, o cientista dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851) observou que a presença de corrente elétrica também causava deflexão na agulha de uma bússola, ou seja, a corrente elétrica cria uma região de interferência ao seu redor capaz de provocar um movimento em agulhas magnéticas.

Os campos magnéticos agem sobre as cargas elétricas desde que elas estejam em movimento em relação ao campo em que estão inseridas, como em uma corrente elétrica. Cargas elétricas em repouso não sofrem com a ação de campos magnéticos.

Assim, se uma carga elétrica q com velocidade $\vec{v}$ for colocada em uma região em que há um campo magnético uniforme $\vec{B}$, pode ocorrer um desvio na trajetória dessa carga, e ela poderá realizar um movimento circular ou movimentos mais complexos, em virtude dos efeitos de uma força magnética. Essa força foi descrita pelo físico holandês Hendrik Lorentz (1853-1928) e, por isso, é conhecida como força de Lorentz. Ele relacionou a força com os vetores campo magnético $\vec{B}$ e velocidade $\vec{v}$ da partícula carregada. A força de Lorentz, grandeza vetorial, formalmente é o resultado do produto vetorial entre os vetores velocidade da partícula carregada e o campo magnético por onde ela está se deslocando, multiplicado pela intensidade da carga elétrica.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Assim, como resultado de um produto vetorial, a força terá direção perpendicular tanto em relação à velocidade como ao campo magnético. Em módulo, a expressão para a força de Lorentz é dada por:

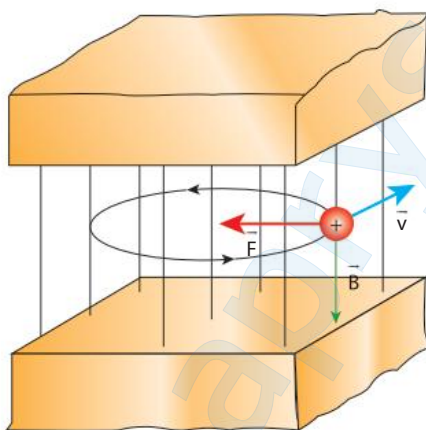
$$|F| = |q|vB\text{sen } \theta$$

em que, nas unidades do SI:

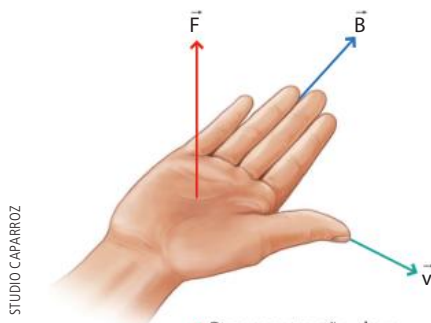
- F é a força medida em newton (N);
- q é a carga elétrica medida em coulomb (C);
- v é a velocidade da carga medida em metro por segundo (m/s);
- B é o valor do campo magnético medido em tesla (T);
- θ é o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético.

Um exemplo de carga sob os efeitos de um campo magnético uniforme é apresentado na ilustração, na qual uma partícula positiva está se movendo em um campo magnético B , com direção vertical e sentido para baixo.

O movimento resultante da partícula dentro do campo é um movimento circular.



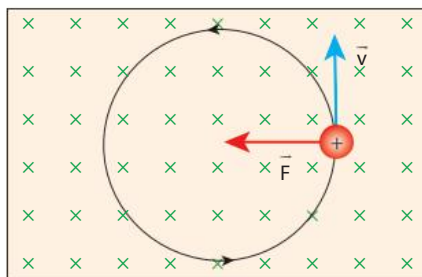
Para determinar o movimento realizado por uma carga que está sob ação da força magnética é utilizada a **regra da mão direita**: com a mão direita, deve-se alinhar o vetor $\vec{B}$ com os dedos esticados e o vetor velocidade $\vec{v}$ com o polegar direito, fazendo ângulo reto entre eles; a direção e o sentido da força $\vec{F}$ serão dados pela palma da mão, conforme figura a seguir. A regra da mão direita é válida para cargas positivas.



• Representação da regra da mão direita.

Se observarmos o exemplo da partícula positiva se movimentando dentro do campo, apresentado anteriormente, teremos uma vista superior da imagem como representado

na figura. Observe que o sentido do vetor $\vec{B}$, dado pela regra da mão direita, é como se ele estivesse entrando no papel.



• Representação no plano do movimento de uma carga positiva em um campo magnético uniforme vertical $\vec{B}$.

Para representar o campo magnético no papel é comum usar os seguintes símbolos:

- ⊗ indica que o campo está entrando no papel;
- ⊙ indica que o campo está saindo do papel.

Com base na equação da força magnética, é possível analisar como uma carga se comporta ao ser imersa em um campo magnético. Se sua velocidade for paralela ao campo, o ângulo θ será igual a zero, e o seno do ângulo também será nulo. Isso significa que, nesse caso, não haverá força magnética atuando na carga. Quando a velocidade é perpendicular ao campo, temos $\theta = 90^\circ$, e o seno do ângulo é igual a 1. Para o caso perpendicular, a força é máxima e a fórmula fica simplificada, uma vez que a velocidade é perpendicular ao campo, $\theta = 90^\circ$, e $\sin \theta = 1$:

$$F = qvB$$

Vamos analisar uma partícula carregada que entra em uma região com campo magnético uniforme perpendicular a ele, ou seja, com $\theta = 90^\circ$, situação apresentada no esquema anterior. Essa carga descreverá uma trajetória circular, e, analisando a força resultante da partícula, é possível determinar o raio de sua trajetória se considerarmos que a força magnética atuará como força centrípeta.

A expressão da força centrípeta é:

$$F = \frac{mv^2}{R}$$

Na expressão, m é a massa do corpo, v é sua velocidade, e R é o raio da trajetória. Combinando essa equação com a da força magnética para $\theta = 90^\circ$, teremos:

$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

Manipulando a equação, teremos uma expressão para o raio da trajetória curva efetuada por uma partícula em um campo magnético uniforme:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

Essa expressão permite determinar características da trajetória de partículas lançadas em um campo magnético $\vec{B}$. Observe que, quanto maior a massa ou a velocidade, maior será o raio da trajetória. Inversamente, a carga ou a intensidade do campo atuarão reduzindo o valor desse raio. Esse é um resultado que é muito utilizado na prática para determinar a composição de substâncias de acordo com as massas dos átomos e das moléculas que as compõem. Para isso, os cientistas usam os chamados espectrômetros de massa. De modo geral, para fazer uma análise usando um espectrômetro de massa, converte-se a amostra em íons gasosos. Esses íons são acelerados através de uma câmara na qual atua um campo magnético com valor

previamente conhecido. Os íons mais leves são desviados com um raio de curvatura menor, em relação aos íons mais pesados. Ao final, tem-se uma distribuição dos íons de acordo com as massas dos elementos da substância, o que nos permite analisar sua composição.

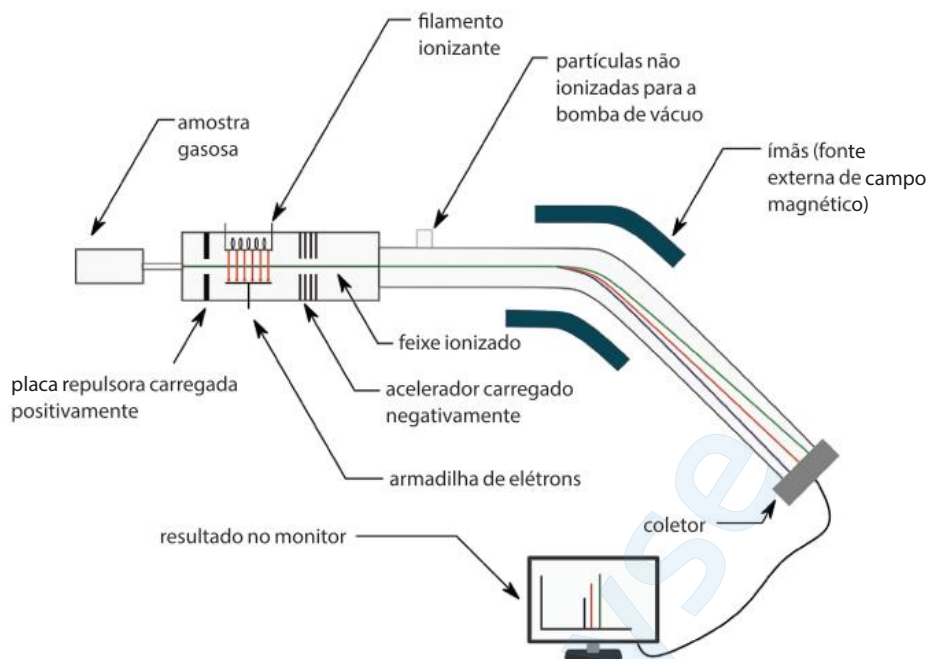
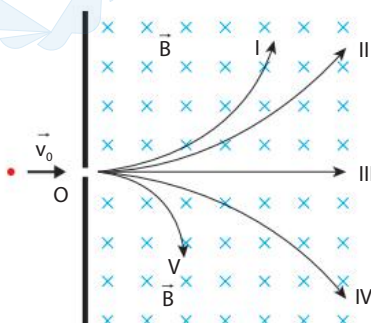


Ilustração esquemática de um espectrômetro de massa.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- Considere um experimento em que cinco partículas são lançadas em um campo magnético, todas com a mesma velocidade inicial v_0 . Essas partículas passam pelo orifício O , perpendicularmente ao campo magnético. Observe a figura a seguir e explique suas trajetórias.



Pela regra da mão direita, sabemos que as partículas I e II são positivas.

A partícula I tem raio de trajetória menor, de modo que, em relação à partícula II, possui massa maior, carga menor, ou ambas as condições.

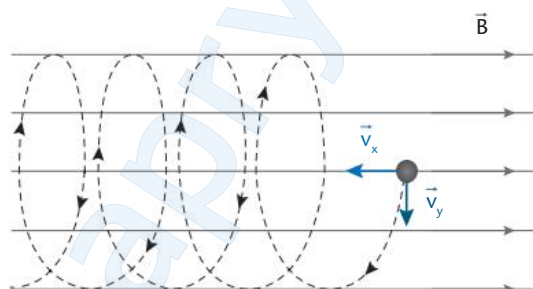
A partícula III não é desviada pelo campo, portanto deve ser neutra, com carga elétrica nula. As duas outras partículas são negativas, e a partícula V tem raio de trajetória menor, o que pode indicar menor massa ou maior carga do que a da partícula IV.



TYLER OLSON/SHUTTERSTOCK.COM

• Aparelho de exame de ressonância magnética.

Vamos analisar outra situação em que a velocidade da carga não é exatamente perpendicular ao campo magnético. Nesse caso, a trajetória não será simplesmente circular, mas helicoidal, na forma de mola, considerando duas componentes de velocidade: v_y , perpendicular ao campo, e v_x , paralela a ele, como representado na figura.



• Representação do movimento helicoidal para a esquerda de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme.

Os efeitos do campo magnético possuem diversas aplicações, inclusive suas manifestações no corpo humano são utilizadas para realização de diagnósticos.

Campo magnético, ele está entre nós

No corpo humano, há minúsculos campos magnéticos que estabilizam as moléculas.

Ninguém é de ferro, diz o ditado, mas no fundo todo mundo tem um pouco de magnetismo. As centenas de trilhões de moléculas que formam o corpo humano são, na verdade, grandes conjuntos de ímãs. As moléculas contêm elétrons com carga elétrica negativa e prótons com carga elétrica positiva. Enquanto giram em torno do núcleo, os elétrons criam minúsculos campos magnéticos que dão estabilidade e equilíbrio às moléculas. A Medicina descobriu como usar essas propriedades para criar um dos exames mais precisos de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética [...].

Além dessa atração vital, especula-se que os seres humanos tenham uma bússola interna. Em 1980, o pesquisador inglês Robin Baker fez uma experiência na

qual vendou os olhos de dois grupos de estudantes. Pediu, então, a eles que apontassem onde estava a universidade. Os que levavam junto à venda um pequeno ímã erraram mais que os outros. Essas conclusões, porém, são muito contestadas pelos cientistas. “Isso seria ótimo, mas, por enquanto, o melhor que podemos fazer é olhar a bússola”, ironiza o fisiologista Ronald Ranvaud, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.

Imagens magnéticas

A ressonância magnética — um dos mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem — funciona porque cria um campo magnético forte o suficiente para mexer com as moléculas do corpo humano. Esse campo é cerca de 25000 vezes mais forte que o da Terra.

A intensidade, porém, só é suficiente para influenciar o comportamento dos átomos de hidrogênio. Além de leves e simples, eles compõem a água, que forma a maior parte do corpo humano. Quando o campo magnético oscila sobre o paciente, eles se alinham na mesma direção. Essa movimentação é traduzida com a ajuda de um programa de computador em uma imagem colorida. As doenças são diagnosticadas porque em torno do processo inflamatório e dos tumores acumula-se água, mostrando onde está a doença.

CAVALCANTE, Meire. Campo magnético, ele está entre nós. Revista **Superinteressante**. Disponível em: <<http://super.abril.com.br/ciencia/campo-magnetico-ele-esta-entre-nos>>. Acesso em: 23 jun. 2021.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

- 2. (Vunesp-SP)** Uma tecnologia capaz de fornecer altas energias para partículas elementares pode ser encontrada nos aceleradores de partículas, como, por exemplo, nos cíclotrons. O princípio básico dessa tecnologia consiste no movimento de partículas eletricamente carregadas submetidas a um campo magnético perpendicular à sua trajetória. Um cíclotron foi construído de maneira a utilizar um campo magnético uniforme, $\vec{B}$, de módulo constante igual a 1,6 T, capaz de gerar uma força magnética, $\vec{F}$, sempre perpendicular à velocidade da partícula. Considere que esse campo magnético, ao atuar sobre uma partícula positiva de massa igual a $1,7 \cdot 10^{-27}$ kg e carga igual a $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, faça com que a partícula se movimente em uma trajetória que, a cada volta, pode ser considerada circular e uniforme, com velocidade igual a $3,0 \cdot 10^4$ m/s. Nessas condições, o raio dessa trajetória circular seria aproximadamente:

- a) $1 \cdot 10^{-4}$ m
- b) $2 \cdot 10^{-4}$ m
- c) $3 \cdot 10^{-4}$ m
- d) $4 \cdot 10^{-4}$ m
- e) $5 \cdot 10^{-4}$ m

Como o movimento é circular uniforme, a força magnética age como resultante centrípeta:

$$F_m = F_{cp} \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB} \Rightarrow$$

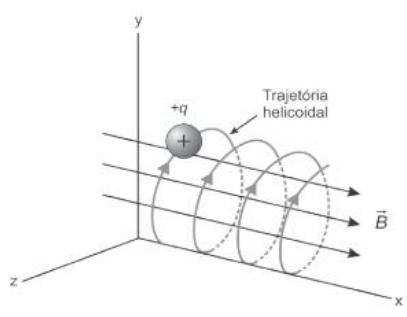
$$\Rightarrow R = \frac{1,7 \cdot 10^{-27} \cdot 3,0 \cdot 10^4}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,6} = 1,992 \cdot 10^{-4} \Rightarrow R \approx 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

Portanto, a alternativa correta é a B.

ENEM EM FOCO

O tema magnetismo é recorrente nas provas do Enem, seja em questões conceituais que envolvem fenômenos naturais, seja em aplicações tecnológicas. Na questão a seguir, apresenta-se um dispositivo tecnológico chamado espectrômetro de massa de tempo de voo. Exige-se que se articulem formalmente conceitos relacionados ao magnetismo para descrever a expressão da massa de uma partícula neste aparato.

- 1. (Enem/MEC)** O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante $\vec{B}$, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x . A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q , B , N e t , pode-se determinar a massa do íon.



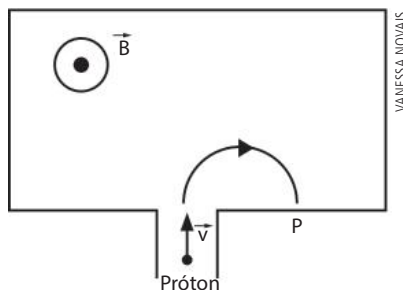
A massa do íon medida por esse dispositivo será

- a) $\frac{qBt}{2\pi N}$
- b) $\frac{qBt}{\pi N}$
- c) $\frac{2qBt}{\pi N}$
- d) $\frac{qBt}{N}$
- e) $\frac{2qBt}{N}$

PRATIQUE

- 3.** Como seria a configuração das linhas de campo quando dois ímãs em forma de barra se atraem e se repelem? Faça o desenho para cada uma das situações.

4. Um cientista fez alguns testes com um espectrômetro de massa. Inicialmente, ele lançou um próton, com velocidade v , em seu equipamento que operava com um campo magnético de intensidade B , direção perpendicular ao plano que o próton se deslocava e sentido saindo do plano. Como resultado, observou que o próton foi desviado e chocou-se em um ponto P de seu espectrômetro. A situação está esquematizada na figura a seguir.



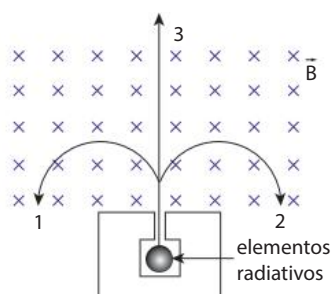
Na sequência, em vez de um próton, o cientista lançou uma partícula alfa com velocidade v , igual à velocidade do próton. A intenção era atingir o mesmo ponto P com a partícula alfa. Para isso, como ele teve que variar o campo magnético?

Dados: uma partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons; a massa do nêutron é igual à massa do próton.

- a) Inverter o sentido e duplicar a intensidade.
 - b) Inverter o sentido e manter a intensidade.
 - c) Manter o sentido e duplicar a intensidade.
 - d) Manter o sentido e quadruplicar a intensidade.
 - e) Manter o sentido e diminuir a intensidade pela metade.
5. (Acafe-SC) O exame de tomografia de ressonância magnética nuclear, ou apenas de ressonância magnética, consiste em aplicar em um paciente, submetido a um campo magnético intenso, ondas com frequências iguais às dos núcleos dos tecidos do corpo que se quer examinar. Tais tecidos absorvem a energia em função da quantidade de água do tecido. Em relação a essas informações a respeito do campo magnético, analise as afirmações a seguir.
- I. A unidade do campo magnético no SI é o Tesla, que também pode ser expresso como Wb/m^2 .
 - II. Não é recomendado o exame a pacientes com marca-passos, pois o campo magnético atua sobre correntes elétricas, podendo danificar o mesmo.
 - III. Equipamentos ortopédicos (como pinos metálicos) podem causar distorção nas imagens, pois afetam o campo magnético principal.

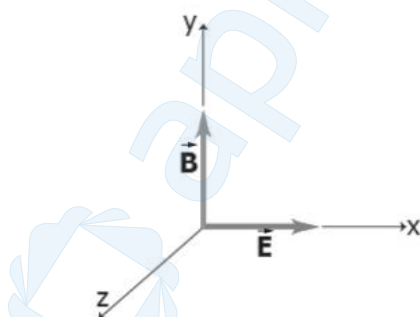
Todas as afirmações corretas estão em:

- a) I – II
 - b) I – III
 - c) II – III
 - d) I – II – III
6. (Vunesp-SP) Uma mistura de substâncias radiativas encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, três tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram uma região de campo magnético uniforme B com velocidades perpendiculares às linhas de campo magnético e descrevem trajetórias conforme ilustradas na figura.



Considerando a ação de forças magnéticas sobre cargas elétricas em movimento uniforme, e as trajetórias de cada partícula ilustradas na figura, pode-se concluir com certeza que:

- a) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários e a partícula 3 é eletricamente neutra (carga zero).
 - b) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas com sinais contrários e a partícula 3 tem massa zero.
 - c) as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidades, possuem necessariamente cargas de mesmo sinal e a partícula 3 tem carga e massa zero.
 - d) as partículas 1 e 2 saíram do recipiente com a mesma velocidade.
 - e) as partículas 1 e 2 possuem massas iguais, e a partícula 3 não possui massa.
7. (UFRGS-RS) Em dada região do espaço, existem campos elétrico ($\vec{E}$) e magnético ($\vec{B}$), orientados perpendicularmente entre si. A figura abaixo representa a situação.



Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Para que uma carga positiva movendo-se paralelamente ao eixo z atravessa essa região sem sofrer desvio em sua trajetória, o módulo de sua velocidade deve ser igual a _____ e o sentido do seu movimento deve ser _____.

- a) $|\vec{B}|/|\vec{E}|$; +z
- b) $|\vec{E}| \times |\vec{B}|$; +z
- c) $|\vec{E}|/|\vec{B}|$; +z
- d) $|\vec{B}| \times |\vec{E}|$; -z
- e) $|\vec{E}|/|\vec{B}|$; -z

CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR CORRENTE ELÉTRICA

Hans Christian Oersted (1777-1851), físico e químico dinamarquês, foi um grande investigador dos fenômenos elétricos e magnéticos. Seus trabalhos na área de Eletromagnetismo foram muito importantes, pois permitiram a unificação da eletricidade com o magnetismo.



◦ Oersted demonstrando seu experimento.

Ele descobriu que a corrente elétrica é capaz de criar campos magnéticos. Observou o fenômeno pela primeira vez em 1819, ao perceber que a agulha de uma bússola sofria deflexão em relação ao polo norte magnético quando a corrente elétrica de uma bateria era ligada e desligada, como representado na figura a seguir.

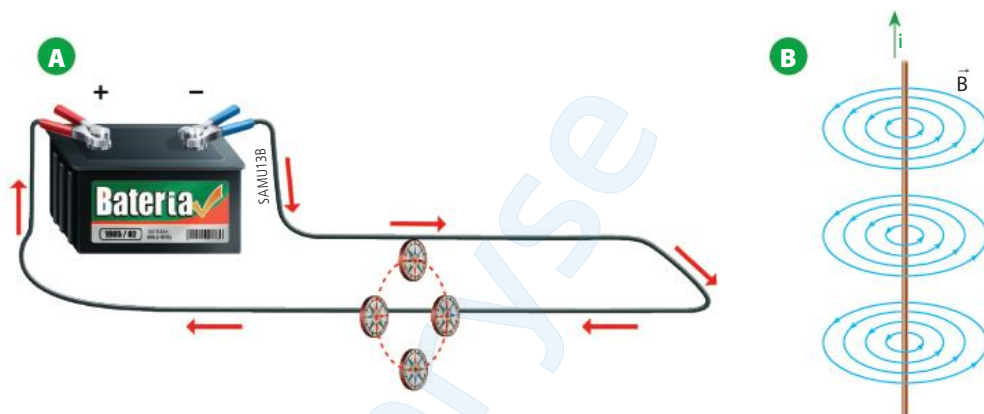


◦ Com a chave aberta, a agulha da bússola está alinhada com o fio; com a chave fechada, há passagem de corrente elétrica, e a agulha da bússola fica em uma posição perpendicular ao fio.

Se a agulha da bússola estiver na mesma direção do fio quando não há corrente elétrica passando por ele, é possível observar que, ao surgir uma corrente elétrica no fio, a agulha desviará, posicionando-se perpendicularmente a ele. Esse desvio é causado pela existência de um campo magnético que surge sempre que uma corrente elétrica percorre um fio.

Colocando várias bússolas ao redor de um fio, serão observados diferentes resultados. Na montagem representada na figura a seguir, um fio vertical é posicionado perpendicularmente a um plano em que são colocadas pequenas bússolas. Quando uma corrente passa a percorrer o fio, verifica-se que as agulhas das bússolas apontam em direções diferentes de modo a formar um padrão circular ao redor do fio (a).

Esse fenômeno, após ser observado, levou os cientistas a concluir que o campo magnético ao redor de um fio retilíneo forma padrões circulares que podem ser representados por linhas de campo (em azul), como na figura (b).



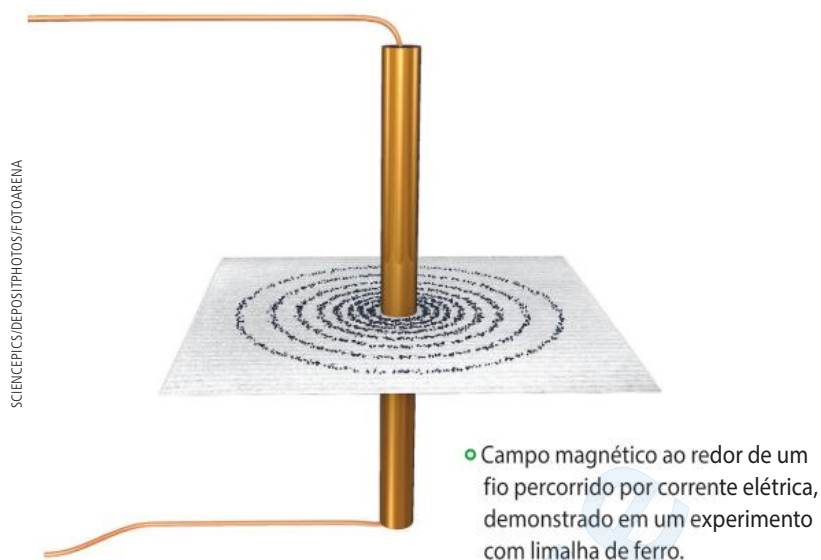
Assim como é possível configurar o campo para um ímã, também pode-se definir um sentido para o campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica. O sentido convencional do campo é dado por uma variação da regra da mão direita.

Para obter o sentido do campo, os dedos da mão devem ser posicionados de forma a entrelaçar o fio por onde passa a corrente. Eles indicarão o sentido do campo, e o dedo polegar deverá ficar esticado. Assim, ele apontará para o sentido da corrente elétrica.



- A regra da mão direita mostra o sentido do campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica.

Esse campo magnético também pode ser mapeado com limalhas de ferro, como representado a seguir.



O valor do campo magnético em torno de um fio retilíneo é dado pela expressão matemática conhecida como lei de Biot-Savart, em homenagem aos físicos franceses Jean-Baptiste Biot (1774-1862) e Félix Savart (1791-1841). A partir de 1820, diversos pesquisadores repetiram e ampliaram os conceitos para explicar o que foi observado por Oersted em seu experimento — a deflexão da agulha de uma bússola com a passagem de corrente elétrica. Os pesquisadores Biot e Savart foram os primeiros a descrever matematicamente o fenômeno.

A lei de Biot-Savart descreve o campo magnético de um fio retilíneo em função da corrente elétrica que o percorre:

$$B = \frac{\mu i}{2\pi d}$$

em que, nas unidades do SI:

- i é a corrente elétrica dada em ampere (A);
- d é a distância ao fio dada em metro (m);
- μ é a grandeza denominada permeabilidade magnética e é uma constante, cujo valor para o vácuo é $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \frac{\text{m}}{\text{A}}$;
- B é a intensidade do campo magnético dada em tesla (T).

EXERCÍCIO RESOLVIDO

3. Considere um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, para o qual se deseja determinar o valor do campo magnético a uma distância de 2 cm do fio.

A partir da equação de Biot-Savart, tem-se:

$$B = \frac{\mu i}{2\pi d}, \text{ em que } i = 5 \text{ A e } d = 0,02 \text{ m. Substituindo:}$$

$$B = \frac{4\mu \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi d} \Rightarrow B = 1,54 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

Quando as cargas elétricas estão em movimento, como em uma corrente elétrica, atua sobre elas uma força distinta da força elétrica. Conforme evidenciado pela experiência de Oersted, uma corrente gera uma região de interferência ao seu redor, ou seja, um campo magnético. Assim, a força que atua sobre tais cargas também é de natureza magnética, denominada **força magnética**.

Se colocarmos uma carga elétrica q em uma região ocorre em que há um campo magnético de módulo B , que forma um ângulo θ com a direção da velocidade da carga, a força magnética que atuará sobre essa carga é descrita por:

$$F_{\text{mag}} = qvB \sin \theta$$

Entretanto, quando existem diversas cargas, como ocorre em um fio condutor, a força total será dada pelas N cargas presentes no condutor; a força de cada uma delas contribui para o sistema, de forma que podemos escrever a seguinte expressão:

$$F_{\text{mag}} = NF$$

Na qual o número de cargas N pode ser escrito em função do comprimento do fio condutor L , e a área de seção transversal A , pelo número de cargas por unidade de volume n :

$$N = nLA$$

Substituindo as expressões para N e F_{mag} definidas anteriormente, temos:

$$qvB \sin \theta nLA = (nqvA)BL \sin \theta$$

Se expressarmos a corrente elétrica em função da quantidade de carga que passa pela seção em uma unidade de tempo:

$$i = nqvA$$

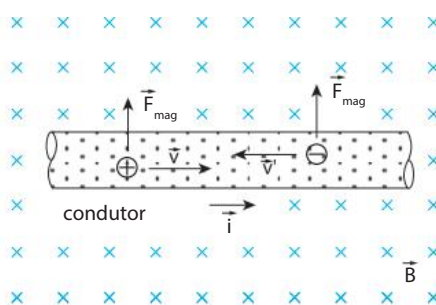
Ao substituírmos na expressão, será obtida a expressão da força magnética para um fio condutor:

$$F_{\text{mag}} = BiL \sin \theta$$

Para o caso em que o movimento da carga (ou corrente no fio) é perpendicular ao campo, com $\sin 90^\circ = 1$, temos:

$$F_{\text{mag}} = BiL$$

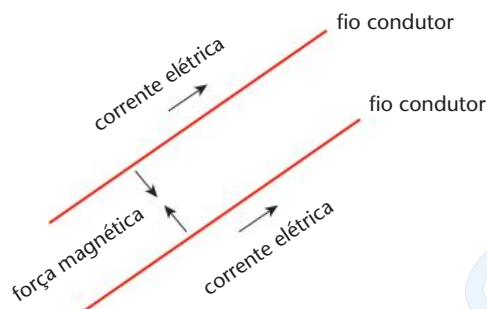
De modo análogo, é possível verificar que dois fios percorridos por corrente elétrica vão interagir entre si, ou seja, o campo magnético produzido por um fio afetará as cargas elétricas em movimento do outro fio. Isso ocorre porque as cargas que estão em movimento ficam imersas no campo magnético gerado pelo fio que está próximo a elas, e vice-versa.



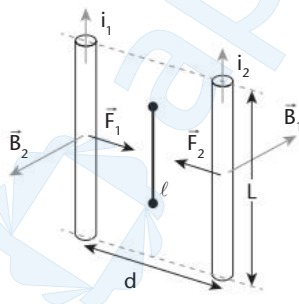
- Representação de um fio condutor percorrido por uma corrente i e imerso em um campo magnético de intensidade B .

Para podermos entender e descrever o que acontece nessa interação, vamos utilizar as mesmas regras vistas. Observe a figura, na qual está representado um campo magnético que “entra” no plano do papel. Pela regra da mão direita, uma molécula positiva movendo-se para a direita sofrerá uma força para cima. Isso também ocorre com uma carga negativa no sentido oposto.

Quando dois condutores transportam corrente no mesmo sentido e são colocados lado a lado, atraem-se por causa da força magnética que cada um produz na carga do outro, como mostrado na figura.



A explicação para essa atração está relacionada com a atração que ocorre entre dois condutores retilíneos percorridos por correntes elétricas i_1 e i_2 separados por uma distância d . Cada fio gera um campo magnético, indicado por B_1 e B_2 , no qual um fio fica imerso no campo magnético gerado pelo outro. Seguindo a regra da mão direita, temos as direções das forças magnéticas F_1 e F_2 , que mostram a atração entre os condutores. Se as correntes estivessem em sentidos opostos, seria observado o contrário: os condutores iriam se repelir.



Vamos agora calcular a intensidade da força entre esses dois fios que estão próximos. Considere o comprimento L e a distância d entre os fios. Pela lei de Biot-Savart, temos que o campo do fio 1 sobre o fio 2 é dado por:

$$B = \frac{\mu i}{2\pi d}$$

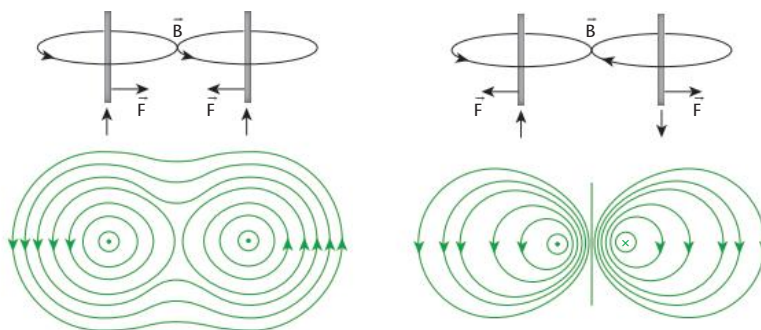
A força que o fio 2 sofre por estar imerso no campo B_1 é dada por:

$$F_2 = B_1 i_2 L$$

Combinando as equações apresentadas anteriormente, obtemos a equação para o módulo da força entre dois condutores retilíneos, com comprimento L , percorridos por correntes i_1 e i_2 e separados por uma distância d entre si:

$$F_{\text{mag}} = \mu L \frac{i_1 i_2}{2\pi d}$$

Para os fios condutores paralelos, que terão interação entre seus campos magnéticos, podemos esboçar como se comporta o campo magnético total gerado por eles, conforme o esquema a seguir.



• Representação do campo magnético em fios percorridos por correntes.

Nas figuras, temos o caso para fios condutores percorridos por correntes em um mesmo sentido, ambas para cima. Nesse caso, os fios atraem-se, e a região entre os dois terá um campo magnético bastante fraco, porque os campos magnéticos gerados pelos condutores estão em sentidos opostos, de modo que tendem a se cancelar. No caso de fios com correntes em sentidos opostos, haverá na região entre eles uma concentração de linhas de campo, orientadas no mesmo sentido, tornando o campo mais intenso nessa região.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

4. O valor do campo magnético terrestre é de aproximadamente 10^{-4} T. Lançando uma bolinha de massa igual a 0,2 g de leste para oeste a uma velocidade de 20 m/s, em uma dada região em que esse campo é paralelo à superfície terrestre, teoricamente seria possível que ela não caísse, mantendo-se suspensa no ar sob ação da força magnética. Para que isso ocorresse, qual quantidade de carga elétrica deveria haver na bolinha? (Não se esqueça do sinal correto.) (Dado $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

Para que a bolinha fique suspensa no ar, é necessário que a força magnética se equilibre com a força peso.

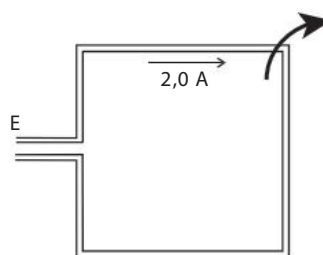
$$F_{\text{mag}} = -F_{\text{peso}}$$

$$qvB = -mg \Rightarrow q = -\frac{mg}{vB} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q = -\frac{0,2 \cdot 10^{-3} \cdot 10}{20 \cdot 10^{-4}} = -1$$

$$q = -1 \text{ C}$$

5. A figura a seguir representa um fio dobrado em formato de uma espira quadrada de lados iguais a 12 cm. O fio é percorrido por uma corrente de 2,0 A, no sentido indicado na figura. Indique o valor, a direção e o sentido do campo magnético necessário para que a espira gire no sentido indicado, com o lado superior sujeito a uma força de 2,5 N.



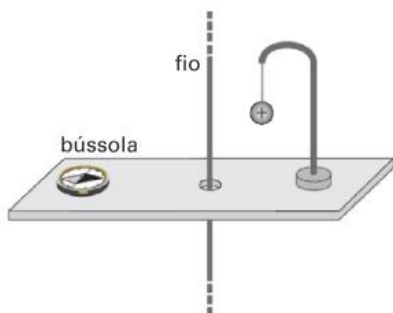
Para o cálculo do campo, vamos utilizar a expressão para um fio condutor:

$$F = BiL \sin \theta \approx B = \frac{F}{iL} = \frac{2,5}{2 \cdot 0,12} \approx 10 \Rightarrow B \approx 10 \text{ T}$$

O campo magnético deverá ser vertical e orientado de cima para baixo.

PRATIQUE

- 8. (UFMG)** Um fio condutor reto e vertical passa por um furo em uma mesa, sobre a qual, próximo ao fio, são colocadas uma esfera carregada, pendurada em uma linha de material isolante, e uma bússola, como mostrado na figura:

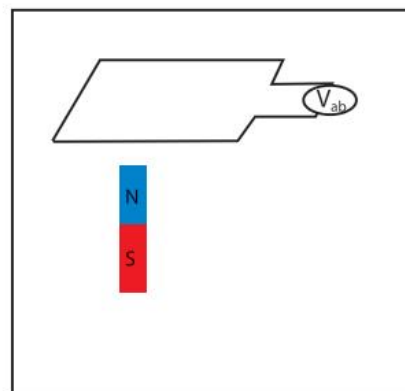


Inicialmente, não há corrente elétrica no fio e a agulha da bússola aponta para ele, como se vê na figura. Em certo instante, uma corrente elétrica constante é estabelecida no fio. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, após se estabelecer a corrente elétrica no fio:

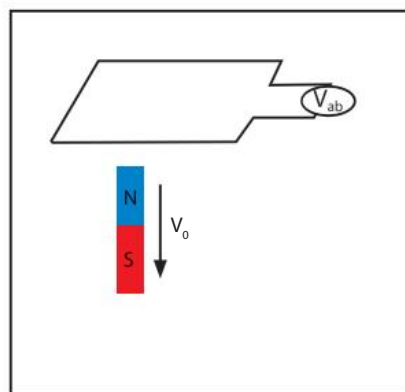
- a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera permanece na mesma posição.
 - a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera vai se aproximar do fio.
 - a agulha da bússola não se desvia e a esfera permanece na mesma posição.
 - a agulha da bússola não se desvia e a esfera vai se afastar do fio.
- 9. (UFJF-MG)** Um circuito retangular feito de material condutor ideal está posicionado com sua área perpendicularmente ao eixo de um ímã estático, como mostra a figura (a). Mantendo o circuito parado, afasta-se o ímã, perpendicularmente à área do circuito com uma velocidade v_0 (figura (b)), a diferença de potencial V_{ab} entre os finais do circuito é medida.

Com base no descrito anteriormente, algumas afirmações são feitas:

- V_{ab} é nula, independentemente da velocidade com que o ímã é afastado do circuito, já que o circuito e o ímã não estão conectados.
- V_{ab} aumenta, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, V_{ab} .
- V_{ab} diminui, porque como há uma diminuição do fluxo do campo magnético, isto gerará uma corrente induzida e esta corrente induzida gera uma força eletromotriz, V_{ab} .
- O valor de V_{ab} depende da velocidade v com que o ímã se move.



(a)



(b)

Podemos afirmar que:

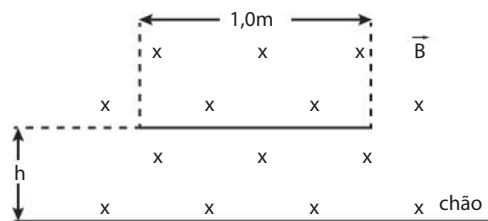
- a) Somente a primeira afirmação está correta.
- b) Há duas afirmações corretas.
- c) Há somente uma afirmação incorreta.
- d) Todas as afirmações estão incorretas.
- e) Somente a última afirmação está correta.

10. (UEPG-PR) Cargas elétricas em movimento originam campo magnético. Quando uma carga elétrica encontra-se em movimento, em um campo magnético, há uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Essa interação é manifestada por uma força que age na carga elétrica, a qual é denominada força magnética. Sobre força magnética, assinale o que for **correto**.

- 01) O sentido da força magnética depende do sinal da carga em movimento.
- 02) A direção da força magnética, sobre uma carga em movimento, é perpendicular ao plano formado pelo vetor velocidade da carga e pelo vetor indução magnética.
- 04) Quando uma carga elétrica é lançada perpendicularmente em direção de um campo magnético uniforme, a carga descreverá uma trajetória circular.
- 08) A força magnética sobre uma carga elétrica, movendo-se em uma direção paralela à direção do campo magnético uniforme, é nula.
- 16) Entre dois condutores retos e extensos, percorridos por correntes elétricas, a força magnética entre eles será repulsiva se as correntes tiverem o mesmo sentido.

Soma: _____

11. (Udesc-SC) Um fio retilíneo e horizontal, com 15 g de massa e 1,0 m de comprimento, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade i . O fio está a uma altura h do chão e há um campo magnético uniforme $B = 0,50 \text{ T}$ entrando no plano desta página, como mostra a figura a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o valor e o sentido da corrente elétrica, para que o fio flutue permanecendo em repouso.

- a) 0,3A, para a direita.
- b) 0,3A, para a esquerda.
- c) 300A, para a direita.
- d) 300A, para a esquerda.
- e) 30A, para a direita.

12. (UEM-PR) Dois fios condutores retos, A e B, paralelos e de comprimento l , são colocados no vácuo a uma distância d um do outro. Ambos são percorridos por correntes elétricas de intensidade i_A e i_B . Com base nessas informações, assinale o que for **correto**.

- 01) Se as correntes elétricas i_A e i_B fluírem no mesmo sentido, os fios repelirão um ao outro.
- 02) Se as correntes elétricas i_A e i_B fluírem em sentidos opostos, os fios atrairão um ao outro.
- 04) Se as correntes elétricas i_A e i_B fluírem no mesmo sentido, a força magnética em um ponto qualquer situado à meia distância de A e B será máxima.
- 08) A intensidade da força magnética por unidade de comprimento experimentada pelos portadores de carga da corrente i_B , devido à ação do campo magnético gerado pela corrente i_A , é $F = \frac{\mu_0 i_A i_B}{2\pi d}$.
- 16) O campo magnético gerado pela corrente elétrica i_B na posição do espaço ocupada pelo fio A é $\frac{\mu_0 i_B}{2\pi d}$.

Soma: _____

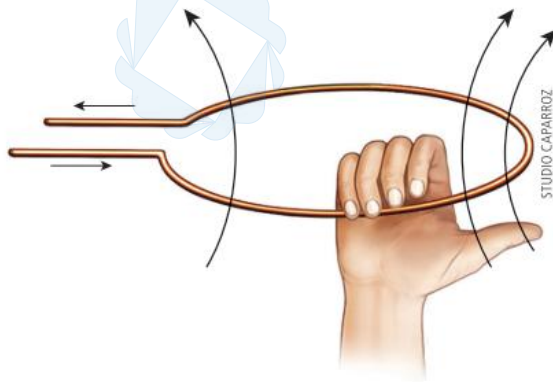
CAMPO MAGNÉTICO EM ESPIRAS E SOLENOIDES

A produção de energia mecânica a partir da eletricidade apresenta diversas utilidades no cotidiano. Um dos principais elementos cujo funcionamento se baseia nesse princípio são os eletroímãs.



- Eletroímãs suspendem grandes cargas com a força mecânica gerada.

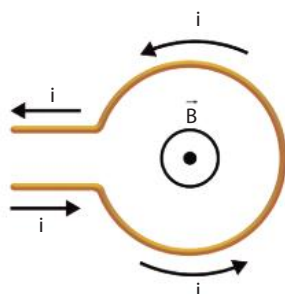
Para compreendê-los e entender sua importância, começaremos analisando o que ocorre em um fio curvado em forma de espira circular, quando por ele passa uma corrente elétrica.



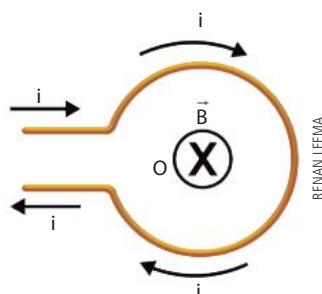
- Representação de uma espira circular quando atravessada por uma corrente elétrica i .

Seguindo a regra da mão direita, vemos que, se a corrente estiver no sentido indicado, o campo magnético dentro da espira terá direção de baixo para cima, “saindo” da parte superior da espira e “entrando” pela face inferior. Com isso, ocorre a formação de polos magnéticos, como se a espira se comportasse como um ímã: o polo sul forma-se na parte inferior da espira, e o norte na parte superior, como indicado na figura a seguir. A formação desses

polos na espira depende do sentido da corrente elétrica que a atravessa. Assim, detalhando a situação descrita, podemos representar os elementos na espira como representado nas figuras a seguir.

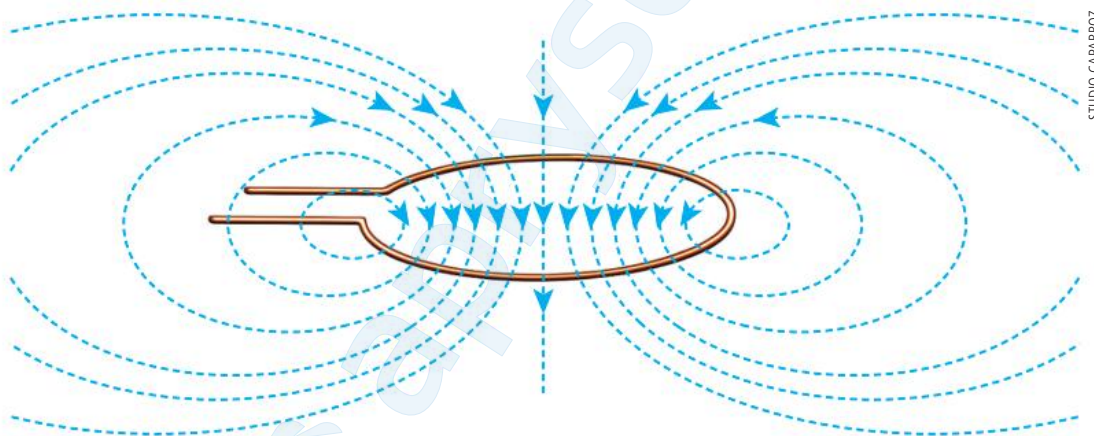


• Vista superior da espira, onde se forma o polo norte.



• Vista inferior da espira, onde se forma o polo sul.

Outro aspecto interessante a respeito de uma espira circular percorrida por uma corrente elétrica é a concentração de campo magnético na região interna da espira, como representado na figura a seguir.



• Representação das linhas de campo magnético em torno da espira percorrida por uma corrente elétrica i .

Nessa configuração, o campo magnético no interior da espira é mais intenso. Isso pode ser verificado com limalhas de ferro depositadas nas proximidades de condutores em forma de espiras, percorridos por corrente elétrica, como apresentado ao lado.

Em determinadas situações em que se deseja aumentar a intensidade do campo magnético, pode-se construir um arranjo em que o fio condutor é enrolado de forma que se obtenha um conjunto de várias espiras conectadas.



• Fio formando várias espiras.

ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA



• Limalha de ferro formando as linhas de campo magnético ao redor de uma espira circular.

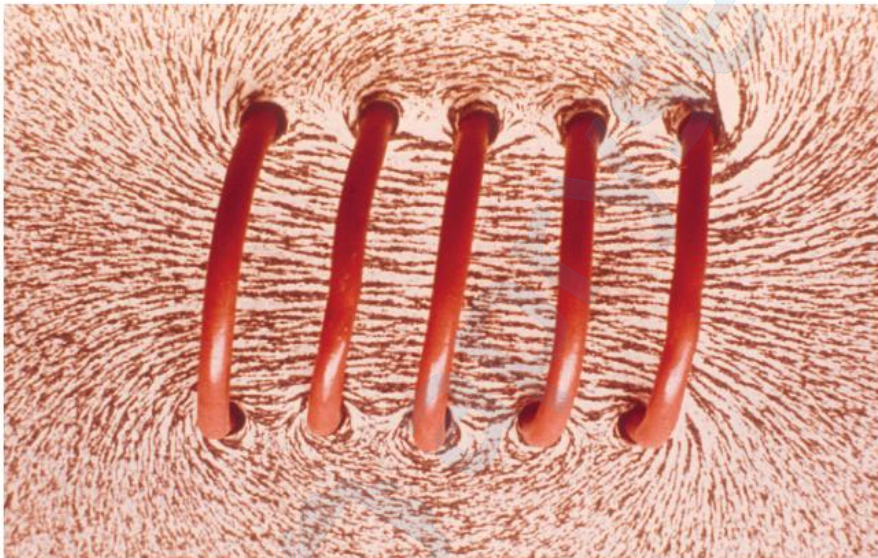
Para essa configuração do fio condutor, é possível obter uma expressão matemática, derivada da lei de Biot-Savart, para calcular o campo magnético no centro de N espiras do conjunto:

$$B = N \frac{\mu i}{2R}$$

em que, nas unidades do SI:

- i é o valor da corrente em ampere (A);
- R é o raio médio das espiras em metro (m);
- N representa o número de espiras do arranjo;
- μ é a permeabilidade magnética do meio.

Um dos elementos mais importantes que representa um arranjo de diversas espiras é o solenoide, também conhecido como bobina longa, em que as espiras são enroladas em espiral, todas com o mesmo diâmetro. Seu formato assemelha-se a uma mola, como representado na figura:

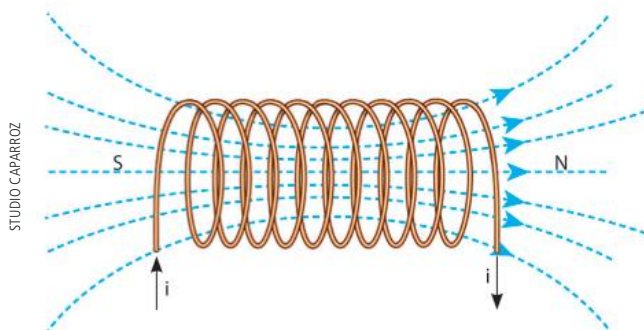


NEWSCOM EDUCATIONAL IMAGES LTD/CUSTOM MEDICAL STOCK PHOTO/GETTY IMAGES

• Solenoide.

Por sua configuração geométrica, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, o solenoide concentra as linhas de campo magnético em seu interior. Seus polos norte e sul são bem definidos, comportando-se como um ímã.

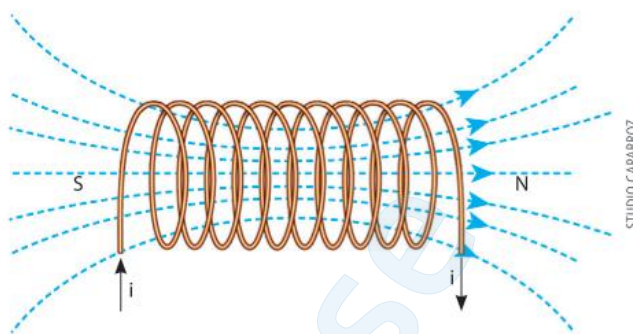
Se representarmos o campo magnético e a formação dos dois polos em um solenoide pela regra da mão direita, obteremos uma orientação semelhante à figura.



• Representação das linhas de campo e formação dos polos norte e sul em um solenoide percorrido por corrente elétrica i .

Se colocarmos um solenoide conduzindo corrente elétrica próximo a um ímã, ambos sofreriam forças mútuas de atração ou repulsão, como se o solenoide fosse um ímã permanente comum. Assim, o polo norte do solenoide atrairá o polo sul do ímã, e vice-versa.

O campo magnético no interior do solenoide com as espiras justapostas não é somente muito intenso, mas também pode ser considerado uniforme, ou seja, tem aproximadamente os mesmos valor e direção em todos os pontos. Além disso, nas regiões externas, longe dos polos, a intensidade do campo magnético é muito pequena, se comparada ao interior do arranjo. Observe a figura a seguir.



- O campo magnético é praticamente uniforme dentro de um solenoide percorrido por uma corrente elétrica.

Quanto mais longo for o solenoide, mais uniforme será o campo em seu interior. Nessas condições, a expressão matemática para o valor desse campo assemelha-se à expressão para o arranjo de mais de uma espira, em que o comprimento do solenoide influencia na intensidade do campo, sendo assim:

$$B = N \frac{\mu i}{L}$$

em que, nas unidades do SI:

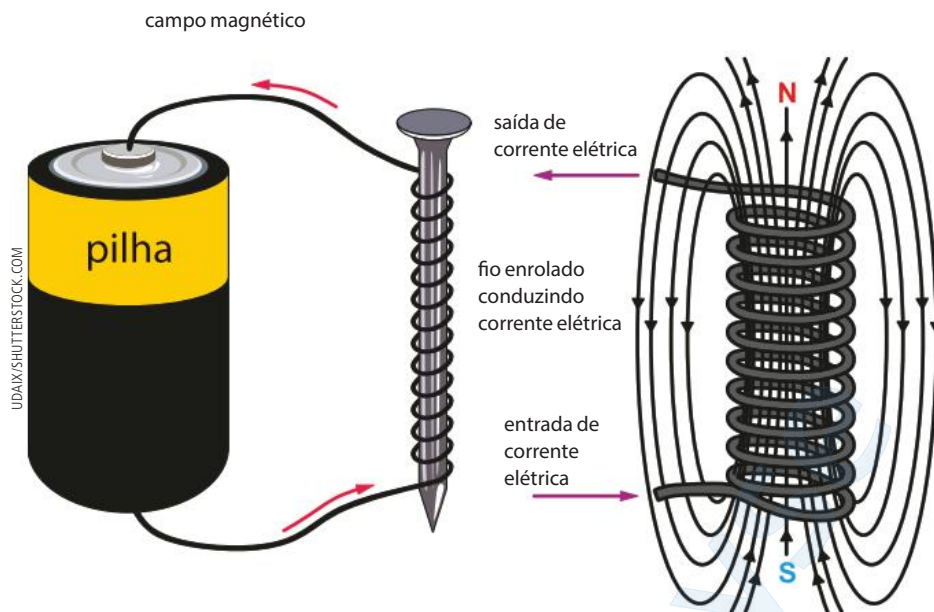
- N é o número de espiras que forma o solenoide;
- L é o comprimento do solenoide em metro (m);
- i é a corrente elétrica em ampere (A);
- μ é a permeabilidade magnética do meio.

Os solenoides são bastante úteis para a construção de eletroímãs. Esse equipamento consiste em inserir um ferromagnético no interior de um solenoide. Assim, o material será magnetizado, e os efeitos do campo magnético acentuados. Em geral, o ferro é o metal usado para essa finalidade. O primeiro eletroímã foi construído pelo cientista inglês William Sturgeon (1783-1850), em 1824, poucos anos após os trabalhos de Oersted.

Uma vantagem evidente dos eletroímãs em relação aos ímãs permanentes é o fato de que eles podem ser ligados e desligados por meio de uma chave. Os guindastes eletromagnéticos, capazes de manipular materiais que podem ser magnetizados como vigas e peças de aço e ferro, são bons exemplos de aplicação de um eletroímã.

A figura a seguir mostra um eletroímã que pode ser construído com materiais encontrados facilmente: pilha, fio de cobre e prego.

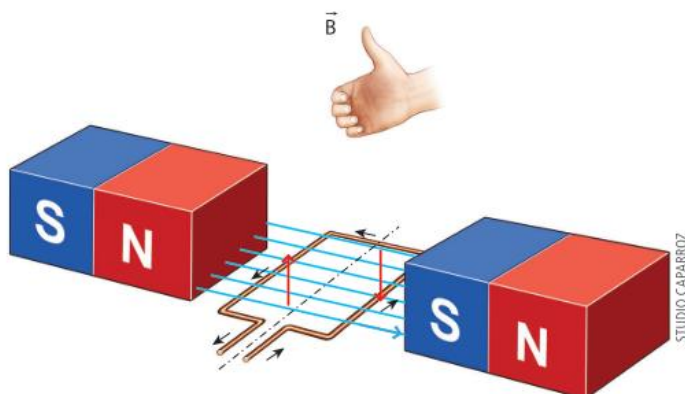
Eletroímã



- Eletroímã construído com materiais de fácil acesso. O eletroímã é um ímã temporário que produz um campo magnético quando uma corrente elétrica passa pela espira. Quando a corrente elétrica é desligada, o campo magnético some automaticamente.

Os eletroímãs são um elemento-chave presente nos motores elétricos, aparelho presente no cotidiano. Um dos modelos mais comuns de motores elétricos é conhecido como motor série, presente em diversos eletrodomésticos, como liquidificador, aspirador de pó e secador de cabelo, além de dispositivos menores, como brinquedos, barbeadores etc.

O princípio do motor elétrico pode ser entendido analisando-se o que ocorre com uma única espira quando é percorrida por corrente elétrica. É mais simples visualizar a situação se essa espira for retangular, como a da figura a seguir, posicionada entre os polos norte e sul de um ímã, em uma região com campo magnético aproximadamente uniforme.



- Espira inserida em um campo magnético uniforme.

AMPLIE

Que tal construir seu próprio eletroímã? Neste vídeo, é possível ver a montagem de um desses equipamentos.



<https://ftd.li/3t9b4b>

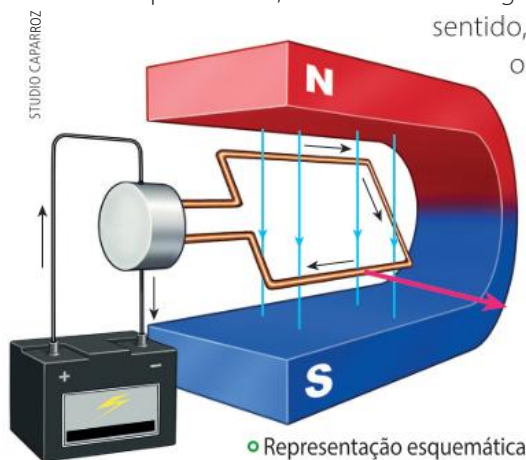
Para explorar virtualmente a reação do campo magnético de um eletroímã ao variar o número de voltas do fio e da corrente elétrica, é possível utilizar o simulador do PhET.



<https://ftd.li/cfopug>

Pela regra da mão direita, a passagem da corrente elétrica fará que se forme um polo norte na face superior da espira, e um polo sul na face contrária. Observe a mão na imagem da página anterior, em que os dedos fechados indicam o sentido da corrente, e o polegar representa o campo.

As forças magnéticas que atuam sobre a espira, indicadas na figura, fazem ela girar. Isso ocorre porque o campo magnético da espira tende a se alinhar com o externo, o campo do ímã, e esse alinhamento gera um torque. Porém, como nessa configuração as forças sobre cada ramo da espira têm sempre o mesmo sentido, haverá um momento em que elas tenderão a girar a espira para



• Representação esquemática de um eletroímã acoplado a um comutador, que controla a corrente em uma espira.



• Bobina.

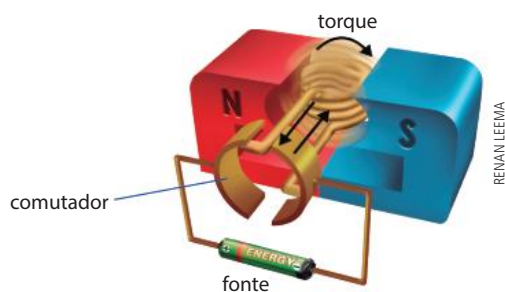
o outro lado, fazendo que ela realize um movimento percorrendo apenas metade da volta e inverta o movimento. Se houver um dispositivo que inverta o sentido da corrente que percorre a espira, antes que os polos opostos da espira e do ímã fiquem frente a frente, ocorrerá um movimento de rotação contínuo, sempre no mesmo sentido. Esse dispositivo, representado ao lado, geralmente é utilizado nos aparelhos para manter o movimento contínuo da espira e é chamado **comutador**.

Em relação à figura apresentada, se o eixo girar mais um pouco, os terminais positivo e negativo da espira irão se inverter, assim como a polaridade magnética. Por essa razão, a espira está sempre submetida a forças que a fazem girar no mesmo sentido.

Se dermos várias voltas em um fio, obtendo diversas espiras conectadas, será formado um arranjo chamado **bobina**, como a da figura ao lado.

Podemos usar várias bobinas e posicioná-las de forma que a força de repulsão seja a máxima possível, em qualquer posição. Além disso, podemos usar um núcleo de ferro, como nos eletroímãs. Cada um desses procedimentos deixa o motor mais eficiente. Em torno de um núcleo cilíndrico de ferro são enroladas várias bobinas, formando o motor elétrico.

Aparelhos que usam pilhas ou baterias operam com corrente contínua, e seus motores se assemelham ao representado na figura a seguir. Observe que esse motor possui mais de uma bobina e um núcleo de ferro na parte que realiza o movimento. Esse componente é conhecido como rotor. Na parte fixa, conhecida como estator ou armadura, temos os ímãs permanentes, com polaridade fixa, responsáveis por produzir a rotação.



• Esquema de um motor elétrico.



• Parte interna de um motor.

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Há décadas técnicos, engenheiros e cientistas do mundo todo têm trabalhado duro para desenvolver trens de levitação magnética, os Maglevs. No Brasil, temos um protótipo em estágio avançado de testes, chamado MagLev-Cobra, desenvolvido pela Coppe/UFRJ.

O MagLev-Cobra transportou mais de 20 mil pessoas entre outubro de 2015 e março de 2020 (o início da pandemia de covid-19 impediu a continuação dos testes).

Seu trajeto de 200 metros liga dois centros tecnológicos da UFRJ (CT1 e CT2), tem capacidade para 20 passageiros e atinge velocidade de 12 km/h.

O sistema de levitação é feito por ímãs de terras raras, que geram um campo magnético, e um material supercondutor que, quando resfriado por nitrogênio líquido, “levita”, podendo suportar até 200 kg por caixa contendo o supercondutor e nitrogênio líquido.

A pesquisa liderada pelo Dr. Richard Magdalena Stephan tem resultados impressionantes com um custo viável e uma eficiência equiparável aos melhores projetos desenvolvidos no mundo, mas utiliza princípios diferentes em relação aos trens que já estão em operação.

Faça pesquisas em *sites* confiáveis e responda ao que se pede.

- Como funcionam os Maglevs? Destaque as diferenças entre os Maglevs atualmente em operação na Ásia e o protótipo brasileiro, o MagLev-Cobra. Por que ele precisa de nitrogênio líquido a uma temperatura tão baixa?



FONTE: FOTO DE DIVULGAÇÃO COPE UFRJ, DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.MAGLEVCOBRA.COPE.UFRJ.BR/IMG/FOTOS/IMG02.JPG

• Protótipo de um vagão do trem Cobra.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

6. Considere um solenoide com comprimento de 10,0 cm formado por um fio onde foram dadas 100 voltas.

Dado: $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$.

- a) Quando uma corrente de 0,5 A passar por esse solenoide, qual será o valor do campo magnético?

A expressão para o campo magnético em um solenoide é dada por:

$$B = N \frac{\mu i}{l}$$

Substituindo os valores na expressão, temos:

$$B = 100 \frac{4\mu \cdot 10^{-7} \cdot 0,5}{0,10}$$

$$B = 2\pi \cdot 10^{-4} \text{ T}$$

- b) Aproximadamente quantos metros de fio devem ter sido utilizados para construir esse solenoide? Considere que o raio do solenoide, a ser construído, é 5 cm.

Para encontrar o tamanho do fio, multiplicamos o comprimento da circunferência, formada pelo solenoide, pelo número de voltas:

$$\ell = NC \Rightarrow \ell = 100 \cdot 2\pi r = 100 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 0,05 = 31,4 \text{ m}$$

INVESTIGAÇÃO

Trem magnético

Objetivos

- Construir um protótipo de trem usando pilha, superímãs de neodímio e fio condutor enrolado em forma espiral.
- Analisar um trem cuja propulsão se dá pela interação entre campos magnéticos de ímãs e eletroímãs.

Materiais

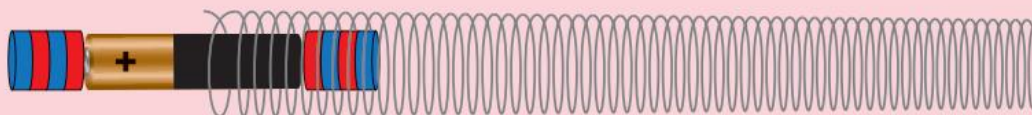
- Pilha AAA.
- Superímãs de neodímio circulares com espessura de 0,3 cm e diâmetro de 1,2 cm.
- Cilindro com diâmetro levemente maior que o diâmetro dos ímãs.
- Rolo de fio de estanho (usado para soldar componentes eletrônicos).
- Massa epóxi.
- Régua.
- Amperímetro.

Procedimentos

- Enrole o arame usando o cilindro como suporte. Faça isso de maneira que uma volta do arame não fique próxima das demais voltas. Enrole a quantidade de arame que julgar necessária para construir seu “trilho”. Quanto mais voltas, maior será o circuito por onde seu trem poderá andar. Cuidado para não deixar dobras no fio.
- Empilhe quatro ímãs de neodímio com as polaridades sequenciadas, isto é, encoste o polo sul do segundo ímã no norte do primeiro; o polo norte do terceiro ímã no sul do segundo; e o norte do quarto ímã no sul do terceiro. É só empilhá-los da maneira que eles se atraiam naturalmente.
- Separe os quatro ímãs em dois conjuntos de dois, inserindo uma pilha entre eles. Inverta a orientação dos ímãs, de modo que, nos polos da pilha, fiquem encostadas as mesmas polaridades dos ímãs (sul e sul ou norte e norte), conforme ilustração:



- Faça um arredondamento com a massa epóxi na ponta que será a frente do seu trem.
- Insira o conjunto pilha e ímãs dos passos 3 e 4 no “trilho”, construído no passo 1, como mostra a figura a seguir e teste seu trem.



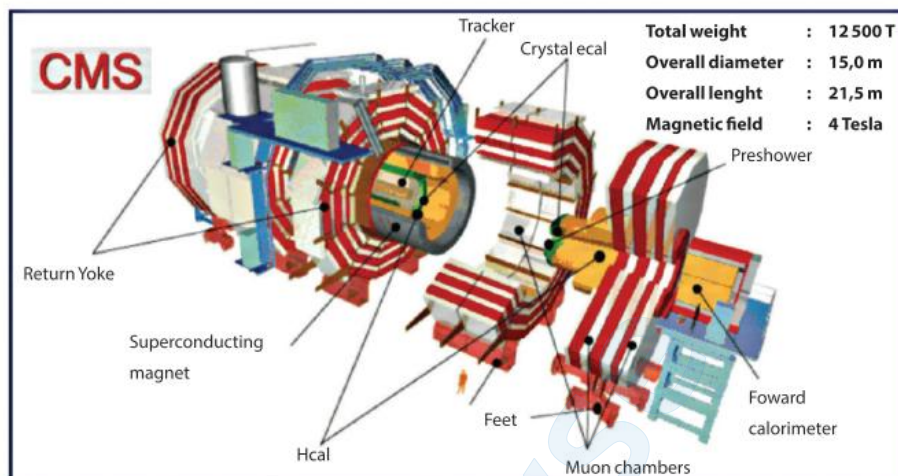
1. Descreva o que observou ao colocar o conjunto de pilha mais ímãs no interior do fio enrolado. Relate o processo de construção do seu trem magnético. Houve algum ajuste necessário para que ele funcionasse?
2. Explique o movimento do trem.
3. Calcule a intensidade do campo magnético induzido dentro do solenoide.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis613320au001>

- 13. (PUC-SP)** O Solenoide de Múon Compacto (do inglês CMS – Compact Muon Solenoid) é um dos detectores de partículas construídos no Grande Colisor de Hádrons, que irá colidir feixes de prótons no CERN, na Suíça. O CMS é um detector de uso geral, capaz de estudar múltiplos aspectos das colisões de prótons a 14 TeV, a energia média do LHC.



Contêm sistemas para medir a energia e a quantidade de movimento de fótons, elétrons, múons e outras partículas resultantes das colisões. A camada detectora interior é um semiconductor de silício. Ao seu redor, um calorímetro eletromagnético de cristais centelhadores é rodeado por um calorímetro de amostragem de hádrons. O rastreador e o calorímetro são suficientemente compactados para que possam ficar entre o ímã solenoidal do CMS, que gera um campo magnético de 4 teslas. No exterior do ímã situam-se os detectores de múons.

Considerando que o campo magnético terrestre sobre a maior parte da América do Sul é da ordem de 30 microteslas (0,3 gauss), o campo magnético gerado pelo CMS é maior que o dessa região da Terra, aproximadamente:

(Dado: 1 microtesla = $1 \mu\text{T} = 10^{-6} \text{ T}$.)

- a) 133 333 vezes b) 1 333 vezes c) 10 000 vezes d) 0,01 vezes e) 100 vezes
- 14. (UEL-PR)** Um anel condutor de massa M e um ímã com o dobro de sua massa encontram-se frente a frente e em repouso, em uma superfície em que pode ser desprezado o atrito do movimento do ímã e do anel. A face do polo norte do ímã fica confrontando o plano do anel. Em um determinado instante, estabelece-se uma corrente no anel de tal forma que o seu sentido é anti-horário, visto por um observador posicionado além do polo sul do ímã sobre a reta que une o ímã e a espira.

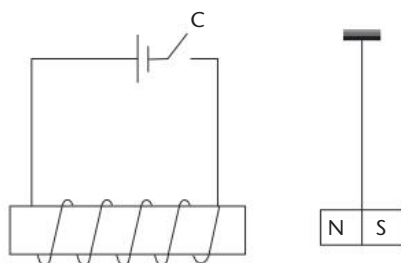
Com base no texto, considere as afirmativas a seguir.

- I. A força de repulsão sobre o ímã é de igual intensidade à força de repulsão sobre o anel.
- II. A força de atração sobre o ímã é de igual intensidade à força de atração sobre o anel.
- III. O módulo da aceleração do anel será o dobro do módulo da aceleração do ímã.
- IV. O torque mecânico da espira cancela a energia magnética do ímã.

Estão corretas apenas as afirmativas:

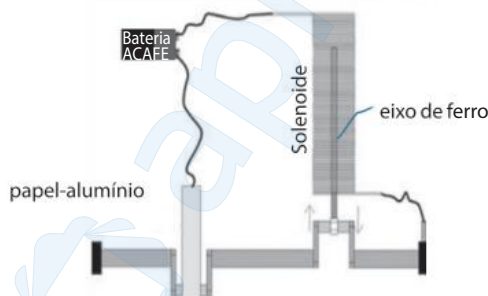
- a) I e III. b) I e IV. c) II e III. d) I, II e IV. e) II, III, IV.

15. (UFMS) A figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo, cuja massa presa à extremidade é um pequeno ímã.



Ao fechar a chave C, é correto afirmar que:

- a) o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã.
 - b) o ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã.
 - c) o ímã do pêndulo irá girar 180° em torno do fio que o suporta.
 - d) o polo sul do eletroímã estará à sua esquerda.
 - e) o campo elétrico no interior do eletroímã é nulo.
16. (Acafe-SC) Existem vários modelos de motor elétrico didático para se apresentar em feiras de ciência. Um estudante montou um deles, o qual funciona com um solenoide, que é ligado e desligado, um eixo de ferro, um pedaço de papel-alumínio e uma bateria. O papel-alumínio realiza a função de interruptor, ligando e desligando o circuito. Desta forma, quando o circuito é ligado, o solenoide atrai o eixo de ferro. O esquema visto de cima está sendo mostrado na figura abaixo.



Com base no exposto, marque com **V** as afirmações verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O campo magnético gerado no interior do solenoide é diretamente proporcional ao seu número de espiras.
- () Se invertermos os polos da bateria, a força magnética aplicada sobre o eixo de ferro, quando o circuito estiver ligado, será de repulsão.
- () O papel-alumínio, funcionando como interruptor, faz com que, no interior do solenoide, o fluxo magnético seja variável.
- () O campo magnético gerado no interior do solenoide é diretamente proporcional ao comprimento do solenoide.
- () Se trocarmos a bateria por outra de maior ddp, o eixo de ferro será atraído com uma força magnética mais intensa.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

- a) F – F – V – V – F b) V – F – V – F – V c) V – F – V – V – F d) V – F – F – V – V

1. Agostinho de Hipona, um dos mais expressivos filósofos do Cristianismo, também conhecido como “Santo Agostinho”, viveu entre os anos de 354 d.C. e 430 d.C. Entre as obras de Agostinho, destaca-se o livro **De Civitate Dei** (Cidade de Deus). Em uma parte específica desse livro, Agostinho relata uma espécie de truque realizado com o auxílio de um ímã, contado a ele por seu amigo Severo de Mileve:

[...] Mas é muito mais surpreendente o que me contou Severo de Mileve, meu irmão e companheiro no episcopado. Comendo certo dia em casa de Batanário, conde de África outrora, viu, dizia ele, que, posta uma pedra-ímã debaixo de um prato de prata e em cima um pedaço de ferro, comunicou ao ferro todos os movimentos que a mão imprimia ao ímã e o fazia ir e vir a seu talante, sem que o prato de prata recebesse impressão alguma.

Agostinho. In: TONIDANDEL, D.; ARAÚJO, A.; BOAVENTURA, W. História da Eletricidade e do Magnetismo: da Antiguidade à Idade Média. **Revista Brasileira de Ensino de Física**. v. 40, n. 4, 2018.

O efeito relatado por Agostinho deve-se ao fato de:

- a) o ímã apresentar um campo magnético e o ferro estar eletrizado.
 - b) o ímã apresentar um campo magnético e o ferro sofrer influência desse campo.
 - c) o ímã estar eletrizado e o ferro apresentar campo magnético.
 - d) o ímã apresentar um campo magnético transmitido pelo prato de prata.
 - e) esse truque não ter sido feito somente usando os materiais descritos por Agostinho.
2. Efeitos magnéticos são conhecidos há centenas de anos. Desde as primeiras observações deles até a construção de teorias que os explicassem, demandou-se a colaboração de muitos homens e mulheres ao longo da história. William Gilbert foi um dos que deu importantes contribuições para compreendermos os fenômenos magnéticos. Em particular, sua obra intitulada **De magnete** foi um marco na história do magnetismo.

Sobre esse contexto, analise as seguintes afirmações.

- I. Gilbert propôs que a orientação da agulha magnética se deve ao fato de a Terra se comportar como um imenso ímã.
- II. Ao se quebrar um ímã, este perde suas propriedades.
- III. Gilbert defendeu interpretações míticas relacionadas ao magnetismo, como a neutralização de efeitos magnéticos usando alho.
- IV. O livro **De magnete** foi um marco para diferenciação entre efeitos elétricos e magnéticos.

Está(ão) **correta(s)**:

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) I e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

3. (UEMG) Um astronauta, ao levar uma bússola para a Lua, verifica que a agulha magnética da bússola não se orienta numa direção preferencial, como ocorre na Terra.

Considere as seguintes afirmações, a partir dessa observação:

- 1. A agulha magnética da bússola não cria campo magnético, quando está na Lua.
- 2. A Lua não apresenta um campo magnético.

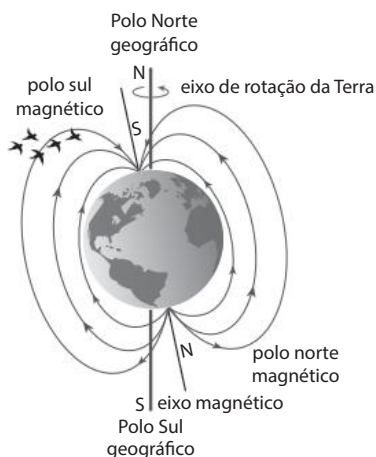
Sobre tais afirmações, marque a alternativa correta:

- a) Apenas a afirmação 1 é correta.
- b) Apenas a afirmação 2 é correta.
- c) As duas afirmações são corretas.
- d) As duas afirmações são falsas.

4. (UEFS-BA) O corpo humano percebe a presença de campos gravitacionais e de campos elétricos. Sente-se que a Terra atrai o homem e observam-se corpos não carregados eletricamente serem atraídos por um bastão eletrizado.

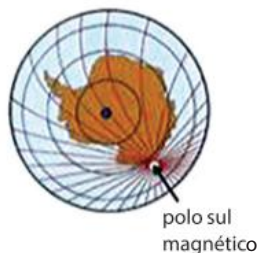
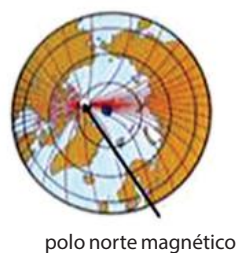
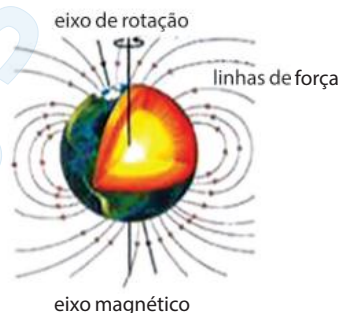
Contudo, não se percebe a presença de um campo magnético, uma vez que um ímã próximo ao homem não lhe causa qualquer sensação. Com relação às características do campo magnético, é correto afirmar:

- a) O campo magnético é resultado apenas do movimento acelerado de uma carga elétrica.
 - b) O módulo do campo magnético terrestre aumenta à medida que se afasta da superfície da Terra.
 - c) O campo magnético atua tanto em partículas em repouso quanto em partículas eletricamente neutras.
 - d) Os navios ou aviões podem se orientar usando uma agulha magnética direcionada pelo campo magnético terrestre.
 - e) Quando uma partícula carregada eletricamente penetra em um campo magnético uniforme e estacionário, perpendicularmente às suas linhas de indução, a partícula tem o módulo de sua velocidade aumentado e descreve uma trajetória parabólica.
5. Alguns seres vivos, como certos pássaros, peixes e insetos, possuem um comportamento que intriga os cientistas: eles conseguem orientar-se e mover-se para determinada direção sem muitas vezes terem tomado esse caminho anteriormente, tais como nos movimentos migratórios de algumas espécies de aves. Uma hipótese aceita é que vários desses seres vivos se orientam pelo campo magnético terrestre. No entanto, alguns cientistas chegaram a observar que, em determinadas situações, eles perdem momentaneamente esse senso de localização, ficando desorientados.



A maior probabilidade de um ser vivo que utilize prioritariamente esse tipo de orientação se desorientar é:

- a) voar próximo às águas de um mar bem salgado, como o Mar Morto.
 - b) voar próximo a para-raios aterrados, em um dia de sol e de poucas nuvens.
 - c) passar próximo a carros, cujos pneus são de borracha.
 - d) voar próximo ao topo de altas montanhas.
 - e) voar próximo a fios condutores de torres de alta-tensão transmitindo corrente.
6. (Vunesp-SP) A Terra comporta-se como um imenso ímã, ou seja, tem magnetismo próprio. Observe as figuras, que são representações do campo magnético da Terra.



(Wilson Teixeira et al. **Decifrando a Terra**, 2009. Adaptado.)

A partir da observação das figuras e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que:

- a) se buscamos as coordenadas geográficas do polo norte magnético para atingir o polo norte geográfico, o provável é que não cheguemos lá, porque a localização dos polos magnéticos da Terra não coincide com a dos polos geográficos.
- b) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Alasca e o polo sul magnético na costa oeste da Antártida.
- c) se buscamos as coordenadas geográficas do polo sul magnético para atingir o polo sul geográfico, o provável é que alcancemos nosso intento, porque a localização dos polos magnéticos da Terra coincide com a dos polos geográficos.
- d) o polo norte magnético encontra-se na Groenlândia, na América do Norte, e o polo sul geográfico na costa norte da Antártida.
- e) o polo norte magnético encontra-se na costa norte do Canadá, no oceano Atlântico, portanto, junto à localização do polo norte geográfico.

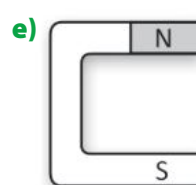
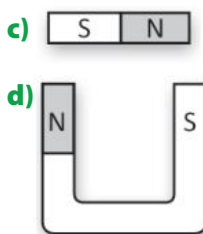
7. (Ceeteps-SP) Leia as afirmações e a imagem.

- Todo ímã possui dois polos magnéticos, conhecidos como norte e sul.
- Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entram no polo sul.
- Quando dois ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem enquanto que os polos de nomes iguais se repelem.
- A agulha de uma bússola é um ímã. A ponta dessa agulha corresponde ao polo norte desse ímã.
- O interior do planeta Terra pode ser comparado a um grande ímã, mantendo um forte campo magnético em torno do planeta.
- O Polo Norte Geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o Polo Sul Magnético. Do mesmo modo, o Polo Sul Geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o Polo Norte Magnético.



<<https://tinyurl.com/y6b3ourg>>. Acesso em: 26.10.2019. Original colorido.

Considerando cada afirmação e tendo como referência a posição do planeta na imagem apresentada, o ímã que poderia substituir o interior da Terra é



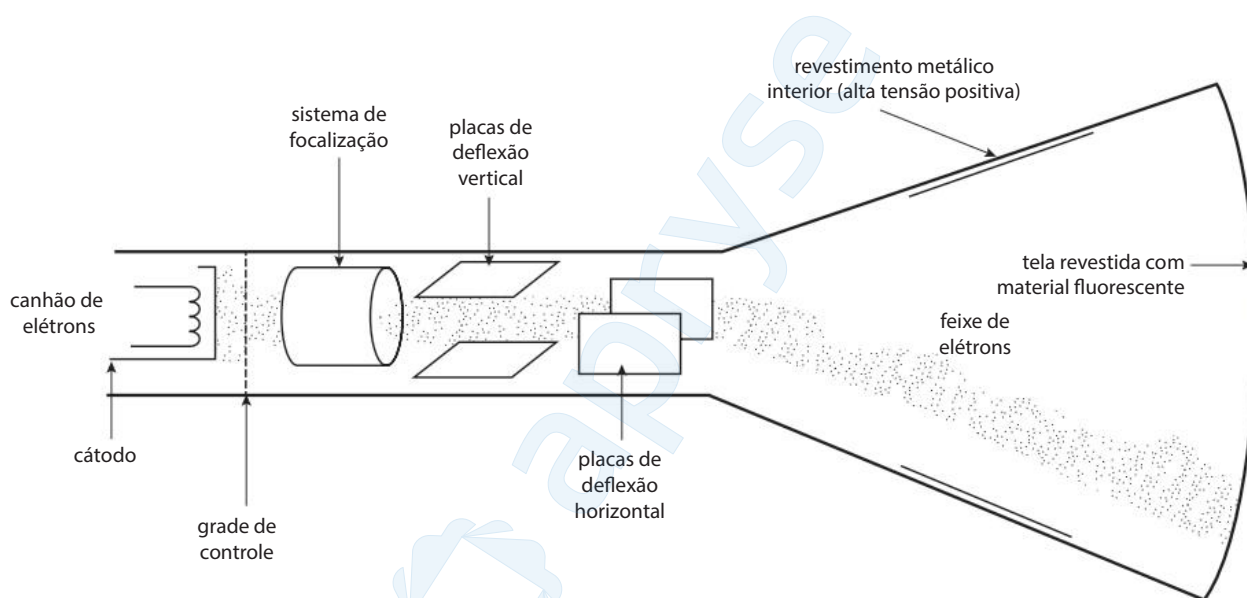
8. O texto a seguir trata da formação de imagens em uma televisão de tubo. O tubo de uma televisão é constituído das seguintes partes:

- O canhão eletrônico fica situado na parte externa posterior ao tubo. Esse é um dispositivo que emite feixes de elétrons, os quais são acelerados através de uma tensão de milhares de volts;
- Um par de bobinas que gera um campo magnético tanto na horizontal quanto na vertical. Ao passar pelas bobinas, os feixes de elétrons sofrem deflexão horizontal e vertical em razão da força exercida pelo campo magnético;
- A tela onde são formadas as imagens é coberta por um material fluorescente e é atingida pelo feixe de elétrons após serem defletidos pelos campos magnéticos.

MUNDO Educação. **Formação da imagem no tubo de uma TV.**

Disponível em: <www.mundoeducacao.com/fisica/formacao-imagem-no-tubo-uma-tv.htm>.

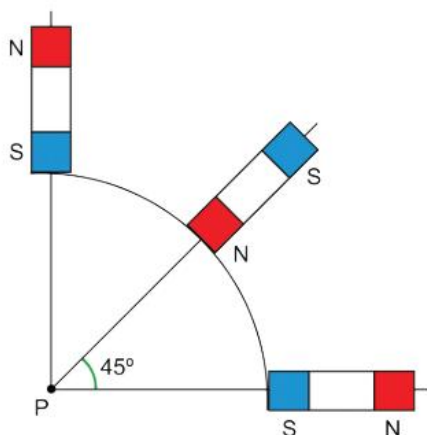
Acesso em: 20 ago. 2021.



Quando uma pessoa aproxima seu braço da tela de uma televisão desse tipo, sente uma sensação diferente nos pelos do braço, pois eles “erguem-se” e aproximam-se da tela, de forma parecida ao que acontece quando a pessoa está com frio. Isso ocorre porque:

- a)** quando a televisão é desligada, sua tela se resfria, causando uma diferença de temperatura que atrai os pelos da pessoa.
- b)** o material fluorescente é diamagnético, o qual na ausência de feixe de elétrons, acumula cargas magnéticas que atraem os pelos da pessoa.
- c)** as placas de deflexão horizontal geram um campo elétrico paralelo ao feixe de elétrons, que também atraem os pelos da pessoa.
- d)** a emissão de elétrons pelo canhão gera uma corrente elétrica induzida e uma variação do fluxo elétrico, que acaba atraindo os pelos da pessoa.
- e)** a colisão dos elétrons com a tela gera um acúmulo de cargas eletrostáticas nessa região, que acabam atraindo os pelos da pessoa.

- 9. (Famerp-SP)** Três ímãs idênticos, em forma de barra, estão dispostos com uma de suas extremidades equidistantes de um ponto P, como mostra a figura.



O campo de indução magnética resultante da ação dos três ímãs no ponto P é representado pelo vetor

- a)
b)
c)
d)
e) Nulo.

- 10. (Acafe-SC)** Um mágico utiliza três caixas idênticas (figura abaixo) para realizar um truque em que adivinha em qual das caixas está uma bola de ferro comum. Para isso, coloca a mão sobre as caixas e, depois de toda encenação, adivinha a caixa certa.

O truque é simples. Ele tem escondido na sua luva um ímã que atrai a bola de metal ao se aproximar dela. Com a sensação da força de atração em sua mão, ele adivinha a caixa em que a bola está.



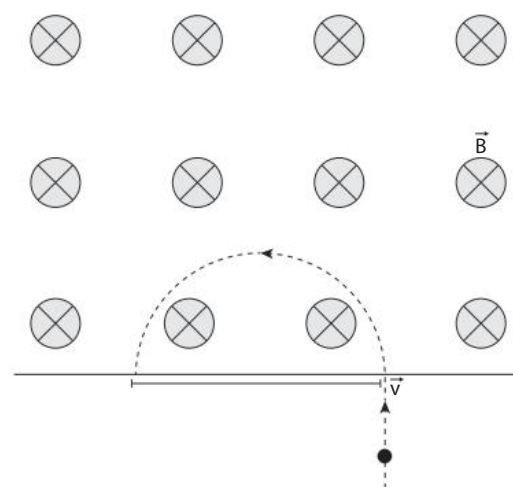
Com base no exposto, assinale a alternativa que completa, corretamente, as lacunas da frase a seguir.

A força entre o ímã e a bola de metal, sentida pelo mágico, é de origem _____ e a sua intensidade depende, dentre outras coisas, da _____. Se invertermos os polos do ímã que está na mão do mágico, a força entre o ímã e a bola de metal _____.

- a) elétrica – da força normal – não se altera.
b) magnética – distância entre eles — não se altera.
c) elétrica – distância entre eles – diminui.
d) magnética – da força normal – diminui.

- 11.** No estudo de partículas elementares, é de grande importância determinar a velocidade delas. Quando a partícula é carregada com uma carga q , uma forma de determinar a velocidade é por meio de sua passagem por um campo magnético uniforme.

Ao entrar no campo magnético em uma direção perpendicular a ele, a partícula sofre deflexão, desenvolvendo uma trajetória semicircular. Por meio da medida d , diferença entre o ponto de entrada e de saída do campo magnético, e conhecendo-se sua carga elétrica, é possível determinar sua velocidade.

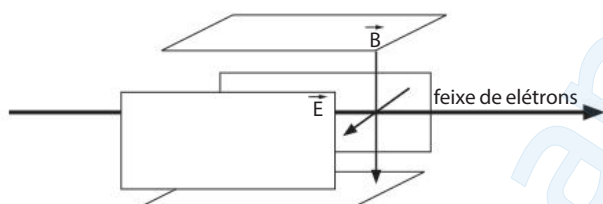


Se uma partícula com carga q e massa m entrar no campo magnético com velocidade escalar v e sair dele a uma distância d , uma partícula

com a mesma carga q , massa m e velocidade $2v$, ao entrar nesse campo magnético, sairá dele com velocidade escalar de módulo:

- a) $2v$, a uma distância d da posição inicial de entrada no campo magnético.
- b) $2v$, a uma distância $2d$ da posição inicial de entrada no campo magnético.
- c) $4v$, a uma distância d da posição inicial de entrada no campo magnético.
- d) $4v$, a uma distância $2d$ da posição inicial de entrada no campo magnético.
- e) $4v$, a uma distância $4d$ da posição inicial de entrada no campo magnético.

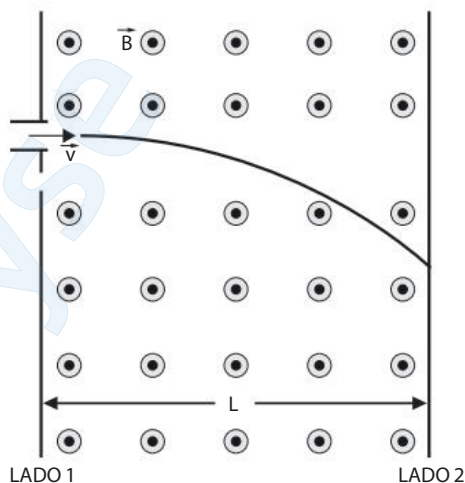
- 12. (Cefet-MG)** Nas televisões de tubo de raios catódicos, as imagens são produzidas por elétrons acelerados em uma região de vácuo por uma diferença de potencial elétrico. Esses elétrons têm sua trajetória orientada por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si.



Para que esses elétrons, com velocidade v , descrevam uma trajetória retilínea perpendicular ao plano formado pelos campos elétrico, E , e magnético, B , o valor de $\frac{E}{(vB)}$ é igual a

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{3}$
- d) $\frac{1}{2}$
- e) 1

- 13. (UFC-CE)** Duas partículas, P_1 e P_2 , com massas m_1 e m_2 , possuem cargas elétricas q_1 e q_2 , respectivamente. Ambas as partículas são lançadas, simultaneamente, com a mesma velocidade inicial, de módulo v , em uma região na qual existe um campo magnético B , perpendicular ao plano da página e apontando para fora dela, de acordo com a figura abaixo. Uma possível trajetória das partículas é mostrada na figura. Considere que os raios das trajetórias de ambas as partículas são maiores que a distância L que separa o LADO 1 do LADO 2, conforme a figura.

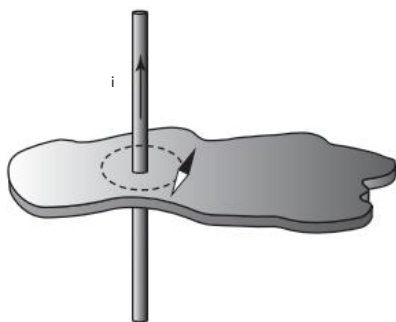


Sendo $m_1 = 2m$, $m_2 = m$, $q_1 = \frac{q}{4}$ e $q_2 = q$, determine a partícula que atinge primeiro o LADO 2 e o raio R da trajetória descrita por essa partícula. (Desconsidere qualquer efeito da gravidade.)

- a) partícula P_1 ; $R = \frac{8mv}{qB}$
- b) partícula P_2 ; $R = \frac{mv}{qB}$
- c) partícula P_1 ; $R = \frac{mv}{qB}$
- d) partícula P_2 ; $R = \frac{8mv}{qB}$
- e) P_1 e P_2 chegam juntas; $R = \frac{mv}{qB}$

- 14. (Mack-SP)** Certo condutor elétrico cilíndrico encontra-se disposto verticalmente em uma região do espaço, percorrido por uma intensidade de corrente elétrica i , conforme mostra a figura a seguir. Próximo a esse condutor, encontra-se a agulha imantada de uma bússola, disposta horizontalmente.

Observando-se a situação, acima do plano horizontal da figura, segundo a vertical descendente, assinale qual é o esquema que melhor ilustra a posição correta da agulha.



- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

- 15. (UCPel-RS)** Dois fios longos, retos e paralelos, são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade " i ". Considere as afirmativas a seguir.

- I. Se as correntes tiverem sentidos opostos, os fios se repelem.
- II. Se somente a distância entre os fios reduzir-se à metade, a força magnética entre eles quadruplica.
- III. A intensidade da força magnética entre eles não depende do meio onde os fios estão imersos.
- IV. A força magnética entre eles é sempre de atração.

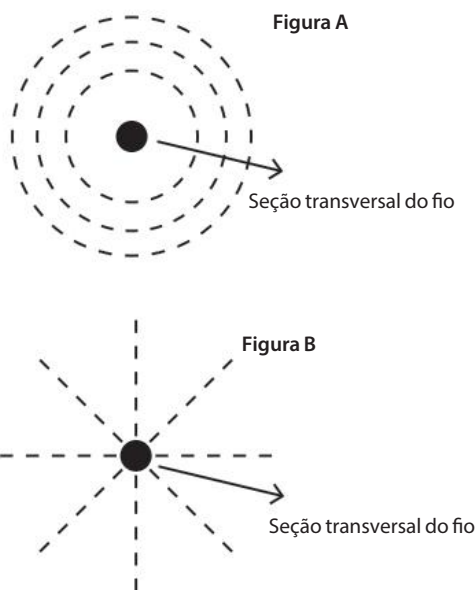
Está(ão) correta(s)

- a) IV.
b) II e III.
c) II.
d) I.
e) As afirmativas I, II, III e IV são falsas.

- 16. (UEPA)** Os efeitos nocivos das linhas de transmissão na saúde humana constituem matéria de alto interesse no meio científico, já que alguns estudos indicam uma correlação entre o campo eletromagnético e o surgimento de alguns tipos de cânceres. Uma residência localizada a 16 m de uma linha de transmissão percorrida por uma corrente de intensidade igual a 2400 A, fica sujeita à ação de um campo magnético de intensidade igual a B. Sabendo-se que a permeabilidade magnética do vácuo vale $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ e que a intensidade do campo magnético típico de um exame de ressonância magnética é $B_0 = 3 \text{ T}$, afirma-se que a razão entre B_0 e B é igual a:

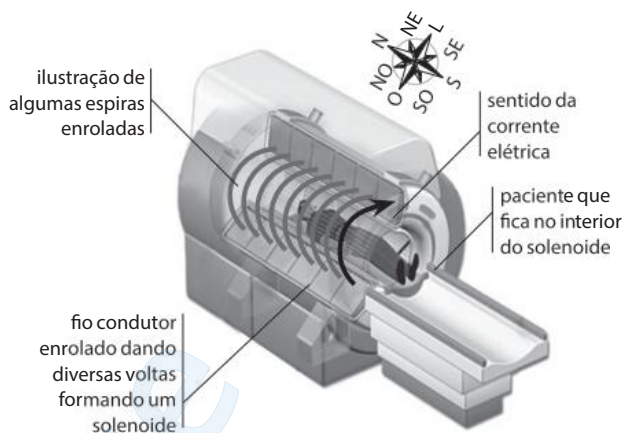
- a) 10^3
b) 10^4
c) 10^5
d) 10^6
e) 10^7

- 17. (Uespi-PI)** Considere um fio delgado infinito, percorrido por uma corrente elétrica constante. As figuras A e B ilustram uma vista de cima da seção transversal do fio (representada pelo círculo escuro). Seja R a distância ao fio. Sobre o vetor campo magnético gerado por este fio, é correto afirmar que ele possui:



- a) direção ao longo das linhas tracejadas da figura A e módulo proporcional a $\frac{1}{R^2}$.
 - b) direção ao longo das linhas tracejadas da figura B e módulo proporcional a $\frac{1}{R^2}$.
 - c) direção ao longo das linhas tracejadas da figura A e módulo proporcional a $\frac{1}{R}$.
 - d) direção ao longo das linhas tracejadas da figura B e módulo proporcional a $\frac{1}{R^2}$.
 - e) direção ao longo das linhas tracejadas da figura B e módulo proporcional a $\frac{1}{\sqrt{R}}$.
- 18.** O aparelho de ressonância magnética é muito importante e largamente usado em medicina para auxiliar em diagnósticos por imagem. Parte do princípio básico de funcionamento dele utiliza um campo magnético chamado “campo magnético principal”. Este, que tem

um valor muito maior que o campo magnético da Terra, é geralmente produzido por um fio condutor enrolado de maneira helicoidal, dando várias voltas, formando um solenoide, conforme a figura:



Boa parte do procedimento de um exame nesse aparelho está baseada na orientação do campo magnético principal. Caso sua orientação relativa a outros componentes do aparelho de ressonância magnética não esteja correta, poderá haver problemas ou imprecisões no diagnóstico. Suponha que a orientação dos componentes desse aparelho seja calibrada com base em um referencial externo ao aparelho, como as direções cardeais. O paciente fica no interior desse solenoide, cujo eixo principal está orientado na direção norte-sul, conforme figura anterior.

Com o intuito de calibrar corretamente o equipamento na situação ilustrada, o sentido do campo magnético principal deve ser:

- a) do norte para o sul.
 - b) do nordeste para o sudoeste.
 - c) de leste para oeste.
 - d) do sudeste para o noroeste.
 - e) do sul para o norte.
- 19.** Aparelhos de ressonância magnética nuclear são bastante utilizados em laboratórios médicos para diagnóstico por imagem. Um dos componentes mais importantes desses aparelhos é o chamado “magneto principal” (ou campo magnético principal). Esse magneto é basicamente um solenoide pelo qual passa uma grande corrente elétrica i constante,

gerando um campo magnético em seu interior muito maior que o campo magnético da Terra. Um médico, desconfiado de que o campo magnético principal não estivesse funcionando, resolveu testá-lo utilizando uma bússola; a agulha da bússola está inicialmente apontada para o nordeste, como mostra a figura 1. Ele coloca a bússola sobre a maca, de forma que as marcações norte e sul da bússola coincidam com o eixo do solenoide, como indica a figura 2. Em seguida, a maca é introduzida no solenoide.

Figura 1

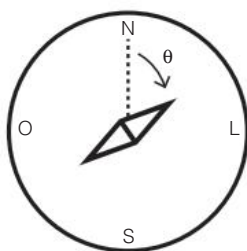
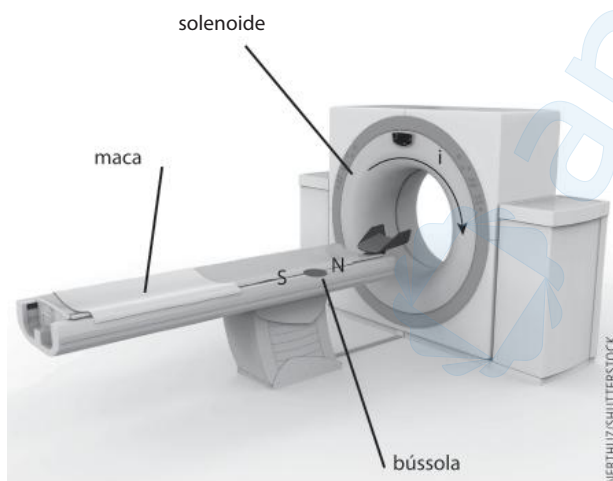


Figura 2



Supondo o aparelho em pleno funcionamento, a agulha da bússola marcará uma nova posição, fazendo um ângulo θ a partir da posição inicial de:

- a) 0°
- b) 45°
- c) 90°
- d) 180°
- e) 270°

20. (Fuvest-SP) Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I , conforme mostra a figura 1.

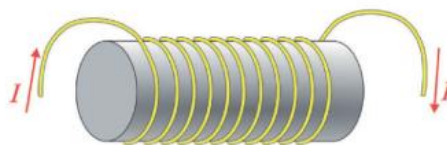


Figura 1

Em um determinado instante, uma partícula de carga q positiva desloca-se com velocidade instantânea $\vec{v}$ perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação, em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide.

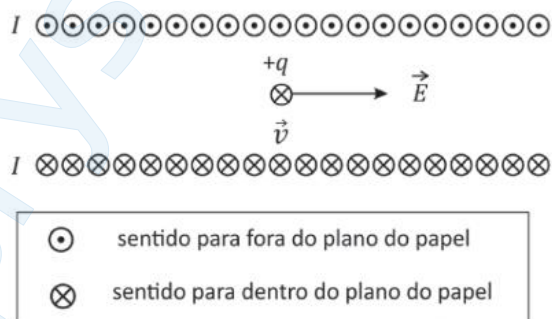


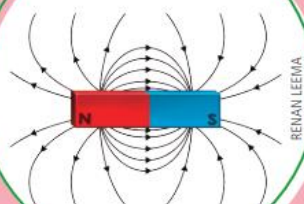
Figura 2

O diagrama que representa corretamente as forças elétrica $\vec{F}_E$ e magnética $\vec{F}_B$ atuando sobre a partícula é:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

FENÔMENOS MAGNÉTICOS

Ímãs



Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem.

Campo magnético vetorial pode ser representado por linhas de campo "saindo" do polo norte e "entrando" no sul.

A Terra se comporta como um grande ímã, com um campo magnético induzido por correntes elétricas no interior da crosta terrestre.

Nunca observamos monopolos magnéticos. Isto é, ao quebrar um ímã ao meio, formamos dois ímãs.

A bússola é um ímã em formato de agulha que pode girar livremente e indicar a direção norte-sul magnética.

Um corpo carregado eletricamente fica sujeito a força magnética ao se deslocar em uma região onde atua um campo magnético externo.

O valor do campo magnético B no centro de N espiras de raio médio R , percorridas por uma corrente elétrica i , é dado por:

$$B = N \frac{\mu i}{2R}$$

Força de Lorentz:

$$F_{\text{mag}} = qvB\sin\theta$$

O raio da sua trajetória é dado por:

$$R = \frac{mv}{qB}$$

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213fis61332oau002>

Anotações



Anotações



QUÍMICA

32.

REAÇÕES DE ADIÇÃO E DE ELIMINAÇÃO

O cajueiro é uma árvore originária da região Nordeste do Brasil, sendo o Ceará o estado com maior produção de castanha-de-caju (mais de 80 000 t/ano). Essa castanha é usada há séculos pelas populações tradicionais como antisséptico, propriedade do líquido contido no espaço entre a amêndoa e a pele da castanha fresca. O líquido da castanha-de-caju, denominado LCC, é uma mistura de compostos orgânicos que também é muito utilizada pela indústria química para produzir de lonas de freio a detergentes e inseticidas. O Brasil exporta somente a castanha, e as substâncias utilizadas para fins industriais são extraídas e refinadas em outros países.

Estudos científicos têm demonstrado que alguns componentes do LCC apresentam propriedades antioxidantes, podendo ser usados como aditivo alimentar, além de serem larvicidas, auxiliando no combate ao mosquito da dengue, por exemplo. Essas propriedades dependem da quantidade de insaturações das moléculas que constituem o LCC, as quais podem ser modificadas por meio de reações químicas.

- a) Produzir substâncias derivadas do LCC poderia ser vantajoso para o Brasil?
- b) De acordo com o texto, algumas propriedades dependem da quantidade de insaturações. Como você acha que as insaturações interferem nas propriedades das substâncias?
- c) Como é possível adicionar ou remover insaturações das moléculas?



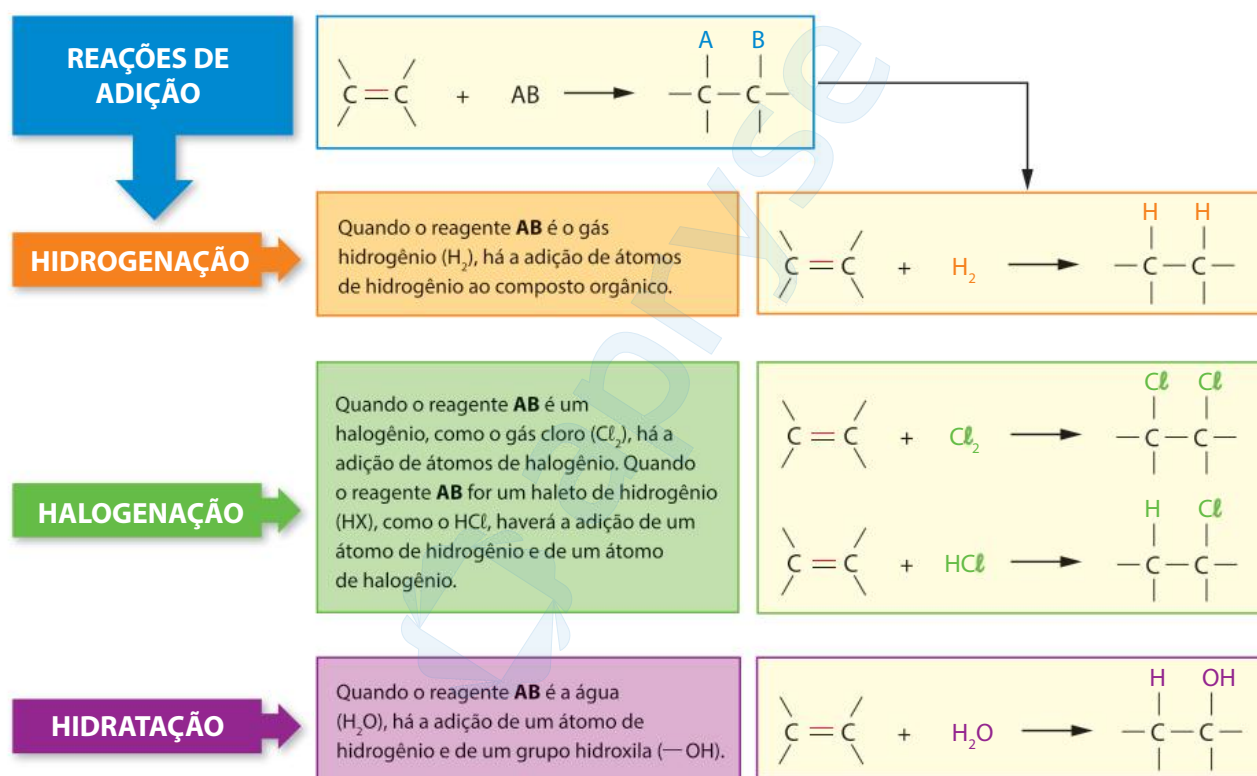


REAÇÕES DE ADIÇÃO

As reações orgânicas são de extrema importância para os processos industriais e laboratoriais. As transformações de compostos orgânicos podem ser utilizadas para produzir substâncias com finalidades bem específicas, e uma simples alteração na cadeia carbônica das moléculas desses compostos é capaz de provocar grandes mudanças em suas propriedades.

Já estudamos as reações de substituição. Nelas, um átomo ou um grupo de átomos sai da molécula, enquanto outro átomo ou grupo de átomos entra. Não há, no entanto, qualquer alteração em particular na insaturação (dupla ou tripla entre átomos de carbono).

As reações orgânicas em que uma insaturação é rompida e dois átomos ou grupos de átomos são adicionados ao composto orgânico são denominadas reações de **adição**. Dependendo das substâncias que são adicionadas ao reagente orgânico, a reação de adição recebe um nome específico, como pode ser observado no quadro a seguir.

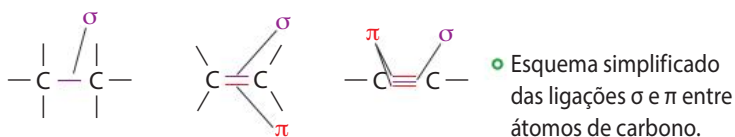


TARUMÁ

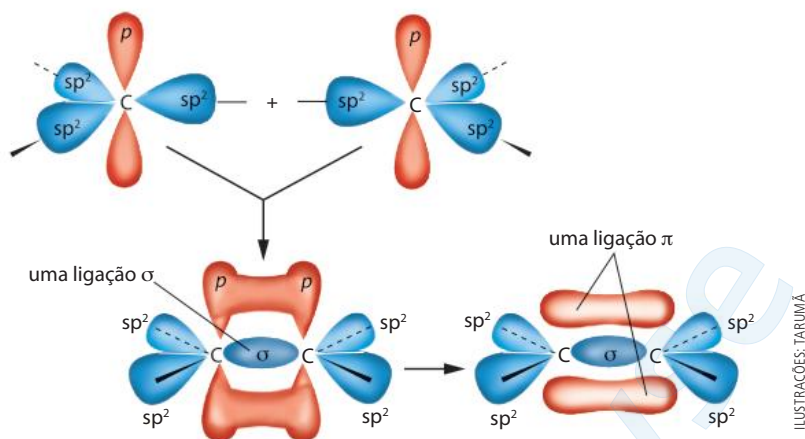
Note que há, efetivamente, a adição de um composto ao outro, formando um único produto. Para que ocorra a entrada de novos átomos, uma ligação deve ser quebrada no composto orgânico.

As reações de adição ocorrem preferencialmente em substâncias insaturadas, ou seja, naquelas que apresentam ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Tais ligações são formadas por dois subtipos de ligações covalentes: sigma (σ) e pi (π).

As ligações σ e π entre dois átomos de carbono podem formar ligações simples, duplas ou triplas entre átomos de carbono da seguinte maneira:



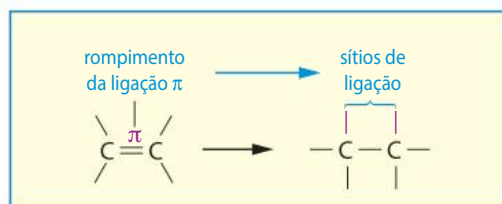
Comparando a força dessas ligações, temos que as ligações π são mais fracas que as σ . Isso ocorre porque a entalpia da ligação π é menor do que a da ligação σ , sendo, portanto, necessário fornecer menos energia para romper as ligações π . Isso ocorre em razão da sobreposição dos orbitais atômicos de cada carbono, que é muito mais efetiva na ligação σ (sobreposição frontal) do que na ligação π (sobreposição lateral). Para quebrar uma ligação π num alceno, são necessários cerca de 260 kJ/mol, enquanto, para quebrar uma ligação σ , são necessários aproximadamente 350 kJ/mol.



- Esquema de formação de uma ligação σ e uma ligação π formando uma ligação dupla. Quando dois orbitais híbridos sp^2 (em azul) de carbonos diferentes interagem frontalmente, forma-se uma ligação σ . Os orbitais p (em vermelho) não são hibridizados, mas também podem então interagir paralelamente, formando uma ligação π (em vermelho). Essa ligação π apresenta densidade eletrônica acima e abaixo da ligação σ , mas a sobreposição lateral dos orbitais é menos efetiva do que a sobreposição frontal que forma a ligação σ .

ADIÇÃO EM ALCENOS

Como já estudamos, os alcenos são hidrocarbonetos que possuem a cadeia carbônica aberta e apresentam apenas uma ligação dupla entre os carbonos. Dependendo do reagente e das condições da reação, pode-se aproveitar a menor força das ligações π para rompê-las, o que dá origem a um novo produto. Após o rompimento da ligação π , os sítios de ligação correspondentes tornam-se novamente disponíveis.

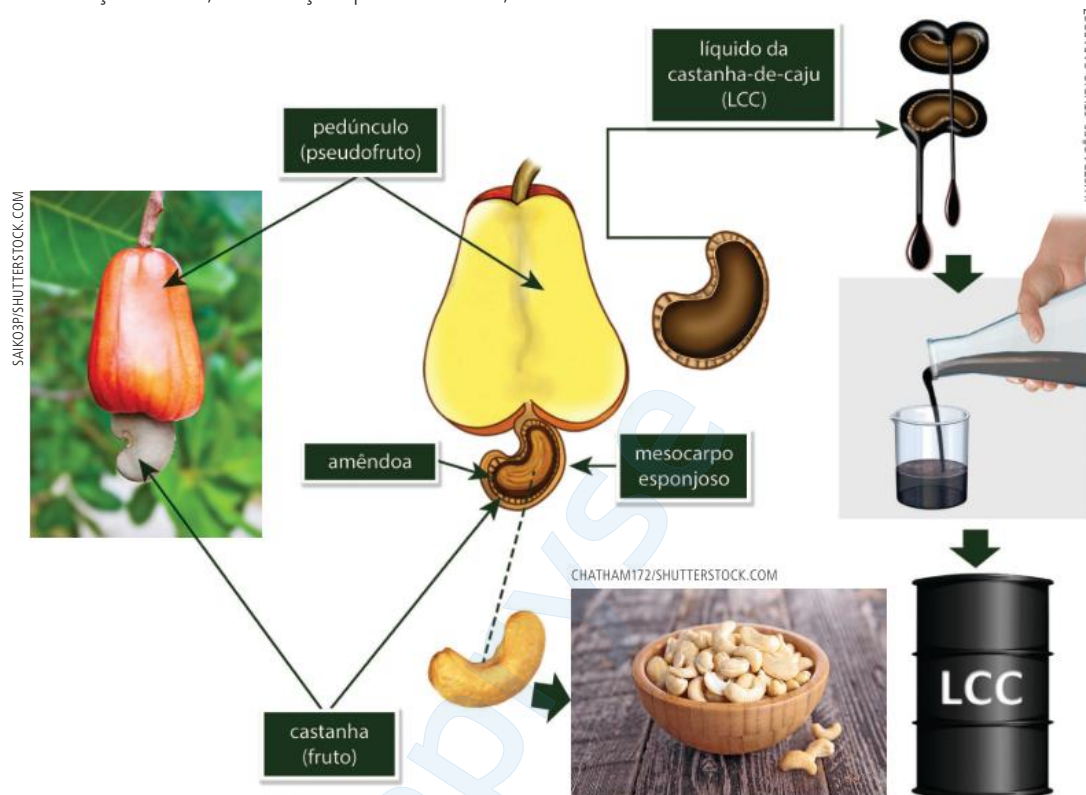


- Representação esquemática do rompimento da ligação π .

As reações de adição em alceno recebem o nome de acordo com o tipo de reagente que é adicionado ao alceno. A seguir, vamos conhecer as principais.

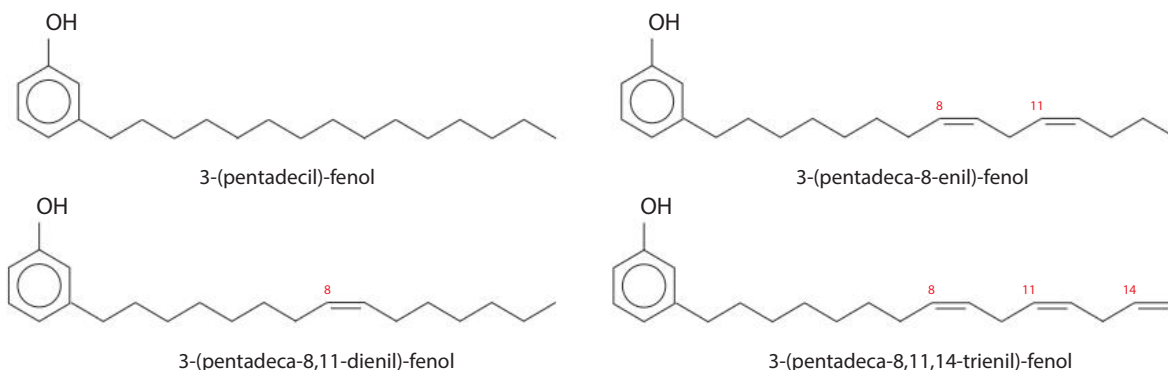
Hidrogenação catalítica

Vamos estudar a hidrogenação catalítica retomando o exemplo da abertura do capítulo. O líquido da castanha-de-caju, ou LCC, pode ser obtido do caju por diversos processos, como a extração a frio, a extração por solvente, entre outros.

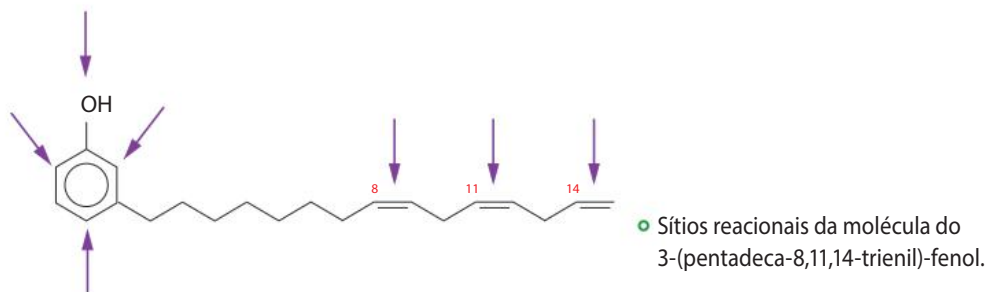


- O verdadeiro fruto do caju é a castanha, que possui uma casca muito dura e repleta de um líquido oleoso e escuro, quase preto, de odor forte, cáustico e inflamável, o LCC. O líquido da castanha-de-caju possui uma aplicação industrial muito variada e pode ser utilizado em fungicidas, inseticidas, tintas, vernizes, resinas, revestimentos, isolantes elétricos, antioxidantes, abrasivos etc., além de apresentar propriedades antissépticas e vermífugas. Por causa das propriedades do LCC, a amêndoa da castanha-de-caju não deve ser consumida fresca — o consumo da castanha somente é liberado após as etapas do processo industrial, no qual são realizados lavagens, a umidificação, o cozimento, o esfriamento, a ruptura da casca e a estufagem.

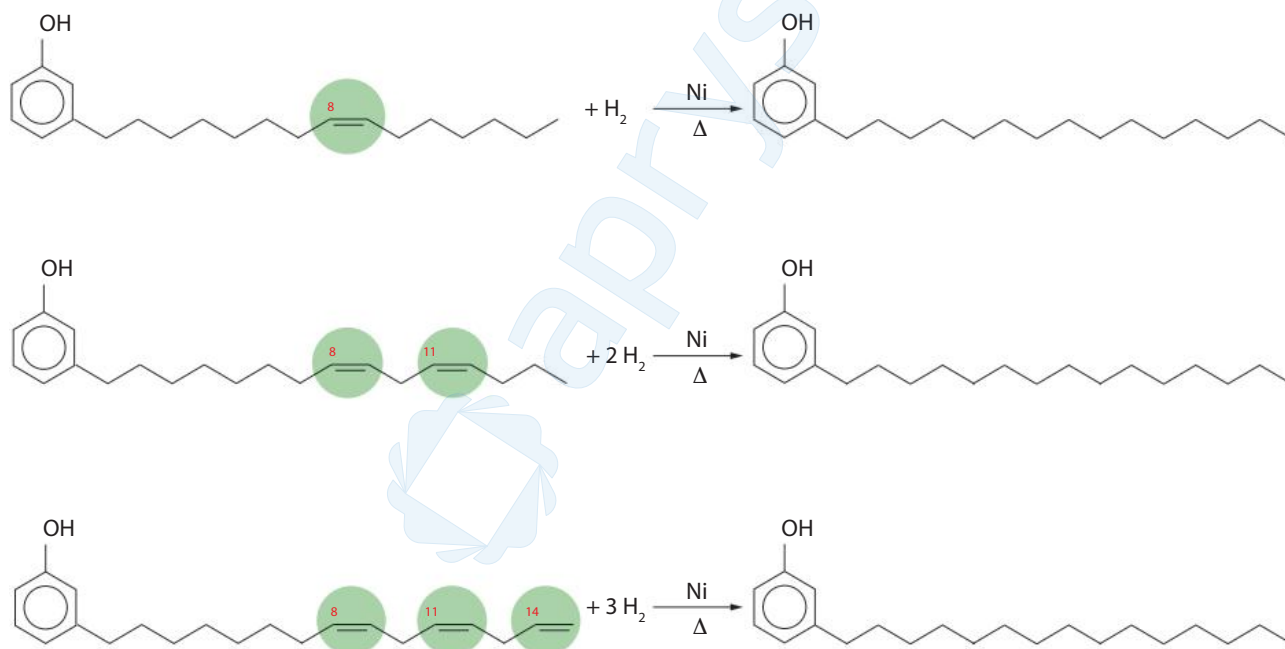
O LCC representa aproximadamente 25% do peso da castanha e é considerado um subproduto do agronegócio. O seu principal componente é o cardanol, mistura de compostos fenólicos mono-hidroxílicos que contêm uma longa cadeia hidrocarbônica na posição *meta*. Essa cadeia varia em relação à quantidade de insaturações, conforme pode se observar no esquema a seguir.



A estrutura do cardanol tem sido alvo de uma variedade de modificações por parte dos químicos. Como estudado anteriormente, a hidroxila da estrutura fenólica é um grupo ativador das posições *orto* e *para* nas reações de substituição aromática, gerando, assim, alguns sítios reacionais da molécula. Além disso, as ligações duplas na cadeia aberta são, também, sítios reacionais importantes, mas para reações de adição.



As insaturações da cadeia carbônica aberta podem reagir por hidrogenação (adição de hidrogênio), utilizando níquel como catalisador, resultando na formação de cadeias apenas com ligações simples, conforme esquematizado a seguir.



A hidrogenação de cada uma das ligações duplas da molécula necessita de uma molécula de H_2 reagindo. Por isso, no cardanol com duas ligações duplas, são necessárias 2 moléculas de H_2 para realizar a hidrogenação total de uma molécula, e no cardanol com três insaturações são necessárias 3 moléculas de H_2 .

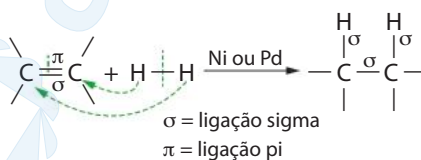
O controle do número de insaturações na molécula de cardanol é muito importante, pois cada molécula apresenta propriedades distintas. Estudos mostram, por exemplo, que as moléculas com mais insaturações apresentam maior atividade antioxidante. Logo, se o objetivo for obter uma molécula com maior poder antioxidante para ser usada como aditivo nas indústrias de flavorizantes, estabilizantes, repelentes, alimentos, lubrificantes etc., as condições experimentais apropriadas para a hidrogenação devem ser evitadas. Já a indústria farmacêutica tem interesse maior nos derivados hidrogenados do cardanol, por

apresentarem maior atividade bactericida, fungicida e antitumoral, já que a cadeia aberta apenas com ligações simples é ligeiramente mais apolar do que quando há ligações duplas, que são mais polarizáveis.



- A hidrogenação do cardanol é um processo químico importante na produção de repelentes e inseticidas que podem ser utilizados no combate ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissor de doenças como a dengue e a chikungunya.

Na hidrogenação, há a quebra da ligação π e a formação de duas novas ligações σ entre os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio.



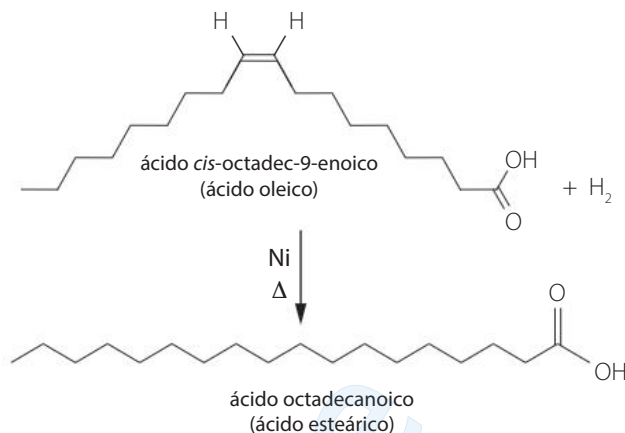
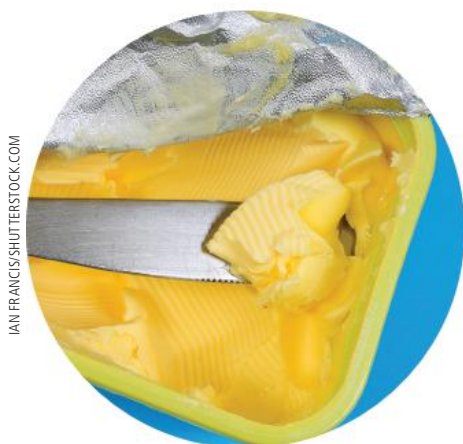
- Selo da coleção Cientistas Franceses, em homenagem a Paul Sabatier, publicado em 1957, na França.

Adsorção: processo em que moléculas de um gás ou fluido aderem a uma superfície sólida. O grau de adsorção depende da superfície e de fatores como a temperatura e a pressão.

A hidrogenação de alcenos ficou conhecida como reação de Sabatier-Senderens graças ao químico francês Paul Sabatier (1854-1941), que notou que uma mistura de eteno (etileno) e gás hidrogênio, ao atravessar uma coluna de níquel metálico (catalisador), transforma-se em etano. Sabatier estendeu o estudo do uso do catalisador a diversas outras reações e sínteses com o auxílio de seu assistente, o químico francês Jean-Baptiste Senderens (1856-1937). Por essa descoberta, Sabatier recebeu o prêmio Nobel de Química, em 1912.

A presença de catalisador promove um novo caminho de reação, com menor energia de ativação. No caso da hidrogenação catalítica, o mecanismo reacional decorre da **adsorção** de hidrogênio na superfície do catalisador (Ni), o que provoca a dissociação do gás hidrogênio (H_2) em átomos de hidrogênio livres e sua posterior adição ao alceno.

O mesmo tipo de reação acontece na transformação de óleos em gorduras semissólidas, utilizada na indústria de alimentos, como na fabricação de margarinas. A ruptura de ligações π dos ácidos graxos insaturados altera sua estrutura tridimensional e, conseqüentemente, suas propriedades físicas.



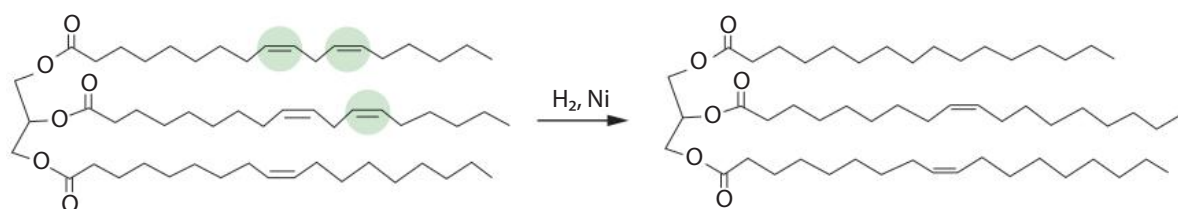
Dessa forma, o ácido *cis*-octadec-9-enoico (ácido oleico), um alceno que é líquido em condições ambientes, ao ser hidrogenado, forma o ácido octadecanoico (ácido esteárico), um alcano sólido.

As gorduras hidrogenadas



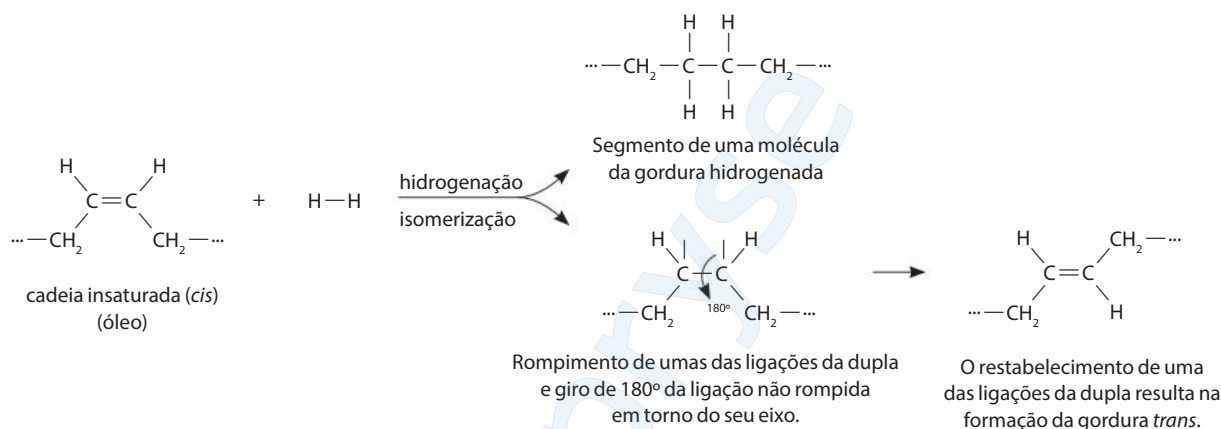
A indústria de alimentos utiliza a hidrogenação como método para transformar óleos vegetais líquidos em gorduras sólidas ou semissólidas. Uma das aplicações mais conhecidas desse processo foi na produção de margarinas. Ao contrário da manteiga — produto com o qual disputa mercado — a margarina é mais cremosa, mais fácil de deslizar nos alimentos, mais brilhante, menos perecível e mais barata.

A hidrogenação dos óleos insaturados envolve reações análogas à reação a seguir.



Para cada ligação dupla rompida, uma molécula de H_2 é adicionada. A hidrogenação do óleo pode ser total ou parcial, em que apenas algumas das ligações duplas são convertidas em ligações simples. De fato, para controlar a consistência da margarina, controla-se a extensão da hidrogenação. Quanto mais saturadas as moléculas, mais sólida a margarina. Além disso, o produto não pode apresentar muitas insaturações, pois elas tornam as substâncias mais reativas com o oxigênio do ar, o que não é interessante do ponto de vista culinário. Porém, usualmente a hidrogenação não é total, caso contrário a textura seria bastante sólida e pouco cremosa, semelhante à manteiga, que é constituída de gorduras saturadas.

No entanto, um grande problema desse processo industrial é que os catalisadores (como níquel metálico) usados para produzir os óleos vegetais parcialmente hidrogenados também causam outro tipo de reação química: a isomerização. Observe a estrutura do óleo insaturado reagente na reação anterior: todas as suas cadeias apresentam isomeria geométrica *cis*, como a grande maioria dos óleos e gorduras naturais. Porém, os catalisadores também convertem algumas dessas ligações restantes em configurações *trans*. Observe a seguir:



Os efeitos dos ácidos graxos *trans* (ou gordura *trans*) na saúde ainda estão sendo estudados, mas há comprovada elevação de risco de doenças cardiovasculares, principalmente em razão do aumento na quantidade do colesterol LDL, o colesterol "ruim", em detrimento do colesterol "bom", o HDL.

Por isso, atualmente a hidrogenação tem sido substituída por outros processos. No caso das margarinas, a fabricação é feita majoritariamente por reações de transesterificação, que não envolvem o risco de conversão de isômeros *cis* em *trans*.

INVESTIGAÇÃO

• Os perigos da gordura *trans*

Diante dos perigos da gordura *trans*, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu banir os alimentos que ainda utilizam gorduras *trans*, a partir de 2023. Porém, atualmente ainda podem ser encontradas gorduras vegetais hidrogenadas no mercado para aplicações culinárias e na indústria alimentícia.

Ao observar os rótulos de diversos alimentos industrializados, você pode encontrar algo como "óleos vegetais parcialmente hidrogenados", "gordura hidrogenada", "óleo vegetal líquido e hidrogenado", "creme vegetal", "margarina vegetal" etc.

Faça uma lista dos produtos que encontrar e reúna sua lista com as listas dos seus colegas. Sabendo o que significa esse aviso na embalagem e os riscos que o uso desses produtos acarreta, procure diminuir ou eliminar o consumo desses alimentos na sua dieta e incentivar amigos e familiares a fazerem o mesmo. Se encontrar algum alimento que ainda esteja utilizando gordura vegetal hidrogenada depois de a proibição estar em vigor no Brasil, denuncie a marca às autoridades competentes.

Alimentação: perguntas inquietantes e respostas tranquilizadoras

O livro *Alimentação: perguntas inquietantes e respostas tranquilizadoras*, publicado pela editora Signus (2003), de Ana Maria Cevato e outras pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP), discute com fundamentação científica as principais controvérsias sobre os alimentos na forma de 78 perguntas e respostas. Sobre os assuntos deste capítulo, a pergunta 15 aborda: "O que é gordura saturada? E gordura insaturada?", enquanto a 25 trata sobre "O que é melhor: manteiga ou margarina?". Esses alimentos possuem compostos saturados e/ou insaturados, e suas propriedades são altamente influenciadas por eles.



PRATIQUE

1. Represente as fórmulas estruturais e indique o nome dos produtos formados pela adição de hidrogênio (H_2) nos compostos listados a seguir.

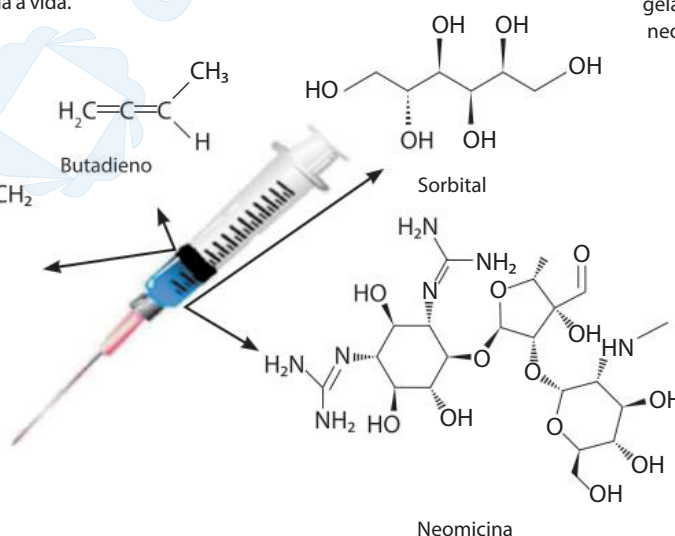
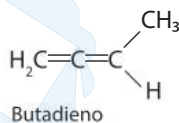
a) 2-metilbut-1-eno

b) Hex-3-eno

2. (UFU-MG)

O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada pelo vírus *Morbili* e transmitida por secreções das vias respiratórias. A vacina é aplicada por meio de uma injeção no braço e oferece imunidade por quase toda a vida.

Pistão (borracha) é material muito versátil, composto de butadieno e estireno.



O líquido da vacina trivalente contém aminoácidos, soro fetal bovino, glutamato, gelatina hidrolisada, neomicina, sorbitol, dentre outras.

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/04/do-que-e-composta-vacina-do-sarampo.html>. (Adaptado)

O sarampo é transmitido quando um indivíduo não imunizado entra em contato com secreções respiratórias de pessoas que possuem o vírus — seja pela ingestão, seja pela inalação. O melhor modo de proteger as pessoas é pela vacinação que, por sua vez, mobiliza a indústria química para a produção dos materiais necessários à imunização, conforme indicado na figura acima.

Sobre os materiais químicos presentes no processo de imunização das pessoas para prevenção do sarampo, faça o que se pede.

a) Equacione a reação de hidrogenação catalítica total do butadieno (C_4H_6), que ocorre semelhante à do alceno, indicando o nome químico (segundo IUPAC) do produto formado.

b) Explique como ocorre a interação entre o polialcool sorbitol ($C_6H_{14}O_6$) com moléculas de água.

1 a 4 APROFUNDE

Halogenação de alcenos

As reações de adição em alcenos denominadas **halogenação** podem ocorrer em duas situações, dependendo de qual é o reagente inorgânico adicionado: uma molécula de halogênio (X_2) ou um haleto de hidrogênio (HX).

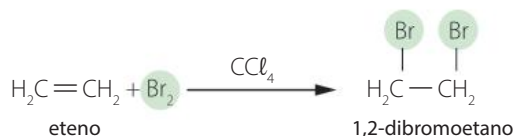
• Adição de halogênios (X_2)

A halogenação de alcanos ocorre por substituição de um átomo de hidrogênio por um halogênio, formando um haleto de alquila. Já a halogenação de alcenos e outros compostos insaturados ocorre por adição à ligação dupla, ou seja, a ligação π entre os carbonos é desfeita e são formadas duas novas ligações σ , de modo que cada átomo de halogênio se liga a um desses carbonos. O exemplo a seguir representa a bromação do eteno, formando o 1,2-dibromoetano.

MARTYN F. CHILLMAID/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTARENA



- Teste de bromo. À esquerda na foto, uma solução de bromo em tetracloreto de carbono (CCl_4); à direita, a mesma solução, agora descolorida pela adição de um alceno.



A bromação é uma reação que pode ser utilizada para verificar a presença de insaturação em um hidrocarboneto, pois a solução de bromo em tetracloreto de carbono (CCl_4) apresenta coloração avermelhada, característica do bromo (Br_2), e a ocorrência de reação com um alceno causa sua descoloração, uma vez que o bromo é consumido na reação. Já um alcano só reage com o bromo em uma reação de substituição, que exige condições reacionais e catalisadores específicos.

Vale ressaltar que a reação de adição, em geral com bromo (Br_2) ou iodo (I_2), pode ser utilizada também para identificar a presença de um alceno em uma mistura ou, ainda, para determinar a quantidade de

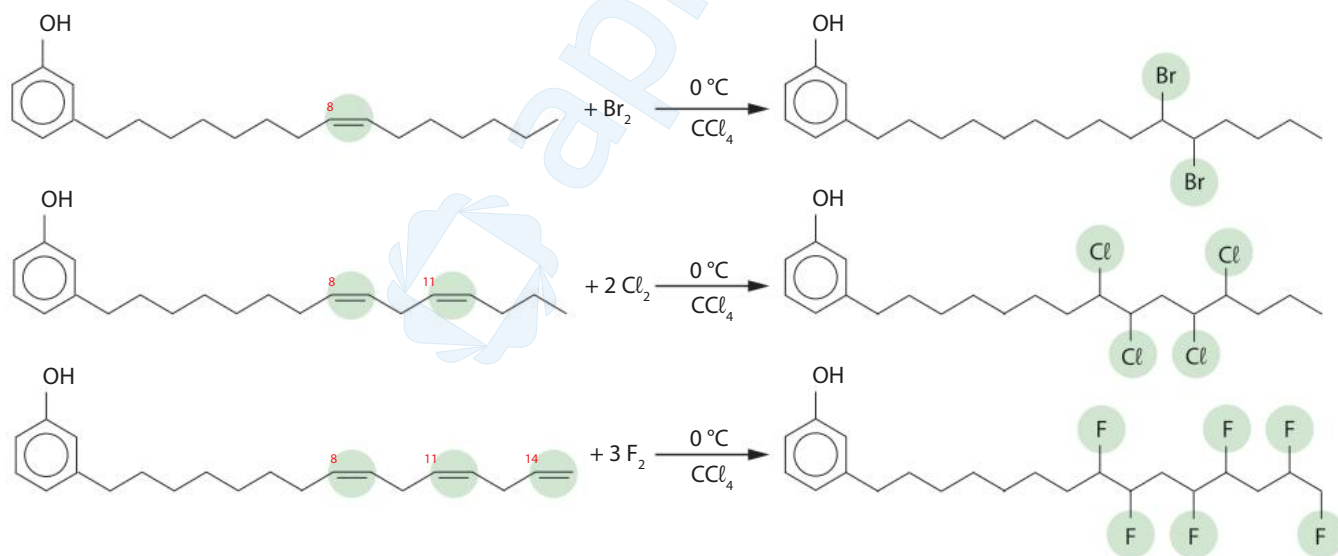
insaturações nela presente. As soluções desses halogênios em água ou em solventes orgânicos apolares, como o tetracloreto de carbono (CCl_4), são coloridas, mas, na presença de alcenos, tornam-se incolores. Isso acontece porque o bromo ou o iodo são transformados em haletos orgânicos, que formam soluções incolores.



FOTOS: ANDREW LAMBERT PHOTOGRAPHY/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTOARENA

- O teste de iodo permite determinar a quantidade de ligações duplas (ou grau de insaturação) de um composto orgânico. Em (a), observa-se um frasco com óleo de nozes (à esquerda), outro com óleo de girassol (no centro) e um frasco com solução alcoólica de iodo (à direita). Essa solução é gotejada em ambos os óleos, que inicialmente ficam na cor vermelho-intenso e, após uma hora, o que se observa é a imagem (b): no óleo de girassol (frasco do meio) há mais descoloração, revelando que ocorrem mais insaturações (mais iodo foi consumido na reação). A quantidade de insaturações, expressa por um valor conhecido como "índice de iodo", pode ser determinada por meio de uma comparação com um padrão de cores ou por cálculo estequiométrico.

As insaturações da cadeia carbônica do cardanol também podem reagir com halogênios (F_2 , Cl_2 , Br_2 ou I_2), como representado a seguir.



FLEGERE/SHUTTERSTOCK.COM

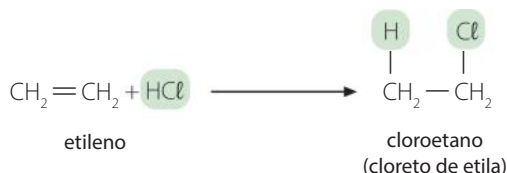


Nessas reações que envolvem a adição de moléculas diatômicas de halogênio, há o rompimento das ligações π das duplas, e são produzidos compostos halogenados (halogenetos vicinais), que são moléculas com dois halogênios em átomos de carbono vizinhos. Os compostos halogenados obtidos do cardanol, quando adicionados à mistura de plásticos que compõem os revestimentos dos cabos elétricos, aumentam sua resistência à temperatura, diminuindo a probabilidade de incêndios, sem afetar características como a resistência mecânica do material.

- Revestimentos plásticos resistentes ao fogo são aplicados em fios e cabos elétricos como forma de prevenção contra incêndios.

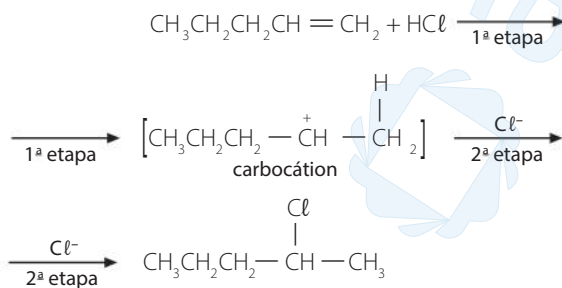
Adição de haleto de hidrogênio (HX)

A adição a alkenos de haletos de hidrogênio como o cloreto de hidrogênio, HCl, o brometo de hidrogênio, HBr, ou o iodeto de hidrogênio, HI, ocorre pela conversão desses hidrocarbonetos insaturados em haletos de alquila, isto é, há a adição de um halogênio em um dos carbonos e de um hidrogênio ao outro carbono. O processo é realizado com as substâncias no estado gasoso e na ausência de água.

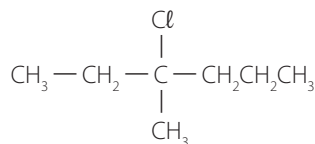


EXERCÍCIO RESOLVIDO

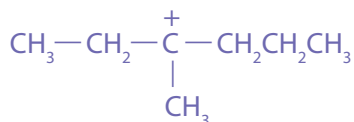
- 1. (Fuvest-SP)** A adição de HCl a alkenos ocorre em duas etapas. Na primeira delas, o íon H^+ , proveniente do HCl, liga-se ao átomo de carbono da dupla ligação que está ligado ao **menor** número de outros átomos de carbono. Essa nova ligação (C—H) é formada à custa de um par eletrônico da dupla ligação, sendo gerado um íon com carga positiva, chamado carbocátion, que reage imediatamente com o íon cloreto, dando origem ao produto final. A reação do 1-penteno com HCl formando o 2-cloropentano ilustra o que foi descrito.



- a)** Escreva a fórmula estrutural do carbocátion que, reagindo com o íon cloreto, dá origem ao haleto de alquila:



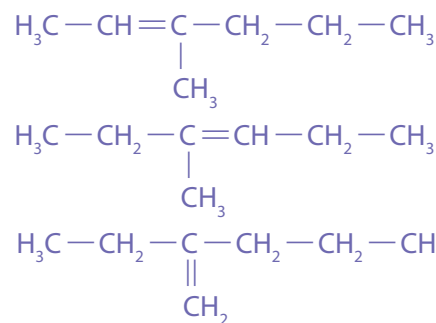
A fórmula estrutural do carbocátion é:



- b)** Escreva a fórmula estrutural de três alkenos que não sejam isômeros *cis-trans* entre si e que, reagindo com HCl, podem dar origem ao haleto de alquila do item anterior.

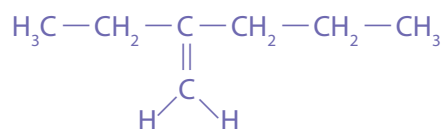
As fórmulas estruturais dos três isômeros são obtidas variando-se a posição da ligação dupla, mantendo-se o carbono central como um dos carbonos da dupla:

3-metil-hex-2-eno, 3-metil-hex-3-eno e 2-etilpent-1-eno.



- c)** Escreva a fórmula estrutural do alceno do item **b** que **não** apresenta isomeria *cis-trans*. Justifique.

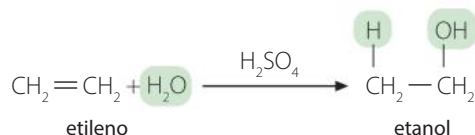
O composto 2-etilpent-1-eno não possui isomeria *cis-trans*, pois, conforme podemos observar em sua estrutura, não possui ligantes diferentes em um dos átomos de carbono da ligação dupla.



Hidratação de alcenos

O processo de hidratação consiste na adição de água a um alceno. Essa reação se processa pela quebra de insaturações de alcenos na presença de água e de um ácido como catalisador, formando um álcool. Em geral, o catalisador utilizado é o ácido sulfúrico concentrado.

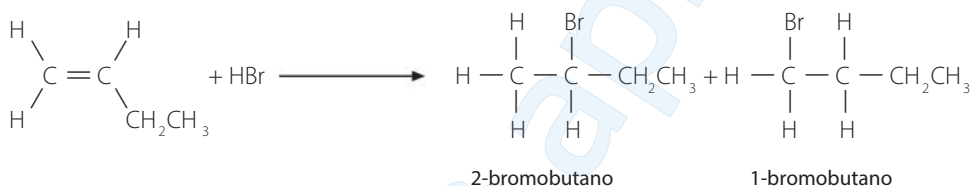
No Brasil, a principal fonte de etanol é a fermentação do caldo de cana-de-açúcar. Entretanto, muitos outros países não têm essa ou outra matéria-prima renovável à disposição e precisam recorrer à hidratação industrial do etileno, esquematizada a seguir, para a produção de etanol. Na hidratação, há a adição de um grupo hidroxila (OH) a um dos carbonos da ligação dupla e de um hidrogênio ao outro carbono:



Regra de Markovnikov

As duas últimas reações que apresentamos (adição de haleto de hidrogênio e hidratação de alcenos) apresentam um dilema: como saber em qual carbono da ligação dupla entrará o hidrogênio e em qual carbono entrará o outro grupo (halogênio ou hidroxila)?

Tanto nas reações de adição de haleto de hidrogênio quanto nas reações de hidratação, algumas vezes há a possibilidade de formação de mais de um produto. Por exemplo, na adição de brometo de hidrogênio ao but-1-eno, dois produtos distintos podem ser formados:



Nesse exemplo, o produto da reação é um par de isômeros de posição: 2-bromobutano e 1-bromobutano. Para originar o primeiro, o átomo de bromo foi adicionado ao segundo carbono da cadeia, enquanto para originar o último o bromo se ligou ao primeiro carbono da cadeia. Será que existe um produto predominante? Como saber qual dos produtos é predominante?

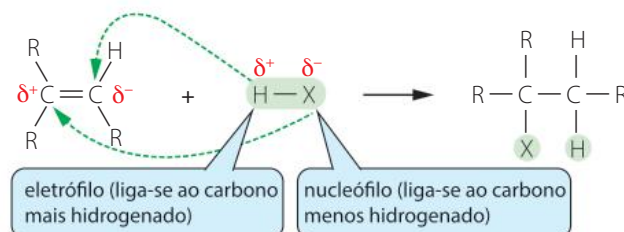
O químico russo Vladimir Vasilyevich Markovnikov (1838-1904) dedicou-se ao estudo das reações de adição de haletos de hidrogênio a alcenos e alcinos. Suas observações experimentais o levaram ao estabelecimento, em 1870, de uma regra empírica denominada regra de Markovnikov, segundo a qual o hidrogênio se liga preferencialmente ao carbono mais hidrogenado da ligação dupla.



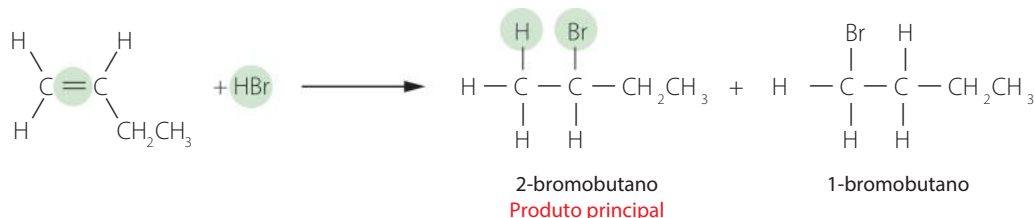
FLHCA / ALAMY STOCK PHOTO

- O trabalho de Markovnikov permaneceu desconhecido até 1889, pois ele nunca o publicou em outra língua além do russo.

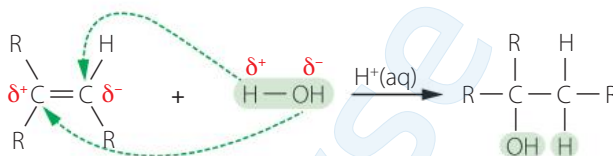
Regra de Markovnikov: Na adição de um haleto de hidrogênio (H—X) ou de água (H—OH) a um alceno, o **hidrogênio** liga-se preferencialmente ao átomo de carbono **mais hidrogenado** (também chamado de carbono menos substituído), enquanto o halogênio (X) ou a hidroxila (OH) ligam-se ao outro átomo de carbono da ligação dupla.



No caso do exemplo anterior, a formação do 2-bromobutano é preferencial à do 1-bromobutano, pois, no reagente but-1-eno, o carbono 1 é mais hidrogenado (recebendo, preferencialmente, o hidrogênio) e o carbono 2 é o menos hidrogenado (recebendo, preferencialmente, o bromo).

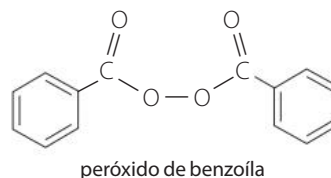
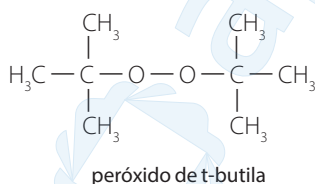


As reações de hidratação de alcenos também seguem a regra de Markovnikov, em que o átomo de hidrogênio da água será adicionado ao átomo de carbono menos substituído (ou mais hidrogenado), enquanto o grupo -OH será adicionado ao átomo de carbono mais substituído (ou menos hidrogenado). Veja a seguir a formação do produto principal.

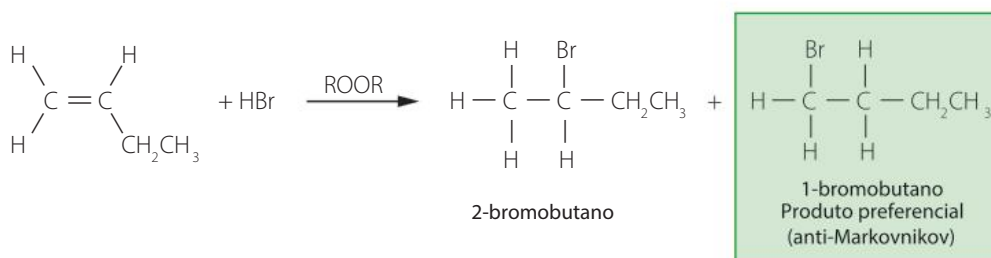


Adição anti-Markovnikov

Em 1933, os químicos Morris Selig Kharasch (1895-1957) e Frank R. Mayo (1908-1987) propuseram que a reação de adição de brometo de hidrogênio, HBr, a alcenos poderia ocorrer de forma oposta à regra de Markovnikov se a reação fosse realizada na presença de peróxidos orgânicos (ROOR), como o peróxido de t-butila ou o peróxido de benzoíla.



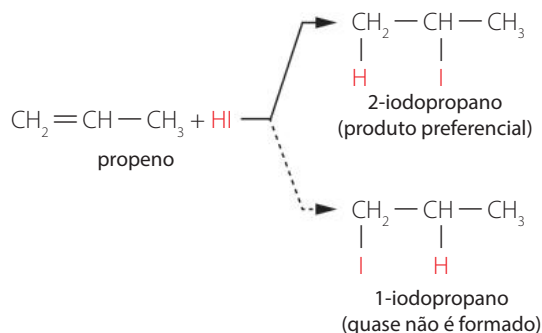
Isso acontece porque o mecanismo da reação de adição na presença de peróxido é diferente, sendo o hidrogênio do haleto inserido no carbono menos hidrogenado da ligação dupla (reação de Kharasch ou anti-Markovnikov). Dessa forma, o produto predominante da reação de adição mostrada anteriormente, em presença de peróxido, seria o 1-bromobutano, conforme mostra o esquema a seguir.



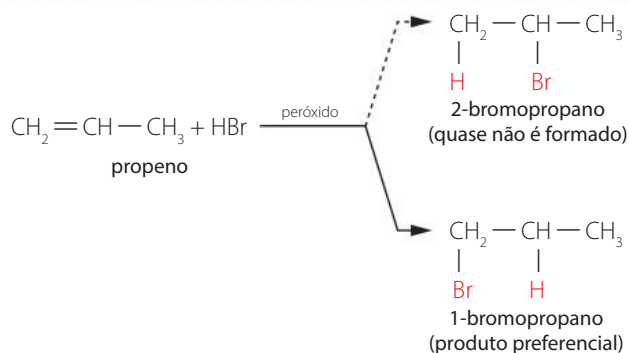
O mecanismo anti-Markovnikov, ou reação de Kharasch, não ocorre na adição dos haletos HCl ou HI a alcenos, uma vez que, na presença de peróxidos, os radicais livres -Cl e -I não são estáveis.

Observe como fica a reação de adição de HX ao propeno com e sem a presença de peróxido.

ADIÇÃO DE HI AO PROPENO SEM A PRESENÇA DE PERÓXIDO



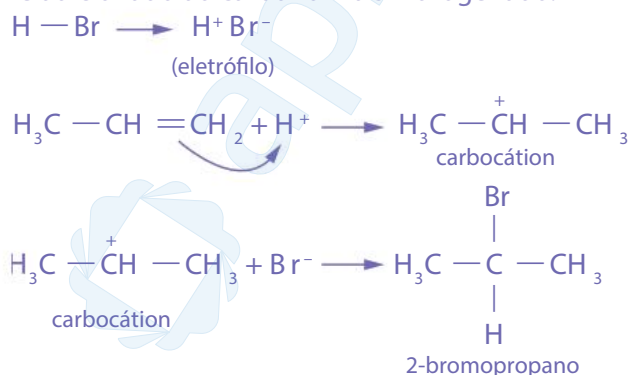
ADIÇÃO DE HBr AO PROPENO NA PRESENÇA DE PERÓXIDO (ANTI-MARKOVNIKOV)



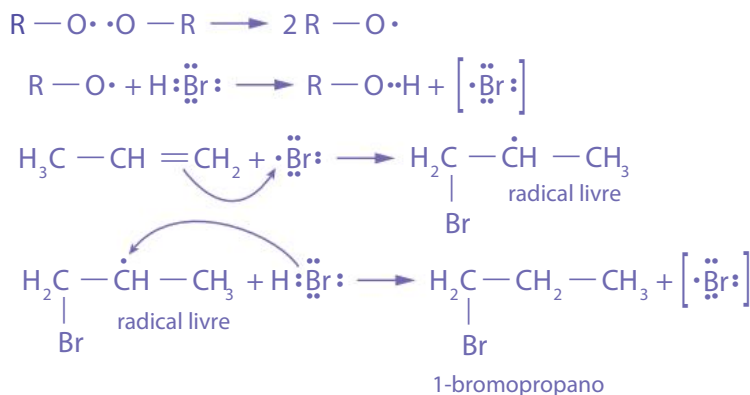
EXERCÍCIO RESOLVIDO

2. (IME-RJ) A adição de brometo de hidrogênio a propeno, na ausência de peróxidos, gera como produto principal o 2-bromopropano (adição Markovnikov). Entretanto, a mesma adição, na presença de peróxidos, leva principalmente à formação do 1-bromopropano (adição anti-Markovnikov). Proponha um mecanismo adequado para cada uma destas reações e explique a diferença observada com base nesses mecanismos.

O mecanismo na ausência de peróxido envolve a formação do carbocátion e dos íons H^+ e Br^- . Segundo a regra de Markovnikov, o carbocátion mais estável é o secundário, o qual recebe a adição do Br^- , enquanto o H^+ é adicionado ao carbono mais hidrogenado.



Já o mecanismo na presença de peróxido envolve o radical bromo, enquanto o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado (adição anti-Markovnikov):



Adição em alcenos cíclicos

Assim como os alcenos de cadeias carbônicas abertas, os de cadeias carbônicas fechadas também podem reagir pelo mesmo mecanismo de adição dos compostos orgânicos de cadeia aberta. As regras de Markovnikov e Kharasch também se aplicam aos alcenos cíclicos.

Cabe lembrar que o benzeno, em razão da estabilidade do anel aromático pela ressonância dos elétrons deslocalizados, praticamente não sofre reações de adição, mas sim reações de substituição. As reações de adição do benzeno, como a hidrogenação, só ocorrem em condições extremas de pressão e temperatura e na presença de um catalisador bastante ativo.

PRATIQUE

3. Represente as fórmulas estruturais e indique o nome dos produtos formados pela adição de HBr aos compostos apresentados a seguir.

a) but-2-eno

b) Hex-3-eno

4. (UERJ) Na natureza, os ácidos graxos insaturados encontrados em óleos vegetais ocorrem predominantemente na forma do isômero geométrico cis. Porém, quando esses óleos são processados industrialmente, ou usados em frituras repetidas, forma-se o isômero trans, cujo consumo não é considerado saudável. Observe na tabela a seguir os nomes usuais e os oficiais de três ácidos graxos comumente presentes em óleos e gorduras.

NOME USUAL	NOME OFICIAL
oleico	octadec-9-enoico
esteárico	octadecanoico
linoleico	octadeca-9,11-dienoico

Em um laboratório, para identificar o conteúdo de três frascos, X, Y e Z, cada um contendo um desses ácidos, foram realizados vários testes.

Observe alguns dos resultados obtidos:

- frasco X: não houve decoloramento ao se adicionar uma solução de Br_2/CCl_4 ;
- frasco Y: houve consumo de 2 mols de $\text{H}_2(\text{g})$ na hidrogenação de 1 mol do ácido;
- frasco Z: o ácido apresentou estereoisômeros.

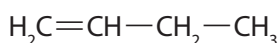
Escreva a fórmula estrutural espacial em linha de ligação do isômero do ácido oleico prejudicial à saúde. Em seguida, cite os nomes usuais dos ácidos presentes nos frascos X e Y.

5. Represente as fórmulas estruturais e indique o nome dos produtos formados nas reações de adição a seguir.

a) 3-metilciclopenteno + H_2

b) ciclopenteno + HBr

6. (Famerp-SP) Considere a fórmula estrutural do but-1-eno.



a) Escreva as fórmulas estruturais dos dois isômeros de cadeia cíclica do but-1-eno.

b) Considerando a regra de Markovnikov, escreva a equação química da reação de adição de água ao but-1-eno e dê o nome da função orgânica à qual pertence o produto dessa reação.

APROFUNDE 5 a 8

ADIÇÃO EM ALCINOS

Outra classe dos hidrocarbonetos em que também acontecem reações de adição é a dos alcinos, cuja fórmula geral é C_nH_{2n-2} . Esses compostos se caracterizam por possuir a cadeia carbônica aberta e uma ligação tripla entre carbonos, o que os torna bem mais reativos que os alcanos e os alcenos.

As mesmas reações de adição que ocorrem com os alcenos podem ser observadas nos alcinos. No entanto, os alcinos podem adicionar o dobro da quantidade de matéria do reagente, pois possuem duas ligações π .

A seguir, vamos conhecer os principais tipos de reação de adição em alcinos.



- O alcino mais importante é o etino (C_2H_2), também denominado acetileno. Esse composto é utilizado como gás de maçarico e como matéria-prima na fabricação da borracha sintética.

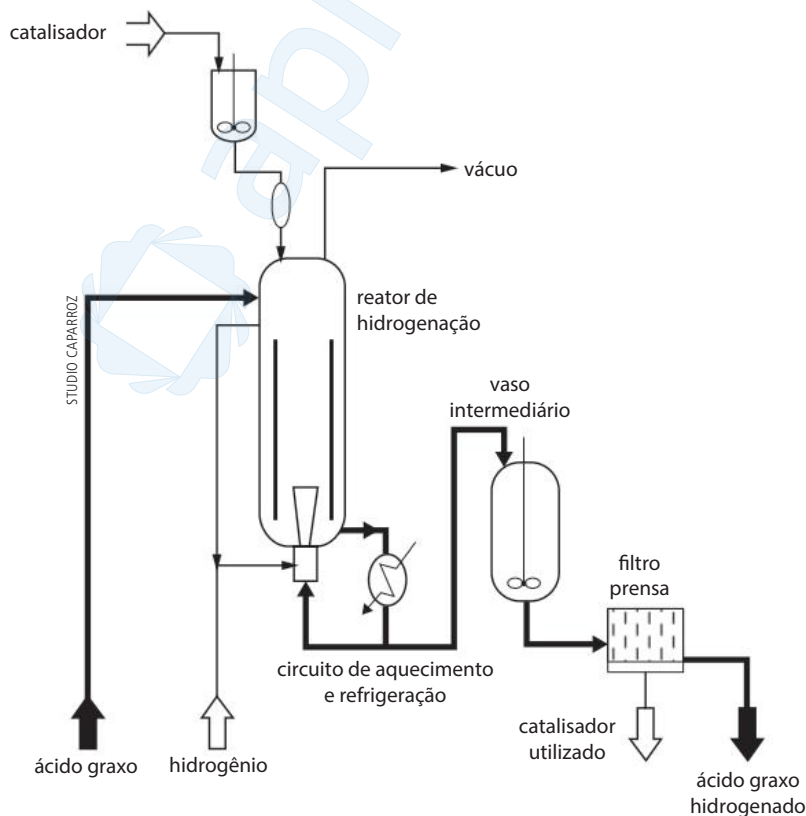
Hidrogenação catalítica

Diversos óleos e gorduras possuem alcenos e alcinos em sua composição e podem ser convertidos, por hidrogenação parcial ou total, em gorduras com propriedades mais favoráveis aos usos culinários, à indústria alimentícia e à fabricação de sabões, entre outras aplicações. Os compostos saturados assim formados têm temperatura de fusão e viscosidade mais elevadas, pois apresentam interações intermoleculares mais intensas quando comparadas às interações dos compostos insaturados.

Mas a hidrogenação não é utilizada apenas para obter substâncias de temperatura de fusão mais elevada. Esse processo também facilita a estocagem — já que compostos saturados são menos reativos que seus análogos insaturados — e melhora as propriedades organolépticas (aquelas perceptíveis aos sentidos humanos: cor, textura etc.), como o aroma, de muitos óleos. A hidrogenação também é empregada em larga escala para o processamento de diversos produtos, como óleos comestíveis, graxas lubrificantes, sabão e óleos industriais.

Sua aplicação na conversão química dos óleos foi uma das mais importantes e a mais significativa de todas as melhorias químicas verificadas na indústria de graxas. Como a reação é exotérmica, pode-se aproveitar a própria energia liberada para manter boa parte do processo industrial.

A condição adequada para que a reação ocorra é a de que os três componentes — hidrogênio gasoso, óleo líquido e catalisador — estejam juntos a uma pressão e temperatura adequadas, pois se trata de uma catálise heterogênea. Em um processo industrial, a hidrogenação pode ocorrer da seguinte forma:

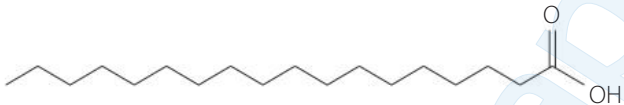
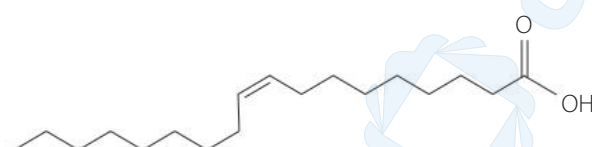
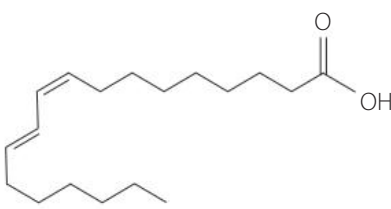
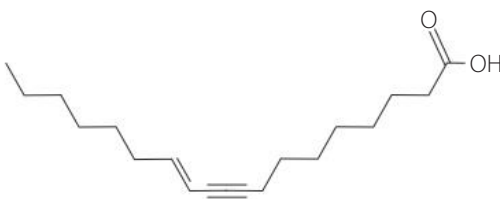


- Esquema de instalação industrial para a hidrogenação de óleos. Após o aquecimento inicial do óleo, a energia liberada pode ser utilizada para a manutenção do processo, por meio do circuito de aquecimento e refrigeração.

No reator de hidrogenação, é adicionado o catalisador, o óleo contendo os ácidos graxos (alguns apresentam insaturações em sua cadeia) e o gás hidrogênio. Como se trata de uma catálise heterogênea, a última etapa é a separação do catalisador sólido e do produto hidrogenado, por meio do filtro-prensa.

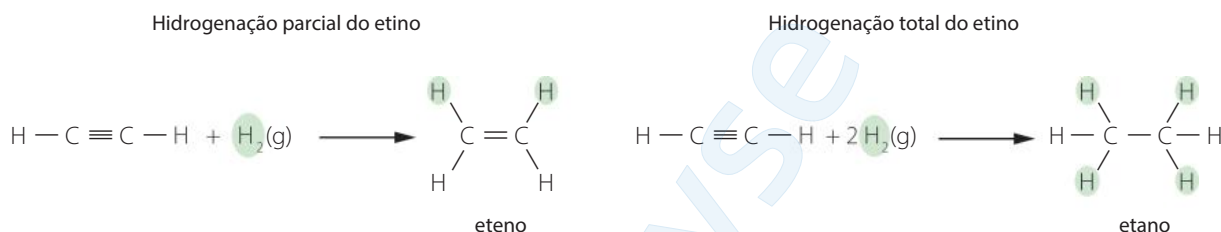


- Variedades de óleo vegetal. O óleo vegetal, gordura geralmente extraída de sementes de plantas, é um composto que apresenta insaturações entre carbonos.

ESTRUTURA	NOMENCLATURA USUAL
	Ácido esteárico
	Ácido oleico
	Ácido linoleico
	Ácido ximeninico

- O ácido graxo é um ácido carboxílico cuja cadeia carbônica apresenta de 4 a 24 átomos de carbono. Além da quantidade de átomos de carbono, a presença e a posição das instaurações é uma das características que são utilizadas para diferenciar um ácido graxo de outro.

O processo de hidrogenação pode ser total ou parcial. Isso significa que é possível controlar a quantidade de ligações duplas quebradas, sem necessariamente originar um produto totalmente saturado. No caso de alcinos, como o ácido ximenínico na tabela anterior, também pode-se entender a hidrogenação parcial como o rompimento de somente uma das ligações π da ligação tripla, conduzindo à formação de uma ligação dupla — a ligação tripla existente entre os átomos de carbono é rompida pela entrada de dois átomos de hidrogênio, um em cada carbono da ligação tripla, originando um produto com uma ligação dupla. Já nos casos em que houver hidrogenação total da ligação tripla, ocorre a inserção de quatro átomos de hidrogênio, originando um produto com uma ligação simples. Observe a seguir o exemplo com o alcino mais simples, o etino.



AMPLIE

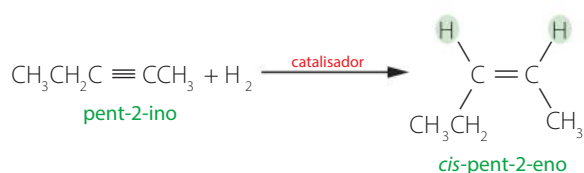
Filme: O óleo de Lorenzo

Este filme foi inspirado na história real de um menino diagnosticado com uma doença terminal muito rara e pouco conhecida. Inconformados com a notícia, os pais decidem pesquisar por si próprios uma cura para a doença. Um dos sintomas de Lorenzo é o acúmulo de ácidos graxos saturados, pois o menino possui uma deficiência na enzima que elimina o excesso dessas gorduras. O uso de ácidos graxos insaturados, como o ácido oleico e o ácido erúico, derivados de azeite de oliva, é uma das alternativas de tratamento.

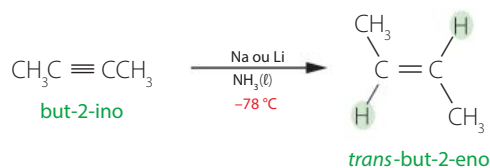


Hidrogenação de alcinos

O mecanismo de reação para a hidrogenação de alcinos é semelhante ao da reação de hidrogenação de alcenos. Como a reação se dá em uma superfície do catalisador, os alcenos formados a partir da hidrogenação catalítica de alcinos apresentam a forma *cis*, como pode ser observado no esquema a seguir.

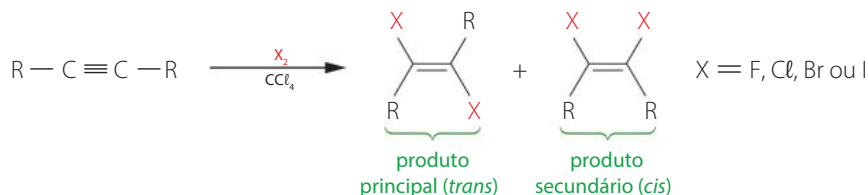


A obtenção do isômero *trans* necessita de outras condições experimentais bem mais severas: utiliza-se sódio ou lítio metálico em amônia líquida a temperaturas muito baixas. Essa reação não ocorre como a hidrogenação catalítica, uma vez que a reação do alcino acontece de ambos os lados da ligação tripla, formando o isômero *trans*.



Halogenação de alcinos

As reações de halogenação consistem na adição de um átomo de halogênio a um átomo de carbono insaturado. Assim como a hidrogenação catalítica, a halogenação pode ocorrer de maneira parcial ou total. Se for parcial, ela poderá resultar em isômeros *cis* e *trans* em razão da formação de dialcalenos (alcenos ligados a dois halogênios). Como a reação se dá em solvente orgânico e não em uma superfície, observa-se a produção prioritária do isômero *trans*:



Nas reações de halogenação total, há a adição de dois átomos de halogênio para cada carbono insaturado, resultando em um tetra-haleto de alquila como produto.



Adição de haleto de hidrogênio (HX)

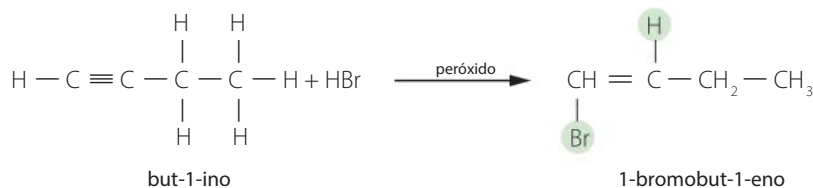
Esse tipo de reação tem como objetivo a formação de haletos e se dá pela adição de átomos de halogênios e átomos de hidrogênio a carbonos contendo insaturações.

Como nas reações estudadas até o momento, essa adição também pode ocorrer de maneira parcial, de modo que um alcino é convertido em alceno, obedecendo à regra de Markovnikov. Similarmente ao que acontece nas reações com alcenos, é possível obter produtos de adição anti-Markovnikov adicionando peróxidos ao meio reacional.

Adição Markovnikov

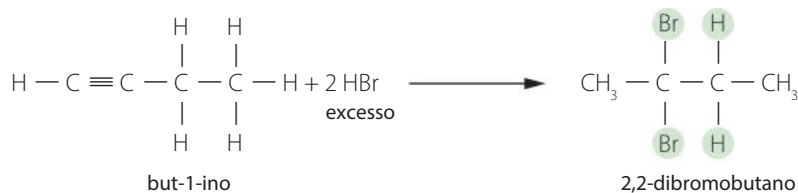


Adição anti-Markovnikov

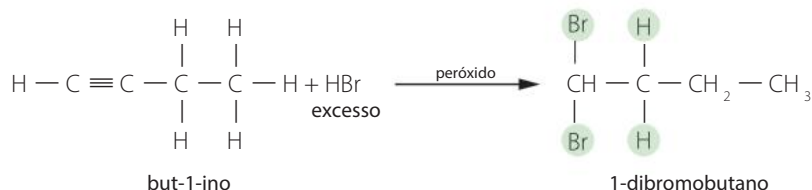


Na presença de excesso de haleto de hidrogênio, é possível obter o dialeto de alquila. As condições em relação à adição Markovnikov ou anti-Markovnikov também são válidas nesses casos.

Adição Markovnikov



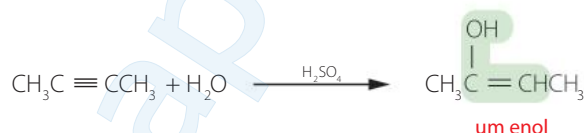
Adição anti-Markovnikov



É interessante observar a formação de dialetos de alquila por meio da adição Markovnikov. Após a entrada do primeiro átomo de halogênio, o carbono vicinal (o outro “participante” da ligação tripla) continua sendo o mais hidrogenado, recebendo, assim, mais um átomo de hidrogênio.

Hidratação de alcinos

A reação de hidratação de alcinos consiste na adição de um átomo de hidrogênio e de um grupo hidroxila nos carbonos insaturados da molécula. O produto formado é um enol, cuja característica é a presença do grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono que faz uma ligação dupla com outro átomo de carbono.



O enol formado rapidamente se rearranja formando uma cetona.



Cetona e enol diferem somente em relação à localização de uma ligação dupla e a um átomo de hidrogênio. São, portanto, isômeros e se encontram em um equilíbrio químico, denominado **tautomerização cetoenólica**, conforme estudado anteriormente.

PRATIQUE

7. (PUC-RJ) Os alcenos e alcinos possuem cadeias insaturadas, o que confere maior reatividade desses hidrocarbonetos em relação aos alcanos. Com relação aos hidrocarbonetos, assinale a opção em que **não** ocorrerá uma reação de adição.

a) Etino + H_2O

b) Etano + Br_2

c) Eteno + Cl_2

d) Buteno + H_2O

e) Propino + Br_2

8. (Enem/MEC)

Na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares.

RIBEIRO, A. P. B. et al. Interesterificação química: alternativa para obtenção de gordura zero e trans. *Química Nova*, n. 5, 2007 (adaptado).

Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos?

- a) Adição. b) Ácido-base. c) Substituição. d) Oxirredução. e) Isomerização.

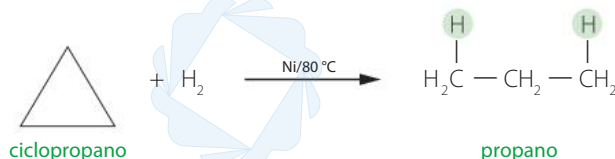
APROFUNDE 9 e 10

Adição em cicloalcanos

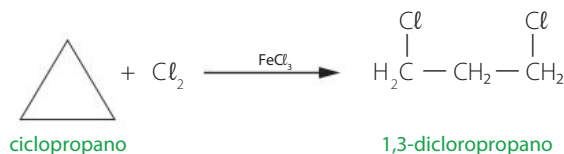
Os cicloalcanos ou ciclanos, cuja fórmula geral é C_nH_{2n} , são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas ligações simples e, portanto, têm propriedades funcionais semelhantes às dos alcanos, uma vez que todos os átomos de carbono de sua cadeia são saturados. Por esse motivo, a maioria dessas substâncias reage por substituição de halogênios.

Uma exceção é o ciclopropano (C_3H_6), que participa de reações de adição de modo similar aos alcenos, uma vez que há quebra de ligação. Porém, não há quebra de ligação π (que não existem nos cicloalcanos), mas sim de ligação σ .

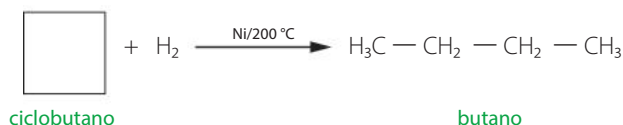
A hidrogenação catalítica do ciclopropano pode ocorrer em temperaturas relativamente baixas (a partir de $80^\circ C$), obtendo-se um bom rendimento de produto. Nessa reação, o produto será um alcano, com a adição de átomos de hidrogênio a carbonos vizinhos no ciclo. Há, assim, a quebra da ligação σ entre esses átomos de carbono, o que leva a cadeia fechada a se abrir e faz esses carbonos formarem as extremidades de uma cadeia aberta, com os hidrogênios adicionados nesses carbonos da ponta. Observe a seguir.



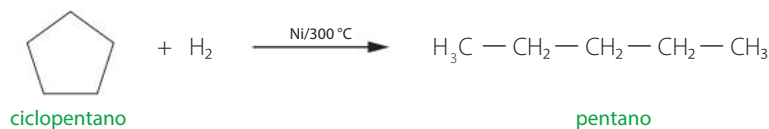
Para os casos de adição de halogênios, é necessário o uso de um catalisador, como o cloreto de ferro (III) – $FeCl_3$. Nessa reação, o produto é um haleto orgânico, com dois átomos de halogênio na cadeia aberta ligados aos dois carbonos das extremidades:



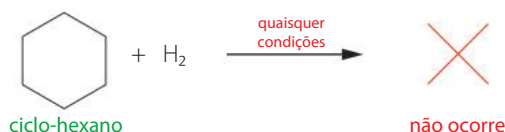
O ciclobutano (C_4H_8) não é suscetível à maioria das reações de adição observadas com o ciclopropano. Sua hidrogenação, no entanto, ainda é possível, desde que haja condições mais energéticas do que as utilizadas para o ciclopropano.



Para o ciclopentano (C_5H_{10}), as reações de adição tornam-se mais difíceis, exigindo condições reacionais ainda mais energéticas, com temperatura e pressão elevadas e presença de catalisadores.



Para o ciclo-hexano (C_6H_{12}), independentemente das condições experimentais, a hidrogenação não ocorre.



Essa dificuldade reacional foi explicada pela teoria das tensões dos anéis de Baeyer, formulada por volta de 1885, que veremos a seguir.

As formas dos cicloalcanos: teoria de Baeyer

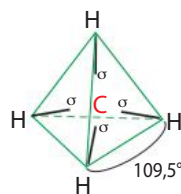
Durante o século XIX, acreditava-se que os anéis dos cicloalcanos eram planares, e um dos principais defensores dessa teoria foi o alemão Adolf von Baeyer (1835-1917). Ele havia observado que os anéis de três e quatro átomos de carbono raramente eram encontrados na natureza e que sua síntese era difícil de ser realizada. Com base nessas informações, Baeyer propôs que a estabilidade dos cicloalcanos estava diretamente relacionada com a proximidade entre os valores dos ângulos dos anéis planares e o ângulo da ligação do átomo de carbono, pois um carbono que faz apenas ligações simples apresenta-se estável com o ângulo de ligação de $109,5^\circ$, estabelecendo uma geometria tetraédrica ao seu redor.

GERMAN VIZULIS/SHUTTERSTOCK.COM



- O químico alemão Adolf von Baeyer recebeu o prêmio Nobel de Química de 1905 por seus trabalhos com corantes e compostos hidroaromáticos.

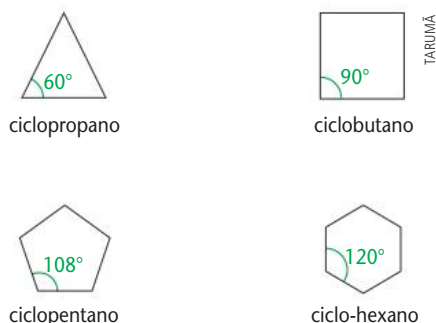
Tensão angular: tensão a que uma molécula orgânica está submetida em virtude do desvio dos ângulos de ligação entre carbonos em relação ao valor ideal de $109,5^\circ$.



Segundo Baeyer, o que explica a suscetibilidade de alguns cicloalcanos à reação de adição é a sua instabilidade, que está associada aos ângulos das ligações no anel. Tanto o ciclopropano quanto o ciclobutano apresentam ângulos de ligação menores que $109,5^\circ$, o que provoca uma grande **tensão angular** no anel, favorecendo seu rompimento.

Em sua proposta, o ciclopropano, por exemplo, apresenta ângulo de ligação de 60° , e o ciclobutano, de 90° . Esses valores estão muito distantes do valor ideal de $109,5^\circ$, significando que, nesses compostos, os átomos de carbono estão mais próximos um dos outros. Quanto menor o ângulo e maior a proximidade entre os elétrons da camada de valência de cada átomo, maior será sua repulsão eletrônica e, conseqüentemente, menor será a estabilidade da molécula. A partir disso, Baeyer propôs que os anéis de três e quatro átomos de carbono possuem alta tensão angular.

Assim, Baeyer previu que o ciclopentano seria o cicloalcano mais estável, por apresentar ângulo de ligação de 108° , ou seja, mais próximo do ângulo do carbono saturado. Conforme uma de suas previsões, os anéis com mais de cinco átomos de carbono deveriam apresentar tensão do anel cada vez mais acentuada, pois seus ângulos de ligação se afastariam cada vez mais do ideal, levando essas moléculas a serem menos estáveis. Dessa forma, o ciclo-hexano seria menos estável que o ciclopentano.



Os problemas dessa teoria ficaram aparentes quando os calores de combustão dos cicloalcanos começaram a ser estudados. Quanto maior esse valor, mais energia é liberada na combustão dessa molécula, indicando que ela é mais instável. Os cicloalcanos apresentam apenas grupos CH_2 em sua molécula, já que sua fórmula estrutural é do tipo C_nH_{2n} . A divisão entre o calor de combustão da molécula pela quantidade de grupos CH_2 que a molécula possui, conforme mostrado na tabela a seguir, permite uma análise da estabilidade do anel.

CALORES DE COMBUSTÃO DOS CICLOALCANOS ($-\Delta H^\circ$)		
Cicloalcano	Calor de combustão (kJ/mol)	Calor de combustão por grupo CH_2 (kJ/mol)
Ciclopropano	2 091	697
Ciclobutano	2 721	681
Ciclopentano	3 291	658
Ciclo-hexano	3 920	653

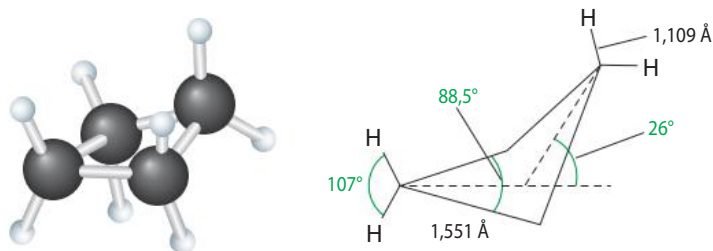
Fonte: CAREY, F. A. **Química Orgânica**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

Analisando-se os dados da tabela, verifica-se que o ciclopropano, por exemplo, tem o maior valor de calor de combustão por grupo CH_2 , mostrando ser a molécula mais instável, seguido do ciclobutano e do ciclopentano, como esperado. Porém, diferentemente do que era previsto por Baeyer, o ciclo-hexano tem calor de combustão por grupo CH_2 menor que o ciclopentano. Se a teoria de Baeyer estivesse correta, o ciclo-hexano, por ter ângulo mais distante de $109,5^\circ$ do que o ciclopentano, deveria ser mais instável e apresentar maior calor de combustão.

Assim, a teoria de Baeyer foi contestada pelos fatos experimentais apresentados até o momento. Apesar de útil para identificar a tensão angular como um efeito desestabilizador na molécula, a falha fundamental dessa teoria foi assumir que os anéis dos cicloalcanos são planares, quando, na verdade, apenas o ciclopropano apresenta essa conformação.

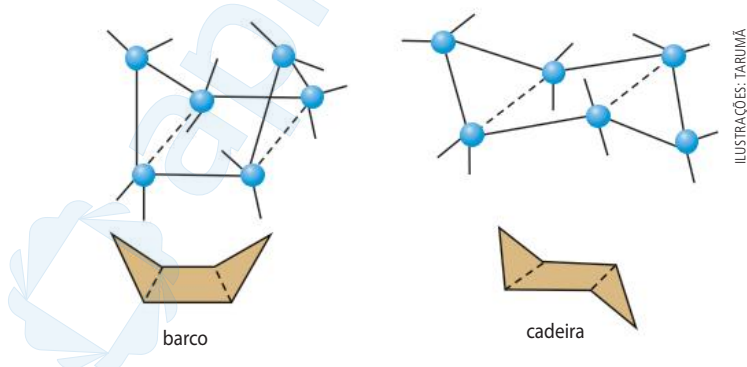
Conformação dos cicloalcanos

Para tentar explicar o comportamento dos cicloalcanos, outro químico alemão, Hermann Sachse (1862-1893), propôs que ciclos apresentariam átomos em planos diferentes, de modo que a molécula adquiriria uma configuração espacial capaz de anular as tensões entre as ligações; haveria, portanto, a possibilidade de formação de ciclos com tensão reduzida.



○ O ciclobutano (C_4H_8) apresenta uma conformação dobrada para diminuir a tensão no anel.

De acordo com essa teoria, compostos cíclicos formados por seis átomos de carbono podem ser encontrados em dois formatos: formato de C (ou forma de barco) e formato de Z (ou forma de cadeira). Observe as estruturas a seguir. Desse modo, haveria pouca tensão angular nos ciclos, uma vez que o ângulo formado entre os átomos de carbono seria de $109,28^\circ$.



Somente em 1918 o químico alemão Ernst Wilhelm Max Mohr (1873-1926) conseguiu provar, com base nos modelos de átomos de carbono, que os formatos de barco e de cadeira se interconvertem facilmente, com apenas uma pequena distorção nos ângulos de ligação, de modo que não se pode isolar apenas um deles. Para o cientista, a interconversão exigiria uma quantidade de energia tão pequena que poderia ocorrer até mesmo a temperaturas ambientes.

Em 1926, as teorias de Sachse e Mohr foram confirmadas experimentalmente. Como os modelos de cadeira e de barco não são estáveis, espera-se que o formato de cadeira predomine na mistura, uma vez que, teoricamente, apresenta menor tensão angular.

Levando em consideração essas teorias, é possível dizer que ciclos formados por seis ou mais carbonos são estáveis, pois não são planares. Dessa forma, não ocorre sua ruptura em reações de adição, havendo somente a possibilidade de reações de substituição para esses compostos.

PRATIQUE

9.

O butano é um hidrocarboneto gasoso, incolor e inflamável presente no gás natural e que pode ser obtido através do refino do petróleo. [...]

Butano é normalmente utilizado: [...] na produção de etileno, como propelente em aerossóis e em sistemas de refrigeração; como combustível para isqueiros e fogões [...].

BUTANO, C_4H_{10} . **Química Nova Interativa**. Disponível em: <<http://qnint.sbq.org.br/novo/index.php?hash=molecula.359>>. Acesso em: 24 jun. 2021.

O butano também pode ser obtido a partir de algumas reações em laboratório, utilizando catalisadores e temperaturas adequadas. Considerando uma reação de adição com gás H_2 em laboratório, o butano pode ser formado a partir do(a)

- a) butanol.
- b) butanona.
- c) ciclobutano.
- d) bromobuteno.
- e) 2-clorobutano.

10. (UEM-PR) Os dados termoquímicos apresentados na tabela seguinte demonstram a variação de entalpia-padrão de formação com o aumento do número de átomos de carbono.

De acordo com as informações, assinale o que for **correto**.

CICLOALCANO	ÂNGULO DE LIGAÇÃO C — C	ΔH_f (kJ/mol)
ciclopropano	60°	+53
ciclobutano	90°	+29
ciclopentano	108°	-77
ciclo-hexano	109°	-123

- 01. A estabilidade dos cicloalcanos aumenta com o número de átomos de carbono no ciclo.
- 02. O ciclopropano e o ciclobutano apresentam uma alta tensão angular.
- 04. O ciclopropano sofre preferencialmente reação de substituição.
- 08. O ciclo-hexano não é planar e apresenta duas conformações diferentes, chamadas cadeira e barco.
- 16. O produto orgânico monoclorado obtido da reação do ciclo-hexano com Cl_2 é o cloro-hexano.

Soma: _____.

REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Aprendemos até aqui que é possível romper ligações duplas, triplas e até alguns ciclos e adicionar certos átomos a compostos orgânicos. No entanto, é possível fazer o oposto, isto é, criar uma insaturação ou um ciclo?

Pense no exemplo do líquido da castanha-de-caju (LCC) tratado na abertura do capítulo. Há várias moléculas presentes no LCC, incluindo o cardanol e suas variações hidrogenadas, algumas contendo insaturações e outras não. Estudando as propriedades antioxidantes dessas moléculas, os cientistas chegaram à seguinte conclusão:

A elevada atividade antioxidante encontrada para o LCC e cardanol, comparada aos demais funcionalizados, indica claramente a importância da insaturação. Baseado nesses resultados, os autores sugerem uma ordem crescente de atividade antioxidante: LCC >> cardanol [...] > cardanol hidrogenado.

MAZZETTO, Selma Elaine; LOMONACO, Diego; MELE, Giuseppe. Óleo da castanha-de-caju: oportunidades e desafios no contexto do desenvolvimento e sustentabilidade industrial.

Química Nova, v. 32, n. 3, 2009. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/qn/a/4wvzDgjsyDSqt6LLGYWDLdd/?format=pdf&lang=pt.>>

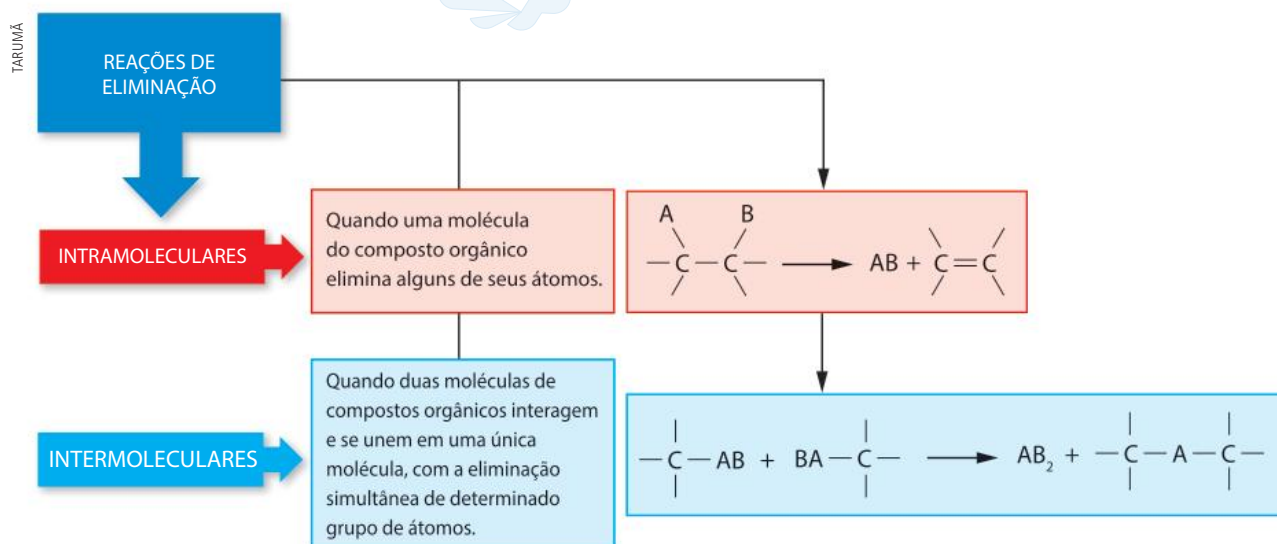
Acesso em: 2 jun. 2021.

Ou seja, segundo os resultados encontrados, quanto mais insaturações os compostos tiverem (o cardanol é insaturado e no LCC há vários outros compostos insaturados), maior será sua atividade antioxidante.

Pensando em aumentar o poder antioxidante de um aditivo alimentar, seria possível transformar o cardanol hidrogenado (que não apresenta ligações duplas) em moléculas insaturadas? A resposta é sim, e isso é possível por meio de reações de **eliminação**.

Simplificadamente, as reações de eliminação são processos opostos às reações de adição. Nelas, os compostos orgânicos formam novas substâncias a partir da perda de átomos que faziam parte de sua composição original, com consequente formação de novas ligações entre átomos.

As reações de eliminação podem ser intramoleculares (*intra* — dentro), ocorrendo dentro da mesma molécula, ou intermoleculares (*inter* — entre), envolvendo mais de uma molécula diferente, conforme mostrado no esquema a seguir.



Preparação de alcenos

Desidrogenação

O etileno (nome usual do eteno) é uma substância que age naturalmente, em pequenas quantidades, como hormônio de amadurecimento dos frutos de algumas plantas. Por isso, essa substância é utilizada para controlar o amadurecimento de frutas, como a banana. Para reduzir perdas no transporte das frutas e poder disponibilizá-las em diversas épocas do ano, as frutas são colhidas ainda verdes e são mantidas nessa condição graças à restrição da concentração de etileno no ambiente em que são estocadas. Depois, para que amadureçam e sejam comercializadas, elas são colocadas em ambientes que estimulam a produção do etileno pela própria fruta, ou então o etileno é inserido no ambiente artificialmente.

Além de ser muito utilizado na agricultura para garantir o amadurecimento adequado de frutos, o etileno também é a matéria-prima de diversos produtos, como medicamentos, inseticidas e, principalmente, plásticos.

Uma das formas de obtenção do etileno é por meio da reação de eliminação de átomos de hidrogênio da molécula do alcano etano. Essa reação também é conhecida por desidrogenação. Esse processo ocorre, tipicamente, e em escala industrial, entre 500 °C e 700 °C, com o auxílio de catalisadores sólidos. O gás hidrogênio formado nessa reação é reaproveitado em outros processos, como a fabricação de amônia.

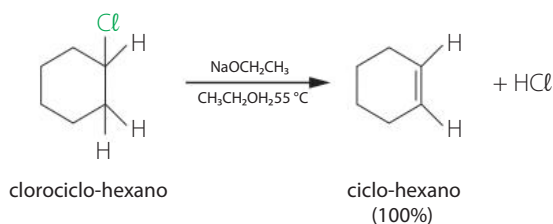


Outro alceno importante para a produção de plásticos é o propeno (C_3H_6), que também pode ser obtido por desidrogenação, utilizando o alcano propano, conforme a reação abaixo.



Desidro-halogenação de haletos de alquila

A desidro-halogenação é a eliminação de um átomo de hidrogênio e um átomo de halogênio de um haleto de alquila. Esse é um dos métodos mais úteis para a obtenção de alcenos. A reação ocorre em condições especiais: na presença de uma base forte, como o etóxido de sódio ($\text{NaOCH}_2\text{CH}_3$) dissolvido em etanol.

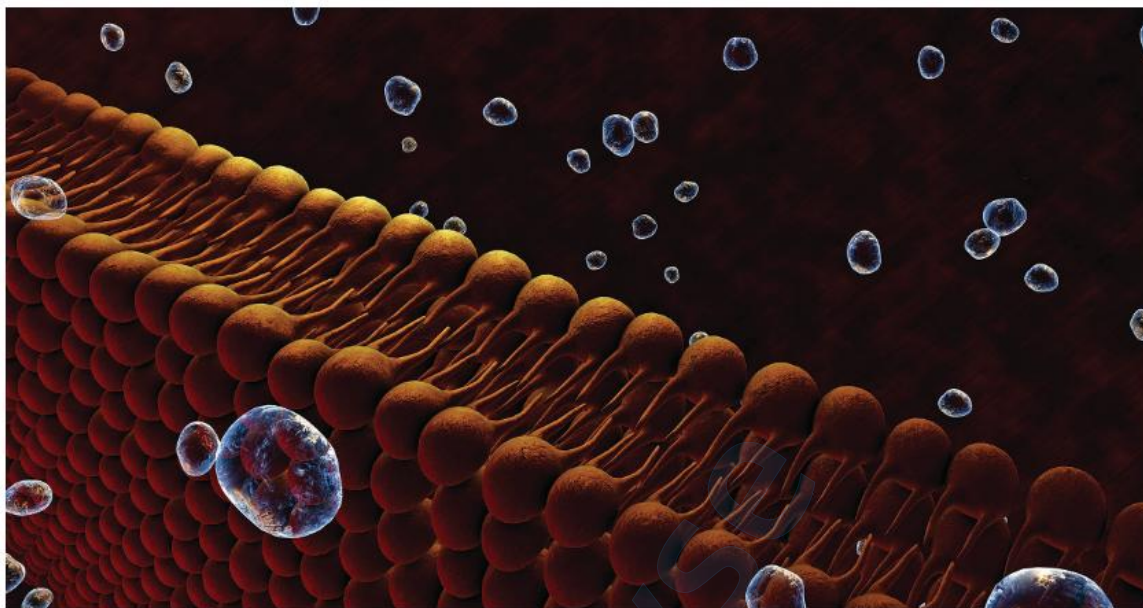


Quando essas reações de eliminação produzem isômeros, os majoritários serão da conformação trans.



Além da banana, algumas frutas como a maçã, o abacate e a manga podem ter seu amadurecimento controlado pela presença ou pela ausência do etileno (C_2H_4).

• Membranas celulares



• Ilustração de uma membrana celular, composta de várias substâncias, entre elas os ácidos graxos.

As membranas celulares devem permanecer fluidas de modo a funcionar de maneira apropriada como uma barreira seletiva entre os ambientes interno e externo da célula. Um fator que influencia a fluidez da membrana celular é a razão entre ácidos graxos saturados e insaturados na membrana. Animais de sangue frio como o peixe ajustam a fluidez de suas membranas celulares à temperatura de seu ambiente, alterando a razão entre ácidos graxos insaturados e saturados. A rena, como vive em um ambiente frio, tem uma maior proporção de ácidos graxos insaturados nas membranas celulares de suas pernas do que na essência do seu corpo [...].

• SOLOMONS, Graham; FRYHLE, Craig. **Química Orgânica**. 7. ed. v 1. Rio de Janeiro: LTC, 2001. p. 237.

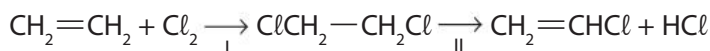
A estrutura molecular influencia fortemente as propriedades físicas das substâncias e, consequentemente, a sua função biológica. Vamos ver como isso se aplica aos ácidos graxos e às membranas celulares.

Todos os ácidos graxos apresentados na tabela no texto do capítulo possuem o mesmo número de carbonos. Suponha que os três primeiros ácidos dessa lista (esteárico, oleico e linoleico) sejam os principais componentes das membranas celulares dos animais, com proporções variadas dependendo da espécie e das condições ambientais. Baseando-se nessas informações e no texto de apoio fornecido, faça o que se pede.

1. Pesquise o ponto de fusão dos três ácidos graxos mencionados. Qual é a tendência observada?
2. Que tipo de reação química o peixe deve realizar para ajustar a fluidez de suas membranas celulares dependendo da temperatura da água?
3. Por que a rena tem mais ácidos graxos insaturados na perna do que no restante do corpo?
4. Pesquise sobre a constituição da manteiga e dos azeites, e proponha uma explicação para o fato de a manteiga ser sólida e o azeite ser líquido à temperatura ambiente.

PRATIQUE

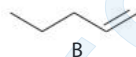
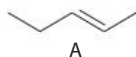
11. (UFRGS-RS) A produção industrial de cloreto de vinila, matéria-prima para a obtenção do poli(cloreto de vinila), polímero conhecido como PVC, envolve as reações mostradas no esquema abaixo



As reações **I** e **II** podem ser classificadas como

- a) cloração e adição.
- b) halogenação e desidroalogenação.
- c) adição e substituição.
- d) desidroalogenação e eliminação.
- e) eliminação e cloração.

12. (UFPE) Quando o 2-bromopentano sofre reação de eliminação, os produtos **A** e **B**, abaixo, podem ser formados:



Com base nessa informação, analise as proposições a seguir.

- () O produto **B** é o majoritário, de acordo com a regra de Saytzeff.
- () Os produtos **A** e **B** são *trans* e *cis*, respectivamente.
- () O composto de partida é um haleto orgânico que possui um centro assimétrico.
- () Os produtos **A** e **B** são isômeros de posição.
- () O subproduto desta reação é o bromo (Br_2).

APROFUNDE 13 a 15

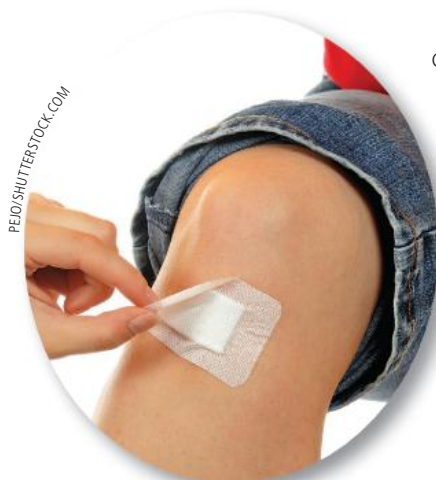
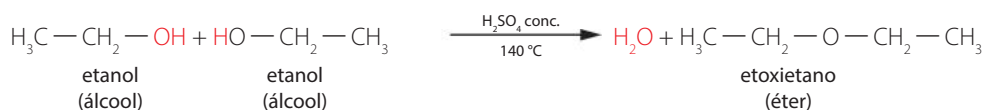
Desidratação de álcoois

Quando os álcoois entram em contato com um agente desidratante e são submetidos a uma temperatura elevada, pode ocorrer a reação de desidratação. Essa reação nada mais é do que o inverso da hidratação de alcenos. Isso significa que há a eliminação de uma molécula de água, o que pode ocorrer de forma intermolecular ou intramolecular.

Desidratação intermolecular

Na desidratação intermolecular, uma molécula de água é eliminada a partir da reação entre duas moléculas de álcool. Geralmente, utiliza-se o ácido sulfúrico como agente desidratante, a uma temperatura de 140 °C.

Vamos observar o que ocorre na desidratação intermolecular do etanol, representada a seguir.



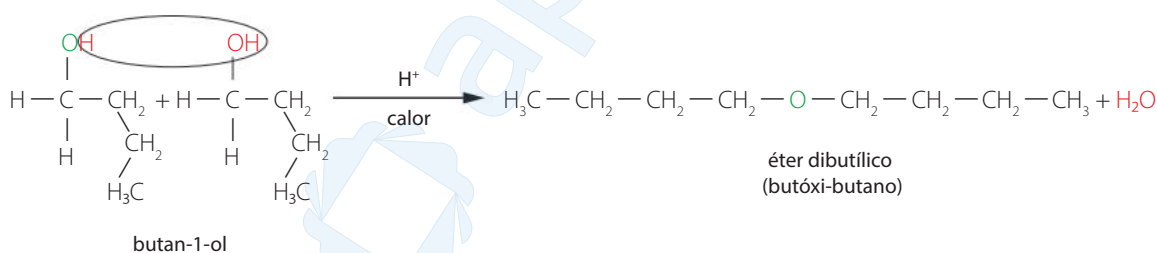
- O éter dietílico é muito utilizado como solvente em hospitais, para remover a cola do esparadrapo que fica aderida à pele após a retirada de um curativo.

Note que o produto orgânico formado nesse tipo de desidratação é um composto de função éter, no caso o etoxietano, também conhecido como éter dietílico, um dos primeiros anestésicos utilizados na Medicina e na Odontologia.

Esse tipo de reação também é denominado **reação de condensação**. A condensação é uma reação na qual duas moléculas se combinam para formar uma única molécula e outra menor é liberada. Quando a molécula menor é a água, a reação é conhecida por desidratação. Outras moléculas menores que podem ser liberadas na reação de condensação podem ser o cloreto de hidrogênio, o metanol e o ácido acético. A reação de condensação é o oposto da reação de hidrólise, na qual temos a clivagem de uma molécula em duas partes pela ação da água.

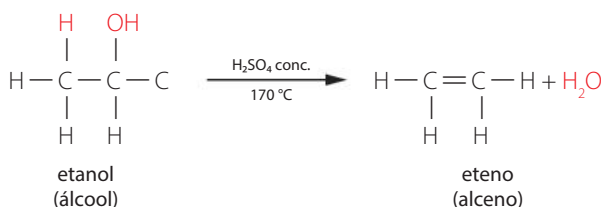
A reação de obtenção de éteres a partir de álcoois ocorre apenas para álcoois primários. Em álcoois secundários, ocorre predominantemente a eliminação que forma alceno, como veremos a seguir.

Outro exemplo é a reação de formação do éter dibutílico a partir do álcool butan-1-ol.



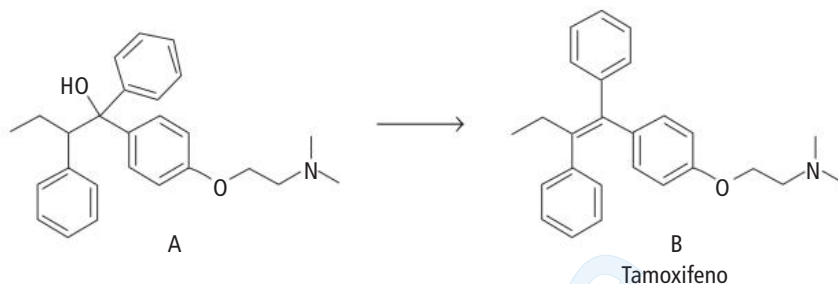
Desidratação intramolecular

Ao realizar a desidratação a uma temperatura mais elevada (170 °C), a eliminação da molécula de água ocorre a partir de uma única molécula de álcool. Esse processo é chamado desidratação intramolecular. Na desidratação intramolecular do etanol, por exemplo, há a formação do eteno, um alceno. O eteno, também chamado de etileno, além de ser empregado na fabricação de plásticos, é um gás utilizado no amadurecimento de frutas e na germinação de sementes.



PRATIQUE

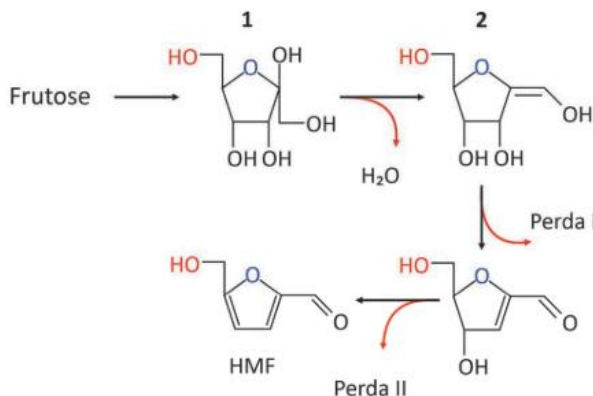
- 13. (Unioeste-PR)** O Tamoxifeno é o medicamento oral mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua função é impedir que a célula cancerígena perceba os hormônios femininos e, assim, bloquear seu crescimento e causar a morte dessas células. O Tamoxifeno é obtido por via sintética e abaixo está representada a última etapa de reação para sua obtenção. A respeito do esquema reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA.



- a) A conversão de **A** em **B** é uma reação de hidratação.
 b) A estrutura **B** apresenta um carbono quiral.
 c) A conversão de **A** em **B** é uma reação de eliminação (desidratação).
 d) A estrutura **A** apresenta uma função nitrogenada, composta por uma amina secundária.
 e) A estrutura **A** apresenta um carbono quiral.
- 14. (Fuvest-SP)** Um dos indicadores de qualidade de mel é a presença do composto orgânico hidroximetilfurfural (HMF), formado a partir de certos açúcares, como a frutose ($C_6H_{12}O_6$). A tabela resume os teores de HMF permitidos de acordo com a legislação brasileira e recomendações internacionais.

Teor de HMF (mg de HMF por kg de mel)	Utilização conforme legislação
Conforme a legislação brasileira (Portaria Nº 6 do Ministério da Agricultura de 1985).	
Até 40 mg/kg	Mel de mesa, utilizado para consumo humano direto.
Até 60 mg/kg	Mel industrial e/ou subprodutos.
Conforme a recomendação internacional contida no <i>Codex Alimentarius</i> (FAO).	
Até 80 mg/kg	Para utilização de mel produzido em países com clima tropical.

Uma das possíveis rotas para a formação do HMF a partir da frutose é mostrada, de forma simplificada, no esquema:



Nas setas, são mostradas as perdas de moléculas ou grupos químicos em cada etapa. Por exemplo, entre as espécies 1 e 2, ocorrem a saída de uma molécula de água e a formação de uma ligação dupla entre carbonos.

De acordo com o esquema mostrado, as perdas indicadas como I e II correspondem a:

- a) $1 \times \text{H}_2\text{O}$ e $1 \times -\text{CH}_2$
- b) $2 \times \text{OH}^-$
- c) $2 \times \text{H}_2\text{O}$
- d) $1 \times -\text{CH}_2$ e $1 \times \text{OH}^-$
- e) $1 \times \text{H}_2\text{O}$ e $1 \times \text{OH}^-$

15. (UERJ) Para um experimento, quantidades iguais de propan-1-ol e de ácido sulfúrico foram adicionadas em dois reatores idênticos, A e B, mantidos em temperaturas diferentes. Ao final das reações, em cada reator, formaram-se um produto orgânico distinto e diferentes quantidades de água, conforme apresentado na tabela a seguir.

REATOR	TEMPERATURA (°C)	PRODUTO ORGÂNICO	CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA FORMADA ($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)
A	< 140	X	18
B	> 170	Y	36

Considerando o reator B, calcule a concentração inicial de propan-1-ol, em $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, nomeie o produto orgânico Y e classifique a reação. Em seguida, apresente a fórmula estrutural do produto orgânico X. (Dados: C = 12; H = 1; O = 16.)



- Os flavorizantes são substâncias que apresentam aroma e sabor característicos, geralmente muito agradáveis e, por esse motivo, são amplamente utilizados em produtos como balas, gomas de mascar, sorvetes, gelatinas, iogurtes, bolos etc. Nos rótulos desses produtos, aparece a indicação flavorizante (F) seguida de um algarismo romano, cujo significado é: FI — essências naturais, FII — essências artificiais, FIII — extrato vegetal aromático e FIV — flavorizante quimicamente definido.

Obtenção de ésteres

Os ésteres são substâncias muito utilizadas na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, de higiene, de limpeza etc., pois estão presentes naturalmente em flores, frutos e folhas, conferindo-lhes seus aromas característicos. No processo industrial, os aromatizantes ou flavorizantes são acrescentados em alimentos ou bebidas, com o objetivo de modificar, intensificar ou mascarar o sabor e, em alguns casos, devolver o aroma e o sabor perdidos durante o processamento do produto.

O principal método de obtenção dos ésteres envolve a reação de condensação entre um álcool e um ácido carboxílico, catalisada por um ácido. Trata-se de uma eliminação denominada **esterificação**, que, além de produzir o éster, elimina água. A reação inversa da esterificação, que acontece quando um éster reage com água formando um ácido carboxílico e um álcool, é denominada hidrólise de éster.

Considerando um sistema fechado, as reações de esterificação e hidrólise atingem equilíbrio dinâmico; portanto, ocorrem ininterruptamente. Para a produção do éster, é necessário deslocar o equilíbrio no sentido da esterificação, e, então, pode-se adicionar um dos reagentes em excesso ou remover um dos produtos à medida que é formado. O catalisador (H_2SO_4) faz o equilíbrio ser atingido mais rapidamente, uma vez que a energia de ativação da reação diminui.

Observe o exemplo a seguir.



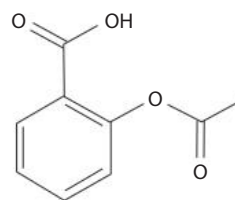
É interessante observar que, na maioria das reação de esterificação, o grupo —OH é eliminado do ácido carboxílico, enquanto o hidrogênio, —H , é eliminado do álcool. Isso foi demonstrado experimentalmente por meio do álcool sintetizado em laboratório com o isótopo 18 do oxigênio (radioativo). Após a reação, o oxigênio-18 proveniente do álcool foi encontrado no éster, e não na água.

ENEM EM FOCO

As reações orgânicas são tema recorrente das questões do Enem. Questões típicas desse exame pedem o nome da classe da reação química (substituição, eliminação, adição etc.), das substâncias participantes e/ou sua função orgânica. Geralmente, são abordados processos industriais ou é dado destaque para a aplicação da reação química em diversos campos, como agricultura, farmácia e medicina. Entre as reações com maior recorrência no ENEM, estão as reações que envolvem compostos oxigenados, especialmente os ésteres.

- 1. (Enem/MEC)** O ácido acetilsalicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando

um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico.



Ácido acetilsalicílico

Esse odor é provocado pela liberação de

- a) etanol.
- b) etanal.
- c) ácido etanoico.
- d) etanoato de etila.
- e) benzoato de etila.

Obtenção de anidridos carboxílicos

RALF NEUMANN/SHUTTERSTOCK.COM

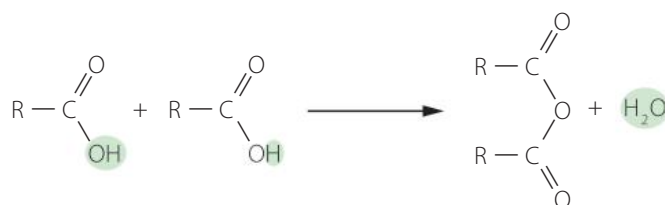


- O ácido salicílico é uma substância obtida da casca do salgueiro (*Salix alba*), utilizada há muito tempo no combate às dores em geral. Essa substância, porém, é extremamente agressiva ao estômago, causando dores após sua ingestão. Em 1897, um laboratório alemão sintetizou o ácido acetilsalicílico, reagindo ácido salicílico com anidrido acético, e constatou que essa nova substância mantinha suas características analgésicas, mas era bem menos agressiva ao estômago.

O anidrido acético ou etanoico é o composto mais importante da classe dos anidridos, pois é amplamente utilizado na adição do grupo acetato nas moléculas de celulose, produzindo o acetato de celulose, matéria-prima essencial na fabricação de diversos produtos, como filmes fotográficos, fibras têxteis e produtos plásticos. Além disso, é um reagente da síntese do ácido acetilsalicílico, vendido nas farmácias como analgésico.

Os anidridos carboxílicos podem ser obtidos por meio da reação de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos, a partir de aquecimento, em que esses ácidos em excesso são colocados na presença de agentes desidratantes, como o pentóxido de difósforo (P_2O_5), o ácido fosfórico (H_3PO_4) ou o ácido sulfúrico (H_2SO_4).

A reação genérica de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos encontra-se representada a seguir, em que os grupos R podem ou não ser iguais.



Alguns anidridos podem ser obtidos por meio da reação de desidratação intramolecular de um ácido carboxílico duplo ou dicarboxílico. Nesse processo, não há necessidade de utilizar excesso de reagente, porém as demais condições experimentais são semelhantes às da reação de desidratação intermolecular.

Um exemplo de anidrido obtido pela desidratação intramolecular do ácido *o*-benzenodioico (ácido ftálico) é o anidrido ftálico. Esse anidrido é muito importante como matéria-prima na fabricação de resinas, plastificantes, corantes e indicadores ácido-base, como a fenolftaleína.

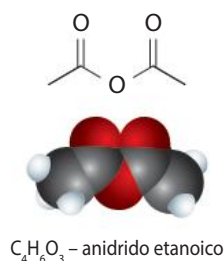
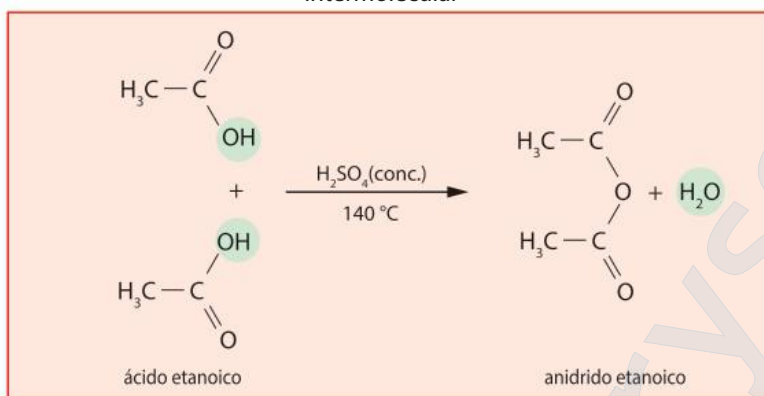
No quadro a seguir temos exemplos de anidridos obtidos a partir dos dois tipos de reações de desidratação de ácido carboxílico.

DESIDRATAÇÃO DE ÁCIDOS

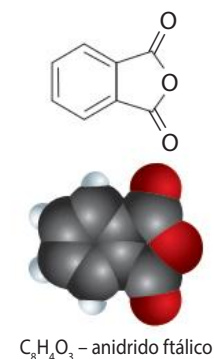
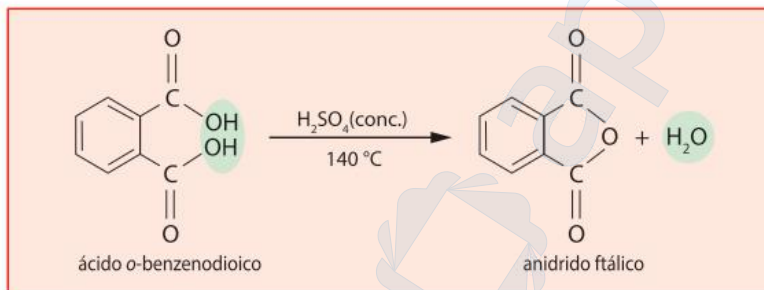
FÓRMULA, ESTRUTURA E NOME

intermolecular

TARUMÁ



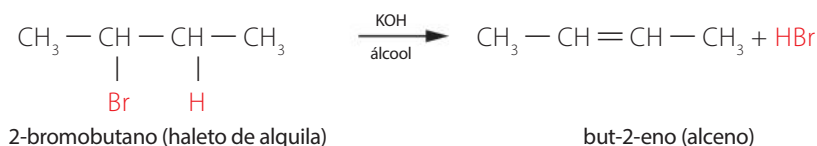
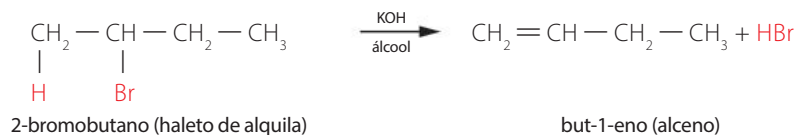
intramolecular



Regra de Saytzeff

Nas reações de eliminação, quando há a possibilidade de mais de um tipo de eliminação com a formação de produtos diferentes, segue-se a regra de Saytzeff, segundo a qual carbonos menos hidrogenados tendem a reagir por eliminação mais facilmente.

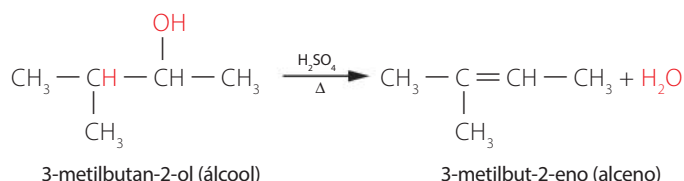
Vamos analisar as possibilidades de desidro-halogenação do 2-bromobutano, representadas a seguir.




<http://ftd.li/s213qui61332oau001>

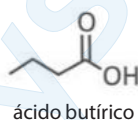
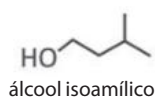
A segunda reação ocorre prioritariamente, pois a eliminação em carbonos menos hidrogenados é preferencial.

Esse mesmo processo ocorre também na desidratação intramolecular do 3-metilbutan-2-ol.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

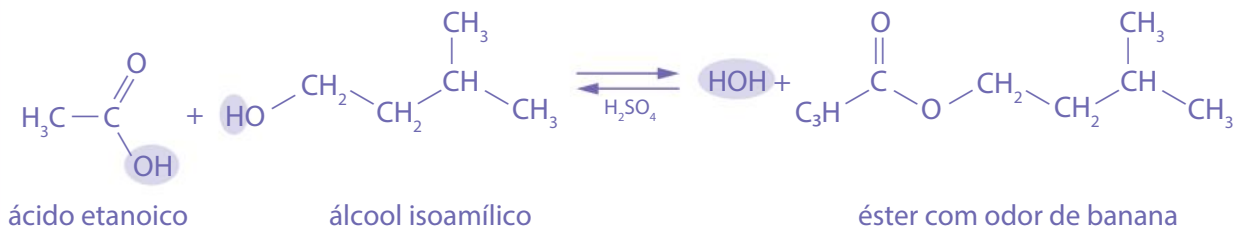
- 3. (Fuvest-SP)** Pequenas mudanças na estrutura molecular das substâncias podem produzir grandes mudanças em seu odor. São apresentadas as fórmulas estruturais de dois compostos utilizados para preparar aromatizantes empregados na indústria de alimentos.



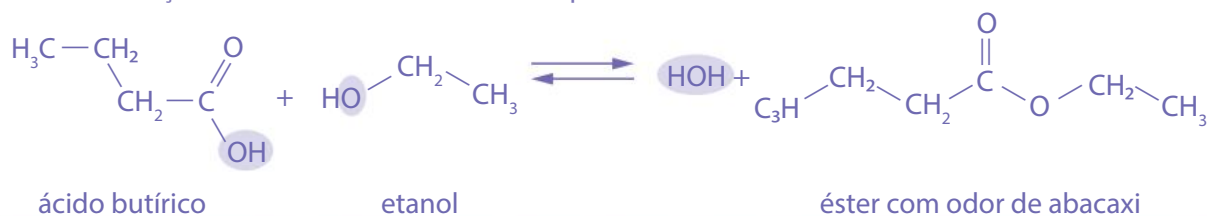
Esses compostos podem sofrer as seguintes transformações:

- I. O álcool isoamílico pode ser transformado em um éster que apresenta odor de banana. Esse éster pode ser hidrolisado com uma solução aquosa de ácido sulfúrico, liberando odor de vinagre.
 - II. O ácido butírico tem odor de manteiga rançosa. Porém, ao reagir com etanol, transforma-se em um composto que apresenta odor de abacaxi.
- a)** Escreva a fórmula estrutural do composto que tem odor de banana e a do composto com odor de abacaxi.

O ácido acético apresenta odor de vinagre. Se ele é produzido pela hidrólise do éster pedido, então ele é o ácido carboxílico que é usado na esterificação. Assim, quando reage com o álcool isoamílico, ele produz o éster com odor de banana:

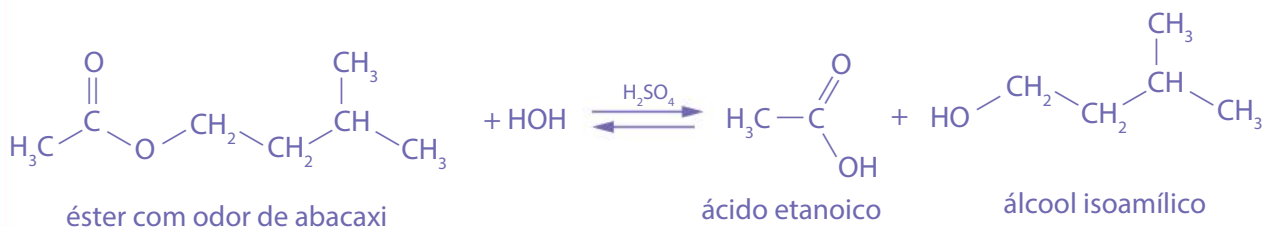


Já a reação do ácido butírico com etanol produz o éster com odor de abacaxi:



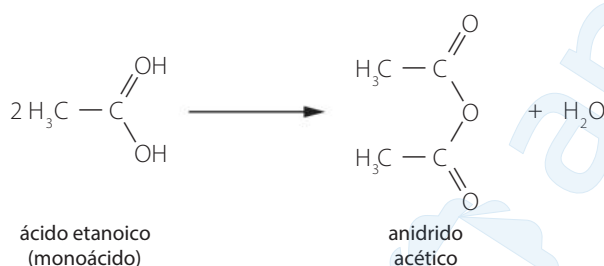
b) Escreva a equação química que representa a transformação em que houve liberação de odor de vinagre.

A hidrólise do éster com odor de banana é:



PRATIQUE

16. O anidrido acético pode ser formado a partir do ácido etanoico, como representado simplificada e a seguir.



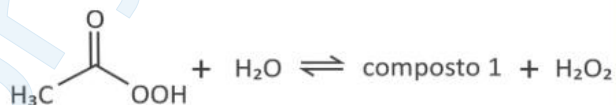
Essa é uma reação de eliminação em decorrência da:

- a)** produção de um éster.
- b)** geração de dois produtos.
- c)** liberação da molécula de água.
- d)** formação de uma nova ligação dupla.
- e)** transformação de um monoácido em um diácido.

17. (Fuvest-SP) Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o perácido de fórmula $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$.

A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio consiste em uma solução aquosa na qual existem espécies químicas em equilíbrio, como representado a seguir.

(Nessa representação, a fórmula do composto 1 não é apresentada.)



Ao abrir um frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico.

Esse odor é de

- a)** amônia, presente em produtos de limpeza, como limpa-vidros.
- b)** álcool comercial, ou etanol, usado em limpeza doméstica.
- c)** acetato de etila, ou etanoato de etila, presente em removedores de esmalte.
- d)** cloro, presente em produtos alvejantes.
- e)** ácido acético, ou ácido etanoico, presente no vinagre.

1.

Hidrogenação termocatalítica ou catalítica

É a adição de átomos de hidrogênio (H_2) à molécula do hidrocarboneto, ativada por calor e catálise ou apenas catálise [...]. A hidrogenação é chamada destrutiva quando a molécula original do hidrocarboneto é quebrada para formar mais de uma molécula hidrogenada menor ou não destrutiva quando a quebra da molécula original não ocorre e o hidrogênio é apenas adicionado.

[...]

Há elevada demanda de hidrogênio para os processos de hidrogenação de produtos do petróleo, da petroquímica, da química e da indústria alimentícia. [...]

NICACIO, Aldenira Silvestre Santana. **Craqueamento do petróleo**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química) – Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, 2014. Disponível em: <<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5200/1/PDF%20-%20Aldenira%20Silvestre%20Santana%20Nic%C3%A1cio.pdf>>. Acesso em: fev. 2017 jul 2021.

O processo utilizado pelas petroquímicas pode ocorrer por meio da transformação de um(a):

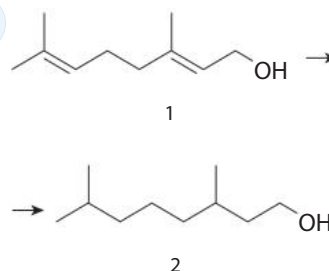
- a) composto insaturado em outro saturado.
- b) substância estável em um alceno instável.
- c) molécula complexa em outra mais simples.
- d) hidrocarboneto em um composto oxigenado.
- e) componente do petróleo em gordura hidrogenada.

2. A maioria das hidrogenações emprega catalisadores que facilitam a combinação entre o hidrogênio gasoso e o hidrocarboneto, de tal modo que o H_2 é adicionado à estrutura molecular do hidrocarboneto. Muitos metais e óxidos metálicos possuem atividade catalítica na hidrogenação. Os metais de transição, como o níquel, o cobre, o cobalto, o cromo, o zinco e o ferro, além do grupo da platina (paládio, ródio, rutênio e a própria platina), são metais frequentemente encontrados em catalisadores comerciais.

O objetivo principal dos metais mencionados é contribuir para que a:

- a) reação não gere produtos secundários.
- b) adição se realize o mais rapidamente possível.
- c) transformação secundária ocorra mais lentamente.
- d) conversão entre os compostos libere menos energia.
- e) hidrogenação produza produtos com mais insaturações.

3. (UFRGS-RS) Observe a reação a seguir, que representa a transformação do geraniol (composto 1), terpeno natural encontrado em plantas, no composto 2.



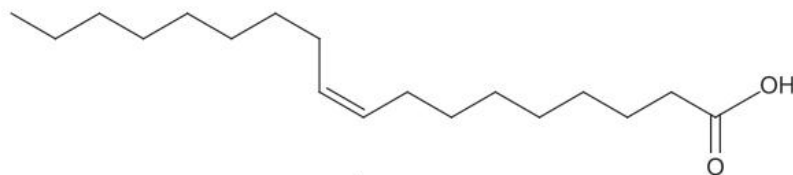
Com relação a essa reação, considere as seguintes afirmações.

- I. Trata-se de uma reação de adição, onde são consumidos 2 mols de hidrogênio por mol de geraniol.
- II. O nome IUPAC do produto formado (composto 2) é 2,6-dimetil-8-octanol.
- III. O geraniol não apresenta isomeria geométrica.

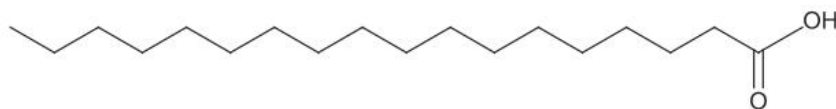
Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

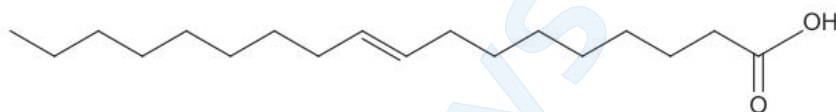
- 4. (UFJF-MG)** Os lipídios são compostos com importante valor nutricional por apresentarem considerável valor energético, transportarem ácidos graxos essenciais e vitaminas lipossolúveis, além de serem parcialmente responsáveis pela estrutura de membranas celulares. Observe abaixo a estrutura molecular de três lipídios:



Ácido Oleico



Ácido Esteárico



Ácido Elaídico

Com relação a estes compostos, responda:

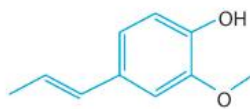
- a)** Qual é o nome da reação química que ocorre com o ácido oleico na presença de um catalisador, que origina o ácido esteárico?
-
- b)** Que tipo de isomeria ocorre entre o ácido oleico e o ácido elaídico?
-
- c)** Indique cada um dos isômeros.
-

5. (UERJ) O cravo-da-índia e a noz-moscada são condimentos muito utilizados na culinária, e seus principais constituintes são, respectivamente, o eugenol e o isoeugenol.

Observe suas fórmulas estruturais:



eugenol

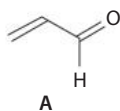


isoeugenol

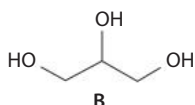
Aponte o tipo de isomeria plana que ocorre entre essas duas moléculas e nomeie aquela que apresenta isomeria espacial geométrica.

Em seguida, indique o número total de carbonos assimétricos formados na reação de adição de bromo molecular ao grupo alifático das duas moléculas.

6. (UEPA) Alguns restaurantes, visando unicamente auferir lucros, não dão importância devida à qualidade de seus serviços. Um exemplo claro está na reutilização de óleos e gorduras utilizados na fritura, onde a **glicerina** (uma substância de cadeia carbônica saturada) decompõe-se por aquecimento levando à formação da **acroleína** (uma substância de cadeia carbônica insaturada). Abaixo estão representadas as estruturas das duas substâncias envolvidas no processo (não necessariamente na ordem citada no texto).

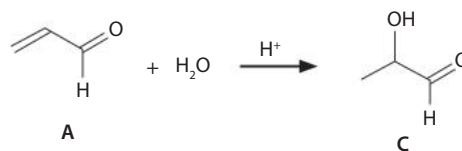


A



B

A substância **A** pode sofrer reação química conforme a equação química representada abaixo:



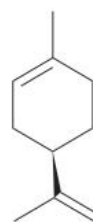
Sobre as estruturas anteriores, julgue as afirmativas abaixo.

- A reação segue a regra de Markovnikov.
- O produto da reação é o propenal.
- A substância C é o 1-hidroxi-propanal.
- O intermediário de reação é um carbocátion.

De acordo com as afirmativas acima, a alternativa correta é:

- I, III e IV.
- II, III e IV.
- I e IV.
- I e III.
- III.

7. (UFSM-RS) Muitas plantas podem servir como alternativa terapêutica pela atividade antimicrobiana comumente associada aos seus óleos essenciais. Também é promissora a utilização desses óleos como aditivos alimentares, para retardar a deterioração dos alimentos ou para evitar o crescimento de patógenos alimentares e micro-organismos resistentes aos antibióticos. A figura mostra a estrutura química de dois constituintes de óleos essenciais de famílias de plantas brasileiras já estudadas, o limoneno e o alfaterpineol.



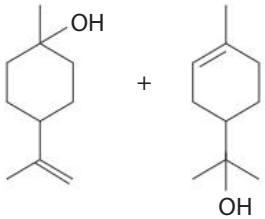
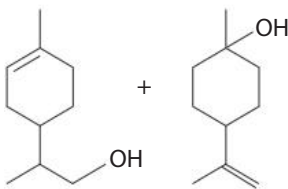
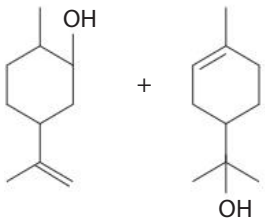
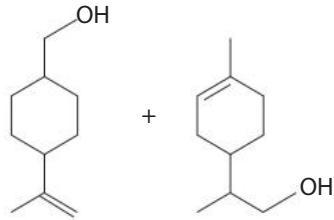
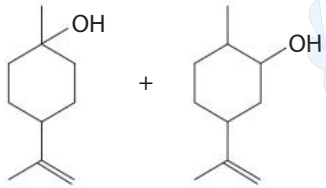
limoneno



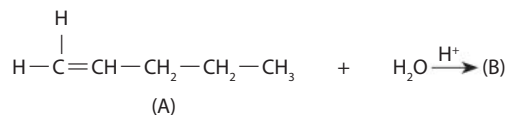
α -terpineol

A transformação de um desses constituintes em outro no organismo do vegetal é mediada por enzimas e ocorre de modo bem específico; entretanto, em laboratório de química, se for conduzido um experimento para adição de água sob

catálise ácida ao limoneno, supondo que ocorresse somente uma reação de adição por molécula, a mistura resultante seria constituída principalmente do que está representado na alternativa

- a)** 
- b)** 
- c)** 
- d)** 
- e)** 

8. (PUC-RJ) Alcenos são hidrocarbonetos muito utilizados na indústria química. No esquema abaixo, está representada a reação de adição de água ao alceno (A) catalisada por ácido, gerando o produto (B).



De acordo com estas informações, faça o que se pede:

a) Represente a fórmula estrutural do composto (B) obtido a partir de 1 mol do composto (A) com 1 mol de H_2O .

b) Dê o nome, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, dos compostos (A) e (B).

c) Represente a fórmula estrutural do isômero de posição do composto (A).

9. A hidrogenação de alcinos é semelhante à de alcenos. Ambas podem ocorrer na presença metais como o ródio, o níquel, o paládio e a platina. Considerando essa reação, faça o que se pede.

a) Por que metais como ródio, níquel, paládio e platina são utilizados na hidrogenação de alcinos?

b) Equacione a reação geral de hidrogenação completa do etino e explique por que seu calor de hidrogenação total é superior ao do eteno.

10.

O 1,2-dicloroeteno é um líquido incolor volátil e altamente inflamável, com odor forte similar ao clorofórmio. A mistura isomérica, o *cis* e o *trans*-1,2-DCE são usados como intermediários químicos na síntese de compostos e solventes clorados. [...]

[...]

A forma *cis* é mais frequentemente encontrada como contaminante da água. A presença dos 2 isômeros na água [...] pode indicar a presença simultânea de organoclorados mais tóxicos, como cloreto de vinila. [...]

[...]

A população em geral está exposta a baixas concentrações do 1,2-dicloroeteno presente no ar de áreas urbanas. [...]

CETESB. Ficha de informação toxicológica.: 1,2-dicloroeteno (*cis* e *trans*). Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/laboratorios/wp-content/uploads/sites/24/2013/11/12-dicloroeteno-cis-e-trans-1.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2021.

Os três contaminantes tóxicos mencionados podem ser obtidos por reação de adição utilizando como reagente o:

- a)** etino.
- b)** gás Br_2 .
- c)** metano.
- d)** hidrogênio.
- e)** ácido clorídrico.

11. (Mack-SP) Dois hidrocarbonetos A e B apresentam as características assinaladas na tabela abaixo.

CARACTERÍSTICAS	A	B
Composto alicíclico saturado		X
Descora solução de bromo em CCl_4	X	
Sofre preferencialmente reação de adição 1,4	X	
Sofre reação de substituição quando reage com Br_2 em presença de luz UV		X

Analisando as informações da tabela, os hidrocarbonetos A e B são, respectivamente,

- a)** hexa-1,4-dieno e ciclopropano.
- b)** buta-1,3-dieno e benzeno.
- c)** butano e ciclopenteno.
- d)** buta-1,3-dieno e ciclo-hexano.
- e)** buta-1,2-dieno e ciclopropano.

12.

Os cicloalcanos são conhecidos na indústria do petróleo por naftenos. Mais de 25% do petróleo bruto é constituído de compostos naftênicos, e o cicloexano e seus derivados correspondem a cerca de 5% em volume da composição da gasolina. [...]

[...] Geralmente são compostos pouco reativos, com exceção do ciclopentano e ciclobutano, que tendem a sofrer reações com quebra da cadeia carbônica. [...]

ARRUDA, Anna Celia Silva. Ampliação e aplicação do método semiempírico topológico (IET) em modelos QSRR/QSPR/QSAR para compostos alifáticos halogenados e cicloalcanos. 2008. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/91111/254504.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 5 jun. 2021.

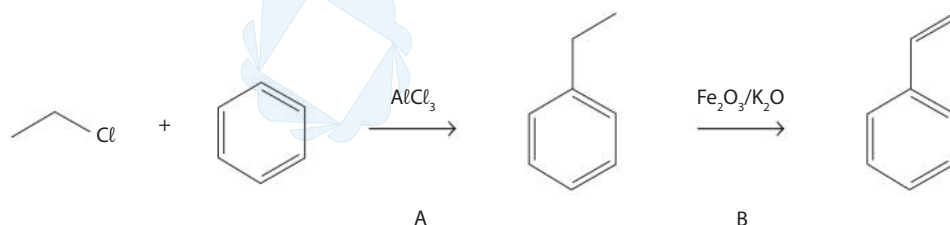
Explique por que dois cicloalcanos foram apontados como exceções no texto e escolha um para equacionar uma reação de adição, informando, além dos reagentes e produtos, as condições reacionais.

13. (Unifesp-SP) Um composto de fórmula molecular C_4H_9Br , que apresenta isomeria ótica, quando submetido a uma reação de eliminação (com KOH alcoólico a quente), forma como produto principal um composto que apresenta isomeria geométrica (*cis* e *trans*).

a) Escreva as fórmulas estruturais dos compostos orgânicos envolvidos na reação.

b) Que outros tipos de isomeria pode apresentar o composto de partida C_4H_9Br ? Escreva as fórmulas estruturais de dois dos isômeros.

14. (UFRGS-RS) O estireno, composto utilizado para a produção de poli(estireno), pode ser sintetizado industrialmente através da rota sintética apresentada abaixo.



Considere as afirmações abaixo, sobre essa rota sintética.

I. A reação A é uma reação de substituição no anel aromático.

II. A reação B é uma reação de hidrogenação com catálise heterogênea.

III. O composto $AlCl_3$ é um ácido de Lewis.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas I e III.

d) Apenas II e III.

e) I, II e III.

15. (UFG-GO) A interconversão do cis-2-buteno em trans-2-buteno, catalisada por iodo, envolve as seguintes etapas:

1. homólise de moléculas de iodo, formando átomos de iodo;
2. adição do átomo de iodo a um dos átomos de carbono da ligação dupla, com a conversão desta em ligação simples;
3. rearranjo conformacional visando à diminuição da energia;
4. reestabelecimento da ligação dupla e regeneração do catalisador.

Represente, utilizando fórmulas estruturais planas, as etapas citadas.

16. A desidratação de álcoois e a diidro-halogenação de haletos de alquila são métodos mais práticos que a desidrogenação de alcanos para a síntese de alkenos. Classifique as reações mencionadas e as equacione utilizando como reagentes o etanol e o cloroetano.

17. (UECE) Atente à seguinte reação química:

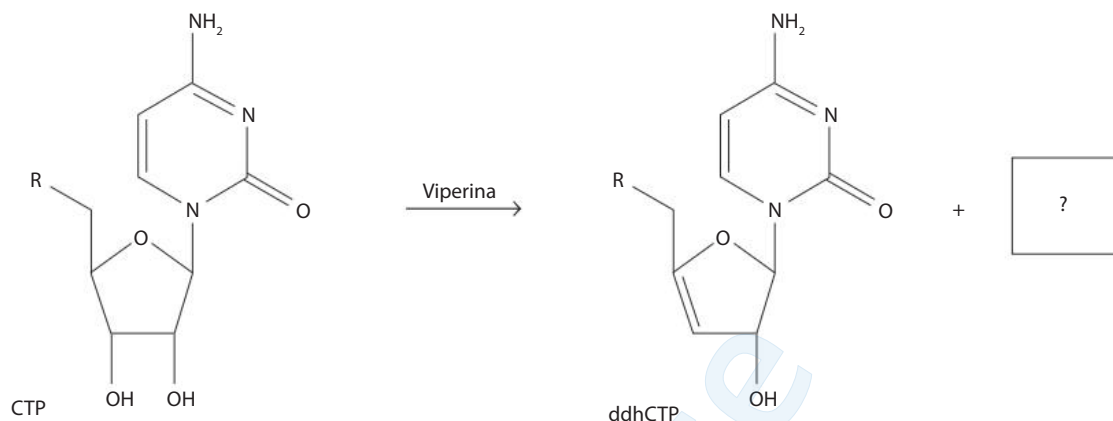


Considerando a reação química acima, assinale a opção que completa corretamente as lacunas do seguinte enunciado:

O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador ¹ _____, por meio de uma reação de ² _____, produz o isobutileno (produto) cujo nome pela IUPAC é ³ _____.

- a) ¹básico; ²condensação; ³1,1-dimetileteno
- b) ¹ácido; ²eliminação; ³2-metilpropeno
- c) ¹ácido; ²desidratação; ³1,1-dimetileteno
- d) ¹básico; ²desidratação; ³2-metilpropeno

- 18. (UFJF-MG)** Infecções virais de todos os tipos representam grandes desafios para a saúde pública e constantemente exigem novas estratégias terapêuticas. A viperina, uma proteína inibitória de vírus, inibe a replicação de uma variedade notável de vírus, sendo agora estudada para atuar contra o vírus Zica. A viperina converte o trifosfato de citidina (CTP), uma enzima produzida em organismos vivos, em uma nova molécula, o trifosfato 3'-deoxi-3',4'-didesidro-CTP (ddhCTP), capaz de inibir a replicação viral. A conversão do CTP em ddhCTP está mostrada na reação química abaixo:



Em relação a esta reação química, responda:

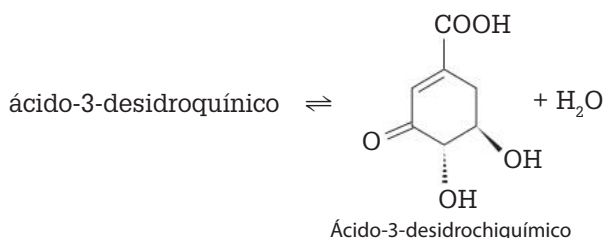
- a)** Qual é o nome da reação que ocorre na transformação do CTP em ddhCTP?

- b)** Em reações desse tipo, que ocorrem sem a presença de catalisador, qual é o reagente químico e quais são as condições comumente utilizadas?

- c)** Qual é o segundo produto formado?

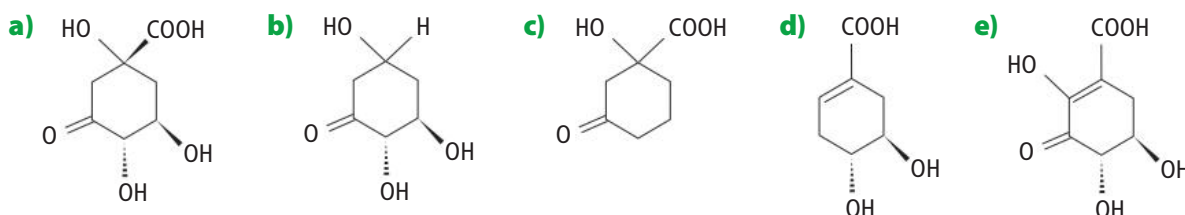
19.

Alguns processos bioquímicos envolvem a desidratação de um álcool como a etapa principal. Um exemplo é a conversão de um composto chamado de ácido 3-desidroquinico em ácido 3-desidrochiquímico.

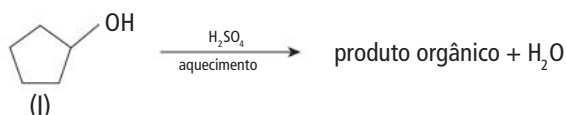


CAREY, F. A. **Química Orgânica**. 7. ed. v. 1. Porto Alegre: AMGH, 2011. p. 225.

A fórmula estrutural do ácido 3-desidroquinico é:



- 20. (PUC-RJ)** Reações de eliminação, mais especificamente as de desidratação de álcoois, são de grande importância, pois geram matéria-prima para a indústria química. Considere que a desidratação intramolecular de 1 mol da substância (I) gera 1 mol do produto orgânico e 1 mol de água, conforme mostrado na equação química abaixo:



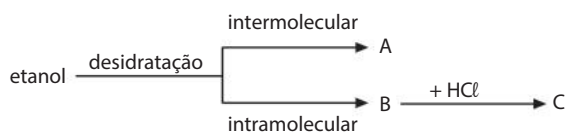
Faça o que se pede a respeito da desidratação descrita anteriormente:

- a)** Escreva o nome da substância (I) de acordo com as regras da IUPAC.

- b)** Represente, sob notação bastão, a estrutura do produto orgânico formado.

- c)** Represente, sob notação bastão, a estrutura de um isômero de função substância (I), que apresente cadeia cíclica e ramificada.

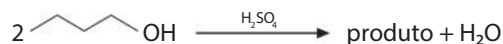
- 21. (UFRRJ)** O consumo de bebidas alcoólicas tem crescido assustadoramente, causando grande preocupação às autoridades do país. A ingestão de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, ao coração e ao fígado, além de provocar alterações de comportamento. Muitos jovens têm se envolvido em acidentes de trânsito que os deixam com algum tipo de dano permanente ou os levam à morte. O álcool encontrado nas bebidas é o etanol, obtido a partir da cana-de-açúcar. Os álcoois podem sofrer dois tipos de reação de desidratação, dependendo das condições de reação. A partir do álcool citado, observe o esquema e indique:



- a)** Os nomes (oficiais) dos compostos A e C.

- b)** A fórmula estrutural de um isômero de compensação do composto A.

- 22. (PUC-RJ)** Em uma reação de desidratação intermolecular de álcool, considere que dois mols do álcool reajam entre si, a quente e em meio ácido, para formar um único mol do produto orgânico e um mol de água:



a) dê a nomenclatura do reagente segundo as regras da IUPAC;

b) represente, na forma de bastão, a estrutura do produto formado;

c) represente, na forma de bastão, a estrutura de dois isômeros do reagente.

- 23. (IME-RJ)** Um professor de química propôs, como primeira etapa do mecanismo de esterificação do terc-butanol com o ácido acético, a formação de um carbocátion terciário no álcool. Suponha a viabilidade dessa proposta. O átomo do ácido acético mais propenso a realizar o ataque nucleofílico ao carbocátion formado seria o

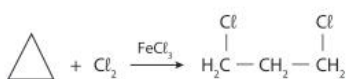
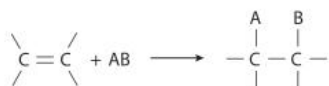
- a)** oxigênio do grupo hidroxila, pois seria o átomo mais eletronegativo por estar ligado a um átomo de hidrogênio.
b) oxigênio da carbonila, pois facilmente assume uma carga negativa formal por ressonância.
c) carbono do grupo ácido, pois facilmente assume a forma de carbânion por deslocamento de carga eletrônica.
d) carbono do grupo metila, pois é o menos impedido espacialmente entre os dois carbonos.
e) hidrogênio do grupo hidroxila, pois consegue se dissociar e formar um hidreto, um dos compostos mais eletronegativos existentes.

REAÇÕES

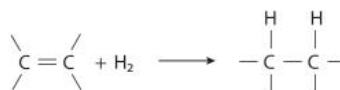
de adição e de eliminação

Reações de adição

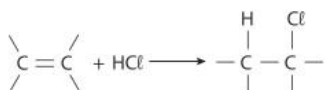
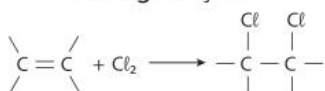
Ocorre em alcenos, alcinos e ciclos com 5 ou menos carbonos.



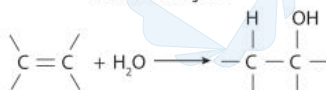
Hidrogenação



Halogenação



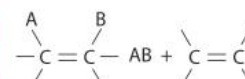
Hidratação



Regra de Markovnikov: o Hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado.

Reações de eliminação

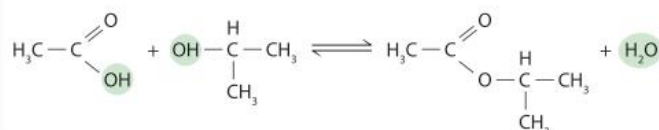
Intramolecular



Forma alcenos. Regra de Saytzeff: o hidrogênio eliminado é aquele do carbono menos hidrogenado.

Intermoleculares

Formação de éter e de éster



Este capítulo em 1 minuto



<http://fd.li/s213qui61332oau002>

DIÁLOGOS

Biomagnetismo | 174

PROJETO PESSOAL

Henrietta Lacks
e a ética científica | 177

32.

Biomagnetismo

Esta seção colabora para o desenvolvimento da competência geral 2 da BNCC:

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

O biomagnetismo é uma área da ciência que estuda os campos magnéticos gerados pelos seres vivos e difere-se da magnetobiologia, que é o estudo de como o campo magnético terrestre afeta os seres vivos.

Em razão das exigências tecnológicas para sua realização, os estudos de biomagnetismo surgiram apenas na década de 1970, sendo considerada uma área relativamente nova, em comparação com outras áreas interdisciplinares com a Física. Uma das aplicações do biomagnetismo é o exame de magnetoencefalografia, que possibilita mapear a atividade cerebral por meio do campo magnético.

Os campos magnéticos produzidos pelo corpo humano e por outros seres são extremamente tênues, situando-se na faixa de nanoteslas (10^{-9} T) a femtoteslas (10^{-15} T). O tesla (T) é a unidade de medida da indução magnética ou simplesmente campo magnético, e seu nome homenageia o engenheiro croata, radicado nos Estados Unidos, Nikola Tesla (1857-1943). Como comparação, o campo magnético da Terra é da ordem de 20 mil nT (na região dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro).

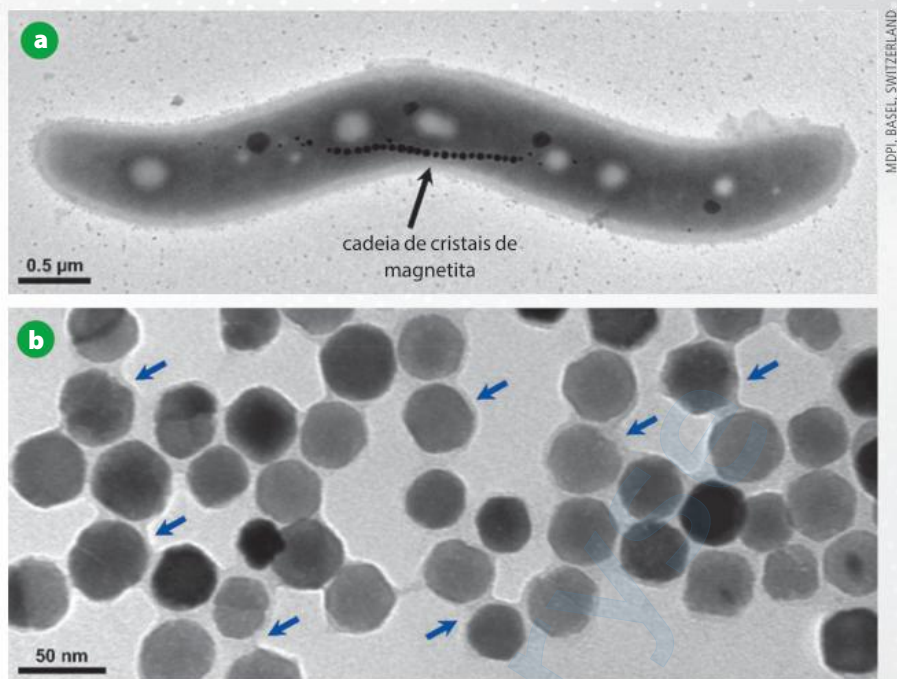
Campos magnéticos biológicos têm origem em correntes elétricas que percorrem algumas células (como no sistema nervoso e no coração) ou em materiais magnéticos acumulados em certos órgãos (como o fígado e o pulmão). Medir tais campos permite localizar com precisão a região que os produz e determinar a intensidade da corrente ou a concentração dos materiais. Essa tarefa é dificultada por sua baixa intensidade e pela presença de outros campos magnéticos (da Terra e da rede elétrica, por exemplo) muito mais intensos o chamado 'ruído ambiental'.

ARAÚJO, Dráulio Barros de et al. Biomagnetismo: Nova interface entre a física e a biologia. **Ciência Hoje**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 153, p. 24-33, set. 1999. Disponível em: <<http://www.cbpf.br/~labmag/biomag.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2021.



• Pessoa realizando o exame de magnetoencefalografia.

Os estudos de biomagnetismo também possibilitaram a identificação de um novo tipo de organismo; porém, mesmo atualmente, ainda não é possível cultivá-lo em laboratórios. Trata-se de *Magnetoglobus multicellularis*, microrganismo descoberto na lagoa do Araruama, Rio de Janeiro em 1982, o qual, apenas no início dos anos 2000, passou a ser mais bem estudado.



- Imagem **A**: microscopia eletrônica da bactéria magnética *Magnetospirillum gryphiswaldense*, que possui cadeias de cristais de magnetita em seu interior. A imagem **B** é ampliada e mostra uma cadeia de cristais.

A lista de excentricidades da nova criatura é bem comprida. O primeiro fato que chamou a atenção dos cientistas é que ele é formado por um aglomerado de cerca de 20 células procariontes (sem membrana nuclear) — até então todos os organismos procariontes conhecidos são unicelulares. A questão gerou dúvidas se o organismo não seria uma colônia de bactérias interdependentes, mas as análises mostraram que não. “Juntar Física com Biologia foi um passo importante”, diz Barros. “A Física mostrava que o comportamento observado só poderia ser explicado se houvesse um altíssimo grau de organização, o que nos levava a supor que estávamos diante de um organismo que só seria viável enquanto indivíduo. A Biologia, em particular a microbiologia, mostrava que as células estavam juntas, compactas, e que não podiam existir isoladas”, completa.

[...]

Um dos aspectos mais interessantes é a capacidade da bactéria interagir com seu campo magnético. As bactérias magnéticas são comuns: elas possuem minúsculos cristais de magnetita no interior de seus corpos e utilizam seu magnetismo para navegar nos sedimentos e na água, como se fossem bússolas microscópicas.

A descoberta dessa interessante criatura não é apenas intrigante, mas também pode apontar novos horizontes para diversas áreas da ciência. Seus estudos podem ajudar a compreender a evolução da vida na Terra, podendo até mesmo, em uma visão otimista, preencher uma lacuna evolutiva.

DESCOBERTA de bactéria multicelular intriga pesquisadores. **Labjor**, Campinas, 5 out. 2007. Disponível em: <http://www.labjor.unicamp.br/midiaciencia/article.php?id_article=467>. Acesso em: 29 maio 2021.

Agora chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre o biomagnetismo. Em grupos, realizem os passos a seguir.



PASSO 1 | DIVISÃO DOS TEMAS

Cada grupo ficará responsável por um dos temas abaixo:

- **Tema 1:** Percepção do campo magnético terrestre e locomoção dos seres vivos
- **Tema 2:** Aplicações do biomagnetismo na área médica
- **Tema 3:** Evolução e características da espécie *Magnetoglobus multicellularis*
- **Tema 4:** Como o estudo da espécie *Magnetoglobus multicellularis* pode contribuir para a área tecnológica



PASSO 2 | ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA

Os integrantes do grupo deverão realizar uma pesquisa sobre o tema designado em fontes confiáveis, como *sites* de universidades, revistas de divulgação científica ou artigos científicos. Se possível, seria interessante consultar especialistas como biólogos, físicos, químicos, entre outros. Ao final da pesquisa, organizem os pontos principais e debatam as informações obtidas.



PASSO 3 | ORGANIZAÇÃO DE UM FESTIVAL DE DOCUMENTÁRIOS

Planejem, após finalizada a pesquisa, um formato para a sua divulgação. Esse formato pode ser vídeo, *podcast*, exposição, painel com explicação etc. Lembrem-se de que a divulgação deve ser clara e didática e ter duração de 10 a 15 minutos.

SANKMESTERKE/SHUTTERSTOCK.COM

HENRIETTA LACKS E A ÉTICA CIENTÍFICA

Quando voltamos nosso olhar para as terapias e ramos da ciência que surgiram após a década de 1950, percebemos o quanto a ciência médica avançou, possibilitando diferentes abordagens, tratamentos e terapias, até então impossíveis. Um dos principais elementos que possibilitaram tal avanço são as células HeLa, um tipo específico de células de cultivo, amplamente utilizadas em estudos celulares e conhecidas como “células imortais”.

Dr. George Gey já havia tentado por 30 anos cultivar células cancerosas em laboratório, contudo não havia logrado êxito. Ao analisar a amostra, Dr. Gey percebeu que elas tinham a característica única de se reproduzirem a uma taxa altíssima e indefinidamente. Essa descoberta acelerou as pesquisas que dependiam do cultivo de células em laboratório, permitindo o desenvolvimento da vacina da poliomielite. As células imortais de Henrietta Lacks foram batizadas de HeLa e até hoje são usadas nas mais diversas pesquisas pelo mundo, já tendo sido inclusive levadas a missões espaciais.

MENDES, Dayane. Células Imortais: a incrível história de Henrietta Lacks. **Pet Química**, 15 mar. 2019. Disponível em: <<http://www.petquimica.ufc.br/celulas-imortais-a-incrivel-historia-de-henrietta-lacks/>>. Acesso em: 29 maio 2021.

As células cancerígenas de Henrietta Lacks foram coletadas sem sua autorização. Mulher e negra, vivendo em uma época em que a segregação racial predominava como política social nos Estados Unidos, Henrietta foi uma das inúmeras pessoas que foram afetadas por uma prática antiética, mas comum na época — o uso de cobaias humanas. A vulnerabilidade em razão de características físicas ou sociais era uma particularidade comum aos participantes dos controversos estudos da época, que promoveram enorme avanço científico nas áreas médicas.

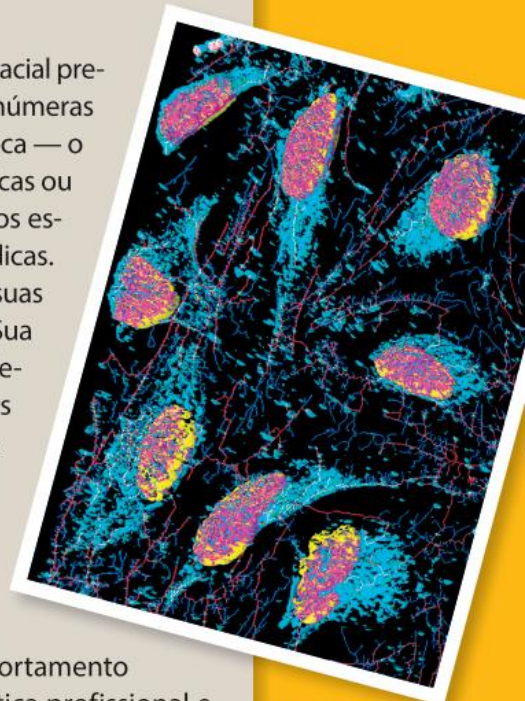
Henrietta faleceu em 1951, sem nunca ter tido conhecimento de que suas células estavam sendo cultivadas e comercializadas para todo o mundo. Sua família apenas soube disso em 1973, ao ser contatada para realizar uma coleta de sangue de cada membro. Apesar de os responsáveis pelas pesquisas terem lucrado em um comércio multimilionário de células HeLa, a família de Henrietta não recebeu indenização ou qualquer parte dos lucros, até que, em 1998, a história de Henrietta chegou à mídia, iniciando uma longa batalha pelo seu reconhecimento e em favor de sua família.

O caso de Henrietta Lacks possibilita diversas discussões sobre ética científica. Você pode estar se perguntando o que é ética? Para a Filosofia, trata-se de um conjunto de princípios que disciplina ou orienta o comportamento humano. Além disso, há, dentro da ética, diferentes campos, como a ética profissional e científica. A ética profissional visa orientar quanto às ações interpessoais, contrapondo abusos e assédios de qualquer natureza.

Agora, construa um texto reflexivo sobre a importância da ética na vida em sociedade e nas relações interpessoais e como você pode desenvolvê-la dentro do âmbito profissional, visando à carreira que você almeja alcançar. Considere as informações sobre Henrietta Lacks e os impactos que ações que não ponderam a ética geram. Se necessário, pesquise sobre o tema.



Henrietta Lacks (1920-1951).



Microscopia de imunofluorescência de células HeLa.

REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

